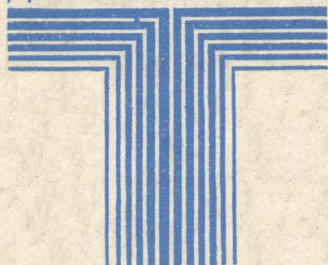
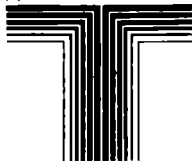


ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ



В.В.Полибин
РЕМОНТ
И РЕГУЛИРОВКА
БЫТОВОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ

ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ



В.В.Полибин

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

*Одобрено Министерством бытового
обслуживания населения РСФСР в ка-
честве учебного пособия для учащихся
техникумов*



МОСКВА
ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ
1987

ББК 32.844

П 50

УДК 64.06:621.396.6 + [64.06:621.396.6] 004.67 (075.32)

Рецензенты: *зам. директора СПТУ № 14 Р. Е. Старосельский, начальник технического отдела Главрадиоаппаратуры М. А. Дмитриев, преп. ТЭТ им. А. Г. Рогова А. С. Мельничук.*

Полибин В. В.

П50 Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. пособие для техникумов.— М.: Легпромбытиздат, 1987.— 240 с.

Рассмотрены основы организации ремонта и технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры. Даны сведения о контрольно-измерительной аппаратуре и оборудовании. Описаны методика отыскания и устранения характерных неисправностей, приемы регулировки и настройки радиоаппаратуры после ремонта. Представлен материал для курсового проектирования.

Для учащихся техникумов отрасли бытового обслуживания.

П $\frac{3404000000-III}{044(01)-87}$ 107—86

ББК 32.844

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Валерий Васильевич Полибин

Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры

Редактор А. И. Шмыгина. Художественный редактор Л. К. Овчинникова.
Технический редактор Н. В. Черенкова. Корректор Р. А. Взорова

ИБ № 81

Сдано в набор 14.02.86. Подписано в печать 01.09.86. Т-17935. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага офсетная № 2. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Объем 150 п. л.
Усл. п. л. 15,0. Усл. кр.-отт. 15,25. Уч.-изд. л. 16,31. Тираж 40 000 экз. Заказ № 53.
Цена 70 коп.

Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание» 113184, Москва, М-184,
1-й Кадашевский пер., д. 12

Диaposитивы изготовлены в Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52,
Пискаревский проспект, 29.

Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, Ленинград, С-144, ул. Моисеенко, 10.

© Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание»,
1987.

Современная бытовая радиоэлектронная аппаратура (БРЭА) разнообразна и включает такие аппараты, как радиоприемники, усилители и усилительно-коммутационные устройства (УКУ), магнитофоны, электрофоны, электропроигрывающие устройства (ЭПУ), радиолы, магнитолы, радиоцентры, телевизоры, тюнеры, видеомагнитофоны, электромузыкальные устройства и т. д.

Характерными особенностями современной БРЭА являются: высокие технические и потребительские показатели, повышенная экономичность, высокая надежность, которые обеспечиваются использованием современной элементной базы (транзисторов, интегральных микросхем, светодиодов и т. д.), а также новыми техническими решениями, новой технологией производства.

Ассортимент БРЭА постоянно обновляется с учетом мировых достижений и уровня развития отечественного промышленного производства. Количество БРЭА также возрастает. К 1985 г количество БРЭА по РСФСР составило: телевизоров — 46 млн. шт. (из них 12 млн. цветных), радиоприемников — 52 млн. шт., различной звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры — 17 млн. шт.

Весь этот огромный парк аппаратуры необходимо содержать в работоспособном состоянии. Эта задача возложена на отрасль ремонта БРЭА Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.

Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года предусмотрено увеличить выпуск товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в 1,3—1,5 раза, значительно повысить их качество.

Степень сложности БРЭА, изменение элементной базы, широкое использование микросхем, изменение конструкции аппаратуры — все это требует разработки новой технологии ремонта, внедрения диагностической аппаратуры для быстрого отыскания возникающих неисправностей, ставит повышенные задачи в деле подготовки и переподготовки кадров, четкой организации материально-технического снабжения.

В двенадцатой пятилетке предусматривается дальнейший рост выпуска БРЭА. Создана и уже воплощается программа новых базовых телевизоров цветного изображения. Среди них стационарные телевизоры ЗУСЦТ-51 (61), 2УСЦТ-51 (61), 4УПИЦТ-61, 4УПИМЦТ-61 на кассетно-модульном шасси с кинескопами с самосведением и новой элементной базой, а также переносные телевизоры 1УПЦТ-32 (25). Эти модели цветных телевизоров разрабатываются с импульсными источниками питания с целью повышения экономичности и уменьшения массы. Предусматривается также серийный выпуск видеомагнитофонов, увеличится выпуск стереофонической аппаратуры, музыкальных центров, электронных приставок, телевизионных игр и другой аппаратуры. Поэтому к отраслевой группе ремонта БРЭА предъявляются повышенные требования, в оказании услуг городскому и сельскому населению при полном удовлетворении спроса на техническое обслуживание и ремонт постоянно возрастающего эксплуатационного парка БРЭА. Планируется дальнейшее повышение эффективности производства услуг.

В ходе работы над книгой использовались рекомендации и документация, действующие на предприятиях ремонта БРЭА. Хочу выразить большую признательность за оказанную помощь при написании книги главному инженеру Московского областного производственного объединения «Экран» А. А. Бологову. Выражаю благодарность рецензентам Р. Е. Старосельскому, А. С. Мельниченко и редактору А. И. Шмыгину за многочисленные ценные указания и советы.

ГЛАВА I

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ РЕМОНТА БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМОНТА БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

На территории РСФСР техническое обслуживание и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) осуществляют специализированные организации и предприятия системы Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.

Для непосредственного руководства отраслью ремонта БРЭА в составе центрального аппарата Министерства бытового обслуживания населения РСФСР (Минбыта РСФСР) имеется Главное управление ремонта радиотелевизионной аппаратуры (Главрадиотехника), которое осуществляет плановое, техническое, организационное, оперативно-производственное, финансовое и хозяйственное руководство подчиненными ему организациями и предприятиями. Оно планирует и организует производство на предприятиях ремонта министерств и управлений бытового обслуживания населения автономных республик, краевых и областных исполкомов.

Сеть специализированных предприятий и организаций ремонта БРЭА в РСФСР состоит из организаций и предприятий, непосредственно подчиненных Минбыту РСФСР в лице Главрадиотехники (например, московское городское производственное объединение «Электрон», московское областное производственное объединение «Экран», предприятия Ленинграда и Ленинградской области) и организаций и предприятий Министерств бытового обслуживания населения автономных республик и управлений бытового обслуживания исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов.

Все предприятия ремонта БРЭА Минбыта РСФСР входят в производственные объединения, которых в настоящее время на территории РСФСР насчитывается более семидесяти. В объединение входит несколько предприятий, одно из которых назначается головным.

На головные организации и предприятия возлагаются следующие функции: руководство производственно-хозяйственной деятельностью непосредственно подчиненных им предприятий; техническое руководство, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт БРЭА в течение установленного

на нее гарантийного срока на территории АССР (края, области) и осуществление расчетов с заводами-изготовителями этой аппаратуры; централизованное снабжение предприятий и мастерских запасными частями, радиодеталями, другими изделиями и материалами; подготовка и переподготовка кадров.

На предприятиях ремонта БРЭА, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, в зависимости от объема работ и других условий создаются различные подразделения, участки

или службы (рис. 1.1). Основными из производственных подразделений предприятий являются: участок по ремонту БРЭА на дому у владельцев (линейная служба), производственный участок по установке, техническому обслуживанию и ремонту приемных антенн (антенная служба), производственный участок стационарного ремонта (стационарная мастерская), служба приема заказов на техническое обслуживание и ремонт БРЭА (диспетчерская служба), служба обеспечения (склады запасных и дефектных радиодеталей, склад готовой продукции и принятых заказов и др.), служба контроля качества выполняемых услуг и культуры обслуживания населения.

Для удобства обслуживания заказчиков предприятия организуют в своем составе филиалы и приемные пункты.

В стационарной мастерской производится наиболее сложный ремонт, требующий проверки и настройки при помощи контрольно-измерительных приборов и специального технологического оборудования. Радиомеханики линейной службы осуществляют ремонт БРЭА на дому у владельцев. Радиомонтеры антенного участка обеспечивают исправное техническое состояние антенн коллективного приема телевидения (СКПТ). Приемные пункты занимаются приемом и организацией доставки неисправной аппаратуры в стационарные мастерские, а также выдачей отремонтированных изделий. Диспетчерская служба координирует работу цехов и их отдельных участков.

На складах запчастей и материалов хранятся радиодетали, блоки, узлы, унифицированные модули, материалы, контрольно-измерительные приборы, необходимые для ремонта БРЭА. Имеются также склады принятой в ремонт и уже отремонтированной аппаратуры.

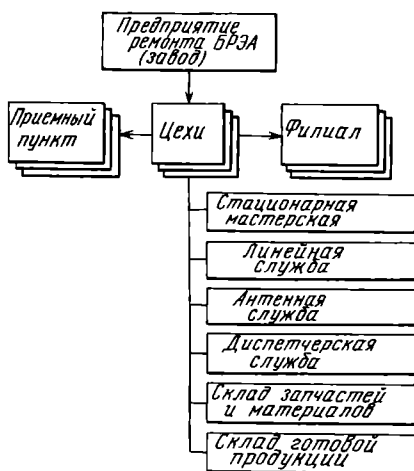


Рис. 1.1. Структура предприятия по ремонту БРЭА

При функционировании специализированных предприятий ремонта БРЭА можно выделить основной (технологический) и несколько вспомогательных процессов.

Технологический процесс является основной частью производственного процесса и направлен непосредственно на техническое обслуживание и ремонт БРЭА. Сюда входят разборка аппаратуры, определение и устранение неисправностей, настройка с помощью контрольно-измерительных приборов, проверка и испытания после ремонта.

Вспомогательные процессы непосредственно не связаны с технологическим, но они направлены на обслуживание и бесперебойное обеспечение производственного процесса в целом. К таким процессам относятся: транспортное обеспечение ремонтных предприятий; изготовление и ремонт технологической оснастки, средств механизации и автоматизации; контроль качества отремонтированной аппаратуры; организация межцехового транспорта; хранение материальных ценностей, метрологическое обеспечение средств измерений и т. д.

Полнота осуществления многих вспомогательных процессов в значительной мере определяется применяемыми формами обслуживания и видами бытовых услуг, оказываемыми предприятиями ремонта БРЭА.

В соответствии с приказом Минбыта РСФСР от 02.10.78 предприятия ремонта БРЭА при оказании услуг населению используют формы обслуживания населения, различающиеся определенными признаками:

- 1) местом приема и выдачи заказов:
 - прием и выдача заказов в стационарных предприятиях и их приемных пунктах;
 - прием и выдача заказов на дому у заказчика;
 - прием заказов на дому с получением выполненного заказа на предприятиях бытового обслуживания или в приемном пункте;
 - прием и выдача заказов в учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях, общежитиях, гостиницах;
 - прием и выдача заказов для сельского населения передвижными мастерскими — приемными пунктами;
- 2) местом выполнения заказов:
 - в стационарных условиях;
 - на дому у заказчика;
 - выполнение заказов сельского населения на месте передвижными мастерскими;
- 3) сроками выполнения заказов:
 - выполнение заказов в сроки, установленные Правилами бытового обслуживания;
 - срочное исполнение в течение 1—3 сут;
 - срочное выполнение заказов в присутствии заказчика;
 - срочное выполнение заказов в день их поступления «сегодня — на сегодня»;
- 4) формой расчета:
 - гарантийный ремонт;
 - абонементное обслуживание;
 - платный ремонт;
- 5) формой услуг (особые формы услуг):
 - обслуживание через бюро добрых услуг;
 - прием заказов по телефону, почте, телеграфу;
 - выездное обслуживание;
 - комплексное обслуживание;

доставка крупногабаритной аппаратуры на предприятие и после проведения ремонта заказчику на дом;

предоставление заказчикам на время нахождения БРЭА в ремонте аналогичных изделий для использования в быту на условиях проката.

На дому у заказчика предприятия по ремонту БРЭА выполняют техническое обслуживание и ремонт телевизоров черно-белого и цветного изображения. Сложный, требующий точной настройки по приборам, ремонт крупногабаритных изделий предполагает более полное использование технических возможностей предприятий.

В условиях стационарных мастерских выполняют следующие виды услуг: ремонт телевизоров различных марок, ремонт селекторов (переключателей) телевизионных каналов; установку селекторов каналов дециметрового диапазона (СКД) в тех моделях телевизоров, где это предусмотрено; ремонт и настройку радиоприемников, усилителей, магнитофонов, электрофонов, радиол, магнитол, трехпрограммных громкоговорителей; проверку радиоламп и кинескопов по просьбе заказчика.

Предприятия по ремонту БРЭА могут оказывать дополнительные виды услуг: выезд радиомеханика на дом за пределы города; доставку ВЧ-кабеля радиомонтером на дом по просьбе заказчика; установку приемной телевизионной антенны, предназначенной для индивидуального пользования; подключение абонентского ВЧ-кабеля к распределительной коробке системы коллективного пользования.

Основными направлениями совершенствования производственной деятельности предприятий ремонта БРЭА являются: специализация и концентрация производства;

внедрение прогрессивных методов труда;

повышение коэффициента сменности работ;

улучшение использования контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и оборудования;

улучшение использования транспортных средств;

улучшение использования инструмента.

Специализация и концентрация предприятий ремонта БРЭА предполагают организацию в крупных и средних населенных пунктах отдельно предприятий по ремонту телевизоров черно-белого изображения; телевизоров цветного изображения; радиоприемников, радиол, электрофонов, усилителей; магнитофонов, видеомагнитофонов и т. д.

Если объем работ по видам услуг незначителен, то в стационарной мастерской целесообразно выделять в обособленных местах специализированные участки.

Создание специализированных предприятий и их концентрация позволяют лучше использовать производственные площади и транспорт, исключить дублирование функций и снять с баланса предприятия малоэффективные, физически и морально устаревшие приборы и оборудование, применить прогрессивные методы труда. Имеющиеся на отдельных мелких предприятиях и редко используемые дорогостоящие приборы на укрупненных пред-

приятных могут использоваться чаще, а значит, более эффективно. Одновременно создаются благоприятные условия для применения прогрессивных методов труда (проверка транзисторов без их выпаивки из схемы, одновременная пайка всех выводов микросхем, использование диагностического оборудования и др.), направленных на повышение производительности труда, увеличение объема реализации услуг.

Повышение коэффициента сменности работ значительно увеличивает фондоотдачу основных средств предприятия. Введение двухсменной работы в стационарных мастерских позволяет условно высвободить производственную площадь, что резко повышает фондоотдачу дорогостоящей КИА.

Улучшение использования транспортных средств возможно в результате внедрения кольцевого маршрута при доставке БРЭА в ремонт и из ремонта, применения кооперированных связей для доставки БРЭА из отдаленных населенных пунктов, использования совмещения профессий водителя и радиомеханика. В сельской местности необходимо использовать подручный транспорт.

Совершенствование производственной деятельности является основой повышения качества услуг, культуры производства и обслуживания, что необходимо рассматривать как часть социально-экономической программы роста благосостояния советского народа. На базе стандартизации разработана специальная программа повышения качества услуг, культуры производства и обслуживания.

Комплексная программа управления качеством ремонта БРЭА охватывает все стадии производства услуг: прием, исполнение и выдачу заказов на техническое обслуживание и ремонт БРЭА, установку, техническое обслуживание антенн коллективного и индивидуального пользования. Она предусматривает эффективное использование передовых форм и методов организации производства услуг и его элементов (труда, средств труда, предметов труда), а также организационной структуры управления.

Организационные, технические, социально-экономические и идеологические мероприятия данной программы предусматривают:

- повышение технического уровня предприятий ремонта БРЭА;
- совершенствование технологии ремонта, повышение производственной культуры, улучшение организационного и технического обслуживания производства;
- организацию и совершенствование контроля за ходом технологических процессов и качеством оказываемых услуг;

- повышение квалификации и организацию обучения радиомехаников, радио-монтеров, ИТР;

- совершенствование системы материального и морального стимулирования за повышение качества услуг, усиление ответственности работников за качество отремонтированной аппаратуры и обслуживание населения (культуру обслуживания, экономию времени заказчиков, выполнение гарантийных обязательств и т. д.).

Организационно-методической основой программы являются стандарты предприятий, разрабатываемые в полном соответствии с государственными, отраслевыми, республиканскими стандартами на отремонтированную аппаратуру, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.

Перспективы развития предприятий ремонта БРЭА связаны с реализацией комплексной программы и базируются на:

систематическом изучении требований населения к ассортименту и качеству оказываемых услуг;

изучении данных научно-технического прогноза развития техники и технологий;

изучении опыта эксплуатации БРЭА;

анализе достигнутого передового опыта в других отраслях отечественной и зарубежной промышленности, зарубежного опыта организации сервиса;

своевременном внедрении достижений науки и техники в области технологии, организации и управления производством.

Комплексная программа призвана постоянно обеспечивать соответствие качества услуг (качества ремонта и обслуживания) потребностям населения и систематического повышения на этой основе эффективности производства. В ней предусматривается решение ряда важнейших задач по повышению качества отремонтированной БРЭА путем сокращения удельного веса повторных ремонтов и обеспечения выполнения требований нормативно-технической документации (РСТ, ТУ и др.) по соблюдению и дальнейшему сокращению сроков выполнения заказов, по сокращению времени ожидания заказчиками исполнения заказов на дому в течение запланированного дня, по повышению качества и культуры обслуживания населения, по повышению качества труда всех категорий работников предприятий в целом и их структурных подразделений.

Программа определяет также ряд важнейших понятий современного сервиса, что позволит создать в перспективе научно обоснованную систему оценки его уровня.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ВИДЫ И МЕТОДЫ РЕМОНТА

На предприятиях по ремонту БРЭА различают два вида ремонта: ремонт аппарата и техническое обслуживание аппарата в целом.

К ремонту аппарата относятся все работы, связанные с заменой электронно-вакуумных и полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, заменой или ремонтом узлов или деталей, устранением замыкания, восстановлением нарушенных контактов в схеме, настройкой колебательных контуров и т. д.

Под техническим обслуживанием телевизоров (техническое обслуживание других радиоаппаратов как самостоятельный вид ремонта не выделяется) понимают установку телевизора у потребителя с заменой предохранителей на нужные номиналы, проведение необходимой проверки и регулировки основными и вспомогательными ручками управления (в том числе и выведенными под шлиц), регулировку отклоняющей системы, установку чистоты цвета, баланса белого, статического и динамического сведения лучей в цветных телевизорах, подстройку гетеродина, консультацию владельцев БРЭА по вопросам эксплуатации и правилам обслуживания, выбору антенны и стабилизации напряжения сети, последующим проверкам телевизоров в гарантийный срок с консультациями по всем вопросам, связанным с особенностями

эксплуатации телевизоров и рассмотрением претензий по их качеству; ремонты, связанные со случайным выходом из строя предохранителей в исправных телевизорах, подпайкой антенного штеккера к кабелю.

Абонементное обслуживание телевизоров является одной из форм ремонта и широко применяется в РСФСР. Сущность его состоит в том, что владельцу абонемента, приобретенного за определенную прейскурантом цену, предоставляются в течение срока действия абонемента услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом телевизора.

На абонементное обслуживание принимают все типы телевизоров отечественного производства по окончании установленных гарантийных сроков эксплуатации с давностью выпуска не более 10 лет. Телевизор должен быть при этом исправен. Реализацию абонементов осуществляют либо на ремонтном предприятии, либо в филиале (приемном пункте) или линейным радиомехаником на дому у владельцев.

Ремонт и техническое обслуживание проводятся по ценам действующего прейскуранта.

Все ремонты БРЭА можно подразделить на гарантийные, по истечении гарантийного срока (платные), по абонементному обслуживанию.

Гарантийный ремонт выполняют бесплатно для владельца радиоаппарата (за счет предприятия-изготовителя, с которым предприятие ремонта заключило договор). В ряде случаев, предусмотренных Правилами обмена промышленных товаров, гарантийные аппараты, имеющие многочисленные или часто возникающие дефекты, могут обмениваться в магазинах на такие же аппараты или аппараты другого типа с соответствующим пересчетом стоимости.

Платный ремонт выполняют по истечении гарантийного срока радиоаппарата в соответствии с прейскурантом.

Ремонт БРЭА может производиться следующими методами: индивидуальным, пооперационным (поблочным) или бригадным-групповым.

При индивидуальном методе радиоаппарат ремонтирует с начала и до конца один радиомеханик. Такой метод применяют на предприятиях при ремонте аппаратуры малой и средней сложности. При ремонте сложной аппаратуры, например цветного телевизора, индивидуальный метод ремонта требует от радиомеханика высокой квалификации. При этом затрачивается значительное время на ремонт.

При пооперационном (поблочном) методе ремонта каждый радиомеханик специализируется на ремонте отдельного блока, узла. При этом ремонтируемый аппарат передают с одного рабочего места на другое. В данном случае от рабочих не требуется глубоких знаний всего аппарата, ремонт выполняют в более короткий срок, обеспечивается высокое качество ремонта благодаря узкой специализации радиомеханика.

Бригадно-групповой метод ремонта характерен для средних и крупных предприятий ремонта БРЭА. Данный метод является прогрессивным, так как позволяет одновременно ремонтировать различные блоки, поступающие после разборки изделия на специализированные участки, состоящие из группы одинаковых рабочих мест. Это создает возможность преодолеть традиционное соответствие количества дорогостоящих приборов числу рабочих мест и использовать некоторые типы приборов в соотношении один прибор на несколько рабочих мест.

На декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что дальнейший рост эффективности производства в значительной степени зависит от развития бригадных форм организации и стимулирования труда. О необходимости их внедрения на предприятиях ремонта БРЭА указывалось в приказе Минбыта РСФСР от 15 октября 1980 г. «О развитии и внедрении бригадных форм организации и материального стимулирования труда на предприятиях системы Министерства бытового обслуживания населения РСФСР».

С точки зрения профессионального состава бригады делятся на специализированные и комплексные.

Специализированные бригады создаются на предприятиях с технологической специализацией или с учетом формы обслуживания населения и объединяют рабочих одной профессии. Например, бригада по ремонту телевизоров черно-белого изображения (телевизоров цветного изображения) на дому у владельцев (в стационарной мастерской); бригада радиомехаников, осуществляющих обслуживание аппаратуры по абонементам.

Комплексные бригады создаются из рабочих различных профессий для выполнения комплекса технологически разнородных, но взаимосвязанных работ. В состав комплексных бригад могут входить вспомогательные рабочие (приемщики заказов, кладовщики и др.).

Распределение производственных заданий внутри бригады и контроль за их выполнением осуществляет бригадир. Бригада работает на единый наряд. Для усиления режима экономии и бережливости, более полного использования всех ресурсов и снижения на этой основе себестоимости услуг необходимо обеспечить развитие хозрасчета бригад. Хозрасчетным бригадам дополнительно устанавливается фонд заработной платы, норматив расхода материалов при обслуживании гарантийной и абонируемой аппаратуры.

Коллективный заработок между членами бригады распределяют в соответствии с отработанным временем, уровнем квалификации (разрядом) и коэффициентом трудового участия (КТУ). КТУ каждого члена бригады рассчитывают по итогам работы за месяц. Основанием для определения КТУ является сумма баллов, набранная каждым рабочим за отчетный месяц. Минимальный размер зарплаты любого члена бригады должен быть не ниже тарифной зарплаты за отработанное время при условии выпол-

нения норм выработки. Приработок зависит от значения КТУ и состоит из разницы между сдельной и тарифной зарплатой и премии.

Организация ремонта БРЭА на дому у владельцев (линейная служба). На линейную службу возлагают выполнение заказов по техническому обслуживанию и ремонту БРЭА на месте ее установки как в течение гарантийного срока, так и после его окончания.

Возглавляет линейную службу начальник производственного участка ремонта БРЭА на дому у владельцев. Как правило, производственный участок ремонта на дому комплектуют из бригад радиомехаников, специализирующихся по видам БРЭА. При незначительном объеме работ по техобслуживанию и ремонту телевизионных антенн в состав линейной службы может входить и бригада радиомонтеров. Руководство бригадой осуществляет неосвобожденный от основной работы бригадир.

За каждой бригадой и каждым радиомехаником закрепляют определенную территорию обслуживания. Территорию, расположенную за чертой населенного пункта, где находится предприятие ремонта (филиал, приемный пункт), обслуживают выездные радиомеханики или передвижные мастерские.

На предприятиях с бесцеховой структурой и в филиалах ремонт БРЭА на дому у владельцев организуют на тех же принципах. Однако в зависимости от объема работ структура линейной службы и самого предприятия может значительно отличаться от описанной.

Радиомеханики линейной службы организуют свою работу следующим образом. В начале каждого рабочего дня (или смены при двухсменной работе) радиомеханик отчитывается за выполнение задания предыдущего дня. Он обязан сдать в кассу предприятия денежную выручку и составить отчет по установленной форме. Отчет на сдачу выручки составляют в двух экземплярах. Один экземпляр оставляют у кассира, а другой у радиомеханика с подписью кассира. Если ремонт выполнялся для предприятий, организаций и учреждений по безналичному расчету, то радиомеханик указывает в отчете название предприятия, организации, учреждения, а сумму проставляет в графе безналичного расчета. Сдает бригадиру (начальнику участка, филиала) учетно-технические карты (наряды-заказы на гарантийные работы), учетно-отрывные (гарантийные) талоны, наряды-заказы на платные работы и сообщает о невыполненных заказах и причинах их невыполнения. Сдает на склад дефектных деталей радиодетали, замененные в ремонтируемой гарантийной аппаратуре, сдает рекламационные детали, вышедшие из строя до окончания их гарантийного срока и подлежащие замене годными вместе с актами о замене радиодеталей или радиоламп (транзисторов, микросхем) по установленной форме. Акт составляют в двух экземплярах: один сдают на склад рекламационных деталей, а второй — на склад годных деталей для их получения. Отчитавшись за работу предыдущего

дня (смены), радиомеханик получает у бригадира (начальника линейной службы, филиала) производственное задание, учетно-технические карты (наряды-заказы на гарантийные ремонты), наряды-заказы на платные ремонты на текущий день (смену).

Перед выходом на линию радиомеханик просматривает все полученные наряды-заказы или учетно-технические карты (УТК), проверяет гарантийные сроки на аппараты, подлежащие ремонту по гарантии, знакомится с характером заявленных неисправностей. Затем по типовому бланку требования получает на складе радиодетали взамен установленных накануне при ремонтах, а также получает по заявкам-распоряжениям установленной формы необходимые для предстоящего ремонта радиодетали сверх носимого (необходимого) комплекта. При этом требование на отпуск материалов выписывают в двух экземплярах: один экземпляр оставляют у завскладом, второй — у радиомеханика. Заявку-распоряжение на получение дополнительных деталей составляют в одном экземпляре и оставляют на складе до окончания ремонта по наряду-заказу (УТК). Заявку-распоряжение погашают нарядом-заказом на следующий день по выполнении заказа.

После отчета и получения задания на текущий день (смену) радиомеханик выходит на линию для выполнения заказов. При себе радиомеханик должен иметь полный носимый (необходимый) комплект радиодеталей, радиоламп, транзисторов, инструмента и другие детали сверх носимого комплекта, удостоверение личности, пломбир, прејскуранты на ремонтные работы и радиодетали, альбом схем ремонтируемой аппаратуры.

Прежде чем приступить к ремонту, радиомеханик должен замерить напряжение сети, выяснить у владельца, какие ремонты выполнялись ранее и какие дефекты имеются в аппарате в настоящее время. По окончании ремонта (технического обслуживания) радиомеханик заполняет соответствующие разделы наряда-заказа (УТК), изымает после заполнения соответствующий учетно-отрывной талон из паспорта ремонтируемого аппарата, дает возможность проверить работу отремонтированного аппарата владельцу, получает деньги за проделанную работу. Радиидетали, замененные в аппаратах, на которые окончился гарантийный срок, и второй экземпляр наряда-заказа (квитанцию) радиомеханик оставляет владельцу. Последний расписывается в наряде-заказе, подтверждая выполнение работ и использование при ремонте новых деталей.

Радиидетали, замененные в аппаратах, срок гарантии которых еще не истек, сдают на склад дефектных деталей предприятия. Радиидетали, установленные ранее в ходе ремонта и вновь вышедшие из строя, заменяют бесплатно, если установленный стандартом срок гарантии на отремонтированную БРЭА еще не истек.

В наряде-заказе имеется графа «Особые отметки», где радиомеханик записывает результаты замера напряжения сети, рекомендации владельцу о необходимости установки индивидуальной наружной антенны или подключения к СКПТ, о применении

стабилизатора напряжения, о замене радиодеталей с частичными дефектами. При замене кинескопа в наряде-заказе обязательно указывают номер установленного кинескопа и его соответствие номеру, который указан в гарантийном талоне на кинескоп. На замененный по гарантии кинескоп составляется акт-накладная установленной формы. В особых отметках радиомеханик делает также записи об отсутствии владельца по указанному адресу.

Если радиомеханик не смог выполнить ремонт на дому, он выписывает направление на ремонт аппарата в стационарной мастерской, о чем делает соответствующую пометку в наряде-заказе (УТК) с указанием причины невыполнения ремонта.

Организация ремонта БРЭА в стационарной мастерской. В зависимости от объема работ стационарная мастерская организационно может быть самостоятельным структурным подразделением предприятия ремонта (производственным участком стационарного ремонта во главе с начальником участка) или входить в состав производственного участка ремонта БРЭА на дому у владельцев как отдельная бригада во главе с бригадиром или техником-приемщиком.

Структура стационарной мастерской определяется также объемом и видами работ. В зависимости от этого в стационарной мастерской работы по ремонту тех или иных видов аппаратов выполняют отдельные радиомеханики без объединения их в бригады, либо организуются отдельные бригады (например, по ремонту телевизоров, радиоаппаратуры, магнитофонов и т. д.). На предприятиях с бесцеховой структурой и в филиалах предприятия бригада (или бригады) стационарного ремонта подчиняется непосредственно главному инженеру предприятия или начальнику филиала. Режим работы стационарной мастерской устанавливают в зависимости от объема работ и местных особенностей.

Гарантийную БРЭА принимают для ремонта в стационарной мастерской на основании заключения линейного радиомеханика о невозможности ее ремонта на дому; это указывается в наряде-заказе (УТК) и подтверждается бригадиром или владельцем аппарата, когда был произведен последний ремонт в стационарной мастерской.

При платном ремонте БРЭА принимают в стационарную мастерскую по направлению линейного радиомеханика или при доставке неисправного аппарата его владельцем.

БРЭА в ремонт принимает техник-приемщик или другой уполномоченный на это работник с обязательной предварительной проверкой аппарата, проверкой кинескопа, радиоламп и других узлов и деталей. На принятый в ремонт аппарат выписывают наряд-заказ с квитанцией к нему, заполняют приемную квитанцию и два ярлыка. Один ярлык наклеивают на корпус аппарата, а другой на шасси. Приемную квитанцию вручают владельцу в подтверждение приема аппарата в мастерскую с указанием в ней вида ремонта (гарантийный или платный). В наряде-заказе, квитанции и приемной квитанции приемщик заполняет соответствующую

щие графы, записывает результаты внешнего осмотра аппарата, результаты проверки кинескопа, радиоламп и других деталей и узлов, укомплектованность аппарата, определяет и представляет ориентировочную стоимость ремонта, сообщаемую владельцу, а также процент износа аппарата. Принятый в ремонт аппарат регистрируют в журнале учета.

По мере выполнения радиомеханиками ранее полученных заказов приемщик выдает им аппараты для ремонта вместе с нарядом-заказом, о чем делает соответствующую запись в журнале учета. После ремонта до выдачи владельцу отремонтированная аппаратура должна храниться в специально отведенном для этого помещении.

Радиомеханик стационарной мастерской подчиняется бригадиру или непосредственно начальнику мастерской. Основной задачей радиомеханика является обеспечение высокого качества ремонтных работ. Радиомеханик стационарной мастерской обязан знать и точно соблюдать правила ремонта БРЭА, инструкции по эксплуатации КИА, стандарты и технические условия на отремонтированную аппаратуру и другие положения, правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной охраны.

Радиомеханик стационарной мастерской должен содержать рабочее место, инструмент, КИА и приборы в чистоте и порядке, соблюдать технологическую дисциплину, выполнять производственные задания и нормы, повышать уровень профессионально-технических знаний, правильно и своевременно заполнять учетно-техническую документацию, своевременно отчитываться за израсходованные материалы и радиодетали, пополнять их комплект и передавать приемщику замененные радиодетали по платным заказам, своевременно передавать приемщику отремонтированную аппаратуру и оформлять на нее учетно-техническую документацию, соблюдать трудовую и производственную дисциплину. Радиомеханик стационарной мастерской несет установленную законом ответственность за точное и неуклонное выполнение возложенных на него обязанностей.

1.3. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ

При оборудовании рабочих мест в стационарной мастерской предприятий ремонта БРЭА учитывают следующие общие требования:

- наличие всей необходимой КИА и необходимого оборудования;
- оснащенность исправным инструментом и приспособлениями;
- обеспечение безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- современный эстетический вид интерьера;
- обеспечение удобства в работе и необходимой производительности труда.

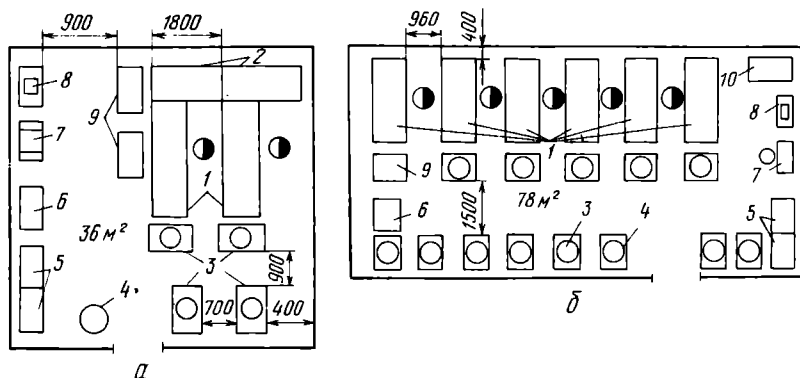


Рис. 1.2. Расположение оборудования при ремонте БРЭА: *а* — индивидуальном; *б* — пооперационном:

1 — стол для радиомеханика; 2 — стол боковой; 3 — тележка с поворотным кругом; 4 — камера для очистки телевизоров; 5 — стеллаж; 6 — стенд для проверки кинескопов; 7 — испытатель радиоламп и полупроводниковых приборов; 8 — стенд для проверки моточных изделий; 9 — стол письменный; 10 — генератор испытательных сигналов

Предприятия ремонта БРЭА оснащают разнообразным технологическим оборудованием: столами радиомеханика, приемщика, различными стендами, приспособлениями, необходимой КИА, инструментом, материалами и запчастями.

Размещение оборудования в стационарной мастерской зависит от вида ремонтируемой аппаратуры, метода ремонта и объема работ. При индивидуальном методе ремонта телевизоров (рис. 1.2, *а*) технологический процесс ремонта непосредственно не влияет на расположение оборудования в производственном помещении. При поблочном ремонте требуется несколько последовательно расположенных рабочих мест (рис. 1.2, *б*). Рабочее место приемщика радиоаппаратуры может быть оборудовано в соответствии с рекомендациями Республиканского центра научной организации и управления производством (рис. 1.3, *а*).

Отремонтированная аппаратура до ее выдачи владельцу хранится на складе, оборудование которого располагают в соответствии с утвержденными ГОСТ нормами (рис. 1.3, *б*).

Стационарную мастерскую оснащают в зависимости от специализации. Разработаны и рекомендованы к практическому использованию комплекты оборудования, КИА, приспособлений и вспомогательных устройств. В этих рекомендациях предусматривается число и тип измерительных приборов на каждом рабочем месте в расчете на определенное число мест в стационарной мастерской. Разработаны комплекты оборудования и КИА для ремонта:

- телевизоров черно-белого изображения;
- телевизоров цветного изображения;
- телевизоров цветного и черно-белого изображения;

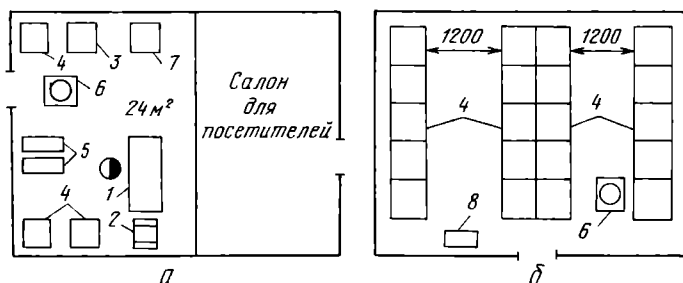


Рис. 1.3. Схемы расположения оборудования в приемном отделе-нии (а) и на складе готовой продукции (б):

1 — стол приемщика; 2 — испытатель радиоламп и полупроводниковых приборов; 3 — стенд для проверки кинескопов; 4 — стеллаж; 5 — шкаф; 6 — тележка с поворотным кругом; 7 — камера для очистки телеви-зоров; 8 — стол письменный

радиоприемников, радиол, тюнеров, электрофонов и ЭПУ; магнитофонов.

Имеется также рекомендуемый для линейного радиомеханика перечень измерительных приборов и приспособлений, где приве-дены необходимые типы и марки оборудования, содержатся возможные варианты замены различных средств труда.

Рабочие места оснащают как отечественным оборудованием и приборами, так и приборами, изготовляемыми в Венгерской Народной Республике и поставляемыми в СССР. ВНР специализируется на изготовлении приборов для ремонта БРЭА в рамках (по договорам) международного разделения и кооперации произ-водства стран — членов СЭВ. Приборы производства ВНР явля-ются специализированными. Каждый из таких приборов пред-назначен, как правило, лишь для ремонта определенного вида БРЭА. Особенно удобными являются комплексные установки се-рии К: TR-5681 — для ремонта черно-белых телевизоров; TR-5682 — для ремонта радиоприемников и отдельных блоков цветных телевизоров типа УЛПЦТ (TR-5683 — для ремонта блока радиоканала, TR-5684 — для ремонта блока разверток, TR-5685 — для ремонта блока цветности, TR-5686 — для ремонта блока пита-ния и коллектора).

Ниже приведены данные некоторых приборов производства ВНР.

Низкочастотный (аудиокрмплексный) генератор TR-0157 используют при проверке и регулировке низкочастотной аппара-туры — усилителей, электрофонов, магнитофонов и др. Прибор содержит: генератор звуковых частот, работающий в диапазоне частот от 10 Гц до 30 кГц; частотомер, измеряющий частоты в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц; детонометр с номинальным диа-пазоном измерения детонации от 0,03 до 10 %; измеритель нели-нейных искажений; электронный вольтметр, измеряющий по-стоянное напряжение от 30 мВ до 1000 В, переменное напряже-

ние (частотой от 10 Гц до 100 кГц) в пределах его эффективного значения от 0,1 мВ до 310 В; измеритель сопротивлений (в пределах измерения от 0,5 Ом до 1000 МОм).

Радиотестер TR-0608 служит для проверки и настройки радио-приемников и магниторадиол. Он позволяет проверять цепи радиочастоты, промежуточной и звуковой частот, измерять частоту, переменное (постоянное) напряжение и сопротивление. Имеет генератор с кварцевой стабилизацией, что позволяет получить после калибровки погрешность установки частоты менее $\pm 0,1\%$. Прибором аналогичного назначения является радиотестер TR-0626.

Малогабаритный универсальный прибор TR-0850 (транзистест) служит для ремонта телевизоров и используется как в стационарной мастерской, так и при установке телевизора на месте эксплуатации. С его помощью можно проверять и регулировать УРЧ, УПЧИ, УПЧЗ, видеоусилитель, УЗЧ, линейность изображения по горизонтали и вертикали, измерять геометрические искажения раstra. Прибор позволяет подключать приставку цветности. Прибор содержит: генератор радиочастоты, генератор черно-белых испытательных таблиц, генератор разностной частоты 6,5 МГц, генератор звуковой частоты 1 кГц, вольтметр и блок питания. Прибор вырабатывает сигналы испытательных таблиц: белые перекрещивающиеся полосы с черными окнами, белые перекрещивающиеся полосы с вертикальными линиями частотой 4 МГц в черных окнах; клетчатое поле, соответствующее частоте перекрещивающейся полосы; горизонтальные полосы, образованные синусоидальным сигналом частотой 1 кГц.

Цветной телевизионный транзистест TR-0856/S предназначен для проверки цветных телевизоров. Он может использоваться также для ремонта черно-белых телевизоров. Прибор переносной, малогабаритный, поэтому им пользуются линейные радиомеханики.

Телевизионный вобулоскоп (измеритель частотных характеристик) TR-0813 предназначен для корректировки АЧХ видеоусилителя, УРЧ, УПЧИ и УПЧЗ, для настройки ограничителей и частотных детекторов (дискриминаторов), каскадов синхронизации.

Телевизионный минископ (осциллограф) TR-4351 специально предназначен для просмотра осциллограмм в цепях телевизоров. Прибор компактен и легкий, может использоваться линейными радиомеханиками.

Диапазоны разверток, калибратор амплитуды и длительности позволяет определить параметры импульсов и непрерывных сигналов телевизора.

Цветной телевизионный комплексный генератор TR-0884 предназначен для оснащения стационарных мастерских. Он содержит синхрогенератор, генератор цветных таблиц, кодирующий блок системы СЕКАМ, блок АПЧ, блок телевизионного канала МВ. Применяется при проверке цветных телевизоров.

Все приборы периодически проходят государственную поверку в специальных лабораториях, т. е. сравниваются по точности показаний с образцовыми, более точными приборами.

На поверяемых приборах обязательно указывают срок следующей поверки, до которой прибор может использоваться. Нарушение сроков пригодности приборов не допускается.

Предприятия ремонта оснащают столами радиомеханика (рабочими местами) TR-0830/T501 производства ВНР, столами отечественного производства СТРМ-1-68, СРМ-69, СТРТ-3-70. Стол TR-0830/T501 предназначен для ремонта телевизоров. Отечественные столы предназначены как для ремонта телевизоров, так и другой радиоаппаратуры. Рабочее место приемщика оборудуют столом СПВТ-1-68.

Стол радиомеханика TR-0830/T501 состоит из двух частей, объединенных между собой. По всей длине на удобной для радиомеханика высоте проходит полка для КИА. Имеются предохранители с автоматическим отключением в случае возникновения перегрузок по цепям питания, гнезда для подключения приборов, другие органы управления. Предусмотрены пониженное напряжение 24 В для паяльника и светильник для подсветки. В комплект рабочего места входят две подвижные тележки для перевозки телевизоров в пределах мастерской, зеркало на поворотном штативе для контроля изображения на экране телевизора во время его регулировки и настройки.

КТБ Главрадиотехники и предприятия Росгавбытоборудования разработали и рекомендуют оснащать предприятия ремонта БРЭА технологическим нормализованным оборудованием. Для ремонта телевизоров предназначены рабочие места ТН.013, для ремонта стационарной радиоаппаратуры — ТН.011, для ремонта переносной аппаратуры — ТН.100. Для приема и выдачи заказов предназначен стол ТН.012.

Все перечисленные рабочие места оснащены универсальным электрооборудованием ЭСР-1, которое размещают в верхней и нижней зонах доступного радиомеханику и приемщику заказов (в положении сидя) пространства их рабочих мест (рис. 1.4).

Технические данные электрооборудования ЭСР-1:

напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц;

рабочая температура окружающей среды от +15 до +35 °С;

напряжение переменного тока может меняться ступенчато через 5 В от 185 до 250 В;

напряжение переменного тока 220 В при потребляемой мощности не более 300 Вт для питания КИА;

напряжение переменного тока 36 В при потребляемой мощности до 40 Вт для питания лампы освещения;

напряжение переменного тока 24 В при мощности потребления до 40 Вт (12 В в режиме подогрева) для паяльника;

стабилизированное напряжение постоянного тока, регулируемое в пределах 1—15 В при токе нагрузки до 2 А с напряжением пульсаций не более 25 мВ;

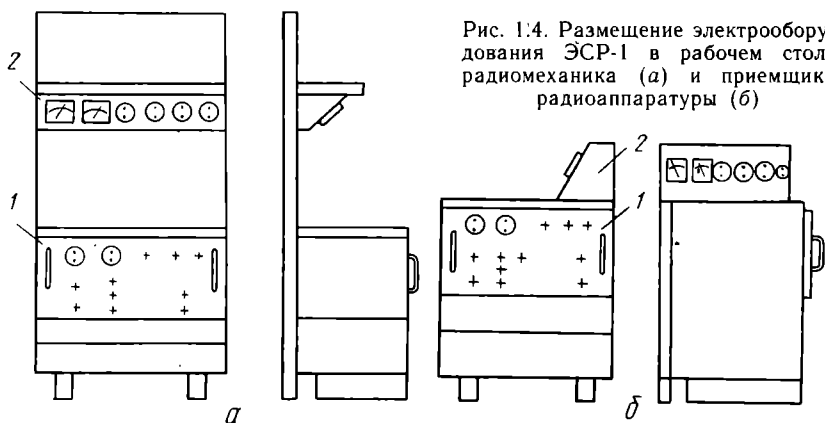


Рис. 1:4. Размещение электрооборудования ЭСР-1 в рабочем столе радиомеханика (а) и приемщика радиоаппаратуры (б)

при изменении напряжения сети на $\pm 10\%$ от номинального значения и тока нагрузки от 0 до 2 А напряжение питания остается в пределах 11,4—12,6 В;

схема защиты предохраняет от коротких замыканий по цепям переменного и постоянного тока;

общая потребляемая мощность до 1000 Вт;

габаритные размеры блока питания (БПУ) $540 \times 270 \times 36$ мм, приборной панели (ПП-1) — $560 \times 150 \times 85$ мм;

масса БПУ — 25 кг, масса ПП-1 — 5 кг.

В состав электрооборудования входит универсальный блок питания 1 и приборная панель 2. БПУ выполнен в виде лицевой панели и шасси, что позволяет устанавливать его в нишу одного из рабочих мест. На лицевой панели расположены органы управления, индикаторные приборы, розетки. По требованиям электробезопасности предусмотрен разделительный трансформатор. В случае коротких замыканий срабатывает схема защиты, которая отключает напряжение сети от блока питания. После нахождения причины перегрузки работоспособность блока питания восстанавливают повторным включением питания. На приборной панели имеется вольтметр переменного тока со шкалой до 300 В, вольтметр постоянного напряжения на 15 В, амперметр со шкалой до 10 А, вольтметр для контроля напряжения пульсаций.

Напряжение питания ремонтируемой аппаратуры можно плавно изменять линейным автотрансформатором ЛАТР-1 (ГОСТ 23625—79). Напряжение постоянного тока можно изменять реостатом РСР.

При работе с электрооборудованием необходимо заземлять шасси блока питания. **Запрещается** работа с выдвинутым из ниши блоком БПУ. При ремонтных и профилактических работах необходимо учитывать, что многие узлы электрооборудования находятся под напряжением 220 В.

Рабочие места радиомехаников оснащают необходимым инструментом: кусачками, пинцетом, плоскогубцами, круглогубцами,

отвертками с изолированными ручками, торцовыми и другими ключами, диэлектрическими отвертками для настройки колебательных контуров, электропаяльниками на безопасное напряжение от 24 до 36 В и мощностью до 60 Вт. Для работы с микросхемами электропаяльники снабжают специальными насадками.

Разработаны и уже выпускаются типовые наборы инструмента для ремонта телевизоров (РТПИ-4), радиоприемников и ЭПУ (РТПИ-6), магнитофонов (РТПИ-7).

Кроме входящих в эти приборы инструментов рабочие места для ремонта конкретных типов БРЭА оснащаются дополнительным инструментом и приспособлениями, номенклатуру которых указывают в издаваемых для каждого типа аппарата инструкциях по ремонту.

Предприятия по ремонту БРЭА комплектуют различным технологическим оборудованием для организации участков по ремонту отдельных блоков телевизоров. Для ремонта телевизоров цветного изображения типа УЛПЦТ используется оборудование «Цвет». Это оборудование позволяет проверять и регулировать блоки коллектора и питания, блок радиоканала (БРК), блок цветности (БЦ), блок разверток (БР) на специальных стендах.

Подобный способ ремонта позволяет осуществлять обмен блоками на дому у заказчиков, транспортировку неисправных блоков в стационарную мастерскую и их ремонт с последующей установкой в телевизор заказчика.

Кроме того, на предприятиях по ремонту БРЭА используют различные типы и отдельные модели узкоспециализированного оборудования:

- оборудование типа «Модуль» для ремонта отдельных модулей телевизоров УПИМЦТ;

- технологическое оборудование для ремонта модулей и субмодулей телевизоров типа УСЦТ;

- прибор УППК-2 для проверки кинескопов черно-белого изображения;

 - стенд СПЦК-2 для проверки цветных кинескопов;

 - стенд СПРЛ-1 для проверки радиоламп;

- приборы ПНТС и ПНТС-М для проверки и настройки транзисторных селекторов каналов;

- технологическое оборудование «Волна» для ремонта и настройки антенных усилителей;

- оборудование «Сенсор» для проверки сенсорных блоков выбора программ;

 - оборудование «Сенсор-1М» для проверки блоков СВП;

- оборудование ДТО (дополнительное технологическое) для ремонта и проверки радиоаппаратуры и магнитофонов на соответствие требованиям РСТ;

- генераторы ГИС-1 и ГИС-2 для получения испытательных сигналов, используемых при проверке и настройке телевизоров;

- камеры очистки, позволяющие очищать аппаратуру от пыли и других загрязнений.

Для перемещения крупногабаритной БРЭА и ее блоков используются:

тележка ТТ-01;

тележка с подъемником для складирования (ТСП);

специальное устройство для переноски крупногабаритной аппаратуры, позволяющее облегчить этот процесс и уменьшить возможность травматизма рабочих;

модернизированный спецавтотранспорт для перевозки БРЭА в контейнерах;

специальные контейнеры для транспортировки блоков телевизоров УЛПЦТ, в которых блоки жестко закреплены, что гарантирует их сохранность во время перевозки.

Для хранения отремонтированной БРЭА используют шкафы и стеллажи. Например, транзисторные радиоприемники хранят в шкафах ШТПТ-1-68, телевизоры — на стеллажах ТО.100, другие типы аппаратуры — на унифицированных стеллажах СУ-1. Разработан и используется также механизированный стеллаж, позволяющий размещать и извлекать с полок аппаратуру механическими приспособлениями.

1.4. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕГУЛИРОВКЕ

При ремонте и регулировке БРЭА используют нормативно-техническую и технологическую документацию для получения наиболее исчерпывающей информации о технических особенностях данного аппарата, методах его ремонта, методике обнаружения неисправностей и их устранения, настройке и регулировке после ремонта, а также послеремонтного контроля параметров и испытаниях. В комплект технической документации входят чертежи, схемы и текстовые документы.

Чертежи различают сборочные, общего вида и монтажные. На сборочном чертеже приводят изображение изделия и данные, необходимые для сборки и изготовления данного изделия. Чертеж общего вида дает представление о конструкции изделия в целом. Монтажный чертеж содержит данные, необходимые для установки и монтажа изделия.

Схемы — это документы, на которых показаны в виде условных графических обозначений составные части изделия и связи между ними. Схемы служат основой для создания других технических документов, для изучения принципов работы изделий и используются при регулировке, контроле, эксплуатации и ремонте БРЭА. Различают электрические и кинематические схемы. На электрических схемах показывают электрические элементы и связи их друг с другом. На кинематических схемах изображают механические части изделия и их взаимодействие друг с другом.

Существует несколько видов электрических схем.

Структурная электрическая схема содержит основные функциональные части изделия и показывает электрические связи их

между собой. Такие схемы используют для общего ознакомления с изделием.

На функциональной схеме изображают основные функциональные узлы изделия в виде условных обозначений, приводятся осциллограммы, графики, пояснительные надписи, позволяющие понять принцип действия изделия и взаимодействие его составных частей. Такие схемы используют для изучения работы изделия.

Принципиальная электрическая схема представляет собой изображение в виде условных обозначений всех электрических элементов и связей между ними. Она дает полное представление о принципе действия изделия и используется при ремонте, настройке и регулировке БРЭА.

Электромонтажная схема разрабатывается на основе принципиальной. На такой схеме изображают печатные проводники, соединительные провода, жгуты, кабели, показывают габариты элементов схемы. Схему применяют при ремонте, настройке и регулировке.

Схема соединений показывает соединение составных частей изделия и содержит сведения о проводах, жгутах, кабелях, соединяющих составные части изделия (например, схема соединения блоков телевизора между собой).

Схема подключения содержит сведения о внешних подключениях к изделию (например, схемы подключения измерительных приборов широко используют при настройке и регулировке, при контроле параметров)

Общая схема содержит информацию о составных частях комплекса и их соединении в процессе эксплуатации (например, схема соединения между частями музыкального центра-усилителя с электропроигрывающим устройством (ЭПУ), магнитофоном, приемником).

К текстовым технологическим документам, используемым при ремонте БРЭА, относят инструкции по ремонту («Технология ремонта»), республиканские стандарты (РСТ), технические условия (ТУ), ГОСТы, ОСТы, нормали и т. д.

Инструкцию по ремонту составляют для каждого типа БРЭА. Она содержит следующие разделы:

«Введение», где содержатся сведения о назначении аппарата и порядке пользования инструкцией, приводятся технические характеристики и параметры, описание инструкции, указываются принятые в тексте сокращения;

«Техническое описание», где рассматриваются принцип действия, описание полной принципиальной электрической схемы, отдельных блоков, узлов или каскадов, приводятся необходимые графики, осциллограммы, рисунки, поясняющие принцип действия устройства, сведения об унифицированных сборочных единицах, применяемых деталях, органах управления;

«Организация ремонта», где содержатся сведения о необходимых инструментах, измерительных приборах, оборудовании рабочего места, приспособлениях, материалах, указываются

правила безопасности труда и противопожарных мероприятий, приводится перечень необходимой технической документации;

«Методика нахождения неисправностей и их устранение», где даются сведения о характерных неисправностях данного аппарата, методах их обнаружения и устранения, приводятся указания о разборке и сборке;

«Регулировка и настройка», где приводятся схемы подключения измерительных приборов для контроля параметров, рассматриваются методики регулировки и настройки всего изделия и отдельных его блоков, узлов, приводятся сведения о регулировке и смазке механических частей ЭПУ, магнитофонов и видеомагнитофонов;

«Испытания после ремонта», где содержится перечень проверяемых после ремонта параметров и их значений, излагается методика испытаний, электропрогона;

«Справочные материалы», где даются сведения о колебательных контурах, катушках индуктивности, трансформаторах, дроселях, приводится перечень (спецификация) деталей схемы, запасных частей, сведения о режимах работы электронных ламп, транзисторов, интегральных микросхем, сведения о взаимозаменяемости элементов.

В приложениях к инструкциям приводятся полные принципиальные схемы аппаратов, унифицированных узлов (например, селектора каналов телевизора), кинематические схемы ЭПУ, лентопротяжных механизмов магнитофонов, видеомагнитофонов, электромонтажные схемы печатных плат и др.

Республиканские стандарты (РСТ) являются основными нормативными документами, используемыми при контроле основных параметров БРЭА после ремонта. РСТ разрабатывают на основании действующих ГОСТов. Срок действия РСТ составляет, как правило, около пяти лет. Республиканский стандарт состоит из вводной части, в которой указывают назначение данного стандарта и пяти разделов:

«Технические требования», где в виде таблицы даются основные параметры и допуски на них, описания действия органов управления аппарата, требования к механическим креплениям плат, установочных изделий, состоянию печатных проводников, рекомендации по пайке;

«Требования безопасности», где проводятся указания по безопасности выполнения ремонта (состояние шнура питания, недопустимость соприкосновения токонесущих частей с шасси, исправное состояние ручек на органах управления и т. д.);

«Методы контроля», где содержатся сведения по методике контроля основных параметров, об измерительных приборах и оборудовании, приспособлениях и материалах;

«Хранение», где оговариваются условия хранения БРЭА после ремонта. Как правило, это нормальные условия (сухие помещения с температурой воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$);

«Гарантия», где указываются сроки гарантии после ремонта,

даются указания о соблюдении правил эксплуатации отремонтированного аппарата заказчиком.

В приложениях к республиканским стандартам помещают необходимый справочный материал.

Строгое соблюдение технологической дисциплины, т. е. выполнение требований Инструкций по ремонту и РСТ, во многом влияет на качество ремонта БРЭА. Поэтому от радиомехаников требуется неукоснительное их соблюдение.

1.5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БРЭА И СПОСОБЫ ИХ ОТЫСКАНИЯ

Определение, отыскание неисправностей в процессе ремонта БРЭА является наиболее трудоемкой операцией, требующей большого внимания и мастерства радиомеханика.

Найти неисправность — значит найти отказавший элемент, блок, модуль и т. д. В процессе ремонта можно выделить четыре этапа: установление факта наличия неисправности; выявление ее характера; устранение неисправности; проверка БРЭА после ремонта.

Статистикой установлено, что на выявление наличия неисправности в среднем затрачивается около 3 % от общего времени на ремонт, на выявление характера неисправности — около 60 %, на устранение неисправности — 15 % и на проверку параметров после ремонта — 22 %.

Приведенные данные показывают необходимость сокращения времени на выявление характера неисправности. Это возможно благодаря использованию диагностического оборудования и приспособлений (например, диагност-тестера для проверки цветных телевизоров типа УПИМЦТ). Кроме того, конструкция БРЭА предусматривает подключение специальных индикаторных устройств (неоновых ламп, светодиодов), сигнализирующих о наличии питающих напряжений в отдельных частях аппарата.

Радиомеханик должен знать правила и методику поиска неисправностей. Существует несколько способов отыскания неисправностей. Выбор того или иного способа зависит от назначения БРЭА и особенностей схемы. Чем сложнее аппарат, тем труднее найти неисправность. Поэтому от радиомеханика требуется хорошее знание принципиальной и монтажной схем, а также конструкции ремонтируемого аппарата.

Все неисправности БРЭА можно подразделить на механические и электрические.

К *механическим неисправностям* относят неисправности в механических узлах БРЭА (например, в механизмах настройки радиоприемников, лентопротяжных механизмах магнитофонов, видеомагнитофонов, ЭПУ и т. д.)

К *электрическим неисправностям* относятся такие, которые приводят к изменению электрического сопротивления цепей

(например, к обрыву цепи), значительному увеличению сопротивления, значительному уменьшению его или короткому замыканию. Примерами электрических неисправностей могут служить неисправности радиоламп, транзисторов, конденсаторов, резисторов и т. д.

При поиске неисправностей БРЭА применяют пять способов.

Внешний осмотр позволяет выявить большинство механических неисправностей, а также некоторые электрические. Внешним осмотром проверяют качество сборки и монтажа. При проверке качества сборки вручную проверяют механическое крепление отдельных узлов, таких, как трансформаторы, дроссели, переключатели, электролитические конденсаторы, переменные резисторы, штепсельные соединители (разъемы). В случае нарушения крепления оно восстанавливается. Внешним осмотром проверяют также качество электрического монтажа. При этом выявляют целостность соединительных проводников, наличие затеков припоя, которые могут привести к коротким замыканиям между отдельными участками схемы, обнаруживают провода с нарушенной изоляцией, проверяют качество паяк, а также наличие всех необходимых элементов согласно монтажной схеме. Внешним осмотром можно убедиться в правильности номиналов резисторов и конденсаторов, выявить дефекты отдельных элементов (обрыв выводов, резисторов, механические повреждения керамических конденсаторов, обрыв выводов катушек индуктивностей и др.)

Внешний осмотр, как правило, делают при отключенном питании аппаратуры. При его проведении особое внимание необходимо обращать на то, чтобы в монтаж не попали случайные предметы, которые при включении аппарата могут вызвать короткое замыкание. Причинами таких замыканий могут быть попадание в монтаж крепежных винтов, частей, не имеющего изоляции провода, затекание припоя между соседними участками печатных проводников, связанных с питающим напряжением и т. п.

Внешним осмотром можно выявить неисправную радиолампу (по свечению нити накала), резистор (по изменению цвета или обугливанию поверхностного слоя), переменный резистор (по возросшему усилию вращения шлица) и другие подстроечные элементы.

Во включенном состоянии можно определить перегрев трансформаторов, электролитических конденсаторов, анодов радиоламп. Появление запахов от перегретых обмоток, резисторов, пропиточного материала трансформаторов также сигнализирует о наличии неисправностей в схеме аппарата. О неисправности может свидетельствовать и изменение частоты или тона звуковых колебаний воздушной среды, вызываемых работой трансформаторов и других элементов, которые обычно либо вообще не слышны во время работы, либо имеют звучание другого тона (например, строчный трансформатор телевизора)

Для проверки отсутствия коротких замыканий и соответствия значений сопротивлений отдельных участков схемы используют

карты или таблицы сопротивлений. На карте сопротивлений указывают сопротивления между отдельными участками схемы, измеренные омметром. В качестве опорной точки чаще всего принимают плюс или минус источника питания или шасси. Карту (таблицу) сопротивлений составляют при отключенном электропитании аппарата. Следует учитывать, что указанные на карте сопротивления могут вследствие конструктивных особенностей различных омметров значительно (на 20 % и более) отличаться от полученных в результате измерений. Поэтому в карте обычно имеется оговорка о типе прибора, который использовался при ее составлении.

Иногда в ходе осмотра возникает сомнение в исправности отдельных элементов. Тогда следует выпаять элемент и проверить его исправность более тщательно.

Способ промежуточных измерений заключается в последовательной проверке прохождения сигнала от блока к блоку (от каскада к каскаду) до обнаружения неисправного участка. Рассмотрим этот способ на примере усилителя, состоящего из нескольких каскадов. На выходе усилителя сигнал отсутствует вследствие неисправности. Необходимо выявить неисправный каскад. Для этого на вход первого каскада от генератора подают проверочный сигнал и осциллографом просматривают осциллограммы выходных сигналов каждого каскада. Неисправен тот каскад, на выходе которого сигнал отсутствует.

Способ исключения заключается в последовательном исключении исправных каскадов (узлов, блоков). Например, в приемнике отсутствует звук на выходе. При этом неисправность может находиться как в высокочастотной, так и низкочастотной части приемника. Если подать на вход усилителя звуковой частоты (УЗЧ) проверочный сигнал и при этом в громкоговорителе будет слышен звуковой сигнал, то усилитель исправен, его можно исключить из дальнейшего поиска неисправности и перейти к поиску неисправности в высокочастотных каскадах.

Способ замены отдельных элементов, узлов или блоков на заведомо исправные широко используется при ремонте БРЭА. Например, можно заменить элемент (транзистор, лампу, трансформатор) или блок (модуль) на заведомо исправный и убедиться в наличии неисправности на этом участке схемы.

Способ сравнения заключается в сравнении параметров неисправного аппарата с параметрами исправного аппарата того же типа или марки.

Использование того или иного способа поиска неисправности зависит от особенностей схемы БРЭА.

Поиск неисправностей осуществляют по определенному правилу (алгоритму), позволяющему максимально сократить время их отыскания.

Поиск проводится поэтапно, от более крупных конструктивных единиц к более мелким, т. е. в последовательности блок — узел (модуль) — каскад — неисправный элемент.

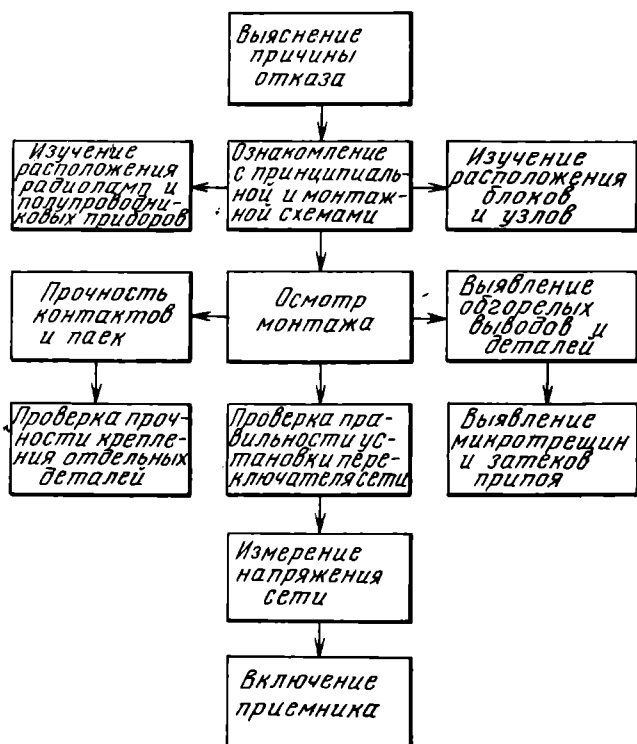


Рис. 1.5. Технологическая схема проверки радиоприемника



Рис. 1.6. Технологическая схема поиска неисправности радиоприемника

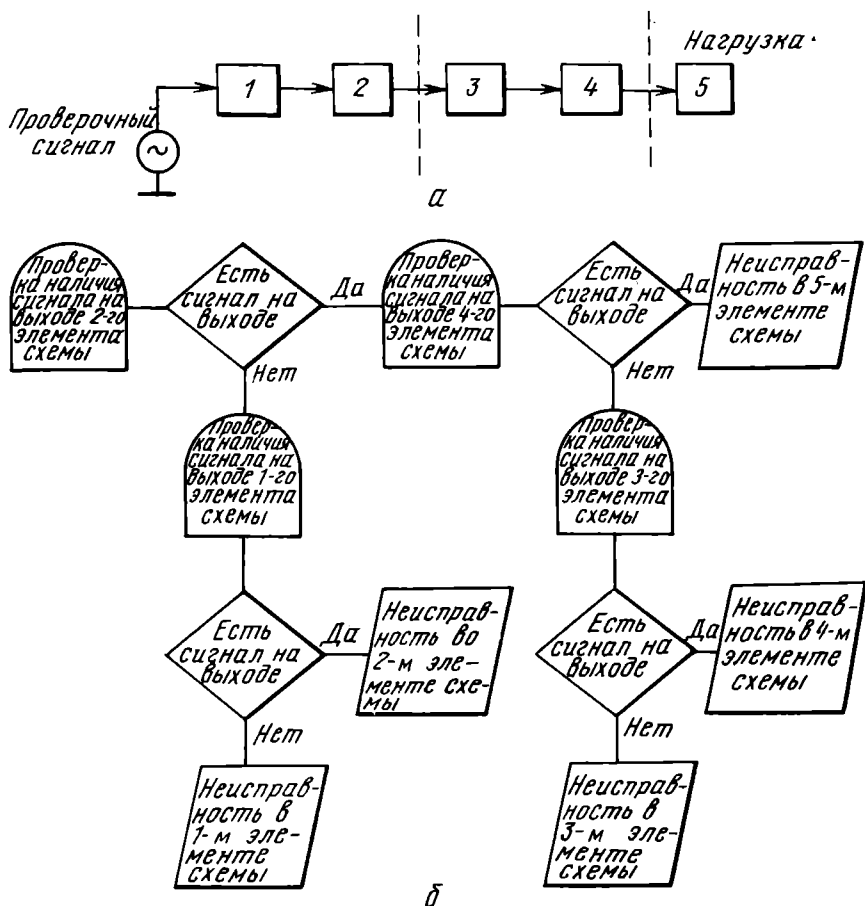


Рис. 1.7. Структурная схема проверяемого устройства (а) и блок-схема поиска неисправности в нем (б)

При поиске неисправностей составляют технологические схемы проверки аппарата до и после его включения (рис. 1.5 и 1.6). Затем составляют блок-схему поиска неисправности (рис. 1.7), исходя из условия постоянной подачи проверочного сигнала на вход схемы. Схему аппарата делят по условной вероятности отказа пополам и в точке деления проводят испытание (проверку наличия сигнала), в зависимости от результатов которого принимают неисправной ту или иную часть схемы.

Деление на части проводят до тех пор, пока не выявится неисправный элемент.

Применяя предложенную методику поиска неисправности, можно быстро найти неисправный узел, блок или каскад.

В транзисторных усилительных каскадах (рис. 1.8) прежде всего необходимо убедиться в исправности транзистора, выпаяв

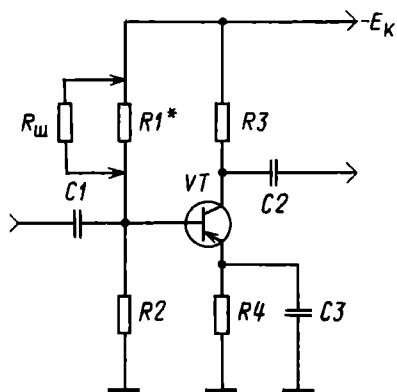


Рис. 1.8. Транзисторный усилительный каскад

его из схемы и проверив омметром или специальным прибором. Однако это требует значительных затрат рабочего времени. Существуют способы определения исправности транзистора непосредственно в схеме под напряжением. Для этого необходимо параллельно резистору $R1$ подключить другой резистор $R_{ш}$ с сопротивлением такого же порядка. Если при этом вольтметр, подключенный к коллектору, покажет уменьшение напряжения, то транзистор исправен. В противном случае транзистор следует заменить.

В практике встречаются следующие типичные неисправности такого каскада:

напряжение на коллекторе равно нулю, что может произойти вследствие обрыва одного из выводов резистора $R3$.

Напряжение на коллекторе больше номинального, что может произойти из-за увеличения сопротивления резистора $R1$ или в результате его обрыва.

Увеличенное напряжение на эмиттере может появиться в результате обрыва эмиттерного резистора $R4$.

Напряжение на коллекторе меньше номинального может быть по причине пробоя эмиттерного конденсатора $C3$.

Изменение усиления каскада и возникновение сильных нелинейных искажений выходного сигнала может произойти из-за обрыва цепи резистора базового делителя $R2$.

При проверке отдельных элементов схемы следует убедиться в исправности *постоянных и переменных резисторов* как внешним осмотром, так и проверкой омметром. При исправном резисторе омметр должен показать номинальное значение сопротивления. У переменных резисторов дополнительно проверяют плавность хода подвижной части, отсутствие люфта, качество контакта подвижной части с неподвижной, значение начального скачка сопротивления и другие показатели.

Конденсаторы (неэлектролитические) можно проверить на пробой омметром. В случае пробоя омметр покажет короткое замыкание. Множитель омметра при проверке конденсаторов необходимо поставить в положение « $\times 100$ » или « $\times 1000$ ». Конденсаторы емкостью в несколько сотых, десятых, единиц или десятков микрофард при подобной проверке дают отклонение стрелки прибора вправо и быстрое ее возвращение в начальное положение к отметке ∞ . Перед проверкой конденсатора один его вывод необходимо выпаять.

Электролитические конденсаторы также проверяют омметром. Для этого переключатель омметра надо установить на « $\times 100$ » или « $\times 1000$ ». Если конденсатор исправен, то при соединении омметра с выводами конденсатора стрелка сначала значительно отклонится, а затем медленно возвратится в начальное положение к отметке ∞ . Если электролитический конденсатор потерял емкость, то стрелка почти не будет отклоняться. В случае большой утечки стрелка отклонится, а затем медленно возвратится влево и остановится на значительном расстоянии от начального положения, т. е. значения ∞ .

Катушки индуктивности и дроссели, а также обмотки трансформаторов также проверяют омметром. При обрыве обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Часто встречается такая неисправность, как короткозамкнутые витки, когда несколько витков из-за нарушения изоляции провода замыкаются между собой. Встречаются случаи замыкания обмотки на металлический экран, которые также обнаруживают омметром. При проверке трансформаторов необходимо убедиться в исправности изоляции между обмотками.

Исправность полупроводниковых приборов можно также проверять омметром. Для проверки диодов необходимо отпаять один из выводов, чтобы исключить влияние остальных элементов схемы, и измерить прямое и обратное сопротивление перехода. Сопротивление диода в обратном направлении будет намного больше, чем в прямом. Такой диод исправен. В противном случае диод нужно заменить.

Транзисторы также можно проверять замером прямого и обратного сопротивления переходов. У маломощных транзисторов обратное сопротивление в тысячи и десятки тысяч раз больше прямого. У транзисторов средней и большой мощности обратное сопротивление в сотни и тысячи раз превышает прямое.

Убедиться в исправности транзистора можно также измерением сопротивлений транзистора при отключенном коллекторном выводе. Для этого омметр подключают между базой и коллектором, а затем — между базой и эмиттером. В первом случае прибор покажет малое сопротивление, во втором — сравнительно большое (сотни Ом, единицы кОм или десятки кОм — в зависимости от типа транзистора).

Более тщательно транзисторы проверяют специальными приборами для измерения параметров транзисторов или тестером (например Ц-4341), который позволяет измерять значения статического коэффициента усиления и обратного тока коллектора.

Гальванические элементы, батареи и аккумуляторы проверяют измерением напряжения на них при разряде на рабочую нагрузку (при включенном радиоаппарате). Амперметр при этом должен показывать номинальный ток, а вольтметр — номинальное для данного элемента (батареи) напряжение. Если напряжение окажется значительно меньше номинального при максимальном потребляемом токе, то элемент (батарея) не пригоден.

1.6. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАСКАДОВ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ И ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА ОТ КАСКАДА К КАСКАДУ

В процессе ремонта БРЭА проверяют режимы работы усилительных элементов (транзисторов, электронных ламп, микросхем) по постоянному току и прохождению сигнала по каскадам. Под режимом работы по постоянному току понимают постоянные напряжения и токи в цепях транзисторов, ламп, микросхем. Например, напряжение смещения, напряжение покоя коллектора, потребляемый каскадом или всем устройством ток от источника питания. Постоянные напряжения и токи определяют задание рабочей точки усилительных устройств. От правильности режима по постоянному току зависит качество работы каскада, а иногда и его работоспособность. В случае нарушения этого режима усилительный каскад считают неисправным. Необходимость в проверке режимов по постоянному току возникает в случае, когда потребляемый от источника питания ток значительно отклоняется от номинального в большую или меньшую сторону, а также в ходе поиска неисправностей.

В инструкциях по ремонту информацию о режимах работы по постоянному току транзисторов, радиоламп, микросхем дают в виде таблиц (например, табл. 1.1) или приводят на принципиальных схемах.

В таблицах обычно приводят данные о напряжениях на выводах транзисторов, ламп и микросхем, измеренные относительно общего провода (как правило, это шасси аппарата). Кроме постоянных напряжений приводят значения сопротивлений относительно шасси, измеренные омметром в отключенном состоянии ремонтируемого аппарата.

Постоянные напряжения на выводах транзисторов, ламп, микросхем проверяют тестером или вольтметром постоянного тока (рис. 1.9).

При измерениях необходимо учитывать полярность напряжения и подключать вольтметр с учетом этого фактора. Необходимо помнить, что входное сопротивление вольтметра должно быть в 5—10 раз больше сопротивления измеряемой цепи. Таблица сопротивлений позволяет выявить причины нарушения указанных значений сопротивлений участков схемы и быстрее отыскать неисправность. Если режим работы по постоянному току и сопротивления цепей соответствует таблице, а аппарат по-прежнему не функционирует, необходимо перейти к проверке прохождения сигнала от каскада к каскаду. При этом следует использовать данные таблицы, где указывают переменные напряжения в отдельных точках схемы, а также осциллограммы (рис. 1.10)

На осциллограммах принципиальной схемы или инструкций по ремонту указывают контрольные точки (КТ), в которых снята данная осциллограмма, приводят значения амплитуд, длительностей импульсов, частот сигналов. Используя осциллограф,

Таблица 1.1

Обозначение полупроводникового прибора	Тип	Назначение в схеме	Электрод	Сопротивление, Ом	Постоянное напряжение, В	Переменное напряжение, мВ
1VT13	КТ315Б	II каскад видео-усилителя	э б к	900 850 450	4,0 4,5 10,1	
1VT8	КТ601АМ	III каскад видео-усилителя	э б к	550 450 56 кОм	3,4 4,0 30,0	
D (микросхема)	K174УР1	УПЧЗ и частотный детектор	1 2 5 7 8 9 11 13 14	0 160 190 160 190 160 150 165 165	0 1,9 2,5 3,6 6,3 3,6 10,0 1,9 1,9	300
1VT9	КТ315Б	Входной каскад УЗЧ	э б к	5,0 кОм 60 32	1,1 1,6 6,0	5 50
1VT10	КТ315Б	Предоконечный каскад УЗЧ	э б к	10 32 450	5,5 6,0 10,2	2В
1VT12	КТ837Ф	Выходной каскад УЗЧ	э б к	10 185 0	5,5 5,3 0	

можно быстро просмотреть контрольные осциллограммы и выявить неисправный каскад.

Иногда требуется измерить ток, потребляемый ремонтируемым аппаратом от источника питания. Для этого необходимо в разрыв выключателя питания подключить амперметр постоянного тока.

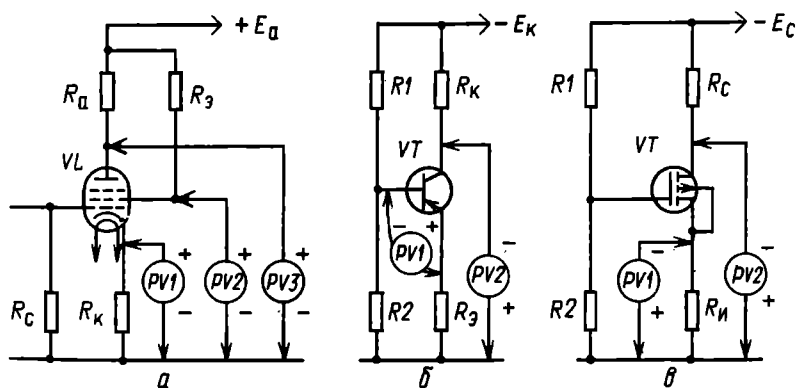


Рис. 1.9. Схемы подключения вольтметра постоянного тока при проверке режимов электронной лампы (а), биполярного (б) и полевого (в) транзисторов

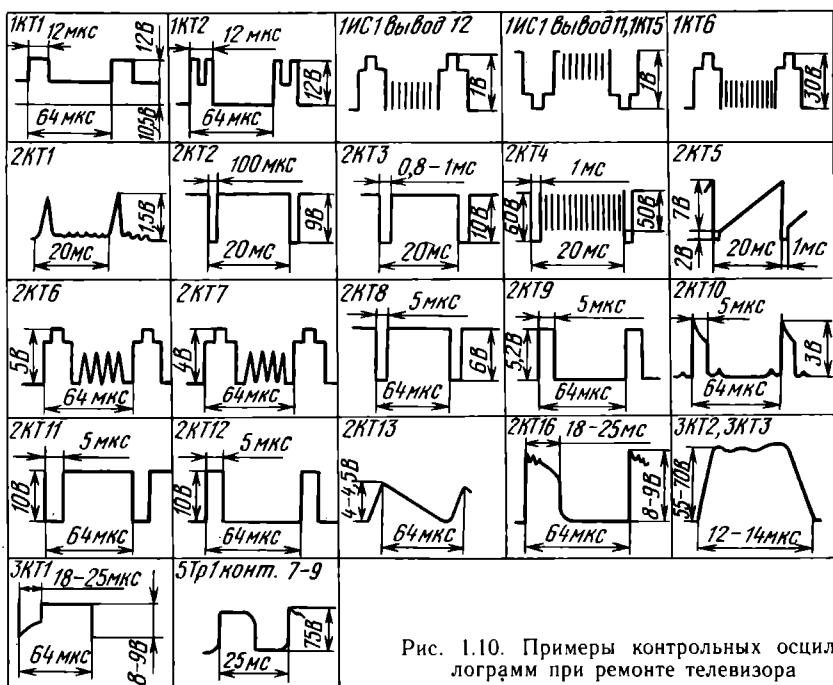


Рис. 1.10. Примеры контрольных осциллограмм при ремонте телевизора

Для замера мощности, потребляемой от сети переменного тока, необходимо амперметром переменного тока измерить потребляемый ток. Зная напряжение сети, можно вычислить мощность, умножив значение тока на значение напряжения.

В транзисторных усилительных каскадах (см. рис. 1.8) наибольшее влияние на режим работы транзистора оказывает резистор $R1$ (отмеченный звездочкой как элемент подстройки). Коллекторный ток определяют по формуле

$$I_k = \frac{E_k - U_k}{R3},$$

где E_k — напряжение питания коллектора; U_k — коллекторное напряжение; $R3$ — сопротивление в коллекторной цепи.

Если коллекторный ток известен, то, изменив предыдущую формулу, можно вычислить коллекторное напряжение

$$U_k = E_k - I_k R3.$$

При подключении генератора или вольтметра (осциллографа) к выходу (входу) устройства энергия от объекта проверки (проверяемого устройства) передается к измерительному прибору, или наоборот — от измерительного прибора (генератора) к проверяемому устройству. Генератор имеет собственное выходное (внутреннее) сопротивление, а осциллограф (вольтметр) — входное сопротивление. Эти сопротивления влияют на результат

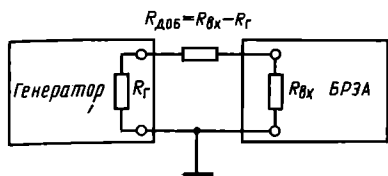


Рис. 1.11. Схема подключения генератора

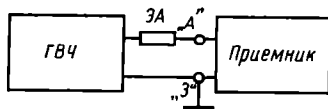


Рис. 1.12. Схема подключения эквивалента антенны при проверке радиоприемника

измерения. Поэтому их влияние при измерениях необходимо сделать минимальным. Для этого используют специальные схемы подключения приборов к проверяемому устройству.

При ремонте различной БРЭА часто возникает необходимость подключения генератора (рис. 1.11). Если внутреннее сопротивление генератора (R_r) таково, что его значение меньше входного сопротивления проверяемого устройства ($R_{вх}$), то последовательно включают добавочный резистор ($R_{доб}$) для выполнения условия $R_r + R_{доб} = R_{вх}$.

При измерении параметров радиоприемников с использованием генератора в схему включают так называемый эквивалент антенны (рис. 1.12). Его назначение — создание примерно таких же условий работы приемника, как и при работе в реальных условиях. Эквивалент антенны (ЭА) заменяет антенну, его параметры выбирают в зависимости от диапазона принимаемых частот приемника.

При подключении к схемам БРЭА электронных вольтметров (ЭВ) и электронных осциллографов (ЭО) необходимо также принимать меры к ослаблению их влияния на проверяемое устройство. Например, чтобы замерить переменное напряжение сигнала или посмотреть осциллограмму, необходимо использовать разделительный конденсатор $C1$ (рис. 1.13, а), емкость которого должна

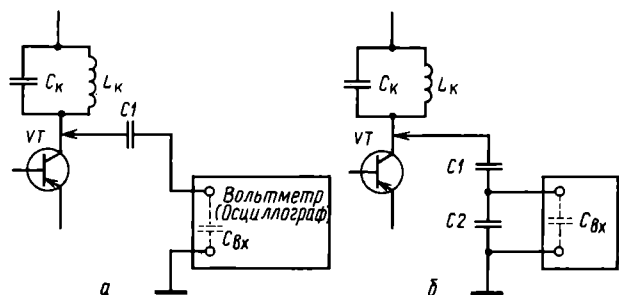


Рис. 1.13. Схемы подключения вольтметра (осциллографа) при помощи разделительного конденсатора (а) и емкостного делителя (б)

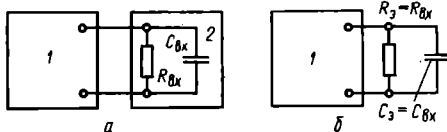


Рис. 1.14. Соединение блоков 1 и 2 в рабочем режиме (а) и режиме измерения при отключенном блоке 2 (б)

быть во много раз больше входной емкости вольтметра или осциллографа $C_{вх}$, т. е. $C1 \gg C_{вх}$.

При подключении вольтметров и осциллографов к колебательному контуру для уменьшения их влияния можно использовать емкостный делитель (рис. 1.13, б), состоящий

из конденсаторов $C1$ и $C2$. При этом емкость конденсатора $C1$ должна быть в 5—10 раз меньше емкости конденсатора контура C_k , что обеспечивает незначительное влияние делителя на контур. Емкость конденсатора $C2$ должна быть немного больше входной емкости прибора $C_{вх}$, что обеспечивает наименьшее влияние прибора на коэффициент деления делителя. При снятии показаний вольтметра следует учитывать, что напряжение на контуре будет в действительности в несколько раз больше измеренного. Коэффициент деления емкостного делителя, показывающий, во сколько раз действительное напряжение на контуре больше измеренного,

$$K = C1 / (C1 + C2),$$

где $C1$ и $C2$ — емкости конденсаторов делителя.

В радиоаппаратуре блочной конструкции проверку можно проводить поблочно. В данном случае при подключении к блоку измерительных приборов необходимо создать условия, близкие к реальным условиям в процессе эксплуатации. Чтобы результаты измерений соответствовали реальным, после отключения блоков аппарата друг от друга необходимо на выход блока, в котором будут проводить измерения, подключить параллельно соединенные резистор R_2 и конденсатор C_3 , по своим параметрам эквивалентные активному и емкостному сопротивлениям нагрузки (рис. 1.14).

1.7. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Причинами неработоспособности БРЭА могут быть неисправности отдельных радиоэлементов, встроенного индикаторного прибора, блока, модуля, узла, кинематической схемы магнитофона, ЭПУ и т. д. При ремонте, как правило, заменяют неисправные элемент, блок, узел на аналогичные. В перечне элементов схемы приводятся также данные о возможной замене отдельных радиоэлементов.

Радиомеханик должен разбираться в маркировке резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов, микросхем, трансформаторов, катушек индуктивности, соединителей (разъемов),

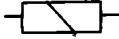
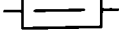
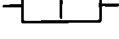
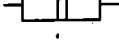
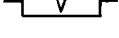
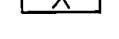
переключателей и т. д. Необходимая информация о радиоэлементах, их типах, марках, номинальных величинах сопротивлений резисторов, емкостях конденсаторов, типах транзисторов и микросхем приводится на схемах и в инструкциях по ремонту (перечнях элементов).

При замене резисторов их следует выбирать по номинальному сопротивлению, допустимой мощности, допуску на отклонение сопротивления от номинального значения. Номинальные значения сопротивлений при соответствующем допуске на отклонение 5, 10 и 20 % приведены в справочных таблицах.

В соответствии с действующим стандартом на корпусах резисторов принято обозначать значение их сопротивлений буквами: Е — омы, К — килоомы, М — мегаомы. При обозначении целых значений сопротивлений буква ставится после числового значения. Например, 360 Ом, 15 кОм и 1 МОм записывают как 360Е, 15К, 1М. Если сопротивление имеет значение, меньшее единицы, то буква ставится перед числом и выполняет роль нуля. Например, сопротивления 0,36 кОм, 0,2 МОм обозначаются как К36, М2. Если номинал сопротивления представлен десятичной дробью, то буква выполняет функцию запятой. Например, сопротивления 1,5 кОм и 4,7 МОм будут иметь маркировку 1К5 и 4М7.

На резисторах старых выпусков класс точности (допуск на отклонение) указан в процентах, а на современных резисторах — буквами И (5 %), С (10 %), В (20 %) и др.

Резисторы на принципиальных схемах маркируют в зависимости от их мощности следующим образом:

Мощность резистора, Вт	Обозначение на схеме
0,125	
0,25	
0,5	
1,0	
2,0	
5,0	
10,0	

При замене допускается использование резистора с большей мощностью при условии, что монтажная плата позволяет это сделать.

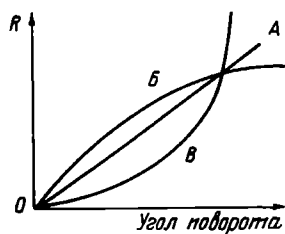


Рис. 1.15. Регулировочные характеристики переменных резисторов

При замене переменных резисторов (регуляторов громкости, тембра, яркости, контрастности и т. д.) необходимо обращать внимание не только на их номинал, но и на закон изменения их сопротивления от угла поворота оси (рис. 1.15). По характеристикам переменные резисторы делят на резисторы типа A (линейная характеристика), типа B (логарифмическая характеристика) и типа B (обратная логарифмическая характеристика).

Органы управления переменных резисторов обозначают на схемах соответствующими знаками:

$\text{—} \bullet \text{—}$ основные органы управления

$\text{—} \circ \text{—}$ ручки под щип

$\text{—} \Phi \text{—}$ вспомогательные органы управления

Конденсаторы при замене выбирают по номинальной емкости, рабочему напряжению, классу точности, температурному коэффициенту емкости (ТКЕ). Номинальные значения емкостей постоянных конденсаторов приведены в справочных таблицах.

На корпусах конденсаторов достаточно больших габаритов маркировку наносят полностью. На корпусах малогабаритных конденсаторов маркировку либо вообще не наносят, либо наносят в кодированном виде (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Емкость	Единица измерения	Обозначение
0—100 пФ	Пикофарада	П
0,1—100 нФ	Нанофарада	Н
0,1 мкФ и более	Микрофарада	М

Так же как на корпусах у резисторов, целое значение емкости конденсаторов записывают в виде числа и буквы (например, 33 пФ — в виде 33П, 1 мкФ — 1М). При обозначении емкостей, меньших единицы, буква, заменяет нуль (например, емкость 0,47 мкФ записывают как М47). В дробных значениях буква выполняет роль запятой (например, емкость 5,1 пФ записывают как 5П1).

Допуски отклонений емкости от номинального значения (классы точности) обозначают соответствующими буквами:

Допуск отклонения емкости, %	$\pm 0,1$	0,2	0,5	1	2	5	10	30	+50 -20	+80 -20
Буквенное обозначение допуска	Ж	У	Д	Р	Л	И	С	В	Ф	Б А

Электролитические полярные конденсаторы выпускают на номинальные емкости 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 мкФ и рабочие напряжения 6, 10, 15, 25, 50, 100, 160, 200, 250, 300, 350, 400 и 450 В. Маркировку на их корпусе записывают полностью с указанием типа конденсатора, номинальной емкости, рабочего напряжения и полярности выводов.

По ТКЕ (температурному коэффициенту емкости) конденсаторы выделяют окраской в разные цвета или нанесением специальных буквенно-цифровых обозначений. Группа по ТКЕ конденсатора имеет важное значение, особенно в высокочастотных каскадах, например в усилителях радиочастоты, входных цепях, усилителях промежуточной частоты, гетеродинах, где от стабильности значения емкости зависит стабильность частоты настройки.

При замене встроенных приборов для индикации настройки в приемниках или уровня записи и уровня выходного сигнала в магнитофонах (усилителях), видеомагнитофонах следует выбирать прибор того же типа или аналогичный, имеющий соответствующие габариты.

При замене плавких предохранителей их следует брать на номинальный ток срабатывания во избежание перегрузок силового трансформатора и других элементов схемы.

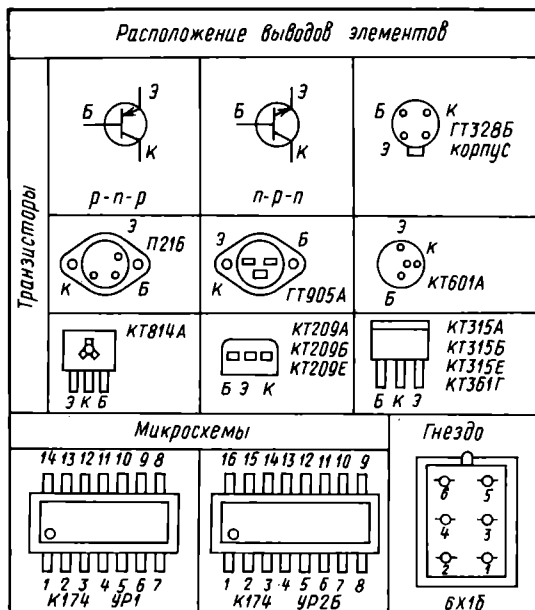
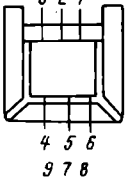
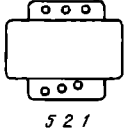


Рис. 1.16. Примеры маркировки выводов некоторых радиокомпонентов

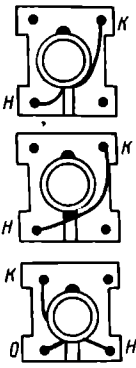
Таблица 1.3

Обозначение отводов	Число витков	Обозначение выводов обмотки	Тип намотки	Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом
1—2	906		Рядовая	59,2
1—3	963			63,8
1—4	1054			69,8
1—5	1825			201,2
1—6	1965			224,7
8—9	135			1,3

Кинематические узлы магнитофонов, видеоманитофонов заменяют в ходе ремонта на такие же исправные во избежание плавления звука при его воспроизведении, а также возникновения временных ошибок при воспроизведении видеозаписей.

Полупроводниковые приборы (транзисторы и микросхемы) имеют различную маркировку выводов (рис. 1.16). При замене используют приборы того же типа или их аналоги, указываемые в перечне элементов схемы.

Таблица 1.4

Обозначение катушки	Число витков			Распайка проводов (Н — начало, К — конец намотки)	Тип намотки
	С	Е	А		
1L4	9	9	7		Рядовая левая
1L5	30	30	25		То же
1L6	11+3	11+3	10+2		

Марка и диаметр провода обмоток, мм	Индуктивность, Г	Тип сердечника	Схема распайки проводов
ПЭВ-1 0,180 1—2—3—4 обмоток	1,8	VIII-16	
ПЭВ-1 0,115 4—5—6 обмоток	1,85		
	2,18		
	10,1		
	12,5		

При замене трансформаторов, катушек индуктивности, отклоняющих систем, дросселей также учитывается приводимая в справочных данных маркировка их выводов (табл. 1.3 и 1.4).

Неисправные катушки, дроссели, трансформаторы заменяют на аналогичные. Если их аналоги отсутствуют, то проводят ремонт этих элементов (перемотку проводом того же сечения и марки).

Неисправности следует устранять при отключенном БРЭА. Электролитические конденсаторы блока питания необходимо

Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность			Электрическая схема
	С	Е	А	
ПЭВ-2-0,20	0,80	0,67	0,58	
ПЭВ-2-0,20	4,30	4,06	2,75	
ПЭВ-2-0,20	1,45	1,54	1,13	

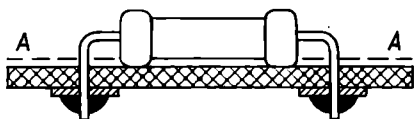


Рис. 1.17. Демонтаж неисправных элементов

предварительно разрядить, используя технологическую закоротку из изолированного провода или соединяя отверткой выводы конденсаторов. Поскольку в БРЭА соединения между элементами выполнены в основном с применением печатного монтажа, при ремонте необходимо соблюдать меры предосторожности, предотвращающие отслаивание фольги.

Для удаления неисправных элементов необходимо осторожно вырезать их из схемы по линии А—А (рис. 1.17) кусачками, а затем выпаять оставшиеся выводы и установить новые элементы. Освободившиеся отверстия печатной платы очищают от наплывов припоя и вставляют выводы нового элемента, которые должны свободно, без нажатия на края фольги, проходить в отверстия. Следует помнить, что перегрев может привести к отслаиванию фольги. Если фольга отслоится от основания платы, то ее необходимо приклеить клеем БФ. При небольших разрывах печатных соединений (например, при сгорании печатного проводника) можно впаять в участок разрыва одножильный провод диаметром 0,5—0,8 мм.

Крепление полупроводниковых приборов должно обеспечивать сохранение герметичности их корпусов. Изгибать выводы следует так, чтобы не деформировался стеклянный изолятор. Для этого необходимо пользоваться специальным приспособлением или пинцетом, жестко фиксирующим выводы между местом изгиба и стеклянным изолятором. Неправильный изгиб может вызвать растрескивание изоляторов, а также обрыв внутренних выводов.

Следует беречь покрытия полупроводниковых приборов от повреждений. Нарушение лакового покрытия диодов со стеклянными корпусами приводит к увеличению обратного тока при попадании света, а нарушение покрытия металлического корпуса способствует коррозии и разгерметизации баллона полупроводникового прибора.

При замене полупроводниковых приборов необходимо помнить, что в большинстве случаев отказы их в ходе ремонта вызываются перегревом при пайке. При пайке таких приборов необходимо придерживаться следующих правил:

паяльник должен быть небольшого размера и мощностью не более 60 Вт (для микросхем — до 40 Вт);

в качестве припоя применять сплав с низкой температурой плавления (припой ПОС-61), количество припоя должно быть минимальным;

паять на расстоянии не менее 10 мм от корпуса прибора для всех транзисторов и диодов, за исключением транзисторов типа КТ-315 и микросхем, для которых расстояние должно быть не менее 2 и 1 мм соответственно;

при пайке необходимо применять теплоотвод между корпусом и местом пайки;

процесс пайки должен быть кратковременным (не более 5 с).

Полупроводниковые приборы устанавливают в последнюю очередь. При установке транзисторов необходимо помнить, что при выпаивании базовый вывод отключается последним, а при впаивании — первым.

При установке полевых транзисторов и микросхем радиомеханик должен использовать специальный браслет для снятия статического электричества.

При замене микросхем необходимо пользоваться паяльником с насадкой, облегчающей выпаивание (рис. 1.18). Для насадки используют прутки М1-ир-кр-70 ГОСТ 1535—71 (табл. 1.5).

Если при установке микросхем используют паяльник без насадки, то каждый вывод припаивают не более 3 с с интервалом между подпайкой выводов не менее 10 с. Корпус паяльника должен быть заземлен.

В результате замены неисправных элементов, блоков, узлов, модулей на исправные параметры БРЭА могут существенно отличаться от требуемых. Это же происходит и при старении радиоэлементов и изменении их характеристик. Блоки, узлы (например, селектор каналов), настроенные на заводах-изготовителях во время транспортировки могут также изменить свои параметры в результате сдвига положений регулирующих элементов (переменных резисторов, подстроечных конденсаторов, подстроечных сердечников катушек индуктивности (ВЧ-каскадов).

В инструкциях по ремонту и РСТ указывают пункты, по которым проводится послеремонтный контроль параметров, а также методика проведения данных проверок. В разделе «Методы испытаний» инструкций по ремонту указывают условия испытаний и рассматривают методику их проведения.

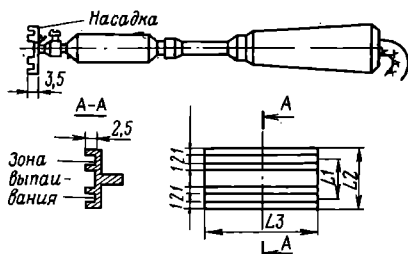


Рис. 1.18. Паяльник с насадкой для монтажа микросхем

Таблица 1.5

Тип радиоэлемента	Размер насадки, мм		
	L1	L2	L3
МС ФПЗП9-451	9	14	17
МС серии К174	7	12	20
МС УПЧЗ-1М-1	—	6	30
Резистор СПЗ-42	5	10	82
(Для выпаивания МС УПЧЗ-1М-1 используют одну зону)			

Испытания, как правило, проводятся в стационарной мастерской на специальных стендах. Перед началом испытаний отремонтированная аппаратура должна быть выдержана некоторое время в нормальных условиях при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$, относительной влажности 60—70 % и атмосферном давлении 86—106 кПа (650—800 мм рт. ст.), допуске напряжения питания $\pm 2\%$ от номинального.

После окончания ремонта БРЭА подвергают *электропрогону* — работе в нормальных условиях в течение определенного инструкциями по ремонту времени. Длительность электропрогона зависит от характера ремонта и вида аппарата. В случае регулировки и настройки без замены радиодеталей и узлов электропрогон обычно непродолжителен. При сложном ремонте продолжительность электропрогона увеличивают.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы особенности организационной структуры отрасли ремонта БРЭА?
2. Какие службы и участки имеет предприятие ремонта БРЭА, каково их назначение?
3. Какие формы и виды услуг могут оказывать населению предприятия ремонта БРЭА?
4. Каковы основные направления дальнейшего развития предприятий ремонта БРЭА в двенадцатой пятилетке?
5. Какие виды ремонта Вы знаете, в чем состоит их отличие?
6. Какими методами можно ремонтировать БРЭА на предприятиях ремонта? От чего зависит использование того или другого метода?
7. Каковы особенности организации ремонта БРЭА на дому у населения (линейной службы)?
8. Каковы особенности организации ремонта БРЭА в стационарной мастерской?
9. Какие общие требования предъявляют к оборудованию рабочих мест в стационарной мастерской? Перечислите необходимое оборудование, КИА и инструмент.
10. Какую нормативно-техническую документацию используют в процессе ремонта и регулировки БРЭА?
11. Какими способами можно отыскивать неисправности в БРЭА? Когда используют тот или иной способ?
12. В чем состоит методика и назначение проверки режимов работы отдельных каскадов БРЭА по постоянному току и прохождения сигналов от каскада к каскаду?
13. Как устраняют неисправности в ремонтируемом радиоаппарате?
14. Каково назначение послеремонтной регулировки и испытаний БРЭА?

ГЛАВА 2 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

2.1. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И СТАБИЛИЗАТОРОВ

Источник питания является одним из узлов БРЭА. Он в значительной степени определяет его качественные показатели, в первую очередь экономичность, т. е. потребляемую от источника тока мощность. В настоящее время БРЭА конструируют с условием повышенной экономичности источника питания, снижения массы и габаритов. Для этого применяются

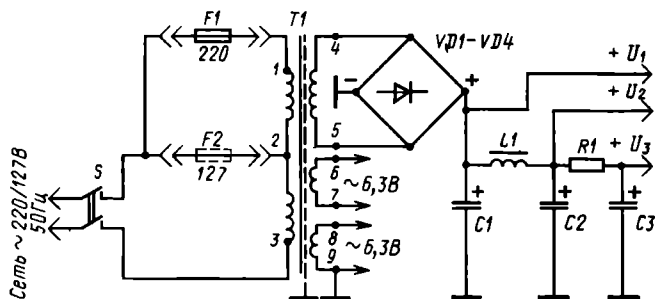


Рис. 2.1. Схема блока питания лампового радиоприемника

унифицированные силовые трансформаторы, транзисторные сглаживающие фильтры, а в новых моделях цветных телевизоров — импульсные источники питания без силового трансформатора.

Для питания БРЭА на электронных лампах (ламповых радиоприемников, магнитофонов, электрофонов устаревших моделей, но еще находящихся в эксплуатации) используют обычно нестабилизированные источники питания, состоящие из силового трансформатора, вентилей и сглаживающего фильтра (рис. 2.1). Силовой трансформатор $T1$ имеет, как правило, три обмотки: первичную с отводом — для использования питающего напряжения 220/127 В, вторичную (повышающую) — для получения высокого напряжения анодного питания и третью (понижающую) — для получения переменного напряжения накала. В качестве вентилей применяют полупроводниковые диоды, выпрямительные мосты, селеновые столбики. Сглаживающие фильтры, предназначенные для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, выполняют типа RC или LC . В некоторых моделях используют комбинированные сглаживающие фильтры.

Напряжение сети подводят к первичной обмотке через выключатель S , предохранитель $F1$ (при питании от сети 220 В) или $F2$ (при питании от сети 127 В). Для переключения с одного напряжения на другое имеется специальная переключающая колодка с указателями напряжения.

Выпрямитель выполняют обычно по мостовой схеме. Выпрямленное напряжение поступает далее на сглаживающий фильтр $C1, L1, C2, R1, C3$. Напряжение U_1 используют для питания анода выходной лампы, напряжение U_2 — для питания экранной сетки этой же лампы, а также анодов других ламп, напряжение U_3 — для питания первых каскадов, где требуется минимальная пульсация выпрямленного напряжения.

Нестабилизированные источники питания (выпрямители) характеризуются:

- напряжением питающей сети (220/127 В, 50 Гц);
- мощностью, потребляемой от сети;

выпрямленными напряжениями (U_1 , U_2 и т. д.);
напряжением (напряжениями) накала U_n ;
коэффициентом пульсаций K_n .
Коэффициент пульсаций

$$K_n = U_n / U_0, \quad (2.1)$$

где U_n — напряжение пульсаций на выходе выпрямителя; U_0 — выпрямленное напряжение.

Коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя зависит от коэффициента фильтрации сглаживающего фильтра.

Для БРЭА различного назначения, а также отдельных ее каскадов ГОСТ 19157—73 предусматривает следующие коэффициенты пульсаций:

Назначение каскадов	Коэффициент пульсаций, K_n
Каскады УРЧ, УПЧ, ПЧ, первые каскады УЗЧ	$10^{-5} - 10^{-3}$
Входные каскады УЗЧ	$10^{-6} - 10^{-4}$
Входные каскады магнитофонов	$10^{-7} - 10^{-6}$
Однотактные каскады УЗЧ	
анодные и коллекторные цепи	$5 \cdot 10^{-2} - 2 \cdot 10^{-3}$
цепи экранных сеток	$10^{-4} - 10^{-3}$
Двухтактные оконечные каскады УЗЧ в режиме А	$5 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-2}$
Высококачественная аппаратура	Менее 10^{-7}

Поиск неисправности БРЭА обычно начинают с проверки источника питания. К наиболее типичным неисправностям нестабилизированных источников питания относят:

перегорание плавких предохранителей;

пробой электролитических конденсаторов сглаживающих фильтров;

потерю емкости электролитических конденсаторов из-за высыхания электролита;

выход из строя вентилялей;

перегрев или обрыв резисторов и дросселей фильтра.

Перегорание предохранителей часто происходит в результате пробоя электролитических конденсаторов фильтра или вентилялей. Исправность конденсаторов фильтра проверяют омметром. Для этого отпаивают один из выводов (чаще всего положительный) от конденсатора и подключают омметр, установленный на предел измерения «кОм». Стрелка сначала резко отклонится вправо, а затем медленно пойдет влево до отметки 150 кОм и более. При пробое конденсатора омметр покажет нулевое сопротивление (короткое замыкание). Если конденсатор высох или имеет большую утечку, то омметр покажет сопротивление менее 100 кОм. Такой конденсатор надо заменить, поскольку его фильтрующие свойства ухудшены.

Вентили (диоды, мосты) также проверяют омметром. Для этого необходимо один из выводов диодов или схемы моста отпаять от

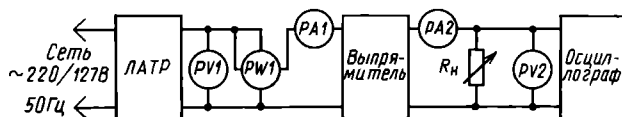


Рис. 2.2. Схема подключения измерительных приборов для контроля параметров выпрямителя

схемы и измерить сопротивление в прямом и обратном направлении. В зависимости от типа диодов или моста омметр в прямом направлении покажет сопротивление от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. В обратном направлении — сопротивление больше 50 кОм. Если омметр покажет сопротивление более 1 МОм, то диод имеет обрыв и его надо заменить. При утечке конденсатора омметр в обратном направлении покажет 100 кОм или более, а затем постепенно показания уменьшатся до 30 кОм и менее. Такой конденсатор также следует заменить.

Силовой трансформатор также проверяют омметром (если трансформатор не под напряжением) или измеряют вольтметром напряжения на обмотках после включения сети. Основными неисправностями силового трансформатора могут быть обрыв выводов или обмотки, короткое замыкание части витков какой-либо обмотки или сгорание обмотки трансформатора.

Межвитковые замыкания в трансформаторе определяют измерением тока первичной обмотки в режиме холостого хода, т. е. при отключенных от нагрузки вторичных обмотках. Если межвитковых замыканий нет, то миллиамперметр, включенный в цепь первичной обмотки, покажет ток 100—300 мА. При короткозамкнутых витках показания прибора будут превышать указанные значения. Основные качественные показатели нестабилизированного источника можно проверить при помощи схемы (рис. 2.2).

Линейный автотрансформатор (ЛАТР) позволяет изменять напряжение питающей сети в заданных пределах (обычно $\pm 10\%$ от номинального значения). Амперметр $PA1$ и вольтметр $PV1$ измеряют ток и напряжение первичной обмотки. Амперметр $PA2$ и вольтметр $PV2$ измеряют выпрямленный ток и выпрямленное напряжение. Ваттметр $PW1$ измеряет мощность, потребляемую от сети.

Выпрямленный ток можно определить, не разрывая цепи (рис. 2.3). Замерив напряжение в точках A и B при известном сопротивлении резистора фильтра R_Φ (или активном сопротивлении обмотки дросселя $r_{дp}$), можно вычислить

$$I_0 = U_A - U_B / R_\Phi. \quad (2.2)$$

Основные показатели источника питания можно измерять и при отключенной нагрузке. Тогда вместо нагрузки надо подключить эквивалентное сопротивление R_n . Замерить напряжение пульсаций можно электронным вольтметром переменного тока. Выходное напряжение в подобных выпрямителях, как правило, не регули-

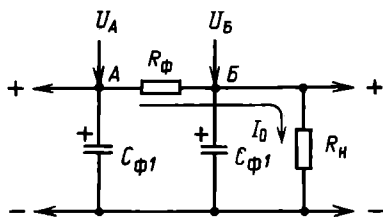


Рис. 2.3. Измерение тока, потребляемого от выпрямителя

руют, за исключением тех, где в первичной обмотке предусмотрены отводы.

Нестабилизированные источники питания ламповых телевизоров черно-белого изображения имеют некоторое отличие — силовой трансформатор имеет большую мощность, витой сердечник, большее число обмоток, несколько напряжений постоянного тока,

обмотки переменного напряжения для накала ламп и кинескопа. В принципиальной схеме блока питания лампового телевизора (рис. 2.4) первичная и вторичные обмотки трансформатора имеют две секции, имеются две накальные обмотки. Таким образом, на одном сердечнике выполнено как бы два трансформатора. Выпрямительные мосты на диодах $VD1 — VD4$ и $VD5 — VD8$ дают несколько необходимых напряжений положительной полярности. Пульсации выпрямленных напряжений сглаживают фильтрами на элементах $L1, C3, C4, C5, C6$ и $R2, C2$. На входе выпрямителя установлены предохранители $F2$ и $F3$ для защиты силового трансформатора от возможных перегрузок в результате выхода из строя диодов, конденсаторов фильтра и коротких замыканий в цепях потребления тока. На входе выпрямителя установлены предохранитель $F1$ и выключатель $S1$. Колодка $X1$ служит для переключения питающего напряжения.

Неисправности источника питания телевизора могут проявляться как неисправности каскадов телевизора (например, отсутствие звука или изображения). При нарушении нормальной работы сглаживающих фильтров из-за короткого замыкания витков дросселя или высыхания электролитических конденсаторов, чрезмерного возрастания потребляемого тока и, вследствие этого, уменьшения индуктивности дросселя по причине насыщения сердечника ухудшается фильтрация выпрямленного напряжения. Из-за увеличения пульсаций в звуковом канале прослушивается фон переменного тока, нарушается равномерность свечения раstra, наблюдается искривление вертикальных линий изображения, на экране просматривается фоновая полоса. При высыхании электролитических конденсаторов на выходе фильтра увеличивается выходное сопротивление выпрямителя и наблюдаются помехи на экране от сигналов звукового сопровождения. При плохом контакте корпусов электролитических конденсаторов с шасси на экране могут появляться широкие горизонтальные полосы. Если вышли из строя предохранители, то поиск неисправности следует начинать с проверки диодов выпрямительного моста. Затем приступают к проверке электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра, дросселей и резисторов. Иногда предохранители перегорают при отключенной нагрузке и диодах.

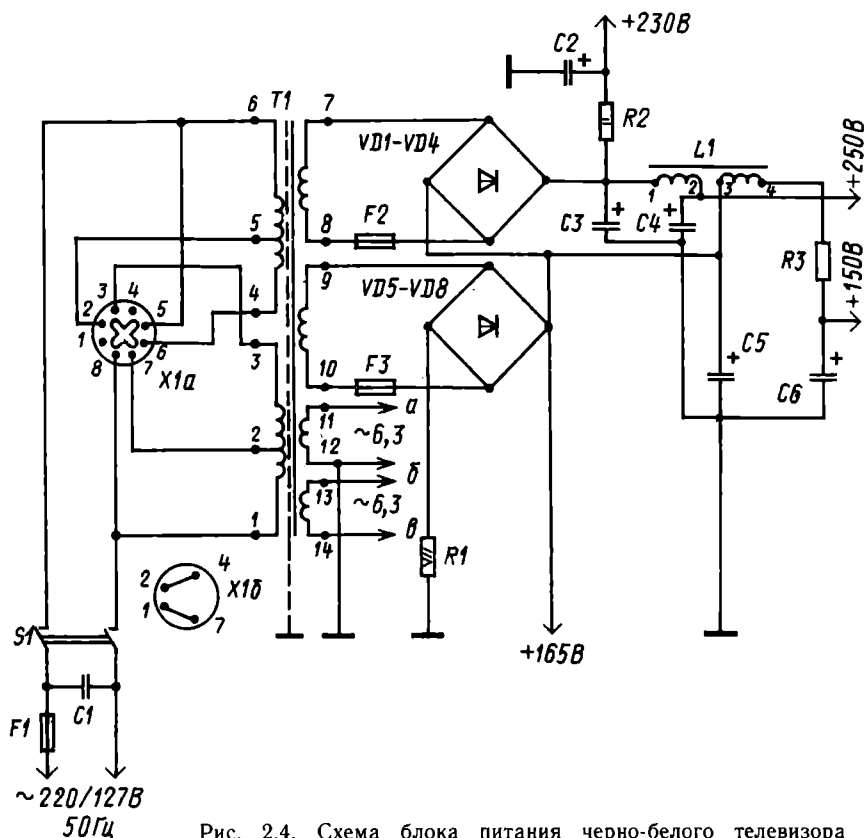


Рис. 2.4. Схема блока питания черно-белого телевизора

В этом случае необходимо проверить силовой трансформатор и убедиться в отсутствии короткозамкнутых витков, как это делалось при проверке силового трансформатора блока питания радиоприемника. Иногда предохранитель перегорает не сразу после включения, а спустя некоторое время. В этих случаях неисправность следует искать в других блоках или узлах телевизора (например, в выходном каскаде строчной развертки). Подобного рода неисправность бывает при пробое участка катод — накал демпфирующего диода.

Стабилизированные источники питания используют для питания БРЭА, выполненной на транзисторах, микросхемах, где требуется стабильное напряжение питания. Для стабилизации выпрямленного напряжения используют параметрические стабилизаторы (рис. 2.5, а) на стабилитронах, транзисторах и компенсационные стабилизаторы (рис. 2.5, б) на транзисторах или микросхемах.

Стабилизаторы выпрямленного напряжения характеризуются параметрами:

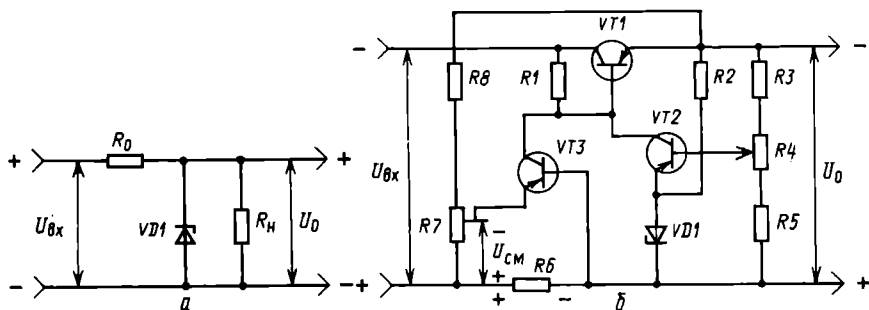


Рис. 2.5. Схемы стабилизаторов выпрямленного напряжения параметрического (а) и компенсационного (б) типа

входным напряжением $U_{вх}$ и входным током $I_{вх}$;

номинальным выходным напряжением U_0 ;

отклонением выходного напряжения от номинального значения

ΔU_0 ;

током нагрузки I_0 ;

коэффициентом стабилизации $K_{ст}$;

коэффициентом пульсаций K_n ;

выходным дифференциальным сопротивлением $R_{вых}$.

Коэффициент стабилизации

$$K_{ст} = \Delta U_c / U_c : \Delta U_0 / U_0, \quad (2.3)$$

где ΔU_c — изменение напряжения сети; U_c — номинальное напряжение сети; ΔU_0 — изменение выпрямленного напряжения; U_0 — номинальное значение выпрямленного напряжения.

Дифференциальное выходное сопротивление

$$R_{вых} = \Delta U_0 / \Delta I_0, \quad (2.4)$$

где ΔU_0 — изменение выпрямленного напряжения; ΔI_0 — изменение выпрямленного тока.

Параметрические стабилизаторы действуют по принципу изменения тока при изменении выходного напряжения из-за нелинейности вольт-амперных характеристик стабилитрона или транзистора. Параметрические стабилизаторы не обладают достаточно большим коэффициентом стабилизации.

В стабилизаторах компенсационного типа используется изменение внутреннего сопротивления регулирующего транзистора в зависимости от колебаний напряжения. При увеличении (уменьшении) выходного напряжения сопротивление регулирующего транзистора увеличивается (уменьшается) и компенсирует излишек (недостаток) напряжения на выходе.

Стабилизатор компенсационного типа (рис. 2.5, б) состоит из регулирующего транзистора $VT1$, управляющего транзистора $VT2$, опорного стабилитрона $VD1$ и схемы защиты от коротких замыканий на транзисторе $VT3$. Уровень выходного напряжения можно устанавливать подстроечным резистором $R4$.

Схема защиты обладает высоким быстродействием и эффективно работает при возникновении коротких замыканий и перегрузок по цепям питания. Плавкий предохранитель не может заменить подобную схему защиты, поскольку обладает значительной инерционностью и транзисторы выходят из строя раньше перегорания предохранителя.

Схема защиты работает следующим образом. Когда ток, потребляемый нагрузкой стабилизатора, становится равным номинальному, между базой и эмиттером транзистора $VT3$ напряжение имеет положительную полярность и держит транзистор в закрытом состоянии. При этом его внутреннее сопротивление достаточно велико и не влияет на работу стабилизатора. При коротком замыкании возрастает ток в нагрузке, увеличивается падение напряжения на резисторе $R6$. К базе транзистора $VT3$ прикладывается значительное отрицательное напряжение, он предельно открывается, его малое внутреннее сопротивление шунтирует транзистор $VT2$. К базе транзистора $VT1$ прикладывается нулевой потенциал, он закрывается и из строя не выходит.

Регулировка схемы защиты заключается в установлении уровня ее срабатывания подстроечным резистором $R7$. Наиболее типичными неисправностями стабилизаторов могут быть: выход из строя выпрямительной схемы, стабилитронов, регулирующих транзисторов, пробой электролитических конденсаторов, выход из строя силового трансформатора.

В случае возникновения неисправности в стабилизаторе его необходимо отключить от схемы выпрямителя и убедиться в исправности последнего, после чего приборами и внешним осмотром необходимо отыскать неисправный элемент и заменить его. Затем подключить стабилизатор к выпрямителю и убедиться в наличии выходного напряжения.

По окончании ремонта необходимо проверить основные параметры стабилизатора. Сначала переменным резистором $R4$ следует установить на эквивалентном сопротивлении нагрузки номинальное выходное напряжение. Дальнейшую проверку основных параметров стабилизатора можно сделать, используя схему подключения приборов (рис. 2.6). Изменяя напряжение сети U_c автотрансформатором ЛАТР и замеряя отклонения выходного напряжения ΔU_0 стабилизатора, по формуле (2.3) можно вычислить значение $K_{ст}$. Отклонения выходного напряжения чрезвычайно малы, и измерить их обычным вольтметром точно нельзя. Для этого необходимо использовать вольтметры компен-

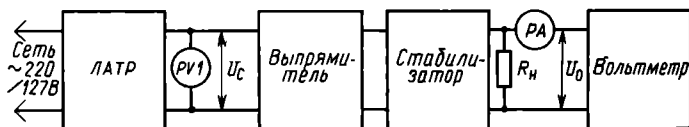


Рис. 2.6. Схема подключения приборов для проверки стабилизатора напряжения

сационного типа (например, В2-13, В8-1, В8-3 и др.), либо потенциометр постоянного тока (ППТВ-1 или ему аналогичный)

Выходное сопротивление стабилизатора можно определить, изменяя сопротивление нагрузки в допустимых пределах переменным резистором нагрузки и измеряя выходное напряжение и ток, рассчитав значение сопротивления по формуле (2.4).

Коэффициент пульсаций измеряют, так же как в выпрямителе, вольтметром переменного тока (имеющим пределы милливольт и микровольт) по формуле (2.1).

2.2. ПРОВЕРКА ПРИГОДНОСТИ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Автономные химические источники питания (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы) широко используют для питания переносной БРЭА, выполняемой на транзисторах и интегральных микросхемах. Некоторые модели БРЭА имеют универсальное питание. При эксплуатации подобной аппаратуры в домашних условиях используют питание от сети через выпрямитель и стабилизатор напряжения. При этом батареи автоматически отключаются. При эксплуатации в походных условиях питание осуществляется от батарей.

Гальванические элементы и батареи (табл. 2.1) характеризуются следующими показателями:

начальным напряжением $U_{\text{нач}}$ при разрядке только что изготовленного образца на стандартное сопротивление нагрузки R_n ; начальной ЭДС $E_{\text{нач}}$, т. е. разностью потенциалов между выводами только что изготовленной батареи;

электрической емкостью C , определяемой как произведение тока разряда батареи на длительность (продолжительность) ее работы;

продолжительностью работы — временем, в течение которого при разрядке на стандартное сопротивление нагрузки напряжение уменьшается до некоторого минимального значения $U_{\text{кон}}$;

номинальным током разряда $I_{\text{ном}}$;

гарантийным сроком хранения $t_{\text{хр}}$;

теплостойкостью, холодоустойчивостью;

габаритными размерами;

массой.

Для получения необходимого напряжения питания элементы или батареи соединяют последовательно. При этом напряжение будет равно сумме напряжений отдельных элементов, а электрическая емкость не изменяется и равна емкости отдельного элемента. При параллельном соединении элементов и батарей напряжение определяется напряжением отдельного элемента, а электрическая емкость равна сумме электрических емкостей соединенных элементов. Для проверки пригодности гальванических элементов и батарей необходимо измерить напряжение на стандартном сопротивлении, как это показано на рис. 2.7. Если напряжение

Таблица 2.1

Тип батареи или элемента	Характеристики					
	Началь- ная ЭДС $E_{нач}$, В	Сопро- тивление нагрузки R_n , Ом	Электри- ческая емкость C , А·ч	Гаран- тийный срок хра- нения $t_{хр}$, мес	Габаритные размеры, мм	Масса, г
Крона-ВЦ	9	300	0,32	6	49×26×16	40
3336Л	4,5	15	0,5	6	63×62×21	150
3,7-ФМЦ-0,5 (КБСЛ-0,5)	3,7	15	0,5	8	67×63×22	160
Рубин	4,4	100	2,5	9	67×63×22	160
316	1,5	5	0,65	6	50×14	20
343	1,5	5	1,7	12	40×25	50
373 (Марс)	1,55	5	6,5	12	61,5×34	115

не менее какого-то определенного значения, то батарея или элемент пригодны для эксплуатации.

Если позволяет конструкция приемника, то батареи можно проверить, не вынимая их из батарейного отсека, а лишь замеряя напряжение питания при выведенном регуляторе громкости. Если при этом уменьшение напряжения невелико, то батарея пригодна.

Неисправность элементов и батарей можно определить и визуально по вытеканию (просачиванию) электролита, который создает на поверхности своеобразные подтеки.

Следует помнить, что емкость гальванических элементов при длительном хранении заметно уменьшается. Обычно срок хранения составляет 0,5—1 г. Пользоваться батареями, изготовленными более года назад, нежелательно. Необходимо также учитывать, что оптимальный срок службы аккумуляторных батарей и гальванических элементов бывает при среднем разрядном токе, т. е. при средней громкости звука. Поэтому выводить регулятор громкости БРЭА на максимальную мощность не следует.

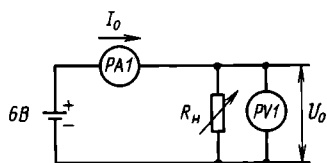


Рис. 2.7. Схема подключения приборов для проверки гальванических элементов и аккумуляторов

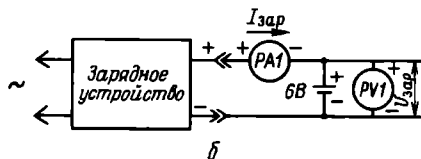
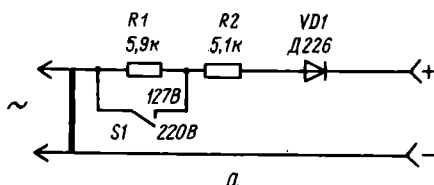


Рис. 2.8. Схемы простейшего устройства для заряда аккумуляторной батареи (а) и контроля за процессом заряда (б)

Таблица 2.2

Тип аккумуляторной батареи	Характеристики						
	Номинальное напряжение $U_{ном}$, В	Номинальная электрическая емкость $C_{ном}$, А·ч	$I_{разр}$, мА	$I_{зар}$, мА	Время заряда $t_{зар}$, ч	Габаритные размеры, мм	Масса, г
Д-0,06	1,25	0,06	6	6	15	15,6×6,5	3,6
Д-0,1	1,25	0,1	12	12	15	20×7,5	6,8
Д-0,2	1,25	0,2	20	25	15	27×10,2	14,0
7Д-0,1	8,75	0,1	12	12	15	24×62	60,0

При эксплуатации переносной аппаратуры в условиях пониженной и повышенной температуры необходимо помнить, что при пониженной температуре срок службы сокращается. Влияние же повышенной температуры (до $+50^\circ\text{C}$) практически не сказывается.

Гальванические элементы и батареи заменяют в соответствии с их техническими данными. Особое внимание необходимо обращать на электрическую емкость. Например, при прочих одинаковых параметрах предпочтение следует отдавать батареям и элементам с большей электрической емкостью, так как срок их службы будет большим.

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи (табл. 2.2) характеризуют:

номинальным напряжением $U_{ном}$;

номинальной электрической емкостью $C_{ном}$ — количеством электричества, которое отдает полностью заряженный аккумулятор при разряде на стандартную нагрузку;

числом циклов заряд — разряд;

номинальным разрядным током $I_{разр}$;

конечным разрядным напряжением $U_{кон}$;

режимом заряда — током заряда $I_{зар}$ и временем заряда $t_{зар}$;

габаритными размерами;

массой.

В БРЭА часто используют аккумуляторные батареи из никель-кадмиевых аккумуляторных элементов. Такие батареи при правильной их эксплуатации позволяют осуществлять до 150 циклов заряд — разряд.

Последней в таблице представлена широко используемая аккумуляторная батарея 7Д-0,1, состоящая из семи аккумуляторов типа Д-0,1. При эксплуатации этой батареи подзаряжать ее необходимо при снижении напряжения до 7 В. При более глубоком разряде ($V < 7$ В) срок службы батареи уменьшится.

Аккумуляторы заряжают от зарядных устройств (рис. 2.8, а) в соответствии с режимом ($I_{зар}$, $I_{разр}$), указанным в табл. 2.2. Например, зарядку батареи 7Д-0,1 заканчивают, когда ее напряжение достигнет 9,6 В.

Ток заряда устанавливают по прибору *РА1* (рис. 2.8, б). Нежелательным является снижение тока заряда, так как это может привести к неисправности вследствие нарушения герметичности корпуса под действием газов, образующихся в ходе заряда. Часто аккумуляторные батареи 7Д-0,1 выходят из строя из-за потери герметичности и утечки электролита в месте соединения корпуса с крышкой. Подобная неисправность проявляется как быстрая потеря напряжения (до 4—5 В) только что заряженной батареи в течение 0,5—1 ч. Неисправную батарею ремонтируют инструментом из изоляционного материала, которым очищают от электролита место сочленения корпуса с крышкой. Очищенную поверхность покрывают лаком. После высыхания лака батарею заряжают, а затем разряжают через сопротивление, обеспечивающее номинальный ток разряда. Если после ремонта произошла незначительная потеря емкости, то использовать элемент можно. В противном случае элемент необходимо заменить.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы особенности нестабилизированных источников питания радиоаппаратуры?
2. Каковы типичные неисправности нестабилизированных источников питания и способы их устранения?
3. Какие схемы стабилизаторов выпрямленного напряжения используют в БРЭА?
4. Как контролируют параметры нестабилизированных и стабилизированных источников питания?
5. В чем принципиальное отличие и преимущества импульсного источника питания?
6. Какими основными параметрами характеризуют гальванические элементы и аккумуляторные батареи? Каковы особенности их эксплуатации?
7. Какими параметрами характеризуют аккумуляторные батареи? Каковы особенности их эксплуатации?
8. Как проверяют пригодность гальванических элементов и аккумуляторных батарей для питания переносной БРЭА?

ГЛАВА 3 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ, УСИЛИТЕЛЬНО-КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРОФОНОВ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Усилители звуковой частоты (УЗЧ) входят в состав радиоприемников, радиол, магнитофонов, телевизоров, составляют основу усилительно-коммутационных устройств (УКУ), электрофонов и предназначены для усиления звуковых сигналов с последующим их воспроизведением в акустических системах.

Монофонические УЗЧ характеризуют:

чувствительностью $U_{\text{вх. мин}}$;
 номинальной выходной мощностью $P_{\text{вых. ном}}$;
 полосой рабочих частот $F_a - F_b$;
 динамическим диапазоном D ;
 неравномерностью частотной характеристики Y ;
 коэффициентом нелинейных искажений (гармоник) K_r ;
 полным сопротивлением акустической системы Z_n ;
 потребляемой от источника питания мощностью $P_{\text{потр}}$;
 пределами регулировки громкости $A_{\text{гр}}$;
 пределами регулировки тембра на крайних рабочих частотах $K_{\text{т. н}}$ и $K_{\text{т. в}}$;

относительным уровнем фона (для сетевых моделей) $A_{\text{ф}}$.
 Стереофонические УЗЧ дополнительно характеризуют:
 пределами регулировки стереобаланса A_c ;
 переходными затуханиями между стереоканалами A_n .

Современные усилители и УКУ являются довольно сложными в техническом отношении, поскольку в них используют много транзисторов, интегральных микросхем, имеется несколько входов для подачи сигналов от различных источников (микрофона, звукоснимателя; радиоприемника, радиотрансляционной сети, магнитофона и др.). Конструкция УЗЧ и УКУ обычно блочная, что значительно облегчает ремонт.

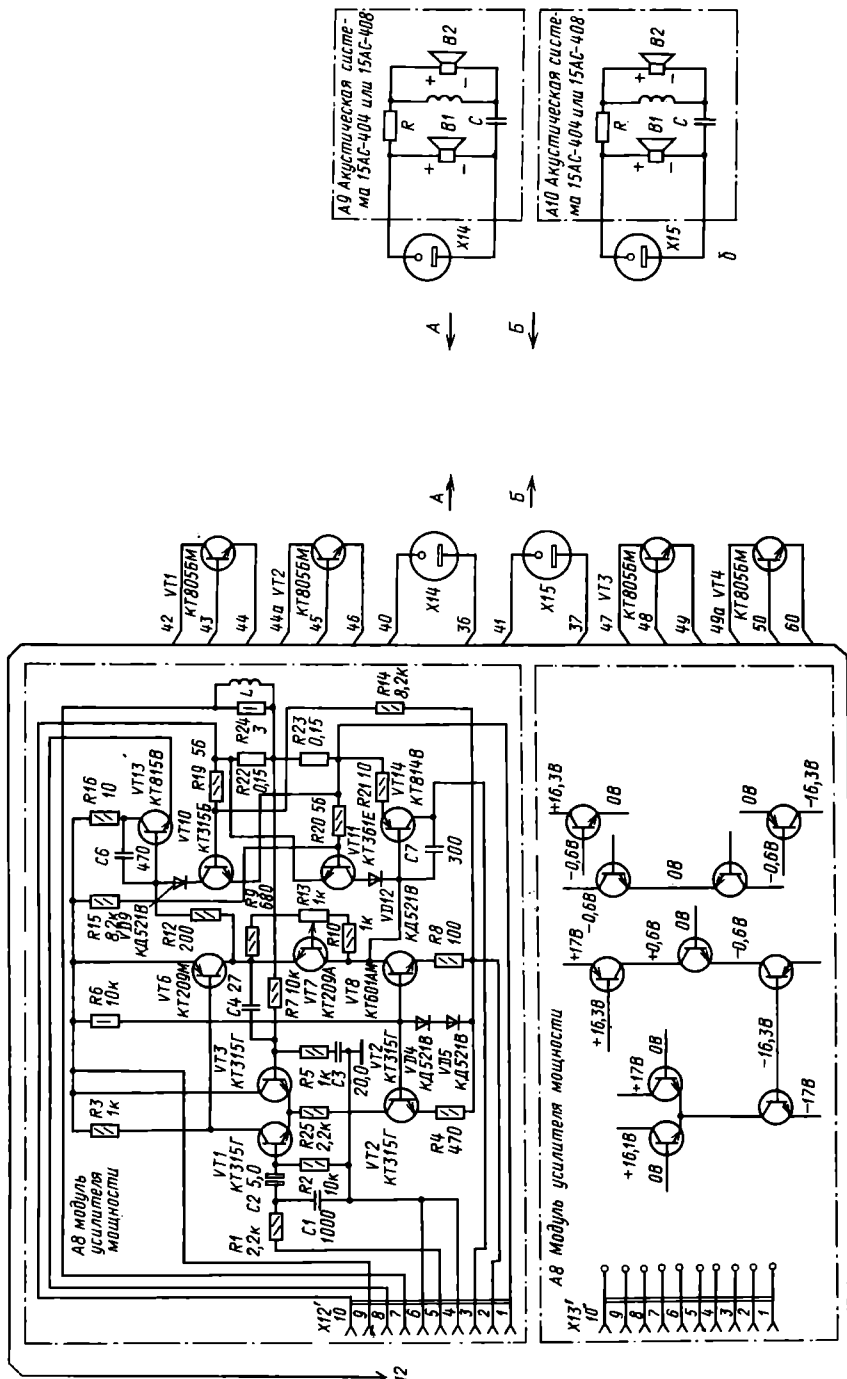
Схема стереофонического усилителя звуковой частоты состоит из основных блоков $A1$, $A2$, $A3$, $A8$ и $A6$ (рис. 3.1). Каналы усилителя идентичны. Нагрузкой усилителя мощности является акустическая система 15АС-404 или 15АС-408 (блоки $A9$ и $A10$).

Напряжение звуковой частоты с розеток $X1 - X3$ (см. рис. 3.1, а) подают на соответствующие группы переключателя рода работ и через конденсаторы $C3$ ($C4$) — на эмиттерный повторитель на транзисторах $VT1 - VT5$ ($VT2 - VT6$) блока $A1$. С резистора нагрузки $R23$ ($R24$) сигнал через конденсатор $C7$ ($C8$) поступает на переключатель $S1$ (Ослабл.), переключатель фильтра верхних частот $S2$ (ФВЧ) и далее на блок регуляторов. Необходимое смещение на базе транзистора $VT1$ ($VT2$) создается делителем напряжения из резисторов $R9$, $R10$ ($R11$, $R12$).

При работе от магнитофона на запись сигнал звуковой частоты со входа $X1$ поступает на базу эмиттерного повторителя на транзисторах $VT1 - VT5$. С резистора $R23$ ($R24$) нагрузки второго каскада сигнал через конденсатор $C7$ ($C8$) вновь поступает на розетку $X1$ (выводы 3 и 5). Резистор $R26$ ($R28$) предотвращает шунтирование эмиттерного повторителя на транзисторах $VT1 - VT5$ ($VT2 - VT6$) при неработающем магнитофоне.

При нажатой кнопке переключателя $S1$ сигнал с нагрузки второго каскада эмиттерного повторителя поступает на блок регуляторов $A2$ через делитель из резисторов $R1$, $R8$ ($R4$, $R7$) и ослабляется до 16 дБ (в 6 раз).

При включении ФВЧ (кнопка переключателя $S2$ нажата) конденсатор $C2$ ($C1$) включается в эмиттерную цепь транзистора $VT5$ ($VT6$). В результате образуется частотно-зависимый делитель



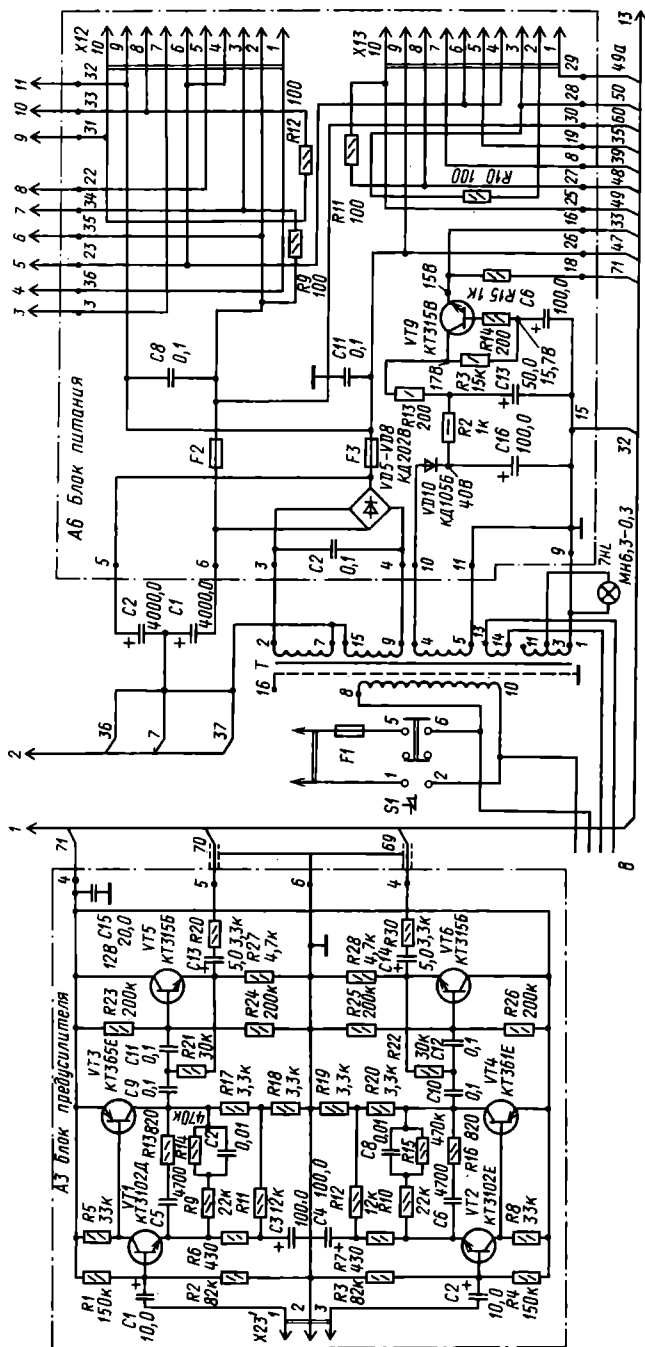


Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема стереофонического усилителя электрофона «Вега-108-стерео» (начало рисунка см. на с. 57, 58)

напряжения $R25$, $C2$ ($R27$, $C1$), ослабляющий сигнал в области верхних частот до 5 дБ.

С розетки $X2$ напряжение звуковой частоты через переключатель рода работ $S5$ и конденсатор $C5$ ($C6$) поступает на базу усилителя, собранного по схеме с общим эмиттером на транзисторе $VT3$ ($VT4$). С резистора нагрузки $R18$ ($R21$) сигнал через резистор $R2$ ($R5$) и конденсатор $C3$ ($C4$) поступает на базу эмиттерного повторителя на транзисторах $VT1$ — $VT5$ ($VT2$ — $VT6$). Необходимое напряжение смещения на базе транзистора $VT3$ ($VT4$) создается делителем напряжения на резисторах $R13$, $R14$, $R15$, $R22$. Для увеличения стабильности работы и уменьшения частотных искажений в области нижних частот усиливаемого сигнала в каскаде применена отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току. Для этого резисторы $R19$, $R20$ не шунтированы конденсаторами.

С блока коммутации $A1$ напряжение звуковой частоты поступает на регуляторы стереобаланса — резисторы $R10$ ($R9$) блока регуляторов $A2$. Регулятором стереобаланса служит сдвоенный переменный резистор типа СПЗ-33. При увеличении уровня сигнала на входе одного канала на входе другого уровень сигнала уменьшается. Резистор $R20$ ($R19$) ограничивает глубину регулировки стереобаланса. С резистора $R10$ ($R9$) сигнал поступает на резистор $R1$ ($R2$) — регулятор громкости. Резисторы регуляторов громкости имеют дополнительный отвод, к которому подключены цепочки тококомпенсации $R3$, $C3$ ($R8$, $C4$).

С регулятора громкости $R1$ ($R2$) сигнал через разделительный конденсатор $C1$ ($C2$) поступает на базу транзистора $VT1$ ($VT2$). Резисторы $R4$, $R5$ ($R6$, $R7$) обеспечивают необходимое смещение на базе транзистора $VT1$ ($VT2$) и стабилизируют выбранный режим по постоянному току. С резистора нагрузки усилителя $R11$ ($R14$) напряжение звуковой частоты через разделительный конденсатор $C5$ ($C6$) и резистор $R21$ ($R22$) поступает на усилитель тембров, который представляет собой дифференциальный усилитель, собранный на транзисторах $VT3$, $VT5$ ($VT4$, $VT6$). База транзистора $VT5$ ($VT6$) через резистор $R37$ ($R40$) соединена с коллекторной цепью транзистора $VT7$ ($VT8$), включенного по схеме с общим эмиттером и нагрузкой $R43$ ($R44$) в цепи коллектора. Сигнал на базу транзистора $VT7$ ($VT8$) поступает из коллекторной цепи транзистора $VT3$ ($VT4$), поэтому дифференциальный усилитель оказывается охваченным глубокой отрицательной обратной связью как по переменному, так и по постоянному токам. Благодаря этому усилитель имеет высокую термостабильность и малые нелинейные искажения.

В базовую цепь транзистора $VT3$ ($VT4$) включены частотно-зависимые цепочки, позволяющие регулировать тембр. Для изменения частотной характеристики в области верхних частот используется цепочка, состоящая из резисторов $R25$, $R29$ ($R26$, $R30$) и конденсатора $C11$ ($C12$), а в области нижних частот — **цепочка** из резисторов $R31$, $R32$, $R23$, $R24$ и конденсаторов $C7$, $C13$,

C9 (C8, C10, C14). Глубина регулировки тембра на нижних и верхних частотах определяется резисторами *R23, R35 (R24, R36)*.

С резистора *R43 (R44)* транзистора *VT7 (VT8)* блока регуляторов напряжение звуковой частоты через разъем *X12 (X12')* и резистор *R1* поступает на базу транзистора *VT1* модуля усилителя мощности *A8* (см. рис. 3.1, б). Усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной схеме с гальванической связью всех транзисторов и с глубокой обратной связью, обеспечивающей высокое постоянство режимов, коэффициента усиления и минимальных нелинейных искажений.

Первые два каскада на транзисторах *VT1* и *VT3* работают в режиме класса *A*. В эмиттерной цепи транзистора *VT3* имеется делитель напряжения из резисторов *R5, R7*, определяющий значение коэффициента усиления.

Транзисторы *VT6, VT13* работают в режиме класса *AB* и являются одним (верхним) плечом двухтактного каскада, другое (нижнее) плечо, состоящее из транзисторов *VT8, VT14*, также работает в режиме *AB*. Смещение двухтактного каскада стабилизировано стабилизатором тока на транзисторах *VT2* и *VT7* и может регулироваться резистором *R13*. Для компенсации тока покоя при увеличении температуры в схему включены диоды *VD9, VD12* в базовые цепи транзисторов *VT13, VT14*.

В усилителе мощности предусмотрена защита от короткого замыкания нагрузки, собранная на транзисторах *VT10* (верхнее плечо) и *VT11* (нижнее плечо), работающая как ограничитель тока. При увеличении тока на одном из плеч на резисторах *R22 (R23)* увеличивается падение напряжения, которое при определенном токе открывает транзисторы *VT10 (VT11)*, тем самым ограничивая нарастание управляющих напряжений на базах транзисторов *VT13 (VT14)*. В цепях питания усилителей мощности кроме этого поставлены предохранители *F2, F3*, расположенные на плате блока питания *A6* (см. рис. 3.1, в). Предохранители срабатывают при токе более 2 А.

Источник питания состоит из силового трансформатора и платы блока питания *A6*, состоящей из двух выпрямителей и сглаживающего фильтра. Первый выпрямитель на диодах *VD5 — VD8* питает усилители мощности.

Пульсации сглаживаются конденсаторами *C1* и *C2*, установленными на шасси вне блока.

Выпрямитель на диоде *VD10* служит для питания блоков коммутации и регуляторов. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электронным фильтром на транзисторе *VT19*, включенном последовательно с нагрузкой.

Акустическая система (блок *A9*) состоит из двух одинаковых звуковых колонок закрытого типа. Сопротивление звуковой колонки на частоте 1000 Гц составляет $4 \pm 0,8$ Ом, среднее звуковое давление равно 0,1 Па, а номинальный диапазон частот составляет 63—18 000 Гц при неравномерности частотной характеристики 15 дБ. Звуковая колонка имеет две круглые динами-

ческие головки прямого излучения 25ГД-26 и 3ГД-31, а также фильтр *R, C, L*. Звуковые колонки подключают через розетки *X14* и *X15*.

3.2. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСИЛИТЕЛЕЙ, ИХ ОТЫСКИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

При поиске неисправностей необходимо использовать схему расположения блоков на шасси усилителя (рис. 3.2). Затем следует сделать пробное включение и убедиться по внешним признакам (при поданном входном сигнале от генератора звуковой частоты) в его работоспособности. Могут иметь место следующие типичные для усилителей неисправности.

Перегорание предохранителей в блоке питания бывает вследствие коротких замыканий в монтаже, выхода из строя (пробоя) транзисторов оконечного каскада, перегрузок из-за нарушения режимов работы мощных транзисторов оконечного каскада и т. д. Проверкой потребляемых токов и транзисторов выявляют неисправные элементы.

В акустических системах при отсутствии входного сигнала прослушивается сильный фон частотой 50 или 100 Гц. Подобная неисправность может произойти в результате потери емкости электролитических конденсаторов сглаживающих фильтров, из-за выхода из строя одного из транзисторов оконечного двухтактного каскада (*VT1, VT2* или *VT3, VT4* см. рис. 3.1), установленного на радиаторах вне блока *A8*.

Внешним осмотром необходимо проверить качество паяк, состояние печатных проводников в местах пайки электролитических конденсаторов, убедиться, не оборваны ли подходящие к ним провода. Затем подключить параллельно электролитическому конденсатору сглаживающего фильтра заведомо исправный конденсатор. Если фон уменьшится, то старый конденсатор надо заменить.

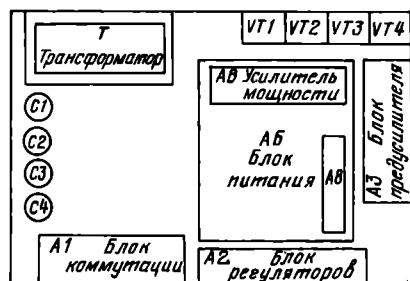


Рис. 3.2. Схема расположения блоков усилителя

Вольтметром постоянного тока необходимо проверить режимы работы транзисторов оконечного каскада *VT1—VT4*. Если режимы отличаются более чем на 20 %, то транзисторы надо выпаять из схемы и проверить тестером или прибором Л2-42.

При большой громкости в акустической системе прослушивается дребезжание и искажение звука. Возможные причины — повреждение звуковой катушки или диффузора

одной из динамических головок, плохая центровка звуковой катушки. Необходимо открыть крышку звуковой колонки и проверить диффузоры. Затем измерить сопротивление звуковой катушки омметром. Если сопротивление катушки отличается от номинального вследствие замыкания части витков, то динамическую головку надо заменить. То же делают при значительном повреждении диффузора.

При вращении ручек регулятора громкости прослушиваются трески и пропадает звук. Причиной такой неисправности является вышедший из строя потенциометр регулятора громкости. Омметром следует убедиться в его неисправности и при необходимости заменить. Подобные неисправности могут иметь место в регуляторе стереобаланса и регуляторах тембра.

Не работает один из каналов. Причинами подобной неисправности могут быть: отсутствие контакта в розетках акустических систем *X14*, *X15*, обрыв звуковой катушки громкоговорителя, обрыв печатных проводников плат блоков *A1*, *A2*, *A6* и *A8*. При этом следует проверить контакты в розетках *X14*, *X15*. В случае ненадежного контакта подогнуть выводы вилки, которыми заканчиваются провода от акустических систем, убедиться в исправности самих шнуров. Открыть крышку акустической системы и проверить омметром катушку. Внешним осмотром проверить печатные проводники, подходящие к выводам транзисторов на указанных платах.

Отсутствует стереозвук по причине неисправности одного из каналов, а также неправильной распайки выводов акустических систем (неправильной фазировки громкоговорителей). Правильность фазировки громкоговорителей можно проверить контролем идентичности распайки проводов, подходящих к вилкам *X14* и *X15*. Правильность фазировки громкоговорителей можно проверить батареей на 1,5—4,5 В. При подключении ее к громкоговорителям их диффузоры должны перемещаться в одном направлении.

Самовозбуждение усилителя обычно бывает при обрыве одного из конденсаторов (*C1* или *C2*) сглаживающего фильтра (см. рис. 3.1, в), из-за неисправности или обрыва конденсаторов (*C4*, *C6*, *C7*) в цепях обратных связей блока *A8*.

Внешним осмотром пайки электролитических конденсаторов и проверкой омметром убедиться в их исправности и при необходимости заменить.

Самовозбуждение на верхних частотах может происходить в результате нарушения экранировки блоков. Следует восстановить экранировку, предусмотренную конструкцией усилителя.

Большие нелинейные искажения (осциллограф показывает сильно искаженную синусоиду при подаче проверочного сигнала от генератора). Причинами подобных неисправностей могут быть: обрыв в цепях отрицательной обратной связи, разбалансировка двухтактного оконечного каскада, выход из строя одного из транзисторов оконечного каскада, недопустимо большой разброс параметров транзисторов двухтактного каскада.

Неисправность устраняют проверкой и заменой транзисторов.

Заметно занижена чувствительность одного из каналов, в результате чего не обеспечивается заданная мощность сигнала на выходе. Причинами снижения чувствительности могут быть: нарушение режима работы транзисторов по постоянному току (и как следствие — снижение коэффициента усиления), неисправности в цепях отрицательной обратной связи, неисправности во входных цепях блока коммутации *A1*

Неисправность определяют проверкой режимов работы транзисторов по постоянному току, внешним осмотром, проверкой целости цепей обратной связи и входных цепей. Найденную неисправность устраняют.

Поиск неисправностей в бестрансформаторном каскаде имеет свои особенности. Транзисторы связаны между собой гальванически, поэтому неисправность одного из транзисторов нарушает режим работы всех остальных и отыскать неисправный транзистор трудно. Для обнаружения неисправного транзистора можно пользоваться следующей методикой. Отключают акустическую систему и вместо нее подключают эквивалентную нагрузку в виде остеклованного мощного резистора (ПЭВ или ПЭВ-Р), после чего поочередно отпаивают коллекторы транзисторов модуля *A8* (см. рис. 3.1, б), замеряя каждый раз напряжение в средней точке (точка соединения резисторов *R22* и *R23*). Если при отпайке какого-то транзистора восстановится нормальное напряжение в средней точке, равное половине напряжения источника питания, то, следовательно, он исправен и подлежит замене.

Как отмечалось ранее, причиной неисправности может быть блок питания. Поэтому заранее проверяют питающие напряжения блока питания и напряжения на платах блоков *A1*, *A2*, *A3*, *A8*. Неисправности в цепях питания определяют проверкой режимов по постоянному току в соответствии с картой (таблицей) напряжений и сопротивлений. Наличие коротких замыканий можно выявить замером потребляемого каскадом тока от источника питания. Обрывы в цепях питания отыскивают омметром.

Если неисправностей в цепях питания не оказалось, то далее следует проверить цепи прохождения сигнала генератора от каскада к каскаду осциллографом, проверить исправность разделительных (переходных) конденсаторов, входные и выходные цепи.

При незначительном нарушении режимов по постоянному току необходимо выставить его подстроечными элементами (например, *R13* в модуле *A8* усилителя мощности)

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА УСИЛИТЕЛЕЙ

Рабочее место для ремонта и регулировки УЗЧ и УКУ должно быть укомплектовано следующими приборами:

аудиокомплексным генератором TR-0157;

Таблица 3.1

Наименование параметра	Нормы по классам			
	0 (высший)	I	II	III и ниже
Чувствительность со входа «Звукосниматель» при входном сопротивлении не менее 470 кОм, мВ	250	250—50	250—50	250—50
Номинальная выходная мощность ¹ , Вт	—	—	—	—
Неравномерность частотной характеристики, дБ	6	6	8	10
Переходное затухание между стереоканалами на частоте 1000 Гц, дБ ²	—	—	—	—
Соотношение сигнал/фон, дБ, не менее	65	60	50	46

¹ Указывается в руководстве по эксплуатации.

² Только для стереофонических усилителей (указывается в руководстве по эксплуатации).

Для усилителей, бывших в эксплуатации более 5 лет, допускается ухудшение параметров не более чем на 20 %.

осциллографом TR-4356 (C1-49 или C1-72);
измерителем параметров маломощных транзисторов Л2-23;
измерителем параметров мощных транзисторов Л2-42;
тестером Ц4324 (или аналогичным);
блоком питания TR-9253 (TR-9252);
набором остеклованных резисторов сопротивлением 4—10 Ом
на большую мощность (10 Вт и более).

Рабочее место также комплектуют отверткой В250×1,0 (ГОСТ 5547—75); пинцетом ПА 150×2,5 (ГОСТ 21240—75); плоскогубцами 7814-0019 (ГОСТ 5547—75); кусачками боковыми 150 мм (ГОСТ 7282—75); молотком массой 100 г; паяльником ПСН-65 (ГОСТ 7219—69).

Из типовых наборов инструмента можно использовать наборы ИРМ-2 или РТПИ-6.

Из материалов необходимы припой, канифоль, монтажные провода, изоляционные трубки.

УЗЧ после ремонта проверяют согласно РСТ РСФСР 623—79 «Усилители низкой частоты бытовые отремонтированные». Данный стандарт распространяется на бытовые УКУ, УЗЧ стереофонические и монофонические отечественного производства, в том числе и входящие в электрофоны, радиолы, магниторадиолы, музыкальные центры, отремонтированные в стационарных условиях. Стандарт не распространяется на усилители, в которых установлены нетиповые узлы и детали.

Отремонтированные усилители должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Основные и вспомогательные материалы, узлы и детали, применяемые при ремонте, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации для данного вида изделия. Основные параметры отремонтированных усилителей (табл. 3.1) должны соответствовать установленным требованиям.

3.4. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА

При проверке чувствительности и номинальной выходной мощности, а также коэффициента гармоник и неравномерности частотной характеристики усилителя собирают схему, показанную на рис. 3.3. На вход усилителя подают проверочный сигнал от генератора низкой частоты (ГНЧ) через добавочный резистор $R_{доб}$, сопротивление которого выбирают равным разности сопротивлений источника входного сигнала $R_{ист}$ и внутреннего сопротивления генератора R_r . Сопротивление $R_{ист}$ задают: для пьезоэлектрического звукоснимателя — 200 кОм, для магнитоэлектрического — 600 Ом, для детектора транзисторного радиоприемника — от 5 до 20 кОм. К выходу усилителя подключают эквивалентную нагрузку в виде мощного остеклованного резистора типа ПЭВ или ПЭВР, сопротивление которого должно быть примерно равно полному сопротивлению акустической системы, определяемому из справочных данных данного усилителя. Параллельно нагрузке подключается электронный вольтметр (ЭВ) для измерения выходного напряжения. Регулятор громкости ставят в положение максимального усиления, т. е. в крайнее правое положение. Регуляторы тембра и стереобаланса (если он имеется) ставят в средние положения. На генераторе устанавливают частоту 1000 Гц (допускается проверка на частотах 400, 630 или 1250 Гц) и выходное напряжение, равное чувствительности усилителя. При этом выходное напряжение (соответствующее выходной номинальной мощности)

$$U_{ном} = \sqrt{P_{ном} Z_n}, \quad (3.1)$$

где Z_n — полное сопротивление нагрузки, Ом; $P_{ном}$ — номинальная выходная мощность, Вт.

При недостаточной чувствительности усилителя выходное напряжение может оказаться меньше рассчитанного по формуле (3.1). Причиной уменьшения чувствительности могут быть изменения параметров транзисторов, микросхем, нарушение цепей коммутации. При этом необходимо проверить показ-

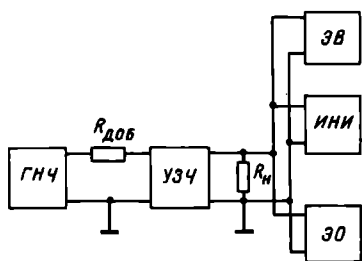


Рис. 3.3. Схема подключения приборов для проверки УЗЧ

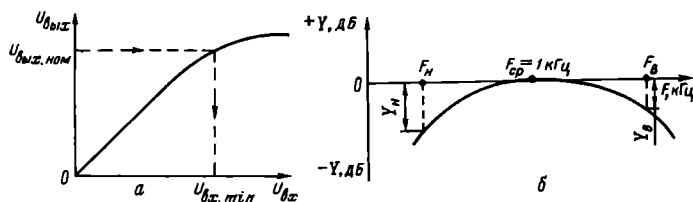


Рис. 3.4. Характеристики УЗЧ:
а — амплитудная; б — амплитудно-частотная

кадную чувствительность, значения которой приведены в руководстве по эксплуатации и ремонту.

Используя приведенную схему, можно снять *амплитудную характеристику* усилителя (рис. 3.4, а), выражающую зависимость выходного напряжения от значения входного на частоте 1000 Гц. По этой характеристике можно судить о линейности усилителя и определить динамический диапазон (в дБ)

$$D = 20 \lg U_{\text{вых. max}} / U_{\text{вых. min}}, \quad (3.2)$$

где $U_{\text{вых. max}}$ — максимальное выходное напряжение усилителя (при заданных нелинейных искажениях); $U_{\text{вых. min}}$ — минимальное выходное напряжение усилителя (при заданном отношении сигнал/шум на входе).

Проверить неравномерность частотной характеристики можно по отклонению значений выходного напряжения на крайних рабочих частотах F_n и F_v по сравнению с выходным напряжением на средней частоте 1000 Гц.

Для проверки неравномерности частотной характеристики необходимо от ГНЧ подать на вход усилителя, не изменяя положения ранее выставленных органов управления (громкости, тембра и стереобаланса), сигнал с амплитудой, равной чувствительности усилителя, затем установить на генераторе нижнюю рабочую частоту F_n и измерить выходное напряжение U_n .

Далее вычислить неравномерность усиления (частотные искажения) на нижней рабочей частоте

$$Y_n = U_n / U_{\text{ном}}, \quad (3.3)$$

где $U_{\text{ном}} = U_{\text{ср}}$ — выходное напряжение усилителя (номинальное) на частоте 1000 Гц, соответствующее номинальной выходной мощности; U_n — выходное напряжение усилителя при подаче на вход сигнала с частотой F_n .

Аналогичным образом определяют неравномерность усиления на верхней рабочей частоте:

$$Y_v = U_v / U_{\text{ном}}, \quad (3.4)$$

где $U_{\text{ном}}$ — номинальное выходное напряжение усилителя; U_v — выходное напряжение усилителя при подаче на вход сигнала с частотой F_v .

Таблица 3.2

Децибелы	Отношение напряжений (раз)	Децибелы	Отношение напряжений (раз)	Децибелы	Отношение напряжений (раз)
0	1,000	20	10,00	49	281,8
0,1	1,012	21	11,22	50	316,2
0,2	1,023	22	12,59	51	354,8
0,3	1,035	23	14,13	52	398,1
0,4	1,047	24	15,85	53	446,7
0,5	1,059	25	17,78	54	501,2
0,6	1,072	26	19,95	55	562,3
0,7	1,084	27	22,39	56	631,0
0,8	1,096	28	25,12	57	707,9
0,9	1,109	29	28,18	58	794,3
1	1,122	30	31,62	59	891,3
2	1,26	31	35,48	60	1000,0
3	1,41	32	39,81		
4	1,58	33	44,67		
5	1,78	34	50,12		
6	1,99	35	56,23		
7	2,24	36	63,10		
8	2,51	37	70,79		
9	2,82	38	79,43		
10	3,16	39	89,13		
11	3,55	40	100,0		
12	3,98	41	112,2		
13	4,47	42	125,9		
14	5,01	43	141,3		
15	5,62	44	158,5		
16	6,31	45	177,8		
17	7,08	46	199,5		
18	7,94	47	223,9		
19	8,91	48	251,2		

Найденные по формулам (3.3) и (3.4) значения в относительных единицах необходимо перевести в децибелы по табл. 3.2 или рассчитывать в (дБ) по формулам

$$Y_n = 20 \lg (U_n / U_{\text{ном}}); \quad Y_v = 20 \lg (U_v / U_{\text{ном}}). \quad (3.5)$$

Иногда требуется снять *амплитудно-частотную характеристику* (АЧХ) усилителя, т. е. зависимость выходного напряжения от частоты входного сигнала (рис. 3.4, б). Ее можно построить по точкам, задавая 10—15 значений частоты входного сигнала и измеряя при этом выходное напряжение. Снятие АЧХ по точкам с помощью генератора и вольтметра занимает много времени и не дает полного представления о ее форме. Получить АЧХ на экране осциллографа можно, используя характеристикограф (измеритель частотных характеристик — ИЧХ), схема подключения которого к усилителю показана на рис. 3.5. По АЧХ можно определить пределы регулирования регуляторов тембра или вычислить их по формулам, замерив значения коэффициентов усиления (в дБ) при крайних положениях регуляторов тембра:

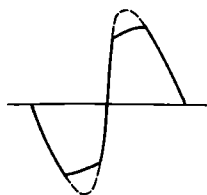
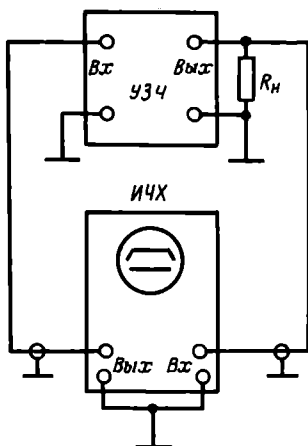


Рис. 3.6. Форма выходного сигнала при больших нелинейных искажениях

←
Рис. 3.5. Схема подключения ИЧХ к УЗЧ для снятия АЧХ

$$K_{т.н} = 20 \lg (K_{н1}/K_{н2}); \quad (3.6)$$

$$K_{т.в} = 20 \lg (K_{в1}/K_{в2}), \quad (3.7)$$

где $K_{н1}$ и $K_{н2}$ — коэффициенты усиления на нижней и верхней частотах усилителя при крайнем левом положении регуляторов тембра (завал АЧХ); $K_{н2}$ и $K_{в2}$ — коэффициенты усиления на нижней и верхней частотах при крайнем правом положении регуляторов тембра (подъем АЧХ).

Пределы регулирования тембра, определяемые по АЧХ, выражают в децибелах с положительным или отрицательным знаком. Минус соответствует завалу АЧХ, плюс — подъему на крайних рабочих частотах усилителя.

Коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник) K_r можно определить, используя схему рис. 3.3. На выходе усилителя подключают осциллограф (ЭО) для контроля формы сигнала и прибор для измерения нелинейных искажений (ИНИ). Измерения производят при номинальном входном сигнале на частотах 100 Гц и 5 кГц. В случае больших нелинейных искажений выходного сигнала осциллограмма будет сильно отличаться от синусоидальной (рис. 3.6). Причинами больших искажений могут быть: нарушение режимов работы усилительных приборов по постоянному току, неисправности цепей отрицательной обратной связи и др.

Пределы регулировки громкости можно также определить, пользуясь схемой рис. 3.3. Для этого, поставив регулятор громкости в положение наибольшего усиления, подать от генератора такое напряжение U_1 , чтобы на выходе вольтметр показал напряжение $0,1U_{ном}$. Затем перевести движок регулятора громкости в такое положение, когда на выходе сигнал будет еле прослушиваться. Прибавив напряжение U_2 на входе усилителя, добиться первоначального значения выходного напряжения усилителя ($0,1U_{ном}$). Предел регулировки громкости (в дБ)

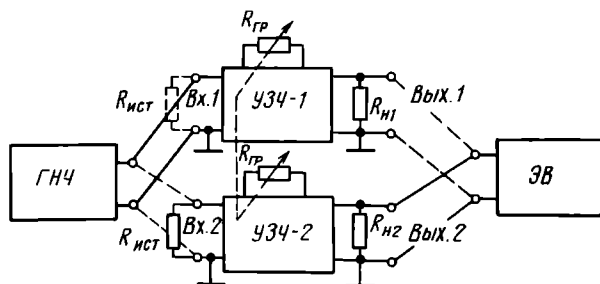


Рис. 3.7. Схема подключения приборов для измерения переходных затуханий в стереофоническом УЗЧ

$$A_{гр} = 20 \lg (U_2/U_1). \quad (3.8)$$

Проверка основных параметров стереофонических усилителей во многом аналогична проверке монофонических. Отличие состоит в необходимости проверки двух каналов. При этом следует учитывать, что неидентичность каналов по параметрам, например по форме АЧХ, не должна превышать 2—3 дБ (при соответствующих положениях регуляторов громкости и тембра). Специфическим измерением в стереофоническом усилителе является измерение переходных затуханий и предела регулировки стереобаланса.

Переходные затухания измеряют для определения степени преобладания сигнала основного канала над проникающим в этот канал мешающим сигналом второго канала (рис. 3.7). На вход первого канала от ГНЧ подают напряжение с частотой 1000 Гц, соответствующее номинальной выходной мощности. Вход второго канала при этом закорачивают резистором с сопротивлением, равным внутреннему сопротивлению источника входного сигнала (200 кОм для пьезоэлектрического и 600 Ом для магнитоэлектрического звукоснимателей). Далее замеряют выходное напряжение второго канала ($U_{вых2}$). Затем сигнал подают на вход второго канала, а вход первого канала закорачивают резистором и измеряют напряжение на выходе первого канала ($U_{вых1}$). В последующем находят значение (в дБ) переходных затуханий

$$A_{п} = 20 \lg (U_{вых1}/U_{вых2}). \quad (3.9)$$

Измерение предела регулировки стереобаланса (в дБ) сводится к измерению коэффициентов усиления каждого канала при крайних положениях регулятора стереобаланса:

$$A_c = 20 \lg (K_{max}/K_{min}), \quad (3.10)$$

где K_{max} и K_{min} — максимальный и минимальный коэффициенты усиления каналов соответственно.

3.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ И ЭЛЕКТРОФОНАХ

Электрофоны состоят из электропроигрывающего устройства (ЭПУ), УЗЧ, цепей коммутации, различных вспомогательных устройств и акустических систем. Промышленность выпускала электрофоны четырех классов: от высшего до третьего (в настоящее время введены группы сложности). В значительной степени параметры электрофонов определяются параметрами ЭПУ.

Ремонт электрофонов включает ремонт ЭПУ и УЗЧ. Методика ремонта УЗЧ была рассмотрена в разд. 3.1. Ниже рассмотрена методика ремонта и регулировки ЭПУ II класса.

Кинематическая схема унифицированного ЭПУ II класса (рис. 3.8) состоит из основания 12, на котором установлен диск 4 и вмонтированы электродвигатель 1, звукоусилитель 15, передаточный механизм с переключателем частоты вращения диска, автостоп, автоматическое возвратное устройство звукоусилителя, микролифт. В ЭПУ применен асинхронный однофазный конденсаторный двигатель с короткозамкнутым ротором ЭДГ-4, питающийся от сети напряжением 127 В. Передаточный механизм фрикционного типа с механическим переключением скорости вращения состоит из электродвигателя 1, на конец вала которого насажена латунная ступенчатая насадка 8, диска 4 и рычажной системы 2 с фрикционным колесом 6. Рычажная система содержит рычаг 38, один конец которого связан с устройством включения — выключения ЭПУ, а другой — шарнирно с поворотным рычагом 3, на оси 7 которого вращается фрикционное колесо 6. Рычаг 38 крепится на оси 9 и имеет возможность поворачиваться со всей рычажной системой. Для того чтобы фрикционное колесо не перемещалось при вращении в вертикальном направлении, все осевые люфты рычажной системы 2 устраняют подбором регулировочных шайб в местах вращения.

При включении ЭПУ в результате натяжения пружины 37 обеспечивается прижатие фрикционного колеса 6 к ободу диска 4 и к ступенчатой насадке 8. Конец тяги 27 устройства включения-выключения ЭПУ воздействует на рычаг 38, поворачивает его по ходу часовой стрелки, в результате чего фрикционное колесо отводится от диска и насадки.

Частота вращения диска переключается перемещением фрикционного колеса 6 вдоль оси ступенчатой насадки 8 электродвигателя и последовательного сопряжения его с ободом диска 4 и одной из ступеней насадки. Переключатель частоты вращения состоит из пластмассовой ручки 42, выведенной на лицевую панель накладки 43, рычажной втулки 41, рычага 40, фиксатора 39, рычажной системы 2 и ступенчатой насадки 8.

Устройство включения-выключения ЭПУ состоит из рычагов 22, 26, 20, 28, 33, тяги 27, пружин 32, 34, микропереключателя 35, тормозного барабана 30 и одной контактной группы 31. Рычаг

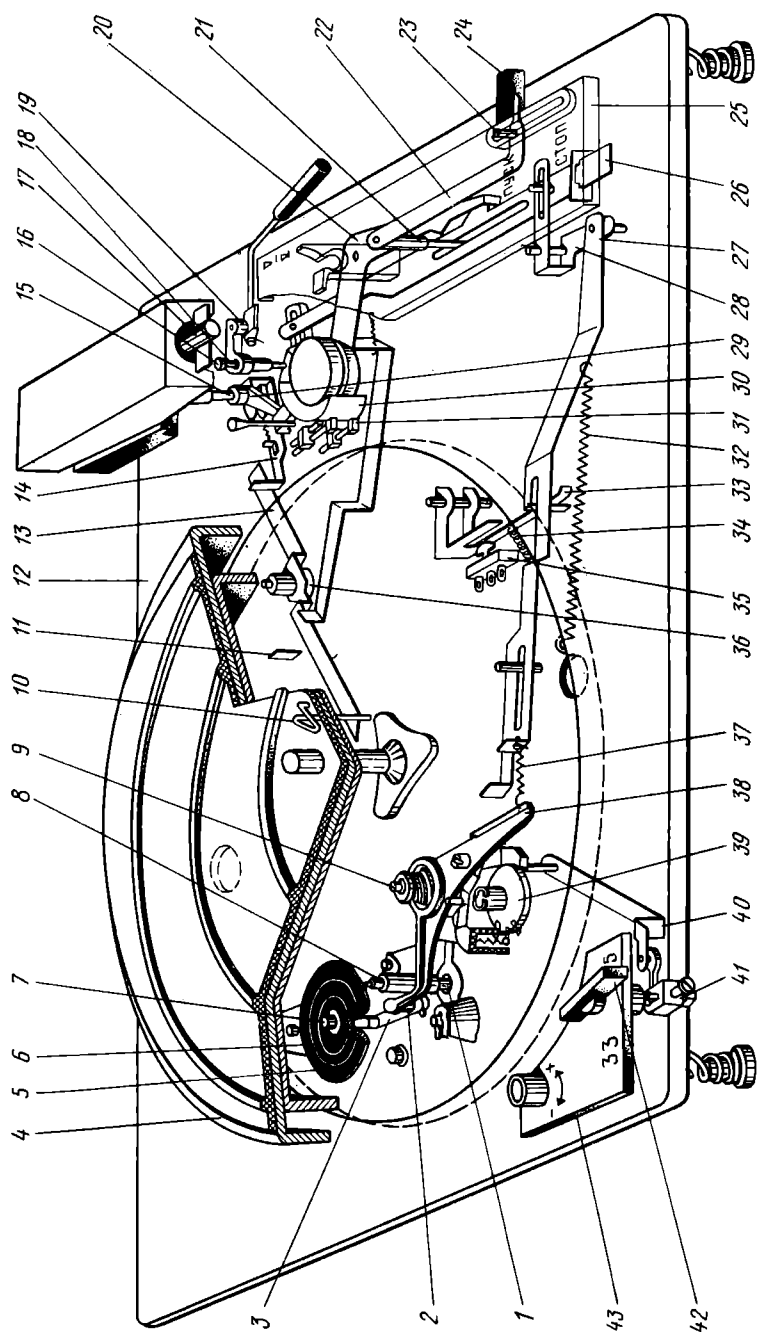


Рис. 3.8. Кинематическая схема унифицированного ЭПУ II класса

пуска 22 расположен между основанием 12 и накладкой 25. Благодаря осям 21 и 23, расположенным в продольных пазах накладки 25, рычаг 22 имеет возможность прямолинейного перемещения при воздействии на ручку пуска 24.

Устройство автостопа приводится в действие от механического датчика — проволочного толкателя 10, вращающегося вместе с диском 4. Толкатель воздействует на рычажную систему автостопа, состоящую из рычага 13, толкателя 14 и рычага 20.

Устройство автоматического возврата звукоснимателя состоит из тормозного барабана 30 и жестко закрепленного на вертикальной оси 15 тонарма 17 поводка 29. Оно приводится в действие рычагами устройства включения-выключения ЭПУ от энергии пружины 32, взводимой при включении ЭПУ.

Микролифт в данном типе ЭПУ используется как автоматический, так и ручной — механический с гидравлическим подтормаживанием штока. Автоматический микролифт состоит из штока 18 микролифта, вертикально перемещающегося в отверстии корпуса накладки 19, пластмассовой гайки 16, наворачивающейся на верхнюю часть штока и являющейся опорной частью при подъеме или опускании тонарма, и тормозного барабана 30, содержащего две площадки, расположенные на разной высоте и соединенные между собой наклонной плоскостью. Микролифт приводится в действие рычагами устройства включения-выключения ЭПУ. Во включенном положении ЭПУ игла должна касаться резиновой прокладки диска, а в выключенном — находиться на расстоянии не менее 3—5 мм.

Принципиальная электрическая схема ЭПУ показана на рис. 3.9.

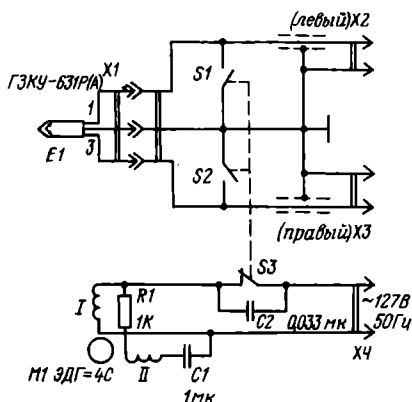


Рис. 3.9. Принципиальная электрическая схема ЭПУ II класса

3.6. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭПУ, ИХ ОТЫСКИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

Не включается электродвигатель или не светится сигнальная лампочка ввиду отсутствия напряжения в цепи питания двигателя или перегорания сигнальной лампочки. Проверить цепь питания и лампочку, устранить неисправность.

Не вращается диск при перемещении рычага «Пуск» по направлению стрелки по нескольким причинам. Не действует рычаг

пуска, так как зазор между рычагом включения контактов превышает номинал. Пригнув рычаг, добиться зазора 0,5—1 мм.

В результате обрыва пружины (или троса) прижимного ролика не вращается диск. Сняв диск, установить новую пружину (или резиновый трос).

Заедает или соскочила тяга включения электродвигателя. В этом случае необходимо подогнуть ее и установить на место.

При заклинивании ротора электродвигателя необходимо снять двигатель, тщательно прочистить и смазать подшипники. Если подшипники стносились, заменить двигатель.

Частота вращения диска не соответствует номинальной также по многим причинам. Если соскочила пружина промежуточного рычага, необходимо снять диск и установить пружину на место.

Повреждение ступенчатой насадки на валу двигателя также может привести к отклонению частоты вращения. В этом случае следует заменить насадки.

Промежуточный ролик сопрягается на границе двух ступеней ступенчатой насадки. Необходимо снять диск, отрегулировать винтом высоту установки ролика.

Отсутствие смазки на оси диска также приводит к отклонению частоты вращения. Протиркой и смазкой оси можно устранить этот дефект.

Попадание смазки на ступенчатую насадку, промежуточный ролик или внутреннюю поверхность диска часто приводит к отклонению частоты вращения. Протерев указанные части мягкой тряпочкой, смоченной спиртом, устранить неисправность.

Повышенные детонация и уровень рокота бывают в результате износа или повреждения резины промежуточного ролика, в случае попадания смазки на резину, ступенчатую насадку или внутреннюю поверхность диска. Заменой ролика и удалением смазки с указанных частей восстановить нормальную работоспособность. Повышенная детонация может вызываться также тугим ходом оси диска (из-за отсутствия смазки в подшипнике) или тугим ходом ролика (в результате высыхания смазки или загрязнения). Протиркой и смазкой указанных деталей можно устранить детонацию. Деформация или загрязнение внутренней поверхности диска, соприкасающейся с промежуточным роликом, также может служить причиной повышенной детонации. Заменой диска или протиркой его внутренней поверхности от загрязнений обычно устраняют этот дефект.

Повышенный уровень рокота (низкочастотное гудение) может вызываться износом подшипников электродвигателя. В этом случае двигатель следует заменить.

Не срабатывает автостоп или срабатывает раньше срока в результате разрегулировки механизма автостопа. Заменой или растяжением пружины рычага толкателя можно добиться нормальной работы автостопа. Рычаг может прилипнуть к опоре из-за попадания смазки. В этом случае следует очистить место соприкосновения рычага с опорой от смазки.

В случае деформации рычага или толкателя также может нарушаться работа автостопа. Необходимо снять рычаг, выпрямить его параллельно основанию, а толкатель — перпендикулярно поверхности диска.

В случае несвоевременного срабатывания автостопа необходимо отрегулировать упор. Если автостоп срабатывает позднее, упор необходимо подогнуть в сторону центра, если же он срабатывает раньше — в противоположную сторону.

При проигрывании игла выскакивает из звуковой канавки по причине недостаточного давления на пластинку или тугого хода звукоснимателя вследствие натяжения выводов. Регулировкой давления иглы на пластинку, ослаблением натяжения пружины толкателя тонарма или установкой грузика магнитного звукоснимателя можно устранить неисправность.

При включении игла не касается поверхности пластинки в результате разрегулирования микролифта. Произведя винтом регулировку микролифта, добиться, чтобы при включении игла касалась пластинки, а при подъеме рычага микролифта находилась на высоте 3—5 мм от ее поверхности.

Искаженный звук или слабый сигнал могут быть следствием неисправности звукоснимателя. Заменой головки звукоснимателя можно устранить неисправность.

Большой уровень фона объясняется нарушением экранировки соединительного провода, идущего к усилителю. Дефект устраняют подпайкой экранирующей жилы.

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ЭПУ И ЭЛЕКТРОФОНОВ

ЭПУ и электрофоны ремонтируют на рабочих местах типа ТН.011. Комплект КИА и инструмента тот же, что и при ремонте усилителей (см. разд. 3.3). На рабочем месте должен быть источник переменного напряжения 127 В, 50 Гц для питания электродвигателя ЭПУ, источник постоянного напряжения для питания корректирующего усилителя, приспособление, позволяющее поворачивать ЭПУ в нужной плоскости в процессе ремонта. Кроме перечисленных измерительных приборов и оборудования рабочее место должно быть оснащено динамометром с пределом измерения до 10 г, приспособлением для измерения прижимной силы звукоснимателя, стробоскопическим диском для контроля частоты вращения диска, обычной лампой на частоту сети 50 Гц или импульсной лампой типа ИФК-20, измерительными пластинками типа ИЗМ-0208, ИЗМ-0281, ИЗМ-0282, ИЗМ33Д-0169, ИЗМ33Д-0170, ИЗМ33С-0133.

В ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации необходимо смазывать электрофон согласно инструкции. Периодическая смазка проводится примерно через каждые 150—200 ч работы. Перед смазкой необходимо тщательно очистить трущиеся поверхности ветошью, смоченной спиртом. При смазке ЭПУ II класса следует иметь в виду, что попадание смазки недопустимо на ступенчатую

насадку 10 (см. рис. 3.8) на внутреннюю рабочую поверхность диска 4, на рабочую поверхность резинового ролика 5 фрикционного колеса 6, на резиновую шайбу 36, во втулку и боковые поверхности рычага 13 автостопа, упор 11, конец рычага 20, вертикальную и горизонтальную оси поворота тонарма. Подшипники электродвигателя смазывают изопарафиновым маслом или маслом Индустриальным-12, трущиеся рычаги, а также нижний подшипник оси диска — густой смазкой типа ЦИАТИМ-201 или ВНИИНП-242. Детали микролифта смазывают жидкостью ПМС-100000.

Обязательно смазывают следующие узлы и детали ЭПУ: ось диска, ось промежуточного ролика, втулки рычагов (кроме втулки рычага автостопа), поверхности рычагов, подшипники электродвигателя.

При смазке необходимо следить за тем, чтобы масло не попало на поверхность промежуточного ролика и на внутреннюю поверхность диска, так как при этом появится плавание звука при воспроизведении.

Для смазки осей диска и промежуточного ролика, поверхностей рычагов применяют смазку типа ЦИАТИМ, солидол или технический вазелин.

Подшипники электродвигателя смазывают маслом Индустриальным-12 или веретенным.

У электродвигателей в процессе работы смазка постепенно испаряется, что ведет к стиранию подшипников и выходу электродвигателя из строя. Электродвигатель испытывают в соответствии с техническими данными. При этом проверяют целостность электрических цепей, сопротивление между обмотками и корпусом. Если после смазки подшипников электродвигатель не работает или работает при приложении некоторых усилий, то он подлежит замене.

Обнаружение неисправностей электрофонов следует проводить в следующей последовательности: сначала проверить ЭПУ, а затем УЗЧ. Рассмотрим методику обнаружения и устранения неисправностей, а также проверки основных параметров ЭПУ. Перед проверкой ЭПУ внешним осмотром убедиться в его работоспособности. Если имеются какие-либо отклонения, то следует выявить причины (повреждение деталей, узлов, монтажа, крепежных элементов, отдельных радиоэлементов, электродвигателя и т. д.). Проверить работоспособность органов управления ЭПУ: включение-выключение ЭПУ, срабатывание переключателя частоты вращения диска, микролифта, устройства автоматического возврата звукоосциллятора в исходное положение, автостопа, устройства подстройки частоты вращения диска, звукоосциллятора, усилителя. Прослушиванием при исходном положении звукоосциллятора и максимальном усилении усилителя убедиться в том, что уровень рокота находится в допустимых пределах. Аналогичным способом проверяют уровень фона переменного тока. При проигрывании грамзаписи убедиться в отсутствии детонации (плавания

звука). Обратить внимание на воспроизведение записи при различных частотах вращения диска.

Далее приступают к проверке параметров ЭПУ

3.8. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ЭПУ И ЭЛЕКТРОФОНОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА

После ремонта ЭПУ и электрофонов приступают к проверке основных параметров: чувствительности при воспроизведении записи, уровня рокота, относительного уровня фона, коэффициента детонации, переходного затухания между стереоканалами, значения прижимной и скатывающей силы.

Проверка отремонтированных электрофонов проводится по РСТ РСФСР 216—77, а ЭПУ — по РСТ РСФСР 100—81. Последний стандарт распространяется на монофонические и стереофонические ЭПУ отечественного производства, отремонтированные в стационарных условиях. Стандарт не распространяется на ЭПУ, в которых установлены нестандартные детали и сборочные единицы, а также на ЭПУ, срок эксплуатации которых превышает 10 лет после прекращения серийного выпуска.

Отремонтированные ЭПУ должны соответствовать утвержденным параметрам (табл. 3.3).

ЭПУ и электрофон должны устойчиво работать во всех предусмотренных режимах.

Боковая нагрузка на иглу звукоснимателя, вызываемая трением в подшипниках тонарма, упругостью соединительных проводов тонарма и реакцией автостопа, не должна вызывать выскакивания иглы из канавки в любой части пластинки.

Автостоп должен срабатывать при попадании иглы звукоснимателя на выводную канавку проигрываемой пластинки.

Переключатель скорости должен обеспечивать надежное переключение и фиксацию во всех рабочих положениях.

При работе ЭПУ не должны прослушиваться шумы в виде скрипов, стука и т. п.

Разъемы для соединения ЭПУ с источниками питания, усилителем должны обеспечивать надежный контакт. В отремонтированных ЭПУ, имеющих корпус, не должно быть доступа без применения инструмента к деталям, находящимся под напряжением. Номиналы предохранителей должны соответствовать принципиальной схеме или перечню элементов.

ЭПУ после ремонта испытывают при номинальном напряжении питания с отклонением, указанным в табл. 3.3 при температуре окружающего воздуха $+25 \pm 10^\circ\text{C}$.

ЭПУ, установленное в электрофоне, радиоле, радиоцентре, проверяют совместно с усилителем данного устройства проигрыванием грампластинок всех типов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации на аппаратуру.

Отремонтированные ЭПУ и электрофоны должны храниться в сухих помещениях при температуре $+25 \pm 10^\circ\text{C}$ и отсутствии

Таблица 3.3

Параметр	Нормы по классам						
	для ЭПУ выпуска после 1 июля 1974 г				для ЭПУ выпуска до 1 июля 1974 г		
	0	I	II	III	I	II	III
Допустимые отклонения частоты вращения диска от номинального значения, %							
при питании от сети переменного тока и изменении напряжения питания на ± 10 %	$\pm 0,55$	$\pm 1,2$	$\pm 1,8$	$\pm 2,1$	$\pm 1,25$	$\pm 1,85$	$\pm 2,2$
при питании от автономных источников постоянного тока и изменении напряжения питания от $+10$ до -30 %	—	—	—	$\pm 3,3$	—	—	$\pm 3,65$
Коэффициент детонации (абсолютное значение при изменении напряжения питания не более 5 %), %							
для стереофонических ЭПУ	0,15	0,15	0,20	—	0,20	0,25	0,30
для монофонических ЭПУ с питанием от сети	—	—	0,25	0,30	—	0,30	0,35
при питании от автономных источников постоянного тока	—	—	—	0,5	—	—	0,55
Относительный уровень рокота, дБ, не хуже	40	34	28	26	—	—	—

в них паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ. ЭПУ должны храниться на стеллажах и не должны соприкасаться с отопительными приборами и трубами. Предприятие по ремонту должно гарантировать соответствие отремонтированных ЭПУ требованиям стандарта. Гарантийный срок устанавливается 4 мес со дня выдачи отремонтированных ЭПУ и электрофонов заказчику при соблюдении последним правил эксплуатации.

При проверке ЭПУ после ремонта необходимо руководствоваться следующими положениями.

Допустимые отклонения от номинального значения частоты вращения диска определяют через 1 мин после включения ЭПУ стробоскопическим диском по ГОСТ 20006—74, устанавливаемым на планшайбе, или встроенным стробоскопом. Стробоскопический диск подсвечивается неоновой газосветной лампой, питаемой током с частотой 50 Гц.

Коэффициент детонации определяют детонометром прибора TR-0157 (или аналогичным) при воспроизведении пластинки

с записью синусоидального сигнала с частотой 3150 Гц (по ГОСТ 14761.2—78).

Относительный уровень рокота определяют при воспроизведении измерительной пластинки по ГОСТ 14761.1—78. При испытании стереофонических ЭПУ проверку проводят по каждому каналу.

Компенсатор скатывающей силы проверяют измерительной пластинкой ИЗМ33Д-0170. После установки прижимной силы в пределах нормы (20 мН), когда грузик находится на средней риске тонарма, звуко-сниматель опускается на гладкую поверхность пластинки и ручкой компенсации исключает его смещение к зонам записи сигнала. Если смещение звукоснимателя прекращается при положении ручки компенсатора в пределах $\pm 0,5$ единицы от значения, соответствующего прижимной силе 20 мН, то компенсатор скатывающей силы работает нормально.

Частоту вращения диска ЭПУ измеряют стробоскопическим диском (рис. 3.10). На диске нанесены три пары (в соответствии со скоростями) рисок. Внутреннюю пару рисок используют для проверки частоты вращения диска при 78 об/мин, среднюю — при 45 об/мин и внутреннюю — при 33 об/мин.

Частоту вращения диска контролируют по движению меток парных окружностей стробоскопического диска. При номинальной частоте вращения диска парные окружности должны вращаться в противоположные стороны (допускается остановка меток одной из окружностей). При скорости диска больше номинальной метки окружностей движутся по направлению хода часовой стрелки. Стробоскопический диск освещает импульсная лампа типа ИФК-120. В случае большого отклонения частоты вращения от номинальной необходимо проверить электродвигатель и редукторную передачу.

Коэффициент детонации измеряют детонометром при проигрывании измерительной пластинки типа ИЗМ-0208, на которой записана частота 3150 Гц. При проверке стереофонических ЭПУ каналы необходимо запараллелить, т. е. обеспечить монофонический режим. Показания отсчитывают по максимальному отклонению стрелки детонометра, подключаемому на выходе ЭПУ, не считая случайные выбросы, происходящие не чаще одного раза в 10 с.

Относительный уровень рокота измеряют электронным вольтметром при проигрывании измерительной пластинки типа

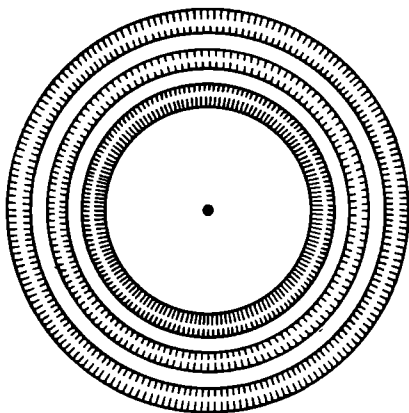


Рис. 3.10. Стробоскопический диск

ИЗМ-0208 при воспроизведении записи частоты 315 Гц и немых канавок. Относительный уровень рокота (дБ)

$$A_p = 20 \lg (U_0 v_{315} / U_{315} v_{\text{ном}}), \quad (3.11)$$

где U_0 — напряжение на выходе при проигрывании немых канавок, мВ; U_{315} — напряжение на выходе при воспроизведении записи частот 315 (или 100) Гц, мВ; v_{315} — колебательная скорость записи, указанная на этикетке измерительной пластинки для частот 315 (или 100) Гц (эффективное значение), см/с; $v_{\text{ном}}$ — номинальная колебательная скорость записи частоты 315 (или 100) Гц (эффективное значение), см/с.

Относительный уровень рокота стереофонических ЭПУ измеряют для каждого канала при 33 об/мин, а в монофонических и стереофонических в режиме «моно» — при 45 или 78 об/мин.

Уровень фона измеряют электронным вольтметром при проигрывании измерительных пластинок ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282) при 33 об/мин. В стереофонических моделях измерение проводится в каждом канале. Измеряют напряжение записи частоты 1000 Гц, затем ставят звукоосниматель на держатель и замеряют напряжение фона. Далее вычисляют относительный уровень фона (дБ).

$$A_{\text{ф}} = 20 \lg (U_0 v_{1000} / U_{1000} v_{\text{ном}}), \quad (3.12)$$

где U_0 — напряжение фона (наводок); мВ; U_{1000} — напряжение на выходе ЭПУ при воспроизведении записи частоты 1000 Гц с измерительной пластинки, мВ; v_{1000} — колебательная скорость записи частоты 1000 Гц, см/с; $v_{\text{ном}}$ — номинальная колебательная скорость записи (7,1 см/с для стереозаписи и 10 см/с для монофонической)

Надежность следования иглы звукооснимателя по канавке пластинки проверяют при проигрывании измерительных пластинок ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282) наблюдением на экране осциллографа, подключенного на выходе ЭПУ, сигналов частот 30, 50 и 100 Гц, записанных с максимальным уровнем. При нормальном следовании иглы по канавке пластинки на экране осциллографа не наблюдаются разрывы синусоидального сигнала.

Правильность коммутации выводов стереофонического звукооснимателя проверяют электронным вольтметром и с помощью измерительной пластинки ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282). При этом используют записи поперечного и глубинного типов при запараллеленных каналах частоты 1000 Гц. При правильной коммутации выводов стереофонического звукооснимателя выходное напряжение будет максимальным при воспроизведении поперечной записи и минимальным — при воспроизведении глубинной.

Правильность работы автостопа проверяют осциллографом и измерительной пластинкой ИЗМ33Д-0169 (шаг канавки 0,5 мм) и ИЗМ33Д-0170 (шаг канавки 3 мм). При воспроизведении канавок с шагом 0,5 мм автостоп не должен срабатывать. При воспроизведении канавок с шагом 3 мм автостоп должен срабатывать в зоне с записью сигнала. Момент срабатывания контролируют на экране осциллографа.

Чувствительность звукоосциллятора проверяют измерением напряжения на выходе ЭПУ при воспроизведении записи частоты 1000 Гц с измерительной пластинки ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282). Чувствительность для монофонических ЭПУ

$$S_m = U_{1000} / v_{1000}, \quad (3.13)$$

где U_{1000} — эффективное значение напряжения на выходе ЭПУ при воспроизведении записи частоты 1000 Гц, мВ; v_{1000} — колебательная скорость записи частоты 1000 Гц (эффективное значение), см/с.

Чувствительность для стереофонических ЭПУ без предварительного корректирующего усилителя

$$S_c = (U_1 + U_2) / 2v_{1000}, \quad (3.14)$$

где U_1 и U_2 — напряжения на выходах левого и правого каналов, мВ; v_{1000} — колебательная скорость частоты записи 1000 Гц, см/с.

Чувствительность для ЭПУ с предварительным корректирующим усилителем

$$S_{ck} = (U_1 + U_2) / 2Kv_{1000}, \quad (3.15)$$

где K — коэффициент усиления предварительного корректирующего усилителя.

Разбаланс звукоосциллятора по чувствительности определяют после измерения напряжений каналов электронным вольтметром при воспроизведении записи частоты 1000 Гц с измерительной пластинки ИЗМ-0281:

$$d_s = 20 \lg (U_1 / U_2), \quad (3.16)$$

где U_1 — большее по значению напряжение одного канала, мВ; U_2 — меньшее по значению напряжение другого канала, мВ.

Неравномерность частотной характеристики и рабочий диапазон частот проверяют при воспроизведении записи пластинки скользящего тона типа ИЗМ33С-0133. При этом измеряют напряжение на выходе ЭПУ по каждому каналу и строят АЧХ. Обычно для этого используют самописец, на котором АЧХ записывается на бумажной ленте.

Разбаланс по частотной характеристике каналов стереофонического ЭПУ находят наложением двух полученных записей АЧХ на бумажной ленте в точке 1000 Гц и определением наибольшего расхождения характеристик в диапазоне частот от 315 до 5000 Гц.

Разделение между стереоканалами проверяют на частотах 315, 1000, 5000 и 10 000 Гц при воспроизведении пластинок ИЗМ-0281 (ИЗМ-0282). При этом измеренные напряжения на выходе стереоканала подставляют в формулу

$$Q = 20 \lg (U_2 / U_1), \quad (3.17)$$

где U_1 — напряжение на выходе проверяемого канала при воспроизведении записи этого же канала, мВ; U_2 — напряжение на выходе проверяемого канала при воспроизведении записи другого канала, мВ.

Прижимную силу звукооснимателя проверяют динамометром, позволяющим измерять с погрешностью не более $\pm 20\%$. Динамометр присоединяют к тонарму, располагаемому на высоте 2—5 мм над пластинкой или диском. Прижимная сила для пьезоэлектрических звукооснимателей должна быть не более 6 гс (примерно 60 мН), для магнитных — не более 3 гс (примерно 30 мН).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какими основными параметрами характеризуют усилители звуковой частоты?
2. Каковы схемные и конструктивные особенности современных усилителей и УКУ?
3. Перечислите возможные неисправности усилителей и порядок их устранения.
4. Какими измерительными приборами, оборудованием, инструментом и приспособлениями оснащают рабочее место радиомеханика при ремонте усилителей?
5. По каким параметрам проверяют отремонтированные усилители?
6. Какими основными параметрами характеризуют ЭПУ и электрофоны? Каковы их схемные и конструктивные особенности?
7. Какими дополнительными приборами и приспособлениями оснащают рабочее место радиомеханика по ремонту ЭПУ и электрофонов?
8. Перечислите наиболее типичные неисправности ЭПУ. Как их обнаруживают и устраняют?
9. По каким параметрам проверяют ЭПУ и электрофоны после ремонта?
10. Какова методика проверки основных параметров ЭПУ и электрофонов?

ГЛАВА 4

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА МАГНИТОФОНОВ

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАГНИТОФОНАХ

Магнитофон представляет собой сочетание механических узлов с электронными блоками — усилителями, блоком питания и др.

Механические узлы составляют лентопротяжный механизм (ЛПМ), который во многом определяет качественные показатели магнитофона. ЛПМ обеспечивает движение магнитной ленты в обоих направлениях при стабильной скорости. В магнитофонах высокого класса обязательно предусматривается счетчик метража ленты для нахождения нужного участка записи.

Магнитные головки предназначены для записи, воспроизведения и стирания фонограмм. В большинстве бытовых магнитофонов имеется две магнитные головки — стирающая и универсальная, позволяющая как записывать, так и воспроизводить сигналы.

Генератор стирания и подмагничивания вырабатывает высокочастотные токи для стирания и подмагничивания при записи. Контроль за записью ведут по индикатору светового, стрелочного или цифрового типа.

В современных магнитофонах широко используется система шумоподавления Долби. Она работает по принципу компрессии (сжатия) в канале записи и экспандирования (расширения) на

выходе. В результате такого преобразования сигнала с малым уровнем он усиливается больше, чем остальные с достаточно большим уровнем, и получается снижение помех на 10—12 дБ.

Магнитофоны различаются по группам сложности.

По конструктивному исполнению магнитофоны разделяют на стационарные, переносные и носимые, по звучанию — на монофонические, стереофонические. По характеру зарядки магнитной ленты — на катушечные и кассетные. Кроме того, конструктивно магнитофоны могут выполняться с горизонтальным и вертикальным расположением магнитной ленты (катушек или кассет).

В катушечных магнитофонах используют магнитную ленту типов А4407-6Б, А4409-6Б и А4309-6Б шириной 6,5 мм. В кассетных магнитофонах применяют узкую ленту шириной 3,81 мм типа А4203-3 или А4205-3.

В монофонических магнитофонах наличие двух дорожек позволяет вдвое увеличить длительность звучания. В стереофонических магнитофонах одна дорожка используется для левого канала, вторая для правого. В четырехдорожечных магнитофонах стереозапись имеет вдвое большую длительность, чем в двухдорожечных. В квадрофоническом магнитофоне каждая из четырех дорожек используется для соответствующего канала.

В некоторых моделях может быть необязательная (дополнительная) скорость 2,38 см/с, например в диктофонах.

Равномерность движения ленты обеспечивает высокое качество звучания, в противном случае возникает детонация (плавание) звука. Детонацию оценивают коэффициентом детонации, выражаемым в процентах. Детонация возникает в результате неточности изготовления отдельных вращающихся деталей лентопротяжного механизма, а сущность ее заключается в паразитной частотной модуляции.

Рабочий диапазон частот показывает, какие частоты способен записывать и воспроизводить магнитофон.

Коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник) характеризует долю высших гармоник, образовавшихся в выходном сигнале по отношению к первой гармонике и выражается в процентах.

Относительный уровень шумов (помех) показывает отношение напряжения помехи к напряжению полезного сигнала и выражается в децибелах.

Методику ремонта и регулировки катушечного магнитофона рассмотрим на примере магнитофона «Сатурн-201». Кинематическая схема (рис. 4.1) выполнена по унифицированной одномоторной схеме с косвенным приводом. В рабочих режимах вращение электродвигателя 1 посредством шкива 2 и ролика 72 передается маховику 55 с ведущим валом 53. Переключение скорости движения ленты достигается переброской промежуточного ролика 72 с помощью шарнирно соединенных и подпружиненных рычагов 70 и 63. Рычаги приводят в действие поворотом кулачка 64, управляемого ручкой 69, установленной на оси 67, а также подпружинен-

узла передается от промежуточного шкива 13 через ролик 17. Подкатушечники в режиме остановки тормозятся дифференциальными тормозами, состоящими из подпружиненного рычага 12 с фрикционными наконечниками 10 и 22. Наконечник 10 посажен на подпружиненный рычаг 11, а наконечник 22 — на плоскую пружину 21 и расположен между двумя жесткими упорами а и б. Движение магнитной ленты в рабочем режиме передается от ведущего вала 53 через прижимной ролик 57. Контакт магнитной ленты с рабочими поверхностями магнитных головок (стирающей 68 и универсальной 71) обеспечивается благодаря натяжению магнитной ленты. Универсальная магнитная головка имеет дополнительный прижим 61.

Режим работы магнитофона выбирают комбинированным переключателем рода работ.

Рабочий режим обеспечивается подведением прижимного ролика 57 к ведущему валу и отведением тормоза от подкатушечников. Перемещение прижимного ролика осуществляется рычагами 51, 58 и 56, которые управляются поворотом кулачка 50 вниз посредством ручки 37. При этом через ролик 49 и контактную группу S1 к выходу универсального усилителя подключается усилитель мощности, а через кулачок 50, рычаг 35, тягу 30, рычаг 15 отводятся тормоза.

Включение режима записи осуществляется переключателем 1-S1. Он управляется ползунком 46 через рычаг 45 и планку 47 с кнопкой 48, для чего сначала надо нажать ручку 37, а затем кнопку 48. Ручку 37 следует повернуть против хода часовой стрелки.

Временный перерыв записи достигается торможением подкатушечника 5 и одновременным отводом прижимного ролика 57 от ведущего вала.

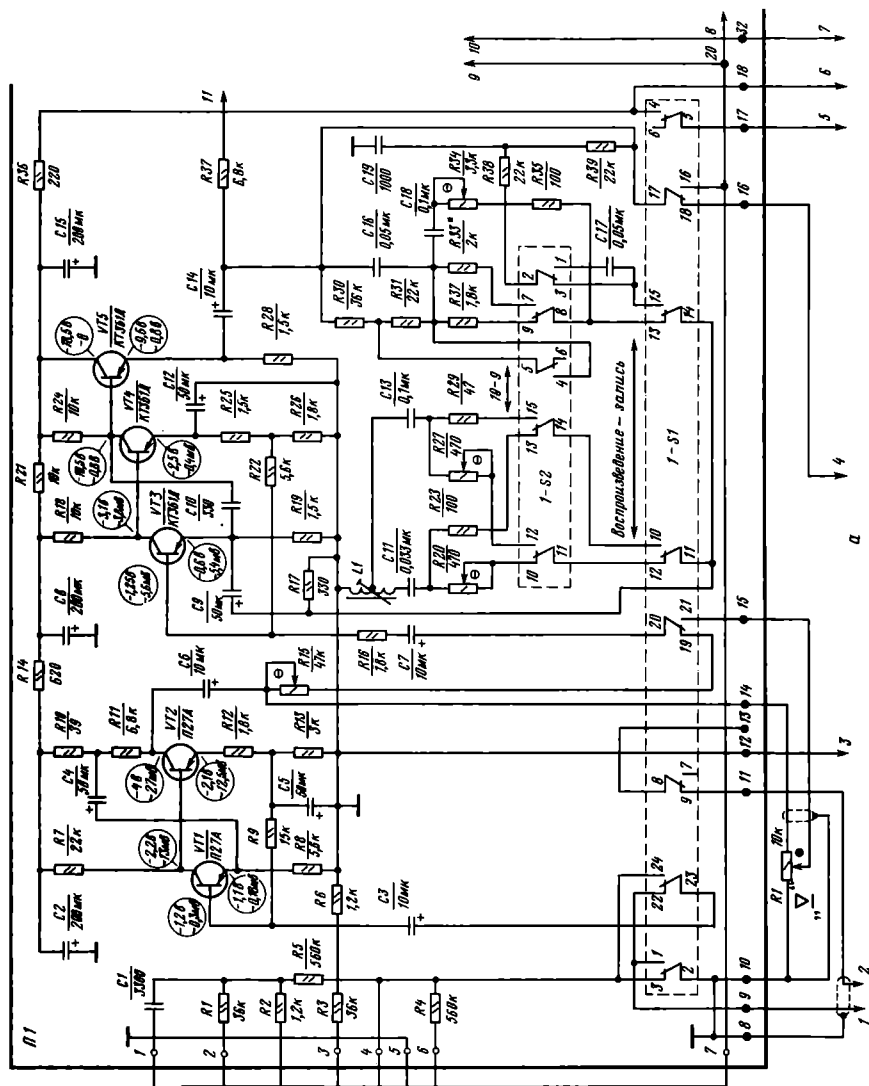
При перемотке назад выступ в планке 39 взаимодействует с выемкой в кулачке 50, при этом планка в нем фиксируется. Для перемотки вперед планку 39 необходимо перевести в другое положение ручкой 37.

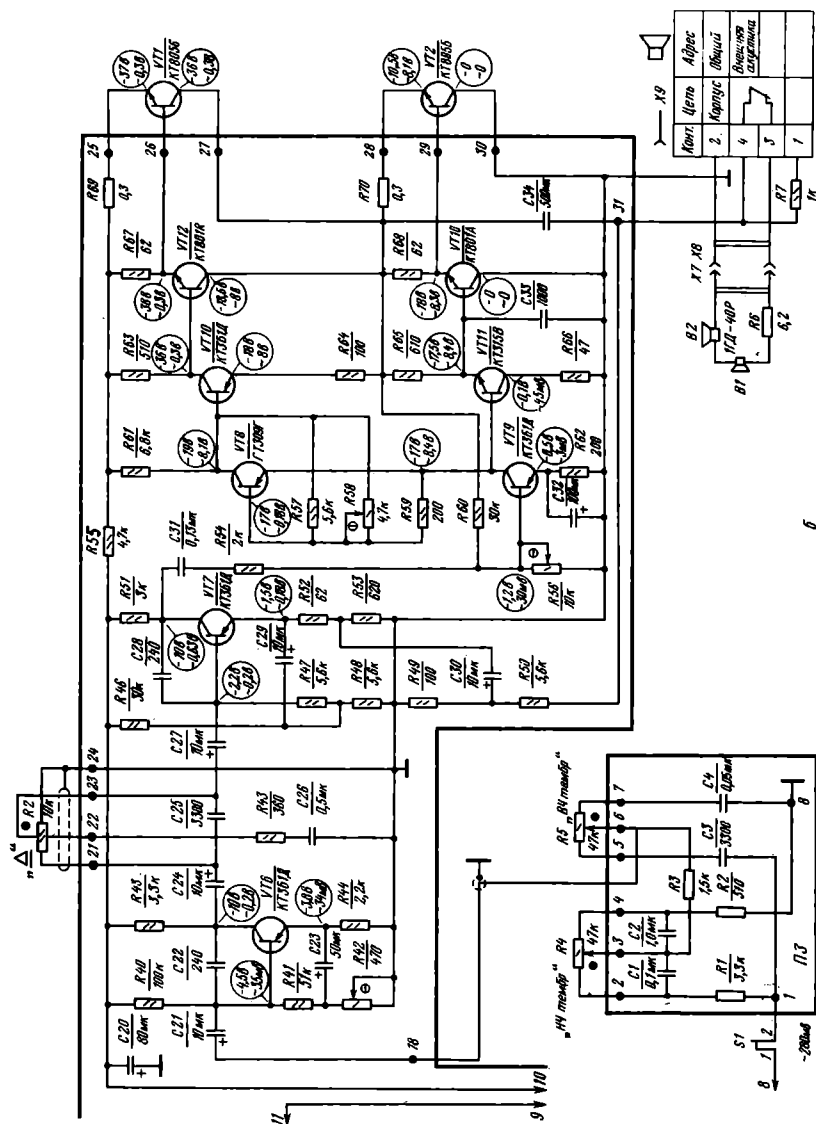
Коррекцию в универсальном усилителе включают контактами переключателя 1-S2 при скорости «9». Переключатель управляется рычагом 62 и кулачком 64. Перемещение промежуточного шкива 13 при переключении перемотки вперед и назад осуществляется через тягу 29, подпружиненный рычаг 31, рычаг 35, поводок кулачка 50. Они управляются ручкой 37, жестко закрепленной на оси кулачка 50.

Скорость движения ленты изменяют установкой кулачка 64 в нужное положение, при этом через рычаг 66 включается сеть контактами выключателя S2.

Для контроля метража ленты используют механический счетчик оборотов 14, вращение на который передается от подкатушечника 24 через ремень 20, шкив 19 и ремень 16. Элементы позиций 3, 82, 33, 34, 36, 38, 40—44, 60 относятся к механизмам перемотки, временной остановки и включения режима записи.

Адрес	Цепь	Имя
0	Общий	Корпус
1	Общий	Корпус
2	Общий	Корпус
3	Общий	Корпус
4	Общий	Корпус
5	Общий	Корпус
6	Общий	Корпус
7	Общий	Корпус
8	Общий	Корпус
9	Общий	Корпус
10	Общий	Корпус
11	Общий	Корпус
12	Общий	Корпус
13	Общий	Корпус
14	Общий	Корпус
15	Общий	Корпус
16	Общий	Корпус
17	Общий	Корпус
18	Общий	Корпус
19	Общий	Корпус
20	Общий	Корпус
21	Общий	Корпус
22	Общий	Корпус
23	Общий	Корпус
24	Общий	Корпус
25	Общий	Корпус
26	Общий	Корпус
27	Общий	Корпус
28	Общий	Корпус
29	Общий	Корпус
30	Общий	Корпус
31	Общий	Корпус
32	Общий	Корпус
33	Общий	Корпус
34	Общий	Корпус
35	Общий	Корпус
36	Общий	Корпус
37	Общий	Корпус
38	Общий	Корпус
39	Общий	Корпус
40	Общий	Корпус
41	Общий	Корпус
42	Общий	Корпус
43	Общий	Корпус
44	Общий	Корпус
45	Общий	Корпус
46	Общий	Корпус
47	Общий	Корпус
48	Общий	Корпус
49	Общий	Корпус
50	Общий	Корпус
51	Общий	Корпус
52	Общий	Корпус
53	Общий	Корпус
54	Общий	Корпус
55	Общий	Корпус
56	Общий	Корпус
57	Общий	Корпус
58	Общий	Корпус
59	Общий	Корпус
60	Общий	Корпус
61	Общий	Корпус
62	Общий	Корпус
63	Общий	Корпус
64	Общий	Корпус
65	Общий	Корпус
66	Общий	Корпус
67	Общий	Корпус
68	Общий	Корпус
69	Общий	Корпус
70	Общий	Корпус
71	Общий	Корпус
72	Общий	Корпус
73	Общий	Корпус
74	Общий	Корпус
75	Общий	Корпус
76	Общий	Корпус
77	Общий	Корпус
78	Общий	Корпус
79	Общий	Корпус
80	Общий	Корпус
81	Общий	Корпус
82	Общий	Корпус
83	Общий	Корпус
84	Общий	Корпус
85	Общий	Корпус
86	Общий	Корпус
87	Общий	Корпус
88	Общий	Корпус
89	Общий	Корпус
90	Общий	Корпус
91	Общий	Корпус
92	Общий	Корпус
93	Общий	Корпус
94	Общий	Корпус
95	Общий	Корпус
96	Общий	Корпус
97	Общий	Корпус
98	Общий	Корпус
99	Общий	Корпус
100	Общий	Корпус





Принципиальная электрическая схема магнитофона (рис. 4.2, а, б, в) состоит из универсального усилителя и усилителя мощности (*П1*), генератора стирания и подмагничивания со стабилизатором напряжения (*П2*), темброблока (*П3*) и блока питания. Монтаж выполнен на печатных платах.

Первые два каскада универсального усилителя выполнены по малощумящей схеме на транзисторах *VT1*, *VT2* (см. рис. 4.2, а). На вход первого каскада подаются сигналы от универсальной головки *E1* в режиме воспроизведения, поступающие с делителей напряжения, предназначенных для получения необходимого уровня сигнала (поступающего от звукоусилителя, микрофона, радиоприемника или трансляционной сети).

Между вторым и третьим каскадами включены переменные резисторы *R15* (элементы на схеме написаны с индексом принадлежности к плате, например *П1-R15*) для подбора оптимального выходного напряжения в режиме воспроизведения и *R1* — для регулировки уровня записи. Для снижения нелинейных искажений сигнала применена отрицательная обратная связь, охватывающая третий и четвертый каскады.

Оконечный каскад собран на транзисторе *VT5* и представляет собой эмиттерный повторитель, служащий для развязки выхода универсального усилителя со входом индикаторного устройства, входами усилителя мощности и универсальной магнитной головки.

Коррекция частотной характеристики универсального усилителя на скорости «19» осуществляется в третьем каскаде цепью частотно-зависимой обратной связи: эмиттер *VT3*, *R20*, *R23*, *C11*, *L1*. На скорости «9» — эмиттер *VT3*, *R27*, *R29*, *C13*, *L1*. Подъем частотной характеристики в канале воспроизведения регулируют резисторами *R20*, *R34* при скорости «19» и *R27* — при скорости «9».

Частотная характеристика в области нижних частот в режиме воспроизведения корректируется цепью коррекции: эмиттер *VT5*, *C16*, *R32*, эмиттер *VT3* при скорости «19» и эмиттер *VT5*, *C16*, *R33*, эмиттер *VT3* при скорости «9». Частотную характеристику в области нижних частот регулируют резисторами *R32* при скорости «19» и *R33* при скорости «9». Корректирующие цепочки переключают посредством контактов переключателя *I-S2*.

Переключателем *I-S1* (плата *П1*) выполняют следующие коммутации: переключение универсальной магнитной головки со входа универсального усилителя на его выход при переходе с режима воспроизведения на режим записи, подключение регулятора уровня записи, переключение цепей коррекции, подключение индикаторного устройства к выходу универсального усилителя, подключение питания к генератору стирания и подмагничивания.

С выхода универсального усилителя через контактную группу *S1* сигнал поступает на темброблок *П3* (см. рис. 4.2, б) и далее на вход усилителя мощности. Одновременно в режиме перемотки контактная группа *S1* отключает вход усилителя мощности от выхода универсального усилителя для избежания проникновения помех на громкоговоритель при перемотке.

Усилитель мощности (плата П1) выполнен по типовой бестрансформаторной схеме. Потенциометром R56 можно выбрать режим работы и выставить необходимый коэффициент гармоник, потенциометром R58 — установить ток покоя, потенциометром R42 — чувствительность. Тембр по нижним частотам регулируют переменным резистором R4 (плата П3), а по верхним — переменным резистором R5.

Выходной каскад собран на транзисторах КТ-805Б по схеме с разделительным конденсатором. Выходной каскад с громкоговорителями связан через разъем Х8.

Генератор стирания и подмагничивания (плата П2) (см. рис. 4.2, в) собран по двухтактной схеме на транзисторах VT1 и VT2 (МП26Б). Генератор вырабатывает ток с частотой 70 кГц. Ток подмагничивания при записи регулируют резисторами R1 и R2 для каждой дорожки записи. На выходе генератора предусмотрены заградительный фильтр L1, C6, препятствующий проникновению частоты стирания и подмагничивания по первому каналу, и фильтр L2, C7 (см. рис. 4.2, в) — по второму каналу. Дорожку записи выбирают переключателем 2-S1. Индикатор уровня записи выполнен на основе микроамперметра М476. Ток подмагничивания при записи устанавливают резисторами R8 и R9 в соответствующем канале.

Все части ЛПМ приводятся во вращение от электродвигателя М переменного тока КД-6-У4 (4КС—18АВ).

Режимы работы усилительных элементов и амплитудные значения сигналов в контрольных точках показаны на схеме. Их используют в процессе контроля и ремонта магнитофона.

Рекомендуют следующую методику поиска и устранения неисправностей магнитофона. Вначале измерить ток, потребляемый магнитофоном. Если он не превышает нормы, значит, электрическая часть в порядке, т. е. не имеет коротких замыканий и других нарушений в работе, после чего проверить действие ЛПМ в различных режимах. Затем включить контрольную запись и проверить наличие сигнала в громкоговорителях. Если качество не обеспечивается, то проверить механические части ЛПМ и лишь затем приступить к проверке электрической части магнитофона.

4.2. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МАГНИТОФОНОВ

Неисправности катушечных магнитофонов бывают электрические и механические.

После включения магнитофона двигатель не работает. Причиной не включения могут быть: перегорание предохранителя сети, неисправность шнура питания, плохой контакт в сетевом выключателе S2, ослабление или соскакивание пружины рычага фиксации переключателя. Для устранения неисправности следует проверить предохранитель, шнур питания, надежность контактов переключателя S2, установку пружины фиксации рычага (обычно ослабленную пружину укорачивают на два-три витка).

Двигатель работает, а ведущий вал не вращается в результате соскакивания (или ослабления) пружины 7 (см. рис. 4.1) приводного ролика 72, вследствие заклинивания ведущего вала, проскальзывания шкива 2 на валу двигателя, из-за недостаточного напряжения сети. Неисправность устраняют установкой пружины на место (укорачиванием ее), снятием маховика 55, протиркой и смазкой подшипника втулки ведущего вала с последующей установкой маховика. При проскальзывании шкива на валу двигателя необходимо завинтить крепежные винты и зафиксировать их краской.

Для получения нормального напряжения питания необходимо воспользоваться автотрансформатором.

Замедленный ход перемотки в конце подающей катушки можно объяснить излишним зажатием фрикционных муфт подкатушечников или проскальзыванием ремня (пассика). Неисправность устраняют регулировкой осевых люфтов осевыми шайбами и заменой пассика.

Аналогичная неисправность бывает при проскальзывании промежуточных роликов при попадании на них масла, в результате недостаточного или слишком сильного прижима промежуточных роликов к подкатушечникам. Неисправность устраняют протиркой роликов фланелью, смоченной спиртом, и регулировкой положения пружин на рычагах 31.

Мала скорость движения ленты в режимах воспроизведения и записи в результате плохого прижима ролика 57 к ведущему валу 53 из-за загрязнения оси и подшипника прижимного ролика вследствие попадания масла на прижимной ролик или ролик переключения скорости, а также в результате износа роликов. Подобная неисправность может произойти также в результате повышенного момента подтормаживания. Перечисленные неисправности устраняют регулировкой прижимной силы ролика 57 пружиной 59, промывкой спиртом и смазкой подшипника прижимного ролика и оси, протиркой роликов и ведущего вала спиртом или заменой роликов в случае их износа, регулировкой осевого люфта верхнего диска подающего узла.

Рыхлая намотка ленты в режимах записи и воспроизведения может произойти в результате заклинивания оси в подкатушечнике приемного узла или шкиве 19, а также в результате попадания масла на пассик 28. Неисправность устраняют протиркой и смазкой оси и подшипников приемного узла и шкива 19, протиркой спиртом пассика 28, шкива 13 и диска 25.

Повышенный коэффициент детонации («плавание» звука) бывает по тем же причинам, которые вызывают уменьшение скорости движения ленты, а также в результате износа подшипников ведущего вала или самого вала. Неисправность устраняют заменой втулки ведущего вала с подшипниками и подкатушечников.

Уровень посторонних шумов при работе ЛПМ выше нормы является следствием повышенного трения в подшипниках сколь-

жения или износа обрезиненных роликов. Произведя смазку и заменив ролики, можно устранить неисправность.

При остановке ленты образуются петли в результате разрегулировки тормозов. Отрегулировать тормоза подгибанием пружин 4, 11, 21.

Отсутствует сигнал в громкоговорителях (на линейном выходе сигнал есть). Причин тут может быть несколько: контактные неисправности в переключателе 1-S1 (см. рис. 4.2, а), неисправность переменного резистора R2 (рис. 4.2, б), конденсатора C32, транзисторов VT1 и VT2, обрыв резистора R16, перегорание предохранителя F1 в выпрямителе. Проверить цепи, указанные детали, в случае неисправности заменить их.

Повышенный уровень фона переменного тока при воспроизведении может появиться в результате обрыва экранного провода, идущего от универсальной головки.

Плохое воспроизведение верхних частот происходит в результате износа или загрязнения универсальной головки, в результате неперпендикулярности рабочего зазора направлению движения ленты, неплотного прилегания крышки экрана магнитной головки. Устраняется неисправность заменой головки, чисткой ее фланелевой тряпочкой, смоченной спиртом, юстировкой головки.

Запись ведется с большими искажениями. Причина — выход из строя генератора стирания-подмагничивания или нарушение соединительных цепей с магнитной головкой. Проверить генератор и цепи соединения.

Нет стирания записи в результате неисправности генератора, нарушения соединительных цепей, связывающих генератор с головкой стирания, неисправность головки стирания E2. Проверить генератор, цепи и головку стирания, устранить неисправность.

При отсутствии входного сигнала в режиме записи на индикаторе отклоняется стрелка по причине расстройки фильтра-пробки (катушек L1 и L2, рис. 4.2, в). Настройкой фильтра-пробки устранить неисправность.

Недостаточная мощность на валу двигателя (электродвигатель не тянет) при нормальном напряжении сети объясняется пробоем конденсатора C2 фазосдвигающей цепочки. Заменить конденсатор и восстановить тягу двигателя.

Нет записи при переводе магнитофона в режим записи. Причина — не срабатывает переключатель 1-S1 в результате излишнего зазора между упорной втулкой и переключателем. Установить винтом необходимый зазор.

Двигатель работает, но счетчик метража ленты не работает и отсутствует перемотка в результате обрыва или соскальзывания пассиков привода промежуточного шкива, приемного узла, счетчика. Установить пассики или заменить их в случае необходимости на новые.

Лентопротяжный механизм кассетных магнитофонов выполнен, как правило, по одномоторной схеме с косвенным приводом веду-

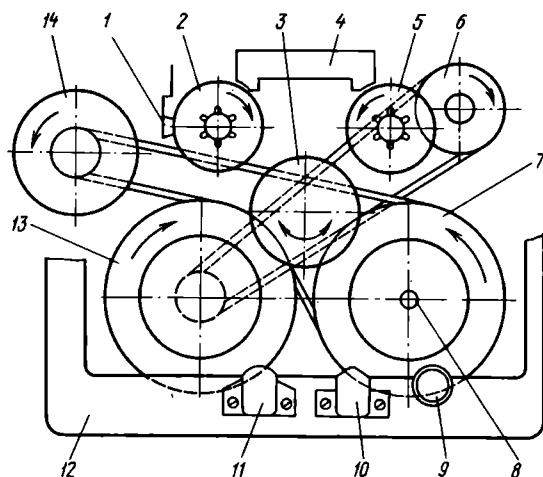


Рис. 4.3. Кинематическая
схема кассетного магнитофона

щего вала (рис. 4.3). В исходном положении (в режиме «Стоп») подкассетные узлы 2 и 5 заторможены тормозной планкой 4, прижатой к резиновым кольцам подкассетников, а каретка 12 с фиксаторами кассеты магнитными головками 10, 11 и прижимным роликом 9 отведена и находится в положении, при котором кассета свободно ложится на свои опоры, не задевая головок и ролика. Кроме того, в этом положении ролик 6 узла подмотки и пружина 1, подтормаживающая подающий подкассетник, выведены из зацепления, а электрическая часть магнитофона отключена от источника питания.

В режиме «Рабочий ход» каретка 12 с размещенными на ней магнитными головками 10 и 11, прижимным роликом 9 подается вперед и фиксируется рычагом клавиши «Рабочий ход». В этом положении каретки блокируется механизм подъема кассеты, прижимной ролик прижимает ленту к ведущему валу 8, а магнитные головки вводятся в окна кассеты и прижимаются к магнитной ленте. Во время перемещения каретки вперед ролик узла подмотки 6 подводится к приемному подкассетному узлу 5 и сцепляется с резиновым кольцом фланца подкассетника. Кассета фиксируется на своих опорах, а подтормаживающая колодка подающего подкассетного узла освобождается и прижимается фетровой накладкой к подкассетнику. Тормозная колодка отводится от подкассетных узлов и одновременно воздействует на рычаг микропереключателя, который включает питание электродвигателя.

Для передачи вращения вала узлам ЛПМ используются резиновые пассики. Один связывает шкив электродвигателя 14 с маховиком 7 узла ведущего вала и маховиком 13 промежуточного узла, а другой соединяет шкив маховика промежуточного узла с роликом узла подмотки 6. Таким образом, вращение электродвигателя одновременно передается обоим маховикам и узлу подмотки.

Ведущий вал обеспечивает равномерное продвижение ленты. Натяжение ленты у магнитных головок обеспечивает подающий подкассетный узел 2 за счет подтормаживания подкассетника пружиной 1 с фетровой накладкой. Надежный контакт магнитной ленты с универсальной головкой создается лентоприжимом, расположенным в кассете и состоящим из тонкой пружинящей пластинки с фетровой наклейкой.

«Временный стоп» применяют для остановки ленты в нужный момент времени. При этом специальный механизм отводит ролик подмотки от приемного подкассетника, а прижимной ролик — от ведущего вала и движение ленты прекращается. После повторного нажатия на клавишу механизм возвращает прижимной ролик и ролик подмотки в исходные положения и движение ленты возобновляется.

В режиме «Перемотка вперед» каретка ЛПМ находится в исходном положении. Рычаг клавиши воздействует на толкатель, который отводит тормозную планку от подкассетных узлов, переключая микропереключатель в режим обеспечения электрической части магнитофона питанием. Одновременно толкатель воздействует на узел перемотки и подводит ролик 3 к вращающемуся маховику 7 узла ведущего вала и фланцу приемного подкассетника до их зацепления.

Вращение маховика передается приемному подкассетнику и этим обеспечивается перемотка.

Режим «Перемотка назад» обеспечивается тем, что ролик 3 подводится к вращающемуся маховику 13 промежуточного узла и фланцу подающего подкассетника.

После нажатия клавиши «Стоп» все части ЛПМ приводятся в исходное положение.

Подъем кассеты осуществляется в исходном положении ЛПМ специальной клавишей. При этом крышка кассетного отсека открывается и кассета выталкивается специальной пружиной.

Электрические части кассетного и катушечного магнитофонов во многом схожи. Существенное отличие имеется в схемах питания и стабилизации частоты вращения двигателя при питании от батарей.

Неисправности кассетных магнитофонов бывают электрические и механические.

Магнитофон не включается или лента движется с меньшей скоростью. Подобная неисправность может произойти из-за неправильной установки напряжения питания или из-за неисправности батарей питания. Следует проверить правильность установки колодки питания или заменить батарею.

Сильная, заметная на слух, детонация может быть вызвана плохой (старой) смазкой ведущего вала, оси прижимного ролика, ролика подмотки или перемотки в местах контакта с подшипниками скольжения. Устранить такую неисправность можно протиркой этих деталей тампоном, смоченным спиртом, и последующей смазкой. Причиной детонации может явиться износенность пассив-

ка, а также неправильная работа схемы стабилизации частоты вращения вала.

Некачественная запись (повышенные нелинейные искажения, хрипы, щелчки, выпадение сигнала, малый уровень воспроизводимого сигнала) может быть вызвана неисправностью генератора стирания и подмагничивания, загрязнением рабочего зазора универсальной головки. Проверкой генератора и протиркой тампоном, смоченным спиртом, рабочего зазора головки устранить неисправность.

Плохое воспроизведение верхних частот может иметь место при неправильном положении головки относительно ленты. Регулировкой положения головки специальным регулировочным винтом добиться хорошего воспроизведения верхних частот.

Наматывание ленты в режиме «Воспроизведение» на прижимной ролик может происходить в результате разрегулировки узла подмотки. Неисправность устраняют регулировкой узла подмотки на требуемый момент (обычно $30 \cdot 10^{-4} - 90 \cdot 10^{-4} \text{ Н} \cdot \text{м}$).

Не работает перемотка вперед или назад. Такая неисправность может быть вызвана загрязнением поверхностей роликов перемотки, пассиков, поверхности маховика. Неисправность устраняют заменой пассика, увеличением прижимной силы ролика перемотки к маховику, протиркой поверхностей роликов и маховика тампоном, смоченным спиртом.

Отсутствие стирания бывает из-за неисправности генератора стирания, головки стирания или их цепей, а также из-за механической неисправности ползуна магнитных головок, подводящего их к поверхности ленты. Неисправность устраняют заменой головки стирания или неисправного элемента в генераторе, восстановлением цепей, связанных с головкой и генератором, а также восстановлением работоспособности ползуна магнитных головок.

Другие характерные неисправности магнитофонов конкретных моделей приведены в Инструкциях по их эксплуатации и ремонту.

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА МАГНИТОФОНОВ

Рабочее место для ремонта магнитофонов должно быть оснащено необходимой КИА, инструментом и приспособлениями. Предусматриваются следующие измерительные приборы: аудиокомплексный генератор TR-0157, осциллограф С1-49 (С1-72, TR-4356), TR-4351 (TR-4662), комбинированный прибор Ц-4341, измеритель параметров мощных транзисторов Л2-42, измеритель параметров полупроводниковых приборов Л2-23, секундомер С1-2а, набор измерительных лент ЧН, У, Д, размагничивающее устройство Др-1. При отсутствии прибора TR-0157 взамен входящих в него приборов потребуются: генератор ГЗ-102, универсальный вольтметр В7-26, детонометр 4И, частотомер электронно-счетный ЧЗ-28, измеритель нелинейных искажений С6-5А.

В комплект специальных приспособлений и инструмента для регулировки лентопротяжного механизма входят: графометр с

пределами измерений 0—300 г, приспособление для измерения момента с пределами измерений 25—70 г·см, набор щупов 0,05—1 мм, приспособление для замера ввода головок, приспособление для установки по высоте универсальной и стирающей головок и прижимного ролика, приспособление для измерения перпендикулярности магнитных головок, приспособление для замера осевого люфта маховиков, приспособление для установки стопорных шайб, штангенциркуль.

Кроме этого, необходимы катушки с магнитной лентой калиброванной длины ($1905 \pm 0,5$) см, ($953 \pm 0,5$) см, ($476 \pm 0,5$) см, смазочные масла марок ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267—74), ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433—60), Б-3В (ГОСТ 5566—70), ТКП-22 (ТУ 38-1011000—73) или заменяющие их.

На рабочем столе должно иметься приспособление для закрепления магнитофона, которое позволяет поворачивать его в любое положение, удобное для ремонта.

Отремонтированные диктофоны проверяют по РСТ РСФСР 649—81, а магнитофоны — по РСТ РСФСР 101—80. Последний стандарт распространяется на магнитофоны, магнитофонные приставки и панели бытовые отечественного производства объемом 0,5 дм³ и более; работающие на магнитной ленте, отремонтированные в стационарных условиях, в том числе входящие в комбинированные установки (магнитолы, магниторадиолы, музыкальные центры). Стандарт не распространяется на магнитофоны, в которых установлены нестандартные сборочные единицы, работающие в автомобиле, а также магнитофоны, срок эксплуатации которых превышает 10 лет после прекращения серийного выпуска.

Материалы, сборочные единицы и радиоэлементы, применяемые при ремонте, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации для данного магнитофона.

Основные параметры катушечных магнитофонов, отремонтированных в стационарных условиях, должны соответствовать табл. 4.1.

Параметры кассетных магнитофонов контролируют в соответствии с табл. 4.2.

Магнитофон должен надежно работать во всех предусмотренных режимах. При работе в режиме воспроизведения не должно быть дребезжания громкоговорителя, повышенного акустического шума, посторонних шумов (шипения, скрипов, свистов и т. п.). При работе в режиме записи не должно быть микрофонного эффекта и не должна прослушиваться ранее сделанная, а затем стертая запись.

Органы управления магнитофона должны работать четко и надежно.

Регуляторы громкости, тембра, уровня записи, стереобаланса и другие должны обеспечивать плавную регулировку, а переключатели — надежное переключение и фиксацию всех рабочих положений.

Таблица 4.1

Параметр	Нормы по классам				
	0	I	II	III	IV и вне класса
Отклонение скорости движения ленты от номинального значения, %, не более	± 2	± 3	± 3	± 3	± 3
Коэффициент детонации магнитофонов ¹ с питанием от сети, %, не более					
при скорости 19,05 см/с	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,25$	—	—
при скорости 9,53 см/с	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	—
при скорости 4,76 см/с	—	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	—	—
Коэффициент детонации, %, не более, для магнитофонов ² с автономным питанием					
при скорости 19,05 см/с	—	—	$\pm 0,4$	—	—
при скорости 9,53 см/с	—	—	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	—
при скорости 4,76 см/с	—	—	$\pm 0,6$	—	$\pm 0,7$
Рабочий диапазон частот в канале воспроизведения на линейном выходе (при допустимой неравномерности 6 дБ), Гц, не уже ³					
при скорости 19,05 см/с	—	—	800— —16000	—	—
при скорости 9,53 см/с	—	—	4000— —12500	400— —12500	—
при скорости 4,76 см/с	—	—	400— —6300	—	400— —6300
Рабочий диапазон частот в канале записи — воспроизведение на линейном выходе, Гц, не уже ³					
при скорости 19,05 см/с	31,5— —20000	40— —18000	—	—	—
при скорости 9,53 см/с	31,5— —16000	40— —14000	—	—	—
при скорости 4,76 см/с	—	63—8000	—	—	—
Номинальная выходная мощность, Вт, не менее ²	—	6	1,5	1	0,5

¹ Для магнитофонов со сроком эксплуатации свыше 5 лет допускается увеличение коэффициента детонации на 25 %.

² У стереофонических магнитофонов проверяют в каждом канале.

³ Для магнитофонов со сроком эксплуатации более 2 лет допустимая неравномерность характеристики в рабочем диапазоне частот канала воспроизведения может составлять 10 дБ. Для магнитофонов, выпущенных до 1.01.73 г., верхний предел рабочего диапазона определяется действующими нормами на данную модель.

В стереофонических магнитофонах сигналы стереоканалов на линейных выходах должны быть синфазными.

Магнитные головки и лентопритягивное устройство должны быть отрегулированы так, чтобы магнитная лента плотно прилегала к рабочей поверхности головок, и запись соседних дорожек

Таблица 4.2

Параметр	Нормы по классам			
	I	II	III	IV и вне класса
Отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения, %, не более	± 2	± 3	± 3	± 3
Коэффициент детонации магнитофонов ¹ , %, не более				
стационарных и переносных	$\pm 0,25$	$\pm 0,35$	$\pm 0,4$	—
носимых	—	$\pm 0,4$	$\pm 0,45$	$\pm 0,6$
Рабочий диапазон частот в канале воспроизведения на линейном выходе (при допустимой неравномерности 6 дБ), Гц, не уже ²		400— 10000	400— 8000	400— 6300
Рабочий диапазон частот в канале записи — воспроизведения на линейном выходе, не уже ²	40— 12500	—	—	—
Номинальная выходная мощность, Вт, не менее ²	—	0,8	0,5	0,25

Для магнитофонов со сроком эксплуатации свыше 5 лет допускается увеличение коэффициента детонации на 25 %.

¹ У стереофонических магнитофонов проверяют в каждом канале.

не прослушивалась. Магнитные головки должны быть установлены таким образом, чтобы рабочие зазоры их были перпендикулярны направлению движения ленты. При переводе магнитофона из одного режима работы в другой не должно происходить обрыва, петлеобразования и наплыва магнитной ленты. Лента должна перематываться плавно, без заеданий, замедления и остановки. Намотка ленты должна быть равномерной и плотной при любом режиме работы магнитофона. Допускается образование отдельных витков и выступающих частей ленты на высоту не более 1 мм при пуске и остановке магнитофона.

Пайка должна быть качественной и прочной. Разъемы для соединения магнитофона с источниками входного сигнала, блоком питания и усилителем должны быть жестко закреплены. Это относится к съемным сборочным единицам. Сетевой шнур должен иметь штепсельную вилку по ГОСТ 7396—76.

4.4. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МАГНИТОФОНОВ

Отремонтированные магнитофоны проверяют на соответствие требованиям стандарта по тем параметрам, которые могут измениться в процессе ремонта (см. табл. 4.1 и 4.2). Испытания магнитофонов должны проводиться при напряжении источника питания с отклонением не более $\pm 5\%$ от номинального и температуре окружающего воздуха $+25 \pm$

$\pm 10^\circ\text{C}$. Магнитофоны испытывают с применением магнитной ленты, тип которой указан в инструкции по эксплуатации для данной модели на наибольшей скорости движения ленты.

Скорость движения магнитной ленты определяют на отрезке магнитной ленты калиброванной длины: для скорости 19,05 см/с — 1905 см, для 9,53 см/с — 953 см, для 4,76 см/с — 476 см. Номинальное время движения ленты, определяемое по секундомеру, должно быть в пределах 100 ± 3 с. Начало и конец калиброванного участка ленты помечают либо краской, либо записью на ленте звуковых сигналов определенного тона. Замер проводят при двух граничных напряжениях питания магнитофона, изменяя линейным автотрансформатором РСН-250-2М напряжение питания от 198 до 242 В (для сети 220 В) или от 114 до 140 В (для сети 127 В). Кроме того, проверку проводят при двух положениях ленты на катушке: сначала при минимальном диаметре намотки приемной катушки и максимальном напряжении питания, а затем при максимальном диаметре намотки приемной катушки и минимальном напряжении питания. Измеряют время протягивания ленты в режиме воспроизведения. Отклонение времени прохождения от 100 с позволяет вычислить погрешность скорости. Если это отклонение выходит за пределы допуска, то необходимо либо изменить напряжение питания электродвигателя, либо установить оптимальное усилие прижима ролика к тонвалу перестановкой места закрепления пружины прижимного узла. Прижимную силу измеряют динамометром, оттягивая ролик от ведущего вала.

При проверке ЛПМ следует обратить внимание на работу электродвигателя. Исключается плавание пассива на шкиве и маховике. Подкатушечники устанавливают таким образом, чтобы лента в любом режиме и при любом заполнении не касалась щечек катушек. Осевые люфты приемного и ведущего узлов не должны превышать 0,3—0,6 мм, а тонвала — 0,2—0,6 мм. Далее нужно проверить правильность установки магнитных головок. Стирающие головки устанавливают так, чтобы сердечник верхней стирающей головки блока головок выступал над кромкой ленты на 0,1—0,15 мм (при этом должен обеспечиваться нормальный хват лентой поверхности головок).

Коэффициент детонации определяют детонометром прибора TR-0157 при воспроизведении на испытуемом магнитофоне фонограмм измерительных лент 6ЛИТ 1.Д.19, 6ЛИТ 1.Д.9 или 6ЛИТ 1.Д.4 в зависимости от скорости движения ленты (3ЛИТ 1.Д.4 для кассетных магнитофонов). Магнитофон ставят в режим воспроизведения, детонометр подключают к его линейному выходу. Измерение проводят в течение 1—2 мин при воспроизведении начала полной катушки при минимальном напряжении питания и в конце катушки при минимальном напряжении питания. Коэффициент детонации не должен превышать заданного значения, в противном случае следует проверить: наклон рабочего зазора универсальной магнитной головки, прижимную силу прижимного ролика к ведущему валу, скорость движения ленты, плавность вращения ролика

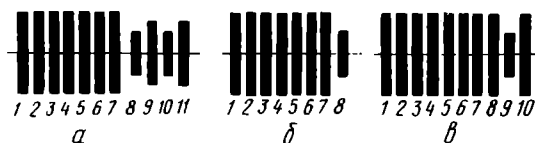


Рис. 4.4. Осциллограммы при проверке АЧХ и правильности установки универсальной головки магнитофона

подмотки, а также ведущего вала и прижимного ролика, биение конца ведущего вала. В случае необходимости заменить дефектные детали, протереть спиртом поверхности прижимного ролика и оси ведущего вала.

Детонация может быть оценена также прослушиванием записей измерительных лент указанных типов. При этом не должно ощущаться на слух заметных отклонений тона звучания.

Коэффициент детонации проверяют на всех скоростях движения ленты.

Рабочий диапазон частот канала воспроизведения, а также положение универсальной магнитной головки по высоте и наклону рабочего зазора относительно магнитной ленты проверяют с помощью измерительной ленты 6ЛИТ 2(4). ЧВН (для катушечных магнитофонов) или 3ЛИТ 2.ЧН по ОСТ 4.ГО.070.010 (для кассетных). Двухдорожечные магнитофоны проверяют при воспроизведении ленты 6ЛИТ 2.ЧВН, четырехдорожечные — при воспроизведении ленты 6ЛИТ 4.ЧВН.

Частотную характеристику и правильность установки головок контролируют осциллографом, подключенным к линейному выходу магнитофона. При воспроизведении ленты 6ЛИТ 2.ЧВН на магнитофоне с правильно отрегулированным каналом воспроизведения на экране осциллографа должна наблюдаться картина, соответствующая рис. 4.4, а, а при воспроизведении ленты 6ЛИТ 4.ЧВН — рис. 4.4, б (первая дорожка) и рис. 4.4, в (третья дорожка). При воспроизведении ленты 3ЛИТ 2.ЧН осциллограмма должна соответствовать рис. 4.4, в. Импульсы 1—7 показывают форму частотной характеристики канала воспроизведения. Допускается изменение амплитуды импульсов 5—7 в пределах $\pm 50\%$. Для магнитофонов, выпущенных до 1.1.73 г., амплитуды импульсов 6 и 7 не нормируются. Значение частот, соответствующих каждому импульсу, приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Тип измерительной ленты	Скорость движения ленты, см/с	Частота (Гц), соответствующая номеру импульса						
		1	2	3	4	5	6	7
6ЛИТ 2(4). ЧВН	19,05	800	1600	4000	8000	12500	16000	25000
	9,53	400	800	2000	4000	6300	8000	12500
	4,76	200	400	1000	2000	3150	4000	6300
3ЛИТ 2.ЧН	4,76	400	800	2000	4000	6300	8000	10000

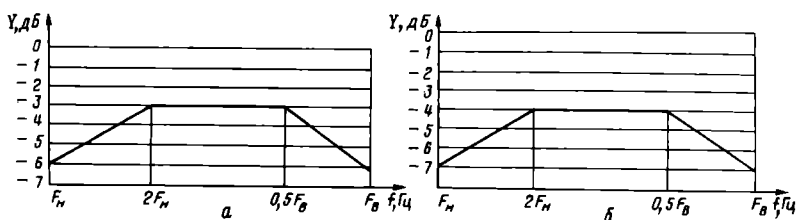


Рис. 4.5. Поле допусков АЧХ магнитофонов:
а — I и высшего классов; б — II, III и IV классов

При скорости 19,05 см/с не учитывают импульс 7, соответствующий частоте 25 000 Гц. Положение импульсов 8—11 соответствует правильной установке универсальной головки по высоте и наклону рабочего зазора относительно ленты.

Рабочий диапазон частот канала записи — воспроизведения на линейном выходе проверяют при среднем положении ручек регуляторов громкости, тембра и стереобаланса, а ручки уровня записи устанавливают в положение максимального усиления. На вход «Звукосниматель» магнитофона подают сигнал 200 мВ с частотой 400 Гц от звукового генератора. Не меняя значения входного сигнала записывают сигналы на частотах 400 Гц; F_n и $2F_n$; $0,5F_b$ и F_b (F_n и F_b — нижняя и верхняя рабочие частоты магнитофона). В режиме воспроизведения электронным вольтметром измеряют напряжения на линейном выходе. Отношения напряжений крайних частот к напряжению на частоте 400 Гц, выраженные в децибелах, должны укладываться в поле допусков, указанное на рис. 4.5. В стереофонических магнитофонах проверку проводят в каждом канале. Для магнитофонов со сроком эксплуатации универсальной (воспроизводящей и записывающей) головок свыше 2 лет допускается уменьшение отдачи на верхней рабочей частоте на 3 дБ относительно поля допусков.

Номинальную выходную мощность проверяют электронным вольтметром, подключенным к нагрузке усилителя мощности при воспроизведении измерительной ленты с номинальным уровнем записи для соответствующей скорости движения ленты. Регуляторы тембров и стереобаланса устанавливают в средние положения, а регулятор громкости — в положение максимальной громкости. Выходную мощность рассчитывают по формуле (3.1).

Оптимальный ток подмагничивания устанавливают для каждого из каналов. Для этого на магнитофон устанавливают рабочую магнитную ленту, на вход «Звукосниматель» подают от звукового генератора сигналы 250—300 мВ с частотами 1000 и 16 000 Гц и проводят несколько кратковременных записей сигналов указанных частот. Оптимальное значение тока подмагничивания будет соответствовать такому положению подстроечного резистора, когда напряжения на линейном выходе при воспроизведении указанных сигналов будут отличаться не более чем на ± 1 дБ.

Чувствительность по входам магнитофона проверяют по следующей методике. Установить на магнитофоне режим записи, на соответствующий вход подать от звукового генератора такой сигнал, чтобы при максимальном уровне записи стрелка индикатора записи находилась в заданном секторе. При необходимости регулировочными элементами выставить заданную чувствительность по каждому каналу. Установить частоту входного сигнала ГНЧ 400 Гц. Для записи использовать рабочую магнитную ленту.

Для калибровки индикатора уровня записи используют измерительную ленту 6ЛИЛ.4.У19-250. Магнитофон ставят в режим воспроизведения и замеряют напряжение на линейном выходе, которое должно быть в заданных пределах. Далее измерительную ленту снимают и ставят рабочую ленту.

Проверка тормозов заключается в установлении факта их четкого срабатывания. Левый и правый тормоза регулируют так, чтобы давление тормозных планок было в заданных пределах. Левый тормоз регулируют в режиме воспроизведения, а правый — в режиме перемотки влево. В магнитофонах с несколькими скоростями проверяют работу переключателя скоростей, а также саму скорость движения ленты.

Необходимо помнить, что проверку в режиме воспроизведения необходимо начинать после предварительного размагничивания магнитных головок.

Проверку ЛПМ заканчивают измерением длительности перемотки полной кассеты вперед и назад. При необходимости выполняют регулировку узла перемотки.

Настройку фильтра-пробки выполняют следующим образом. Магнитофон поставить в режим записи, регулятор уровня записи — в максимальное положение. На линейном выходе магнитофона электронным вольтметром замерить выходное напряжение. Вращением подстроечного сердечника фильтра-пробки добиться минимального показания вольтметра.

При проверке относительного уровня помех в канале записи — воспроизведение на вход «Звукосниматель» магнитофона необходимо подать напряжение с частотой 400 Гц (минимального значения для данного входа). Регулятором уровня записи установить номинальное показание индикатора уровня записи и произвести запись. Затем, не изменяя положения регулятора уровня записи, записать паузу при условии, что шнуры внешних соединений отключены от разъемов. После окончания записи ленту перемотать на начало записи, включить режим воспроизведения и замерить напряжения на линейном выходе при воспроизведении сигнала U_c и паузы U_n . Отношение этих напряжений U_c/U_n , выраженное в децибелах, и будет искомым параметром. Уровень помех проверяют дважды, меняя полярность соединительных проводов. За окончательный результат принимают худшее значение.

Если полученное значение превышает норму, то необходимо размагнитить ленту и блок магнитных головок размагничивающим устройством.

Генератор стирания и подмагничивания проверяют, используя схему рис. 4.6. Для измерения тока стирания необходимо последовательно с головкой стирания (ГС) включить измерительный резистор сопротивлением 1 Ом. Ток стирания

$$I_{\text{стир}} = U/R. \quad (4.1)$$

Ток подмагничивания определяют аналогичным способом, только сопротивление резистора, включенного последовательно с головкой универсальной (ГУ), составляет 10 Ом.

Ток стирания и подмагничивания можно установить подстроечными резисторами в схеме генератора. Частоту тока стирания и подмагничивания можно измерить частотомером, подключенным параллельно измерительному резистору. Корректируют частоту тока стирания и подмагничивания изменением частоты генератора.

Относительный уровень стирания записи измеряют в следующей последовательности. На вход «Звукосниматель» магнитофона подают сигнал с частотой 1000 Гц и записывают его, установив по индикатору уровня записи номинальный уровень. Амплитуда входного сигнала должна быть 250—300 мВ. Затем, перемотав примерно половину записанного участка ленты, стереть его переключением магнитофона в режим записи без подачи на вход сигнала. Регулятор уровня записи при этом должен находиться в положении минимального уровня записи, после чего перевести магнитофон в режим воспроизведения и измерить напряжения записанного U_1 и стертого U_2 участков. Вычислить отношение (дБ)

$$A_{\text{стир}} = 20 \lg (U_1/U_2). \quad (4.2)$$

Нелинейные искажения (коэффициент гармоник) измеряют прибором TR-0157 (или С6-5А). При этом записывают сигнал с частотой 400 Гц со входа звукоснимателя при номинальном уровне записи с последующей перемоткой записанного участка и его воспроизведением. Как правило, коэффициент гармоник измеряют на линейном выходе или на выходе, т. е. на акустической системе. Положения регуляторов громкости и тембра должны при этом находиться в среднем состоянии.

4.5. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЛПМ КАССЕТНЫХ МАГНИТОФОНОВ

Рассмотрим особенности регулировки и испытания ЛПМ кассетного магнитофона «Весна-305». Перед началом регулировки необходимо убедиться в работоспособности ЛПМ, для чего перевести все его части в исходное состоя-

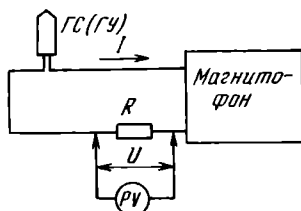


Рис. 4.6. Схема для измерения тока стирания и подмагничивания

ние нажатием клавиши «Стоп» (см. рис. 4.3). Проверить вращение и осевые люфты валов промежуточного узла и узла ведущего вала. Люфты регулируют ввинчиванием и вывинчиванием подпятников с последующей проверкой люфта щупом. Осевые люфты не должны превышать 0,1—0,2 мм. После регулировки положение подпятника фиксируют гайкой и затем снова проверяют значение люфта.

Затем подгибанием колодки регулируют зазор между колодкой подтормаживания и подкассетником подающего узла. Зазор контролируют щупом. Он должен составлять 0,2—1,5 мм. Усилие прижима колодки к подкассетнику подающего узла в режиме «Рабочий ход» должно составлять 2—2,5 Н (200—250 г).

Далее регулируют зазор между хвостовиком рычага включения микропереключателя и хвостовиком тормозной планки. Он должен быть не менее 1 мм.

Затем проверяют и при необходимости подтягивают регулировочные винты каретки блока головок так, чтобы плоскость каретки была параллельна плоскости платы, не имела люфта и легко возвращалась в исходное положение до упора в клавишу «Рабочий ход» при «мертвом» ходе каретки 2—3 мм.

В исходном положении выполняют и другие регулировки. В режиме «Рабочий ход» измеряют граммометром прижимную силу подтормаживающей пружины подкассетника подающего узла. Она должна быть 2—2,5 Н (200—250 г). Прижимную силу измеряют в месте контакта колодки с подкассетником, а регулируют подгибанием пружины колодки.

Затем измеряют прижимную силу прижимного ролика к ведущему валу. Она должна составлять 30—35 Н (3000—3500 г). Проверяют параллельность оси рычага прижимного ролика и ведущего вала.

Далее проверяют действие механизма кратковременной остановки движения ленты. При этом прижимной ролик должен отводиться от ведущего вала на расстояние не менее 0,3 мм. Регулируют прижим кассеты к передним опорам. Фиксирующие пружины должны прижимать кассету к опорам с силой не менее 8 Н (800 г) каждая. Проверку проводят граммометром, а регулировку — подгибанием пружин. Затем переходят к проверке и регулировке перемотки вперед и назад.

Особо ответственной операцией, влияющей на качество записи и воспроизведения, является установка магнитных головок. Первоначально необходимо установить кассету без ленты и проверить в режиме рабочего хода симметричность установки магнитных головок в проемах кассеты, перемещая их в пределах зазоров в местах крепления. Затем закрепить их винтами. Далее регулируют глубину введения магнитных головок (рис. 4.7, а). Глубина введения стирающей головки должна составлять 3,8—3,4 мм. Ее регулируют подгибанием хвостовика каретки блока головок, находящегося в контакте с рычагом клавиши «Рабочий ход». Глубина введения универсальной головки должна составлять

3,6—3,3 мм. Ход головок проверяют по меткам, заранее нанесенным на верхние части головок.

В режиме «Рабочий ход» проверяют перпендикулярность рабочих поверхностей магнитных головок плоскости, проходящей через три точки опоры кассеты. Головки устанавливают так, чтобы неперпендикулярность не превышала 0,1 мм.

Затем регулируют установку магнитных головок по высоте (рис. 4.7, б). Для этого необходимо завернуть левый винт универсальной головки так, чтобы верхняя или нижняя кромка сердечника стала параллельна плоскости установки кассеты. На передние опоры ставят линейку и затем проверяют высоту установки универсальной головки, которая должна составлять $2,5 \pm 0,1$ мм. Высоту установки регулируют подбором необходимого числа прокладок и установкой под основание головки на правый крепящий винт.

Высоту установки стирающей головки регулируют сжатием винтами крепления резиновых прокладок, установленных под опорные плоскости головки.

Далее необходимо отъюстировать перпендикулярность рабочего зазора универсальной головки при номинальном напряжении питания. Перед юстировкой все детали, соприкасающиеся с магнитной лентой, размагничивают размагничивающим дросселем. Затем устанавливают кассету с измерительной лентой ЗЛИТ 2.4Н и к выходу усилителя магнитофона подключают электронный вольтметр или осциллограф. Вращением левого регулировочного винта добиваются максимального показания вольтметра или амплитуды сигнала на осциллографе. При отсутствии измерительной ленты юстировку головок можно выполнить на слух, добиваясь наилучшего звучания верхних частот.

4.6. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ МАГНИТОФОНОВ

Наряду с перечисленными ранее стереофонические магнитофоны характеризуются дополнительными показателями: неравномерностью АЧХ канала воспроизведения и канала записи — воспроизведения, рассогласованием АЧХ стереоканалов, разбалансом выходных напряжений на линейном выходе, диапазоном регулировки стереобаланса, выходной мощностью каждого канала и рядом других.

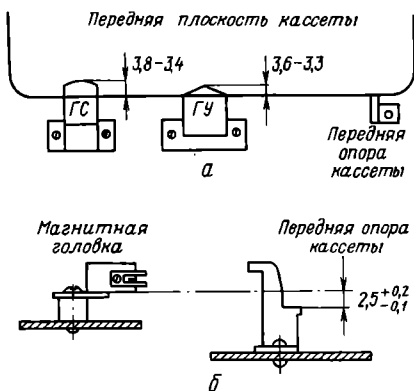


Рис. 4.7. Установка магнитных головок: а — относительно кассеты в режиме «Рабочий ход»; б — по высоте

Методику ремонта и регулировки стереофонического магнитофона рассмотрим на примере кассетного магнитофона «Тоника-310-стерео», принципиальная схема которого приведена на рис. 4.8. Входные сигналы для записи подаются на штепсельные разъемы $X1$ и $X2$ (см. рис. 4.8, *а, б*). Блок магнитных головок состоит из двух магнитных головок ЗД24Н1 и стирающей головки СГ-9. Головки универсальные позволяют записывать и воспроизводить сигналы в полосе частот от 63 до 10 000 Гц. Стирающая головка позволяет стирать запись одновременно на двух каналах.

В режиме воспроизведения сигналы от универсальных головок через контакты 2—3 и 5—6 переключателя $S1$ поступают на входы универсальных усилителей $У1$ и $У2$. Входной каскад этих идентичных по схеме усилителей выполнен на малошумящем транзисторе $VT1$ (П27А) по схеме с общим эмиттером с отрицательной связью по току. Второй каскад усилителя выполнен на транзисторе $VT2$ по схеме эмиттерного повторителя. Первые два каскада имеют линейную АЧХ.

Третий и четвертый каскады выполнены на транзисторах $VT3$ и $VT4$ (ГТ109В) с непосредственной связью.

Для коррекции частотных искажений используются корректирующие цепочки. В режиме воспроизведения коррекция на верхних рабочих частотах осуществляется контуром $L2\ C14\ R20$, а в режиме записи — контуром $L2\ C13\ R19$. Подъем частотной характеристики в области верхних частот осуществляется подбором резисторов $R19$ и $R20$.

Коррекция частотной характеристики в области нижних и средних рабочих частот осуществляется цепочкой $R17\ C12\ R21$. Цепочка $R16, C10$ служит для коррекции на нижних частотах в режиме записи. В этом режиме сигнал через контакты 1—2 переключателя $S1$ поступает на вход универсального усилителя и далее через фильтр-пробку $L1, C2$, резистор $R3$ и контакты 4—5 и 10—11 переключателя $S1$ подается на универсальную головку. Фильтр-пробка препятствует прохождению частоты тока подмагничивания на выход универсального усилителя. Резистор $R3$ служит для стабилизации тока записи. Одновременно с сигналом записи на универсальную головку подается ток от генератора стирания и подмагничивания (ГПС) через вывод 11 платы $У5$.

С универсальных усилителей в режиме воспроизведения сигналы каждого канала поступают на входы схем шумоподавления $У3$ (см. рис. 4.8, *в, г*), собранной на транзисторах $VT1 — VT14$ (КТ-315Г) и диодах $VD5 — VD11$ (Д106). Шумоподаватель включается включателем $S2$. В шумоподавители имеются две регулировки: уровня подавления — $R29$ и $R30$ и частоты подавления — $R11$ и $R12$. С выходов схем шумоподавления сигналы поступают на плату регулировки тембра $У5$ (см. рис. 4.8, *д, е*). Сдвоенные переменные резисторы $R2-1$ и $R2-2$ регулируют тембр по нижним частотам, а резисторы $R10-1$ и $R10-2$ — по верхним. На платах $У5$ расположен также регулятор тока записи $R7$ и $R9$ по каждому каналу.

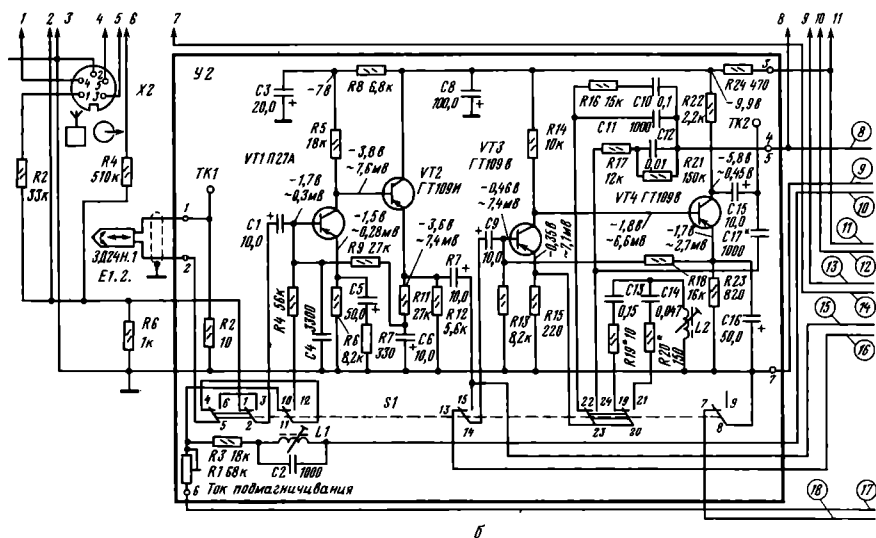
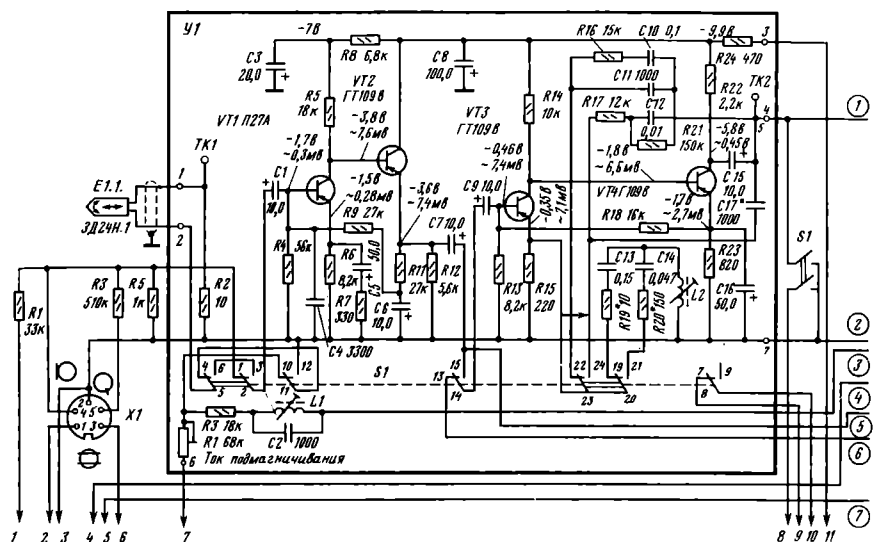
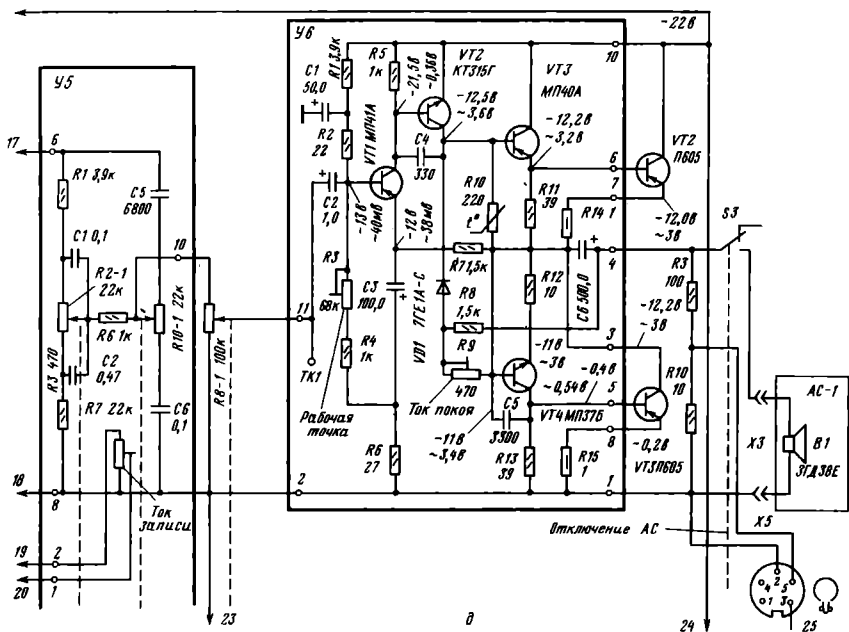
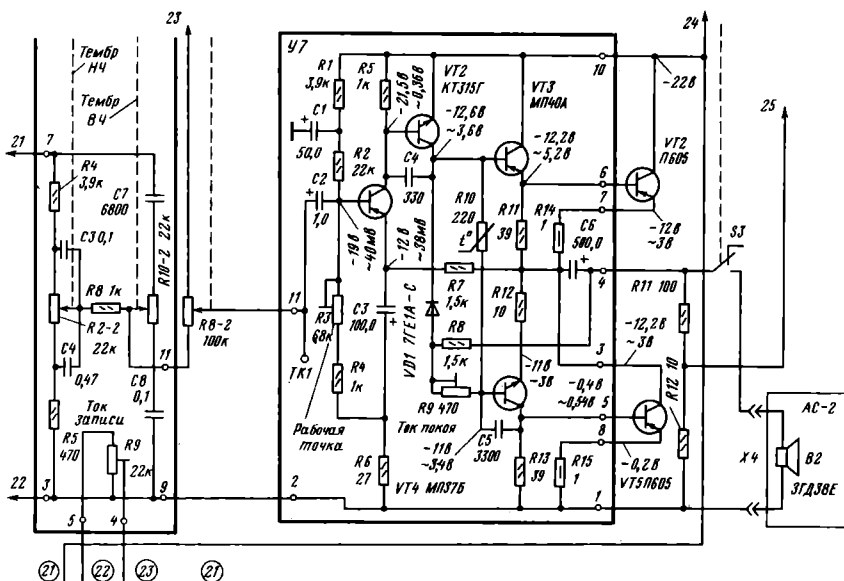


Рис. 4.8. Принципиальная электрическая схема кассетного стереофонического магнитофона «Тоника-310-стерео» (продолжение рисунка см. на с. 108, 109, 110)



8



9

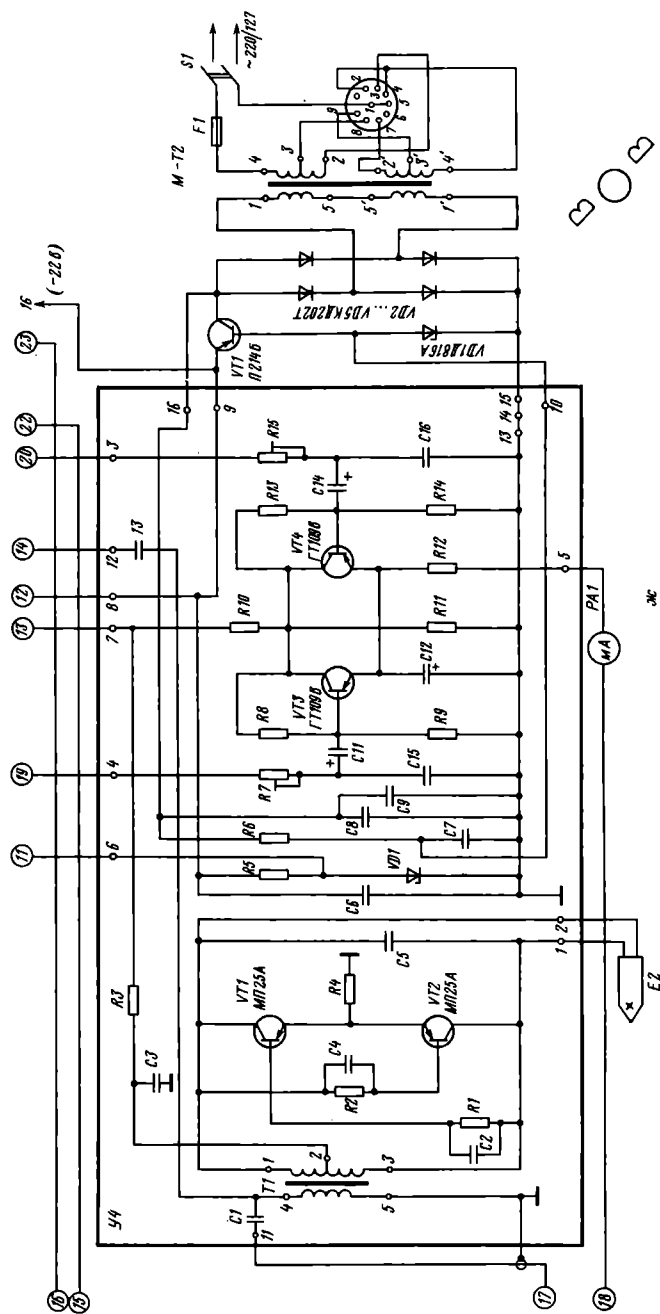


Рис. 4.8. Принципиальная электрическая схема кассетного стереофонического магнитофона «Тоника-310-стерео»
(начало рисунка см. на с. 107, 108, 109)

Громкость при воспроизведении, а также уровень записи регулируют вдвоенным переменным резистором *R7-1* и *R7-2* (см. рис. 4.8, *в, г*). Сдвоенные переменные резисторы *R8-1* и *R8-2* (см. рис. 4.8, *д, е*) служат регуляторами стереобаланса.

С их движков сигналы каждого канала поступают на свой усилитель мощности *У6* и *У7*. Усилители мощности идентичны, поэтому рассмотрим один из них.

Усилитель мощности (см. рис. 4.8, *д, е*) собран по бестрансформаторной двухтактной схеме с разделительным конденсатором на выходе. Сигнал через разделительный конденсатор *C2* поступает на базу первого каскада на транзисторе *VT1* (МП41А). Переменным резистором *R3* устанавливают режим работы транзистора *VT1*. Второй каскад выполнен на транзисторе *VT2* (КТ315В) и служит для повышения стабильности работы схемы. Третий каскад является фазоинверсным и выполнен на транзисторах *VT3* (МП40А) и *VT4* (МП37Б) с различной проводимостью. Оконечный каскад собран на транзисторах *VT2* и *VT3* (П605), установленных на радиаторах и расположенных на шасси магнитофона.

Акустические колонки ЗГД38Е подключены через разъемы *X3* и *X4*. Разъем *X5* служит для подключения стереотелефонов.

ГСП (плата *У4*) (см. рис. 4.8, *ж*) выполнен на транзисторах *VT1* и *VT2* (МП25А). На этой же плате расположены стабилизатор напряжения питания и схема индикатора записи на транзисторах *VT3* и *VT4* (ГТ109В). В качестве индикатора используется прибор магнитоэлектрической системы М4762. Чувствительность индикаторов по каналам выставляют переменными подстроечными резисторами *R7* и *R15*.

Выпрямитель собран на диодах *VD2 — VD5* (КД202Г) по мостовой схеме. Питание магнитофона, а также вращение ведущего вала и других частей ЛПМ осуществляется от двигателя-трансформатора АД-Т-1,6/10.

Конструкция ЛПМ магнитофона представлена на рис. 4.9. Для воспроизведения или записи необходимо вставить кассету в отсек нажатием клавиши «Кассета». Рычаг фиксации 27 кассеты будет удерживать ее до тех пор, пока она не зафиксируется направляющими 40 кассеты. Задняя стенка кассеты поворачивает рычаг 34 блокировки записи, вследствие чего становится возможным нажатие клавиши «Запись».

Исходное состояние магнитофона (режим «Стоп») фиксируется при нажатии клавиши 14. Под действием пружины 26 ограничитель 33 прижимается к резиновым ободкам подкатушечников 23 и 35 и останавливает их. Магнитные головки 38 и 41 удаляются от кассеты, прижимной ролик 43 отодвигается от ведущего вала 8. При этом переключатель *S1* (см. рис. 4.8) на платах *У1* и *У2* находится в положении воспроизведения, а переключатель *S2* — в замкнутом состоянии.

Режим временной остановки ленты фиксируется нажатием клавиши 13 (см. рис. 4.9). Рычаг 18 посредством рычага 15 отодвигает прижимной ролик 43 от ведущего вала 8; рычаг 44 выводит

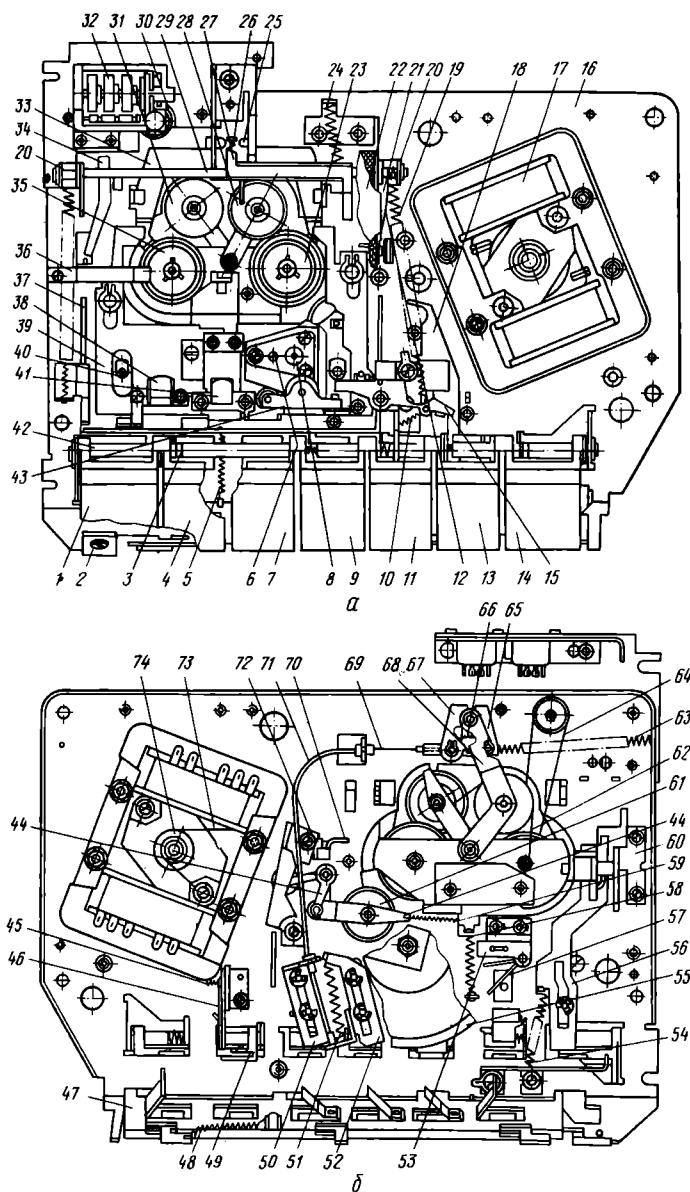


Рис. 4.9. Конструкция лентопротяжного механизма магнитофона «Тоника-310-стерео»:
а — вид сверху; б — вид снизу

диск 61 из зацепления с диском подкатушечника 23. Рычаг 46 удерживает клавишу 13 в замкнутом положении. При повторном нажатии клавиши 13 упор освобождается от рычага и под действием пружины клавиша возвращается в исходное положение.

Режим «Запись» фиксируется нажатием клавиш 1 и 7. Клавиша 1 с помощью рычага 56 и кронштейна 60 переводит переключатель 1—S1 (см. рис. 4.8) на платы универсальных усилителей в этот режим. Клавиша 7 (см. рис. 4.9) с помощью ползуна 39 подводит магнитные головки к магнитной ленте, прижимной ролик 43 к ведущему валу 8 и отводит тормозной ограничитель 33, выводя его из зацепления с подкатушечниками 23 и 35. Подмотка ленты осуществляется промежуточным диском 61, который входит в зацепление с фрикционным диском подкатушечника 23 приемного узла. Натяжение ленты осуществляется с помощью фетровой прокладки, которая прижимается пружиной 36 к верхнему краю подкатушечника подающего узла и притормаживает его. Переключатель 1-S2 (см. рис. 4.8) в режиме «Запись» находится в разомкнутом состоянии. Конструкция магнитофона предусматривает возможность сохранения записи одной (или обеих) стороны кассеты при помощи предохранительного упора. Если упоры в кассете убрать, то запись сохраняется благодаря блокированию клавиши записи.

Перемотка вперед осуществляется при нажатии клавиши 11 (см. рис. 4.9). При этом рычаг 50 посредством оболочки 71 с тросом 69 и рычага 68 прижимает промежуточный шкив 31 к диску 28 подкатушечника 23 приемного узла.

Рычаг 25 отводит тормозной ограничитель 33 из зацепления с подкатушечниками 23 и 35, и магнитная лента перематывается на правую катушку кассеты.

Режим воспроизведения записи фиксируется нажатием клавиши 7. При этом переключатель S1 (см. рис. 4.8, а, б) на платах универсальных усилителей переводится в положение воспроизведения.

Режим перемотки назад фиксируется нажатием клавиши 9. При этом рычаг 52 прижимает промежуточный шкив 31 к резиновому ободку подкатушечника 35 подающего узла. Рычаг 25 выводит тормозной ограничитель 33 из зацепления с подкатушечниками, и лента перематывается на левую катушку кассеты.

К типичным неисправностям стереофонического магнитофона относятся все ранее перечисленные неисправности монофонического, за исключением неисправностей, связанных с нарушением стереоэффекта. Подобное явление может быть вызвано выходом из строя одного из каналов стереоусилителя, разбалансировкой частотных характеристик каналов, неисправностью одной из магнитных универсальных головок, а также контактными неисправностями в переключателях и разъемах, неисправностями регуляторов громкости и стереобаланса.

При регулировке ЛПМ магнитофон разбирают и шасси с ЛПМ устанавливают на столе. Проводится осмотр, проверяется

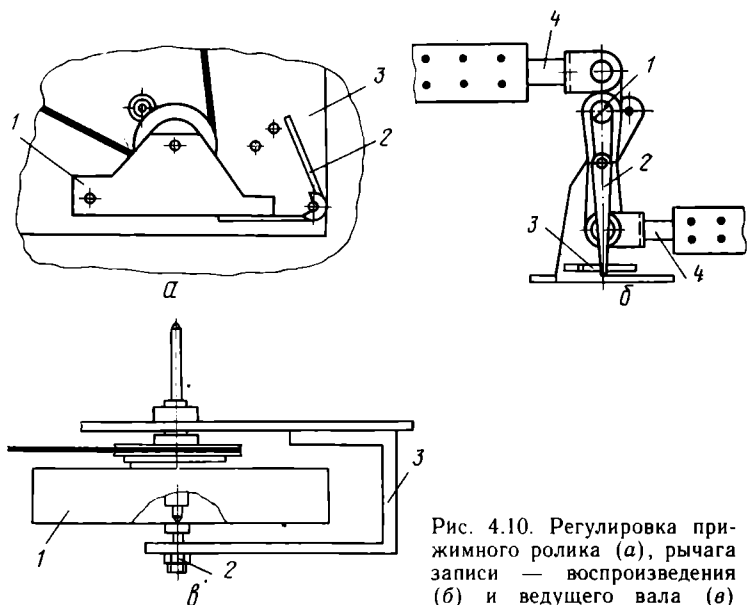


Рис. 4.10. Регулировка прижимного ролика (а), рычага записи — воспроизведения (б) и ведущего вала (в)

работа ЛПМ, оцениваются осевые люфты маховика подкатушечников 23 и 35.

При замене износившихся магнитных головок необходимо отвинтить крепежные винты и отпаять выводы. Поворотом винта крепления подшипника установить такой наклон ведущего вала, чтобы магнитная лента проходила между прижимным роликом и ведущим валом ровно и не корбила.

После замены магнитных головок обязательно проверяют АЧХ канала записи — воспроизведение, токи подмагничивания, относительный уровень помех, напряжение на линейном выходе, чувствительность индикатора записи.

При замене стирающей головки необходимо проверить частоту тока стирания и подмагничивания и в случае отклонения от номинального значения выставить ее. Затем подстроить фильтр-пробку L1 C2 (см. рис. 4.8, а, б) и выставить номинальный ток записи.

Перед регулировкой прижимного ролика следует проверить прижимную силу в режиме воспроизведения в момент выведения ролика из зацепления с ведущим валом. Прижимная сила должна быть в норме (для данной модели магнитофона 300 ± 50 г). Если прижимная сила отличается от номинальной, необходимо переставить нижний конец пружины 2 (рис. 4.10, а) ползуна 1 в другое отверстие основания 3 или заменить пружину.

Регулировка рычага переключателя S1 «Запись-воспроизведение» (см. рис. 4.8) осуществляется при ненадежном его срабатывании и дефектах при записи и воспроизведении. При нажатой клавише «Запись» необходимо ослабить винт 1 (см. рис. 4.10, б)

и вытянуть до упора ползун 4 одного из переключателей. Между поводком 2 и рычагом 3 не должно быть зазора. После этого винт затягивают и застопоривают.

Осевой люфт ведущего вала 1 регулируют вывинчиванием или ввинчиванием винта-подпятника 2 (см. рис. 4.10, в) в кронштейн 3. После регулировки винт контрят гайкой.

Регулировка положения переключателя каналов заключается в установке такого положения переключателя 53 (см. рис. 4.9) относительно стойки ползуна 39, при котором обеспечивался зазор порядка 0,5 мм между рабочими пластинами пружины 57

Регулировка механизма перемотки ленты осуществляется при переводе клавиш в положение остановки. Укорачивая или удлиняя трос 69 привода шкива перемоток перемещением втулки, припаянной на конце троса, необходимо установить ось ограничителя 33 посередине профильного выреза рычага 25. Затем необходимо выбрать зазор между осью рычага 68 и рычагами 65 и 67, а также зазор между хвостовиком рычага 25 и выступами рычагов 65 и 67

Попеременно включая перемотку вперед и назад и подгибая рычаг 68 в сторону хвостовика, добиться надежного зацепления шкива перемоток с подкатушечником приемного узла через промежуточный диск 28 при перемотке вперед. При этом в режимах перемоток выступы рычагов 65 и 67 должны отводиться от хвостовика рычага 25 не менее чем на 0,3 мм.

При проверке работы подкатушечников в режиме перемотки граммометром на плече 10 мм измеряют момент вращения подкатушечников. Значение момента должно составлять 55—75 г·см. В ходе проверки не должно быть проскальзывания дисков, а при торможении рукой подкатушечников в режиме перемотки должен срабатывать фрикционный узел маховика.

Ограничитель хода клавиш регулируют при нажатии клавиш записи, воспроизведения и перемоток. При этом ограничитель хода клавиш должен входить в пазы этих клавиш на $2 \pm 0,3$ мм. Ход ограничителя регулируют перемещением упора 2 ограничителя. При нажатии клавиши «Кассета» сброс клавиши воспроизведения должен происходить раньше смещения ограничителя с фиксатором клавиш 47

Момент вращения приемного узла проверяют в режиме воспроизведения на подкатушечнике приемного узла. Грамометр на плече 10 мм должен показать момент вращения 35—50 г·см. Если измеренный момент не соответствует норме, необходимо проверить проскальзывание дисков при торможении рукой подкатушечника приемного узла в режиме «Воспроизведение». Если проскальзывания нет, то необходимо заменить подкатушечник.

Регулировка подтормаживания подкатушечника подающего узла сводится к установке усилия прижима (не более 30 г). Если оно не обеспечивается, то необходимо заменить пружину тормоза подкатушечника подающего узла.

Регулировка отвода прижимного ролика заключается в установке зазора между упором клавиши временной остановки и рыча-

гом 46 фиксации этой клавиши. Он должен составлять $0,5 \pm 0,2$ мм. Зазор обеспечивают подгибанием и разворотом вертикальной части рычага 18.

Регулировку отвода промежуточного диска подкатушечника приемного узла выполняют при нажатых клавишах «Воспроизведение» и «Временная остановка» движения ленты. В момент фиксации клавиши промежуточный диск 61 должен отводиться от диска подкатушечника 23 приемного узла на расстояние $0,5 \pm 0,2$ мм. Зазор регулируют подгибанием переднего конца рычага 18. Отвод диска 61 должен опережать отвод прижимного ролика от маховика.

При регулировке временной остановки движения ленты следует отогнуть рычаг 18 и обеспечить надежный вывод диска 61 из зацепления с нижним диском подкатушечника 23 приемного узла. При этом зазор не должен превышать 0,5 мм. Зазор между прижимным роликом 43 и ведущим валом должен составлять 0,5—1 мм.

При регулировке отвода пружины тормоза подкатушечника подающего узла в режиме остановки необходимо, чтобы хвостовик ползуна головок 39 приподнимал пружину 36 и выводил ее из зацепления с подкатушечником подающего узла 35. Зазор между фетром пружины и буртиком подкатушечника должен быть $0,5 \pm 0,2$ мм. Его регулируют отгибанием выступа ползуна магнитных головок 39.

Скорость движения магнитной ленты регулируют на калиброванном отрезке ленты длиной $95,2 \pm 1$ см, при этом магнитофон должен запитываться от линейного автотрансформатора. Затем необходимо установить начальное положение кассеты при напряжении питания 242 В (лента намотана на левой катушке), включить воспроизведение и секундомером С1-2а замерить время прохождения калиброванного участка ленты. Оно должно составлять $20 \pm 0,35$ с. Затем перемотать ленту на правую катушку (за исключением калиброванного отрезка), установить напряжение питания 198 В и замерить время прохождения калиброванного отрезка ленты. Оно должно быть в норме.

Коэффициент детонации регулируют, если его значение превышает норму по показаниям детонметра, включенного на линейном выходе магнитофона. Причинами повышенной детонации могут быть: отклонение положения ведущего вала от вертикали, повышенное радиальное биение ведущего вала и вала двигателя, неравномерность вращения двигателя, большие радиальные биения вращающихся деталей, неравномерность сечения пассика, плохой прижим кассеты.

Регулировку электрических показателей магнитофона выполняют, используя измерительные приборы, подключенные по схеме рис. 4.11. Регулировка основных показателей стереофонического магнитофона во многом сходна с регулировкой монофонического, за исключением того, что проверяются два канала (переходные искажения между ними, неравномерность АЧХ каналов и др.)

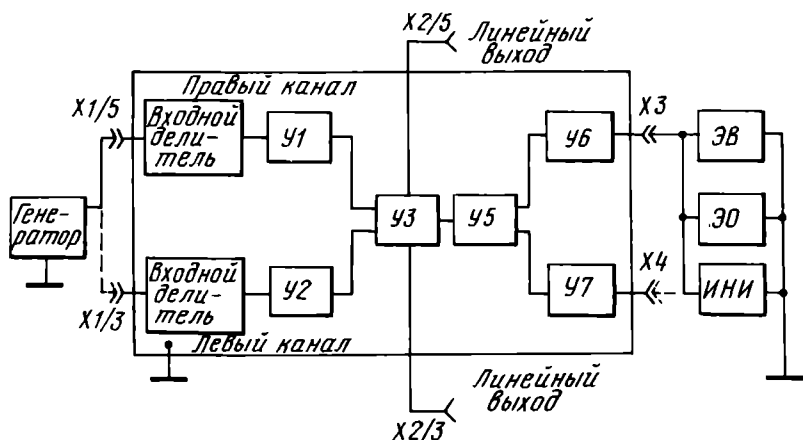


Рис. 4.11. Схема подключения приборов для проверки электрических параметров стереофонического магнитофона

Настройку контура коррекции $L2$ (см. рис. 4.8, а, б) выполняют в режиме «Запись». На вход разъема $X1$ (контакты 2 и 3) от генератора подают напряжение с частотой 10 кГц, амплитудой 15 мВ, а к линейному выходу на разъем $X3$ (контакты 2 и 3) — электронный вольтметр. Вращением сердечника катушки $L2$ добиваются максимального показания вольтметра. Аналогичным образом настраивают правый канал.

Проверку делителей входа также выполняют в режиме «Запись». Для этого от генератора подают сигнал с частотой 400 Гц и амплитудой 10 мВ на контакты 1-2 и 4-2 разъема $X2$. При этом на входах первых каскадов универсальных усилителей электронный вольтметр должен показать напряжение 0,3 мВ. В противном случае необходимо проверить исправность делителей. Аналогично проверяют делители при подаче проверочного сигнала на контакты 3-2 и 5-2 разъема $X1$, только амплитуда сигнала от генератора должна составлять 150 мВ. На входах универсальных усилителей напряжения должны быть 0,3 мВ.

Фильтр-пробку $L1$ $C2$ настраивают в режиме «Запись». При этом на входной разъем подают сигнал от генератора, а к линейному выходу подключают ИНИ. Ручку регулятора уровня записи необходимо установить в положение минимальной чувствительности (громкости). Вращением сердечника катушки $L1$ соответствующего канала добиться минимального показания ИНИ, которое не должно превышать 1,5 % (или другого значения для других моделей магнитофонов).

Регулировку положения универсальной магнитной головки выполняют с помощью измерительной ленты ЗЛИТ.2.ЧН. При этом к линейному выходу подключают электронный вольтметр, регулятор громкости устанавливают в положение максимального усиления, регуляторы баланса и тембра — в среднее положение.

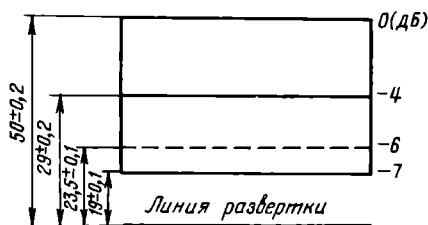


Рис. 4.12. Трафарет для контроля АЧХ

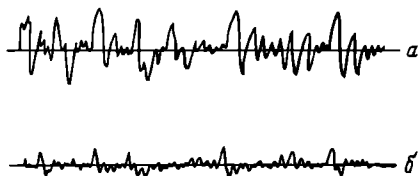


Рис. 4.13. Осциллограммы при проверке системы шумоподавления

Изменяя наклон магнитной головки, добиваются максимального напряжения на частоте 8 кГц (см. рис. 4.4, в).

Проверку напряжений на линейном выходе выполняют с помощью измерительной ленты ЗЛИТ.2У. При этом регулятор громкости устанавливают в положение максимального усиления, регуляторы баланса и тембра — в среднее положение. В режиме воспроизведения подстроечными резисторами $R1$ платы УЗ (см. рис. 4.8, в, г) правого канала и $R2$ платы УЗ левого канала устанавливают уровень выходного напряжения линейного тракта порядка 300 мВ. Разбаланс между каналами не должен превышать 0,2 дБ.

Номинальную выходную мощность каналов проверяют при воспроизведении измерительной ленты ЗЛИТ.2У. При этом регулятором баланса устанавливают одинаковые показания электронного вольтметра, подключенного на выходе усилителя мощности. Затем регулятором громкости устанавливают значение выходного напряжения 4 В, что соответствует номинальной выходной мощности 2 Вт.

АЧХ канала воспроизведения на линейном выходе проверяют при воспроизведении измерительной ленты ЗЛИТ.2.ЧН в режиме «Воспроизведение». К линейному выходу подключают осциллограф. Для контроля АЧХ используют специальный трафарет (рис. 4.12). На экране осциллографа между импульсами соответствующей частоты (см. рис. 4.4, в) должно выполняться условие $A8 > A9 < A10$ и $A8 = A10$ (буквой A обозначена амплитуда импульса). Ручкой «Усиление» осциллографа совмещают вершину импульса максимальной амплитуды с линией трафарета «0 дБ» (рис. 4.12). При этом вершины импульсов $A1—A5$ должны находиться в поле допусков, ограниченном линиями трафарета 0—(-4) дБ, а $A6, A7—0$ (-6) дБ. Если это требование не выполняется, то необходимо подобрать емкости конденсаторов $C14$ и $R20$ (см. рис. 4.8, а, б). Аналогично проверяют второй канал. Рассогласование АЧХ каналов не должно превышать 3 дБ.

АЧХ канала воспроизведения также проверяют с помощью генератора и вольтметра, подключенного на линейном выходе.

Относительный уровень помех в канале воспроизведения проверяют при воспроизведении измерительной ленты ЗЛИТ.2.УЧ. При этом необходимо установить номинальное напряжение U_c на

линейном выходе, затем нажать кнопку временной остановки и измерить напряжение U_n на линейном выходе. Искомый параметр определяют (в дБ) как

$$A_n = 20 \lg (U_n / U_c). \quad (4.3)$$

Полученное значение должно быть не менее — 40 дБ.

Частотную характеристику канала записи — воспроизведение проверяют с помощью генератора и вольтметра. От генератора подают на вход напряжение с частотой 400 Гц и амплитудой 150 мВ (гнездо «Звукосниматель»). На линейном выходе подключают электронный вольтметр. Затем включают режим «Запись» и устанавливают номинальное показание индикатора записи. Далее уменьшают входной сигнал генератора на 20 дБ (в 10 раз) и делают последовательную запись сигналов частот 63, 125, 400, 1000, 2000, 4000, 6300, 8000, 10 000 и 12 500 Гц. Каждую запись можно делать в продолжение 15—20 с. Затем перемотать кассету на начало записи, измерить на линейном выходе напряжения записанных сигналов и построить частотную характеристику (как зависимость выходного напряжения от частоты). Она должна укладываться в поле допусков, как это показано на рис. 4.5. Если имеется большой подъем в области средних и верхних частот, необходимо увеличить ток подмагничивания подстроечным резистором $R1$ на платах $У1$ и $У2$ (см. рис. 4.8, а, б). И наоборот, при завале средних и верхних частот ток подмагничивания необходимо уменьшить.

Проверку ограничителя шума выполняют при воспроизведении измерительной технологической ленты для настройки канала записи — воспроизведения.

При этом необходимо к линейному выходу подключить осциллограф. На экране должна наблюдаться высокочастотная помеха (рис. 4.13, а). Нажав кнопку подавителя шумов, проследить за изменением осциллограммы — она должна иметь вид, соответствующий рис. 4.13, б. Если заметного изменения не происходит, то регуляторами $R29$ и $R11$ платы $У3$ первого канала (см. рис. 4.8, в, г) и $R30$ и $R12$ второго канала добиться снижения уровня помех.

Коэффициент гармоник канала записи — воспроизведения изменяют с помощью ИНИ. При этом сначала делают запись сигнала с частотой 400 Гц при номинальном уровне записи в течение 30 с. Затем перематывают ленту и воспроизводят записанный сигнал. Показания прибора должны быть не более 5 %. Если коэффициент гармоник превышает указанное значение, необходимо увеличить ток подмагничивания.

Относительный уровень стирания проверяют записью сигнала с частотой 1000 Гц от генератора и прослушиванием его при перемотке на начало записи. При хорошем стирании остатки записанного и затем стертого сигнала не должны прослушиваться на расстоянии 1 м от магнитофона при максимальном положении регулятора громкости.

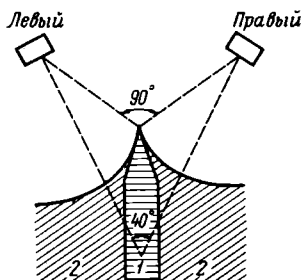


Рис. 4.14. Схема размещения громкоговорителей при регулировке стереоэффекта:
1 — зона стереоэффекта; 2 — зона отсутствия стереоэффекта

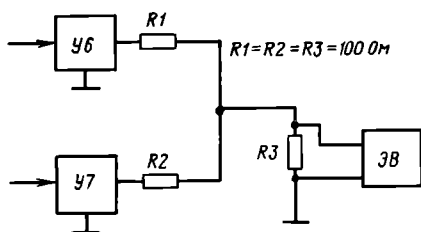


Рис. 4.15. Схема подключения вольтметра для проверки синфазности выходных сигналов стереофонического магнитофона

Зоны стереоэффекта подбирают правильным размещением громкоговорителей каждого канала и регулированием ручки стереобаланса (рис. 4.14).

Синфазность выходных сигналов стереоканалов проверяют, используя схему рис. 4.15 и измерительную ленту ЗЛИТ.2.У. При этом включают режим воспроизведения и замеряют напряжение на резисторе $R3$ сначала левого (U_1), затем правого (U_2) каналов. Если сигналы синфазны, то при одновременном подключении обоих каналов вольтметр покажет напряжение $U_3 = U_1 + U_2$. Если же сигналы не синфазны, то вольтметр покажет напряжение, меньшее суммы напряжений U_1 и U_2 . В этом случае необходимо проверить правильность распылки универсальной магнитной головки.

Синфазность стереоканалов допускается проверять в канале воспроизведения с помощью измерительных лент 6ЛИТ.4.ЧВН для катушечных магнитофонов и ЗЛИТ.2.ЧН для кассетных. При воспроизведении сигналов частоты 400 Гц на осциллографе, подключенном к линейному выходу, осциллограммы должны начинаться в одну сторону.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы схемные и конструктивные особенности современных магнитофонов?
2. Какие типичные неисправности могут возникать в монофонических катушечных магнитофонах? Как они устраняются?
3. Какими измерительными приборами, технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом оснащается рабочее место для ремонта магнитофонов?
4. По каким параметрам проверяют магнитофоны после ремонта? Расскажите о последовательности этой проверки.
5. Как смазывают узлы лентопротяжного механизма магнитофона?
6. В чем особенности стереофонических магнитофонов при ремонте и регулировке?

7 Каковы особенности регулировки лентопротяжного механизма кассетного магнитофона?

8. По каким дополнительным параметрам (по сравнению с монофоническим) проверяют стереофонический магнитофон?

ГЛАВА 5.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА РАДИОПРИЕМНИКОВ И РАДИОЛ

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОПРИЕМНИКАХ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ РЕМОНТА

Радиоприемники и радиолы являются самыми распространенными бытовыми радиоаппаратами. Промышленность выпускает много радиоприемников самостоятельного назначения, а также в составе радиол, магнитол, тюнеров (радиоприемников без усилителя мощности звуковой частоты). Общие технические условия и требования к радиовещательным приемникам определены ГОСТ 5651—76, к стереофоническим — ГОСТ 20842—75, к автомобильным — ГОСТ 17692—72. Отечественной промышленностью выпускалась приемная аппаратура пяти классов (в настоящее время введены группы сложности).

Рабочее место для ремонта радиоприемников должно быть оснащено радиотестером TR-0608; аудиокомплексным генератором TR-0157; осциллографом TR-4356; измерителями параметров транзисторов Л2-23, Л2-12, Л2-42; вольтоскопом TR-0813; тестером Ц4341 или ему аналогичным; полярным модулятором МОД-12 (МОД-15); эквивалентами антенн радиовещательных приемников по ОСТ 4.271.004; набором инструмента РТПИ-6; необходимыми материалами; диэлектрической отверткой для настройки контуров; индикаторной палочкой «латунь — феррит» для определения момента настройки контуров; стабилизированным источником питания TR-9253; ЛАТРом для изменения напряжения сети. Потребуется также парафин или резиновая нить для фиксации подстроечных сердечников в каркасах катушек, припой, канифоль, монтажные провода, изоляционные трубки.

Параметры отремонтированных радиоприемников проверяют: приемников радиовещательных — по РСТ РСФСР 171—81, приемников автомобильных — по РСТ РСФСР 622—79, тюнеров — по РСТ РСФСР 641—80.

Стандарт РСТ РСФСР 171—81 распространяется на бытовые радиовещательные приемники отечественного производства, в том числе входящие в комбинированные установки (радиолы, магнитолы, музыкальные центры и др.), отремонтированные в стационарных условиях. Стандарт не распространяется на радиовещательные приемники объемом менее 0,3 дм³, приемники специального назначения, автомобильные приемники, приемники, встроены в сувениры, приемники с нестандартными сборочными единицами и приемники, срок эксплуатации которых превышает 10 лет после прекращения серийного выпуска.

Таблица 5.1

Параметр	Нормы по классам				
	0	I	II	III	IV
Диапазон принимаемых частот					
ДВ, кГц			150—408		
СВ, кГц			525—1605		
КВ, МГц			3,95—12,1		
УКВ, МГц			65,8—73		
Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (или 5 мВт для приемников с выходной номинальной мощностью 150 мВт и менее) при отношении сигнал/шум (без модуляции) не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и 26 дБ в УКВ, мкВ со входа внешней антенны в диапазонах					
ДВ и СВ	100	150	150	200	300
КВ	100	200	200	—	—
УКВ	10	15	20	30	—
то же, со входа внутренней магнитной антенны (для переносных приемников), мВ/м					
ДВ	1,5	1,5	2	2,5	3
СВ	1	1	1	1,5	2
Номинальная выходная мощность, В·А, не менее, при питании					
от сети переменного тока	3	2	1,5	0,5	0,3
от автономных источников постоянного тока	0,7	0,4	0,15	0,1	0,06
Переходные затухания между каналами стереофонического приемника по тракту звуковой частоты на частоте 1000 Гц, дБ, не менее	36	30	26	20	—
Отношение сигнал/фон, дБ, не менее	50	46	40	40	40

Стандарт РСТ РСФСР 622—79 распространяется на приемники автомобильные отечественного производства, в том числе входящие в автомобильные магнитолы, отремонтированные в стационарных условиях. Стандарт не распространяется на стереофонические приемники и приемники с нетиповыми узлами и деталями.

Стандарт РСТ РСФСР 641—80 распространяется на тюнеры, предназначенные для приема радиовещательных станций, в том числе входящих в комбинированные устройства, отремонтированные в стационарных условиях. Стандарт не распространяется на тюнеры специального назначения и те, в которых применены нестандартные детали и узлы.

Параметры, по которым контролируют отремонтированные радиовещательные приемники, приведены в табл. 5.1.

Для приемников со сроком эксплуатации свыше 5 лет допускается снижение значений параметров не более чем на 20 % (кроме диапазона принимаемых частот)

Параметры, контролируемые в отремонтированных автомобильных приемниках, указаны в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Параметр	Нормы по классам		
	I	II	III
Диапазон принимаемых частот			
ДВ, кГц		150—408	
СВ, кГц		525—1605	
КВ, МГц		3,95—12,1	
Чувствительность при стандартной выходной мощности 50 мВт, мкВ, не менее, в диапазонах			
ДВ	130	185	260
СВ	50	65	80
КВ	50	55	—
Выходная номинальная мощность, Вт, не менее	4	3	2

Параметры отремонтированных тюнеров приведены в табл. 5.3.

Материалы, сборочные единицы и радиоэлементы, применяемые при ремонте, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. Работоспособность приемника не должна нарушаться при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального значения. При проверке работоспособности приемника на слух не должны прослушиваться дребезжания и искажения звука. Органы настройки и регулировки должны иметь плавный ход без заеданий и проскальзывания. Переключатели всех типов должны обеспечивать надежное переключение и фиксацию во всех рабочих положениях. После ремонта не должно быть повреждений печатных проводников. Сердечники катушек индуктивности после настройки заливают парафином или фиксируют резиновой нитью.

Контроль параметров радиоприемников после ремонта должен производиться при номинальном напряжении питания с отклонением не более $\pm 5\%$ от номинального значения. Температура окружающего воздуха должна быть $+25 \pm 10^\circ\text{C}$.

Срок гарантии на отремонтированный приемник — 4 мес со дня выдачи заказчику при условии соблюдения им правил эксплуатации.

Таблица 5.3

Параметр	Нормы по классам		
	0	I	II
Диапазоны принимаемых частот			
ДВ, кГц		150—408	
СВ, кГц		525—1605	
КВ, МГц		3,95—12,1	
УКВ, МГц		65,8—73	
Реальная чувствительность со входа внешней антенны, мкВ, в диапазонах			
ДВ и СВ	100	150	150
КВ	100	200	200
УКВ	10	10	20

5.2. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ДЕТЕКТОРНЫХ КАСКАДОВ И СХЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ

В радиоприемниках обычно используют схемы диодных детекторов. В приемниках АМ-сигналов применяют схему последовательного диодного детектора (рис. 5.1). В некоторых моделях используют двухтактную схему, на выходе которой напряжение сигнала вдвое больше. Детектор АМ-сигналов используют также в качестве источника напряжения автоматической регулировки усиления (АРУ), которое подают обычно на базу транзистора или управляющую сетку лампы первого каскада УПЧ.

Неисправности в детекторах возникают редко, но тем не менее могут иметь место. Причинами неисправности последовательного диодного детектора могут быть: выход из строя диода *VD1*, конденсаторов *C2*, *C3*, резисторов нагрузки или цепей коммутаций, осуществляющих подключение детектора к УЗЧ.

Убедиться в исправности схемы детектора можно на слух при приеме сигналов или с помощью проверочного сигнала, подаваемого от генератора радиочастоты. Для этого необходимо установить на генераторе частоту 465 кГц, глубину внутренней модуляции 30 %. Амплитуду установить по указаниям на принципиальной схеме или в Инструкции по ремонту. По наличию звука проверочного сигнала в громкоговорителе (или осциллограмме — в форме синусоиды) на выходе детектора убедиться в его работоспособности. Диод можно проверить омметром. Конденсаторы C_2 , C_3 и резисторы R_1 , R_2 также проверяют омметром. После замены неисправного диода необходимо следить за соблюдением полярности включения, поскольку полярность напряжения АРУ должна соответствовать структуре транзисторов УПЧ.

В современных радиоприемниках обычно применяют схему режимной АРУ (см. рис. 5.1), принцип действия которой состоит в изменении режима работы транзистора по постоянному току,

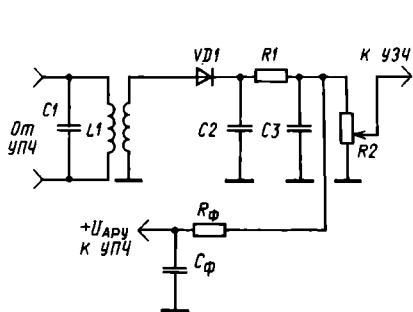


Рис. 5.1. Схема амплитудного детектора

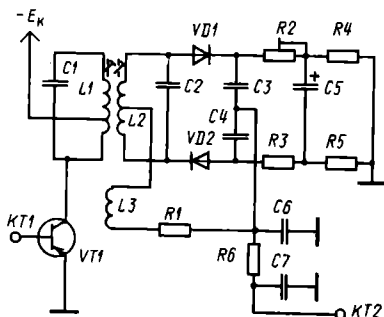


Рис. 5.2. Схема частотного дробного детектора

в результате чего под действием управляющего напряжения АРУ происходит изменение усиления УПЧ в зависимости от значения принимаемого приемником сигнала. В случае неисправности схемы АРУ возникают перегрузки первых каскадов УПЧ и детектора, вследствие чего происходят большие нелинейные искажения принимаемого сигнала.

Причинами неисправности схемы АРУ могут быть: выход из строя диода, нарушения в соединительных цепях, связывающих детектор с УПЧ, неисправности в фильтре АРУ (конденсатор C_{ϕ} , резистор R_{ϕ}). Схема АРУ характеризуется степенью изменения выходного напряжения на выходе детектора при соответствующем изменении уровня входного сигнала первого каскада приемника. Для проверки работоспособности АРУ-схемы можно временно отключить цепь подачи напряжения АРУ. При этом громкость приема должна увеличиться. Для более точной проверки АРУ необходимо подать от генератора высокой частоты (ГВЧ) на вход приемника сигнал с частотой примерно 1 МГц, с глубиной модуляции 30 % и амплитудой, равной чувствительности приемника. Ручкой настройки частоты добиться резонанса с частотой входного сигнала по максимальному показанию электронного вольтметра, подключенного на выходе детектора. Изменяя значение входного сигнала от минимального до максимального и замеряя соответствующие напряжения на выходе, можно вычислить (в дБ) параметры АРУ:

$$\begin{aligned} d &= 20 \lg (U_{\text{вх.мах}}/U_{\text{вх.мин}}); \\ p &= 20 \lg (U_{\text{вых.мах}}/U_{\text{вых.мин}}), \end{aligned} \quad (5.1)$$

где $U_{\text{вх.мин}}$ и $U_{\text{вых.мин}}$ — минимальные напряжения входного и выходного сигналов;
 $U_{\text{вх.мах}}$ и $U_{\text{вых.мах}}$ — максимальные напряжения входного и выходного сигналов.

Полученные значения d и p должны соответствовать паспортным данным приемника.

В приемниках УКВ для детектирования используют частотный дробный детектор (рис. 5.2). В частотном детекторе (ЧД) могут возникать неисправности, аналогичные тем, которые имеют место в амплитудном детекторе: выход из строя диода, конденсаторов и резисторов нагрузки, неисправности цепей коммутации. Могут возникать также и характерные для частотного детектора неисправности, например уход нуля, нелинейность детекторной характеристики и др.

Убедиться в работоспособности частотного детектора можно как на слух (принимая какую-либо станцию в диапазоне УКВ), так и с помощью измерительного генератора, с выхода которого снимается частотно-модулированный (ЧМ) проверочный сигнал. Подать испытательный сигнал можно на вход транзистора каскада УПЧ тракта ЧМ от генератора Г4-70 или ему аналогичного, имеющего внутреннюю частотную и амплитудную модуляцию.

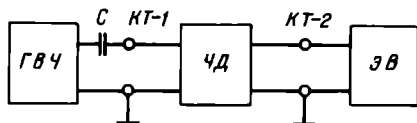
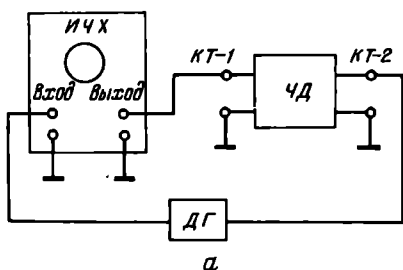


Рис. 5.4. Схема подключения приборов для точной настройки частотного детектора

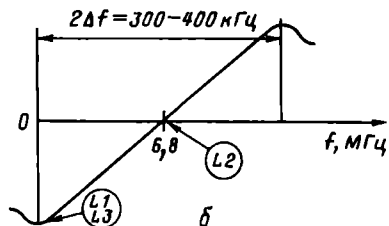


Рис. 5.3. Схема подключения ИЧХ для проверки и настройки частотного детектора (а) и его частотная характеристика (б)

По звуку в громкоговорителе (или форме осциллограммы на экране осциллографа, подключенного на выходе частотного детектора) можно судить о качестве его работы.

Частотный детектор настраивают измерителем частотных характеристик (ИЧХ) или, как его еще называют, характерографом X1-7, X1-76, TR-0813 по схеме (рис. 5.3, а). Выход ИЧХ необходимо подключить на вход каскада УПЧ, а низкочастотный вход характерографа через детекторную головку (ДГ) соединить с выходом ЧД. На экране возникнет изображение частотной характеристики ЧД (рис. 5.3, б). Вращая сердечник катушки L_2 (см. рис. 5.2), установить нуль, а сердечником катушки L_1 максимальный размах и наилучшую линейность S-кривой. Резистором R_2 добиться симметрии относительно метки 6,8 (или 10,7) МГц.

Частотный детектор можно настроить и с помощью генератора и вольтметра по схеме рис. 5.4. На вход детектора от генератора ГВЧ через разделительный конденсатор $C = 0,047$ мкФ подать сигнал промежуточной частоты без модуляции с амплитудой, указанной на схеме или в Инструкции по ремонту. Электронный вольтметр в режиме измерения переменного напряжения подключить к катушке L_1 (см. рис. 5.2). Вывинтить подстроечный сердечник из катушки L_2 с тем, чтобы получить значительную частотную расстройку от промежуточной частоты. Сердечником катушки L_1 добиться максимального показания вольтметра. Затем подстроечным сердечником катушки L_2 добиться минимального показания вольтметра. После этого подключить вольтметр постоянного тока на выход частотного детектора к контрольной точке КТ2. Предварительно необходимо сердечником катушки L_1 добиться максимального напряжения на конденсаторе C_5 . Далее установить нуль характеристики вращением подстроечного сердечника катушки L_2 . При необходимости частотную характеристику детектора

можно снять по точкам, изменяя частоту входного сигнала в пределах, определяемых девиацией частоты (± 50 кГц). Обычно полоса частот между максимумами характеристики должна составлять 350—400 кГц, а линейная часть — 120—140 кГц. Проверить линейность характеристики ЧД можно подачей на вход от генератора частотно-модулированного сигнала. Девиацию частоты выставить в пределах ± 50 кГц, а амплитуду выходного напряжения генератора — в зависимости от указанного значения сигнала на принципиальной схеме или в инструкции по ремонту. К выходу детектора подключить осциллограф и по форме синусоиды сделать вывод о линейности характеристики. В случае значительной нелинейности характеристики форма сигнала на осциллографе будет заметно отличаться от синусоидальной. Добиться линейности можно подстроечным сердечником катушки $L1$.

В дальнейшем проверяют подавление паразитной амплитудной модуляции на выходе ЧД. Для этого от генератора подают сигнал промежуточной частоты с девиацией ± 15 кГц и замеряют напряжение переменного тока на выходе детектора. Переключают генератор в режим АМ с глубиной модуляции 30 % и вновь измеряют напряжение на выходе. Подстроечным резистором $R2$ добиваются минимального значения напряжения паразитной амплитудной модуляции. При замене диодов для более эффективного подавления паразитной АМ их следует подобрать идентичными по параметрам. Затем увеличить на генераторе в режиме ЧМ девиацию до ± 50 кГц, замерить напряжение переменного тока на выходе детектора и перейти к режиму АМ с глубиной модуляции 30 %. Паразитную АМ считают подавленной, если отношение напряжения на нагрузке детектора при девиации частоты ± 15 и ± 50 кГц к напряжению на выходе генератора в режиме АМ составляет не более 12 дБ (4 раза).

5.3. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА УСИЛИТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) в радиовещательном приемнике обеспечивает чувствительность, избирательность и качество воспроизведения принимаемых сигналов. Особые требования предъявляют к форме частотной характеристики УПЧ, которая формируется различными резонансными системами. В приемниках АМ-сигналов обычно используют фильтры сосредоточенной селекции (ФСС), представляющие собой несколько параллельных колебательных контуров (настроенных на частоты, близкие к промежуточной), слабо связанных через конденсаторы малой емкости (рис. 5.5, а). В транзисторных приемниках и приемниках на микросхемах усилительные каскады УПЧ, как правило, апериодические (рис. 5.6) или резонансные широкополосные. Распространены пьезоэлектрические и пьезокерамические фильтры в качестве избирательных систем (см. рис. 5.5, б). Такие фильтры не требуют настройки, их надо только

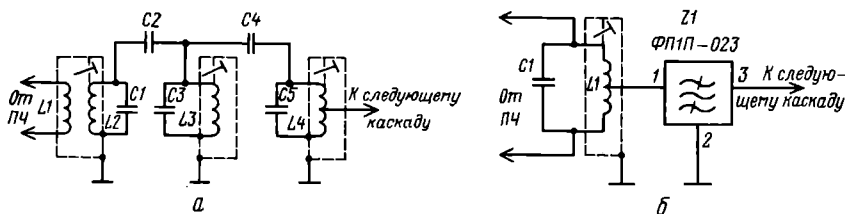


Рис. 5.5. Резонансная система УПЧ радиоприемника:
а — на основе ФСС; б — на основе пьезофильтра

согласовать при включении. Для этого используется широкополосный колебательный контур $L1\ C1$.

Радиоприемники с УВВ-диапазоном имеют некоторые особенности. Так, в приемниках невысокого класса используют совмещенную схему УПЧ (рис. 5.7). В ней контуры, настроенные на промежуточную частоту тракта АМ, соединяют последовательно с контурами тракта ЧМ. Усиление осуществляется одними и теми же (общими для тракта АМ и ЧМ) усилительными элементами.

В приемниках высокого класса тракты УПЧ АМ и ЧМ разделены, что позволяет обеспечить более высокие качественные показатели. Каскады УПЧ работают в облегченных режимах при достаточно слабых сигналах. Поэтому вероятность возникновения неисправностей в них снижена.

Типичными неисправностями УПЧ можно считать выход из строя усилительных элементов, нарушение целостности катушек индуктивности, выход из строя конденсаторов, пьезофильтров, цепей АРУ и др.

Возбуждение приемника сопровождается воем и свистом. Подобная неисправность может произойти из-за расстройки последнего фильтра промежуточной частоты или первого и последнего контуров ФСС, а также вследствие нарушения экранировки контуров.

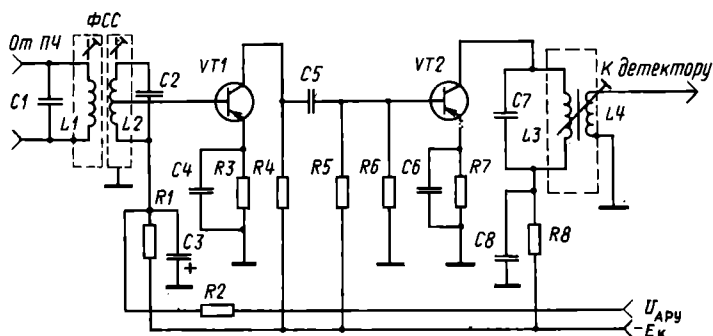


Рис. 5.6. Схема УПЧ транзисторного приемника АМ-сигналов

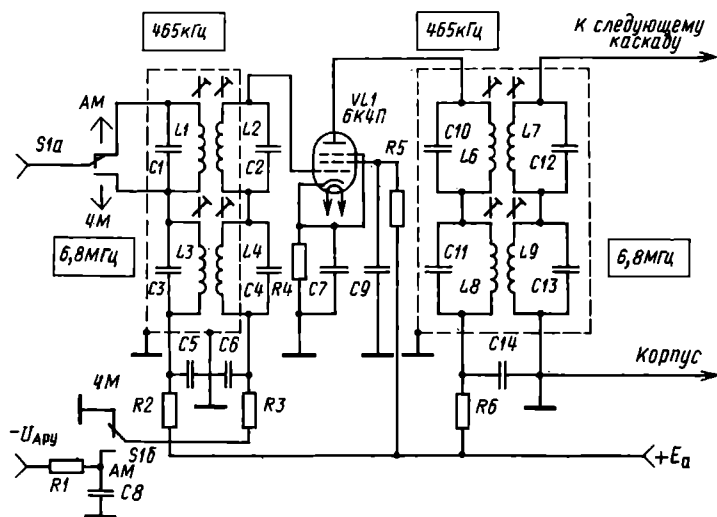


Рис. 5.7. Схема УПЧ с совмещенным трактом промежуточной частоты

Возбуждение УПЧ может быть вызвано также нарушением режима работы транзисторов или микросхем вследствие неправильной распайки контурных катушек, обрыва конденсаторов нейтрализации (если они имеются в схеме).

Отсутствует прохождение сигнала через УПЧ. Такая неисправность может иметь место вследствие выхода из строя усилительных элементов, обрывов в элементах связи между каскадами, выхода из строя пьезофильтра, контуров ФСС.

Занижена чувствительность УПЧ. Причины подобной неисправности: выход из строя одного из конденсаторов С7, С8 (рис. 5.6) выходного каскада УПЧ, низкая добротность контура, неисправность транзисторов или микросхем, малая добротность катушек ФСС, изменение режима работы транзисторов.

Сильное искажение сигнала на выходе УПЧ может происходить из-за неисправностей в цепях АРУ

Плохая избирательность приемника обуславливается расстройкой контуров УПЧ, неправильной формой частотной характеристики, плохой добротностью контуров ФСС (или трансформаторов промежуточной частоты в ламповых приемниках).

Повышенный уровень шума УПЧ бывает из-за большого шума транзисторов, выхода из строя одного из транзисторов тракта ПЧ или расстройки одного из контуров УПЧ.

Методика отыскания неисправностей в УПЧ во многом аналогична методике поиска неисправностей в УЗЧ. Так, прежде всего необходимо внешним осмотром убедиться в исправности всех элементов и паек, проверить напряжения питания. Если никаких признаков неисправности не найдено, то следует приступить к

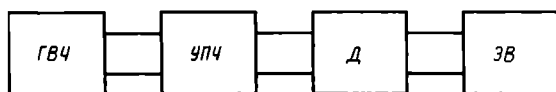


Рис. 5.8. Схема подключения приборов для настройки УПЧ

проверке режимов работы транзисторов (микросхем), пользуясь картой или таблицей напряжений или используя справочные данные, приводимые на принципиальной схеме. Исправность катушек и конденсаторов, а также связей между каскадами можно проверить тестером. Исправности транзисторов и микросхем можно проверить под напряжением подключением добавочного резистора к базе транзистора или измеряя ток, потребляемый микросхемой. Если подобный метод не позволяет точно определить неисправность, то необходимо воспользоваться покасадной проверкой прохождения сигнала. В качестве источника сигнала промежуточной частоты необходимо использовать ГВЧ АМ или ЧМ в зависимости от того, какой тракт УПЧ проверяют. Проверочный сигнал с амплитудой, соответствующей чувствительности УПЧ, через разделительный конденсатор емкостью 0,01—0,1 мкФ подают последовательно на входы каскадов УПЧ, начиная со входа преобразователя частоты и заканчивая входом последнего каскада. К нагрузке детектора подключают осциллограф и по форме и амплитуде сигнала судят об исправности или неисправности того или иного каскада. Приблизительное представление о прохождении проверочного сигнала может дать и звук, прослушиваемый в громкоговорителях.

После локализации неисправности ее необходимо устранить и затем приступить к послеремонтной проверке УПЧ. При пайке в УПЧ следует соблюдать осторожность, особенно при выпаивании и пайке транзисторов, микросхем, колебательных контуров. Контур, выполненный на полистироловых каркасах, как правило, не выдерживают перегрева паяльником. Расплавление каркаса, его коробление, затекание припоя и флюса может привести к ухудшению добротности контуров и, следовательно, к изменению избирательности и чувствительности.

Настройку и регулировку УПЧ можно проводить несколькими методами. Для настройки с помощью ГВЧ и вольтметра используют схему подключения приборов согласно рис. 5.8. Можно осуществить настройку, также используя ИЧХ Х1-7 или ему аналогичный. Настройка с помощью ГВЧ и вольтметра вполне оправдана при условии, что УПЧ приемника выполнен на одиночных контурах с применением пьезофильтра. При наличии ФСС или трансформаторов ПЧ удобнее пользоваться вторым методом, поскольку при этом можно следить визуально за формой частотной характеристики УПЧ.

Перед настройкой в первом и втором случае необходимо отключить схему АРУ (если она выполнена по простой схеме). Если в приемнике применена АРУ с задержкой, то отключать ее не обязательно, поскольку при малых уровнях сигнала она не действует.

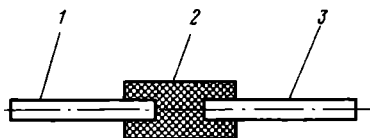
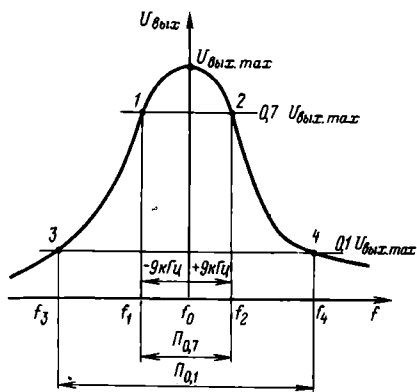


Рис. 5.10. Индикаторная палочка

Рис. 5.9. Форма АЧХ УПЧ приемника АМ-сигналов

Желательно также отключить гетеродин. Для этого гетеродинные контуры необходимо зашунтировать конденсатором достаточно большой емкости (0,01—0,1 мкФ). Отключать АРУ можно разрывом (выпайкой) одного из выводов резистора фильтра АРУ.

Настройку УПЧ всегда начинают с последнего каскада, постепенно по мере настройки переходя к следующим и, наконец, к первому.

Рассмотрим методику настройки УПЧ совмещенного типа (см. рис. 5.7) с использованием ГВЧ и вольтметра. Электронный вольтметр переменного напряжения подключают параллельно нагрузке детектора. Если в приемнике имеется регулятор полосы пропускания, то его нужно поставить в положение «Узкая». При настройке УПЧ тракта АМ переключатель SI'_a переводится в верхнее положение, а SI_6 — в нижнее. Проверочный сигнал с ГВЧ через разделительный конденсатор подают на вход последнего каскада, например на управляющую сетку лампы VLI . Генератору задают режим АМ, выставляя промежуточную частоту 465 кГц, внутреннюю модуляцию частотой 1000 Гц, амплитуду сигнала подбирают в соответствии с чувствительностью каскада (указывается либо в Инструкции по ремонту, либо на принципиальной схеме). Электронный вольтметр подключают к нагрузке детектора. Изменяя частоту генератора в некоторых пределах от номинального значения в сторону уменьшения и увеличения и замеряя выходное напряжение вольтметром, можно получить АЧХ, УПЧ — зависимость $U_{\text{вых}}$ от частоты входного сигнала. Для удобства настройки можно закоротить сначала резистором 10—30 кОм для лампового каскада (или 5—10 кОм — для транзисторного) контур $L6C10$ и вращением подстроечного сердечника катушки $L7$ добиться максимального показания вольтметра. Затем, наоборот, зашунтировать контур $L7C12$ и настроить аналогичным образом контур $L6C10$. Шунтирование резистором расширяет полосу пропускания контура и облегчает фиксацию его резонансной частоты.

После настройки второго трансформатора ПЧ переходят к настройке по описанной методике первого трансформатора ПЧ

(контура $L1C1$ и $L2C2$). При этом проверочный сигнал от ГВЧ необходимо подать на управляющую сетку предыдущего каскада. АЧХ строят по точкам (рис. 5.9). По ней определяют такие показатели УПЧ, как избирательность, полосу пропускания и коэффициент прямоугольности. Полосу пропускания $\Pi_{0,7}$ определяют обычно на уровне 0,7 от максимального значения $U_{\text{вых.мах}}$. Отложив напряжение на АЧХ на уровне 0,7 $U_{\text{вых.мах}}$ и опустив перпендикуляры из точек пересечения 1 и 2 на ось частот, можно найти значение полосы пропускания как разность частот f_2 и f_1 , т. е. $\Pi_{0,7} = f_2 - f_1$.

Для нахождения коэффициента прямоугольности K_{Π} необходимо подобным же образом вычислить полосу пропускания на уровне 0,1 ($\Pi_{0,1} = f_4 - f_3$) и затем определить отношение

$$K_{\Pi} = \Pi_{0,1} / \Pi_{0,7}. \quad (5.2)$$

Избирательность по соседнему каналу УПЧ находят (в дБ) из отношения

$$Se_{\text{ск}} = 20 \lg \frac{U(f_0)}{U(f_0 \pm 9 \text{ кГц})}, \quad (5.3)$$

где $U(f_0) = U_{\text{вых.мах}}$ — выходное напряжение на промежуточной частоте; $U(f_0 \pm 9 \text{ кГц})$ — выходное напряжение при частотной расстройке ГВЧ на $\pm 9 \text{ кГц}$ относительно частоты 465 кГц.

Для настройки тракта УПЧ ЧМ переключатель $S1$ (см. рис. 5.7) необходимо установить в режим ЧМ, генератор ГВЧ также перевести в режим ЧМ. Установить на генераторе промежуточную частоту 6,8 (или 10,7) МГц, девиацию частоты $\pm 15 \text{ кГц}$ и, изменяя частоту ГВЧ от 300 до 400 кГц, снять АЧХ тракта ЧМ, измеряя значение выходного напряжения на нагрузке детектора ЧМ.

Избирательность в диапазоне УКВ определяют крутизной скатов АЧХ и измеряют в дБ/кГц. Обычно крутизна скатов составляет 0,2—0,4 дБ/кГц.

При настройке с помощью ИЧХ его выход соединяют со входом настраиваемого каскада, а низкочастотный вход — с нагрузкой детектора. Вращением подстроечных сердечников катушек $L9$ и $L8$, а затем (после переноса выхода ИЧХ на вход предыдущего каскада) катушек $L4$ и $L3$ добиваются нужной формы АЧХ на экране прибора. При настройке катушек пользуются диэлектрической отверткой и индикаторной палочкой (рис. 5.10), сделанной из текстолита 2 с ферритовым 3 и латунным 1 (алюминиевым) сердечниками. Применение индикаторной палочки позволяет определить направление настройки — уменьшать или увеличивать индуктивность катушки.

Полосу пропускания и крутизну скатов АЧХ определяют на экране с помощью частотных меток (рис. 5.11). Настройка УПЧ с пьезофильтром значительно проще и заключается в получении максимальной амплитуды выходного сигнала в результате вращения подстроечного сердечника согласующего контура $L1C1$ (см.

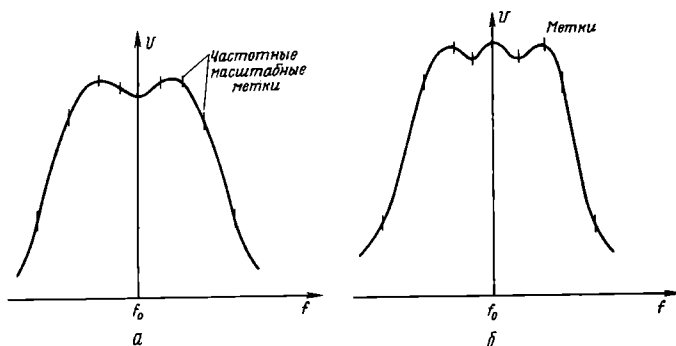


Рис. 5.11. Форма АЧХ УПЧ на связанных контурах (а) и с трехзвенным ФСС (б)

рис. 5.5, б). Остальные широкополосные каскады настраивают по ранее изложенной методике.

Существуют особенности настройки УПЧ с применением ФСС (см. рис. 5.6). В этой схеме настройку широкополосного каскада на транзисторе $VT2$ ведут обычным способом, получая максимум выходного напряжения при вращении подстроечного сердечника катушки $L3$. Проверочный сигнал подают на базу транзистора $VT2$, а вход вольтметра или ИЧХ подключают к нагрузке детектора.

Настройка ФСС (см. рис. 5.5, а) характериографом заключается в подборе формы частотной характеристики, соответствующей шаблону, и выполняется вращением подстроечных сердечников катушек $L2$, $L3$ и $L4$. Выход прибора подключают на вход преобразователя частоты, а вход через детекторную головку соединяют со входом первого каскада УПЧ. АЧХ фильтра из трех звеньев будет иметь трехгорбую форму (рис. 5.11, б).

5.4. РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ И БЛОКОВ УКВ

Входные цепи в приемниках АМ и ЧМ сигналов обеспечивают предварительную частотную избирательность (селекцию) нужных сигналов, а также избирательность по зеркальному каналу. Кроме того, входная цепь является звеном, соединяющим антенну со входом первого каскада приемника.

В промышленных приемниках отечественного производства применяют различные схемы входных цепей, но чаще используют входную цепь с индуктивной связью. Схема входной цепи с магнитной антенной (с ферритовым стержнем) для диапазонов ДВ и СВ показана на рис. 5.12, а. В ней колебательный контур $L1C2C3$ настраивают на частоту принимаемой станции, а катушка $L2$ служит для связи со следующим каскадом. Имеется возможность подключения внешней антенны через конденсатор $C1$ для увеличения чувствительности приемника. На рисунке приведена схема

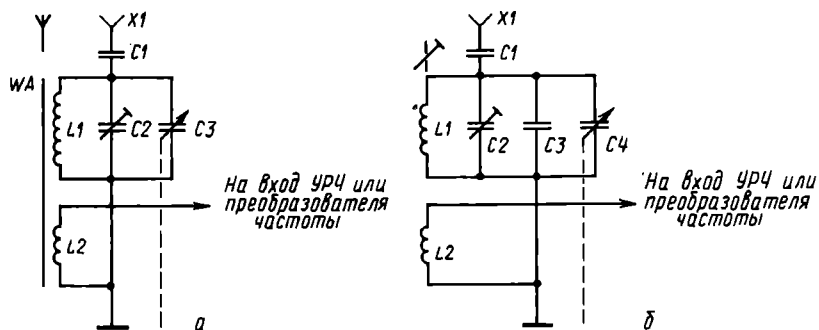


Рис. 5.12. Схемы входных цепей:
а — диапазона ДВ (СВ) с магнитной антенной; б — диапазона КВ

входной цепи для одного поддиапазона. Нужный поддиапазон подключают переключателем, который на схеме не показан. Для соответствующего поддиапазона используют сменные катушки индуктивности (контурные и катушки связи).

Входная цепь диапазона КВ показана на рис. 5.12, б. Она отличается тем, что выполнена не на ферритовом стержне, а на колебательном контуре, который можно перестраивать в некоторых пределах подстроечным сердечником катушки $L1$. В контур могут входить дополнительные конденсаторы ($C3$ и др.), обеспечивающие сопряжение входных контуров с контурами гетеродина.

Типичные неисправности входных цепей связаны с обрывами, ухудшением добротности контуров, неисправностями переключателей, случайными короткими замыканиями и т. д.

Переключение диапазонов сопровождается сильным треском. Такая неисправность может произойти в результате загрязнения контактов переключателя диапазонов или нарушения этих контактов в результате обрыва или отпайки соединительных проводников. Находят неисправность внешним осмотром, прозвонкой омметром цепей данного или всех поддиапазонов.

Приемник не работает на одном из поддиапазонов. Подобная неисправность бывает в результате нарушения контактов в переключателе диапазонов или обрыва катушки связи, а также обрыва катушки входного контура. Может также быть неисправность в контуре гетеродина.

При настройке на станцию в приемнике прослушивается сильный треск. Такая неисправность может возникнуть вследствие замыкания пластин воздушного конденсатора переменной емкости или возникновения статического заряда на обкладках конденсатора настройки с твердым диэлектриком.

Нет приема на магнитную антенну в результате обрыва катушки входного контура или катушки связи, замыкания или нарушения контакта подстроечного конденсатора или блока переменных конденсаторов, нарушения контактов в переключателе диапазо-

нов. Пользуясь омметром, можно устранить подобную неисправность.

Сильный шум во время приема в диапазоне ДВ может возникнуть по причине малого числа витков в катушке связи входного контура или в результате обрыва катушки гетеродина.

Возбуждение в конце диапазона ДВ (СВ) может произойти вследствие неправильного включения катушки связи входного контура или в результате настройки входной цепи на промежуточную частоту. Устранить такие неисправности можно перепайкой выводов катушки связи и уменьшением индуктивности катушки входного контура.

Не настраивается в резонанс входной контур диапазона ДВ (СВ). Такая неисправность может быть в результате обрыва контурных катушек или катушек связи, из-за неисправности подстроечного конденсатора, неправильного включения выводов катушки входного контура. Неисправность устраняют (после проверки правильности монтажа входной цепи) перепайкой выводов катушки.

Не настраивается входная цепь диапазона КВ. При этом подстроечный конденсатор и конденсатор настройки исправны. Такая неисправность может произойти из-за нарушения контакта или неправильного выбора емкости конденсатора, а также изменения номинальной емкости конденсатора контура. Неправильная распайка выводов катушек также может привести к подобной неисправности.

Возбуждение приемника при работе в конце диапазона СВ может происходить из-за большого усиления преобразовательного каскада. Устраняют неисправность уменьшением напряжения питания или шунтированием коллекторной цепи конденсатором емкостью около 100 пФ.

Возбуждение при работе в начале диапазона СВ является следствием того, что входная цепь настроена на промежуточную частоту.

Устраняется неисправность уменьшением индуктивности катушки входного контура.

Не проходит сигнал от штыревой антенны в результате нарушения контакта штыревой антенны со входным контуром. Для устранения неисправности следует проверить контакт.

Неисправности блоков УКВ также могут быть вызваны отсутствием контактов, обрывом катушек, неисправностью транзисторов, варикапов для настройки входных контуров, контура УРЧ и гетеродина, прецизионного переменного резистора для электронной настройки блока УКВ. Поиск неисправности блока УКВ следует начинать с внешнего осмотра целости монтажа и соединительных проводников, наличия напряжения питания, исправности колебательных контуров, надежности разъемных соединений. Затем, если внешний осмотр не выявляет причину неисправности, необходимо проверить блок на прохождение сигнала по каскадам и режимы работы транзисторов или микросхем, входящих в него.

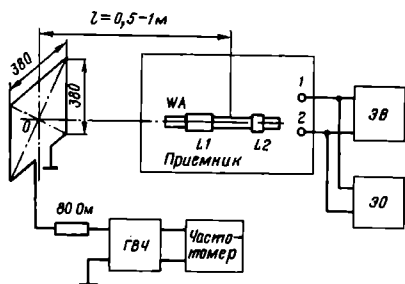


Рис. 5.13. Схема настройки входных цепей с магнитной антенной

После окончания ремонта проверяют (и при необходимости настраивают) входные цепи и блок УКВ.

Настройку входных цепей диапазонов ДВ и СВ с магнитной антенной выполняют по схеме, приведенной на рис. 5.13. Приемник располагают таким образом, чтобы магнитная антенна *WA* была против центра рамки, удаленной от приемника на определенное расстояние. Источником испытательного

сигнала служит *ГВЧ*, нагруженный на излучающую рамку из толстой медной или алюминиевой проволоки. Для калибровки частоты *ГВЧ* служит частотомер. На генераторе устанавливают частоту, соответствующую границам настройки приемника, и внутреннюю модуляцию глубиной 30 %. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение, соответствующее узкой полосе. Ручкой настройки приемника устанавливают положение, соответствующее началу, середине, а затем концу рабочего диапазона. О качестве настройки судят по показанию *ЭВ*, подключенного на входе приемника или к разъему «Магнитофон». Настройку в начале диапазона (на минимальной частоте) выполняют изменением индуктивности катушки *L1*, перемещая ее вдоль ферритового стержня магнитной антенны. При перемещении катушки к центру стержня происходит увеличение индуктивности, и наоборот. При настройке необходимо использовать индикаторную палочку. Настройку в конце рабочего диапазона (на максимальной частоте) выполняют подстроечным конденсатором *C2* (см. рис. 5.12, а), добиваясь максимального показания вольтметра. Величину связи регулируют перемещением катушки связи *L2* по стержню относительно контурной катушки *L1*.

Настройку входной цепи диапазона КВ выполняют аналогичным образом. Если в приемнике диапазон КВ разбит на несколько растянутых поддиапазонов, то их настраивают в середине каждого.

При настройке входных цепей диапазона КВ следует соблюдать некоторые дополнительные требования. Индикаторную палочку (длиной не менее 250 мм) необходимо брать за наиболее удаленный конец. Ее подносят к входной цепи, добиваясь максимального значения напряжения на выходе приемника. Запомнив это значение, отводят индикаторную палочку и вращением подстроечного сердечника добиваются прежнего показания вольтметра. После настройки необходимо зафиксировать подстроечный сердечник парафином или краской. Выводы катушек и подводящие проводники также необходимо закрепить. В процессе настройки необходимо следить за тем, чтобы не выполнить ложной настройки на

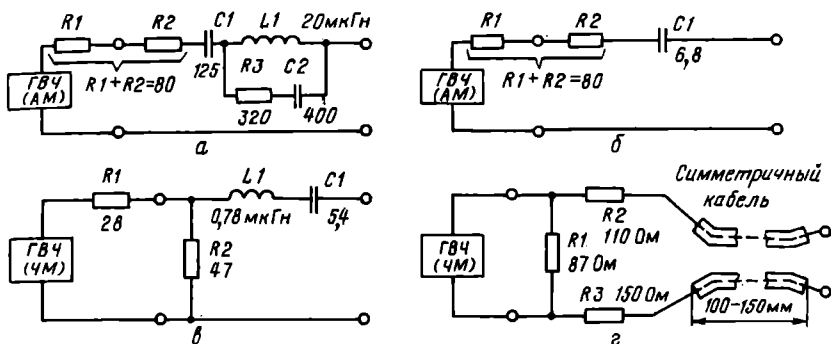


Рис. 5.14. Стандартные эквиваленты антенн:

a — наружной антенны ДВ, СВ и КВ; *б* — штыревой антенны КВ; *в* — штыревой антенны УКВ; *г* — наружной антенны УКВ

зеркальный канал, отстоящий от рабочей частоты на 930 кГц (удвоенное значение промежуточной частоты).

Проверку и настройку входной цепи диапазона КВ выполняют не от генератора поля из металлической рамки, а подачей проверочного сигнала от ГВЧ через стандартный эквивалент антенны (рис. 5.14, *a*, *б*). Сопротивление резистора R_2 выбирают таким, чтобы сумма его и внутреннего сопротивления генератора R_1 была равна 80 Ом.

Настройку блока УКВ (рис. 5.15) начинают с подстройки контура L_5C_{19} на промежуточную частоту тракта ЧМ (10,7 МГц). Для этого от генератора ЧМ-сигналов через разделительный конденсатор емкостью 2000—5000 пФ подают модулированный сигнал частотой 10,7 МГц и вращением сердечника катушки L_5 добиваются максимального показания вольтметра на выходе приемника, настроенного для приема ЧМ-сигналов.

Затем приступают к настройке входной цепи и УВЧ. Для этого от генератора ЧМ-сигналов через эквивалент антенны (рис. 5.14, *в*) на разъем X_1 (см. рис. 5.15) подают сигнал, соответствующий чувствительности приемника на данном диапазоне. Частота генератора 65,8 МГц, ручка настройки приемника — в начале диапазона. Вращением подстроечных сердечников катушек L_2 и L_3 добиться максимального показания вольтметра на выходе приемника. Затем настроить приемник на конец диапазона, а генератор — на частоту 73 МГц. Вращением подстроечных конденсаторов C_2 и C_9 добиться максимального показания вольтметра. Вновь перестроить приемник и генератор на начальный участок диапазона приемника и проверить первоначальную настройку. В случае необходимости сердечниками катушек L_2 и L_3 скорректировать настройку. Затем вновь перестроить приемник и генератор на конец диапазона и проверить настройку. Настройку считают законченной, когда влияние вращения сердечников и подстроечных конденсаторов не сказывается на качестве настройки в соответствующем участке рабочего диапазона.

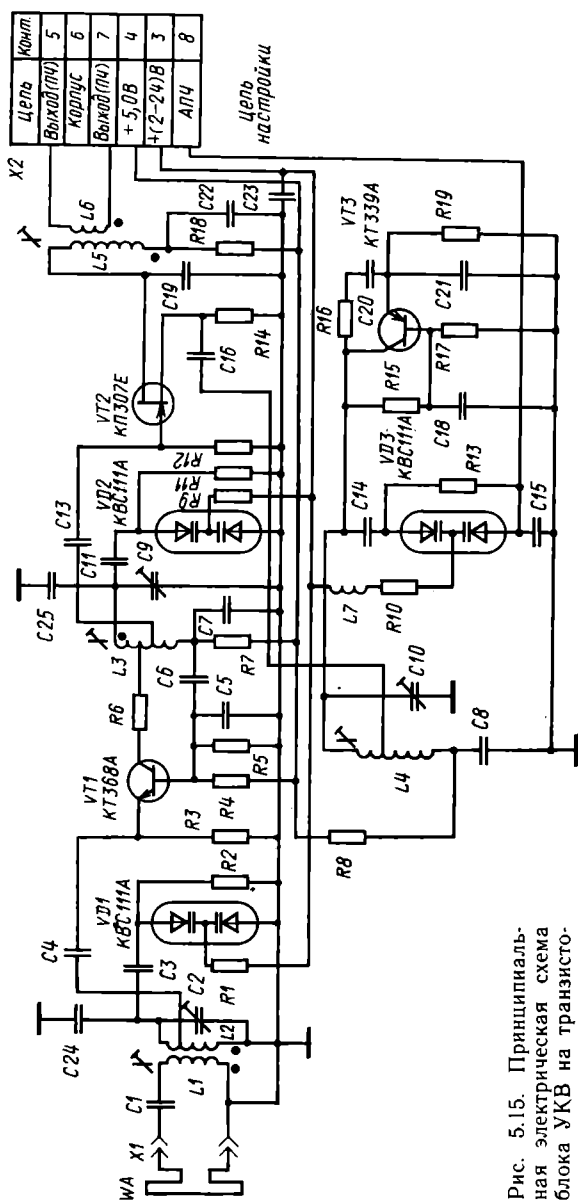


Рис. 5.15. Принципиальная электрическая схема блока УКВ на транзисторах

В заключение проверяют действие системы АПЧ. Для этого на разъем $X1$ через эквивалент антенны подают сигнал частотой 72 МГц и амплитудой, соответствующей чувствительности. Регулятор громкости приемника устанавливают в такое положение, чтобы на его выходе было напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности. Приемник необходимо настроить в резонанс с частотой генератора. Изменяя частоту генератора в сторону уменьшения и увеличения относительно 72 МГц, убедиться в работоспособности АПЧ. Отключить АПЧ и снять показание вольтметра на выходе приемника. Затем включить АПЧ. Вольтметр должен показать увеличенное напряжение. Если увеличения напряжения не происходит, значит АПЧ неисправна.

5.5. ПРОВЕРКА СОПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЕК СИГНАЛЬНЫХ И ГЕТЕРОДИННЫХ КОНТУРОВ

Назначение сопряжения настроек входных и гетеродинных контуров состоит в обеспечении относительного постоянства значения промежуточной частоты на выходе преобразователя частоты. Для того, чтобы убедиться в качестве сопряжения контуров, необходимо осуществить прием станций на соответствующем диапазоне. При удовлетворительном сопряжении не замечается ухудшения чувствительности приемника на всех участках шкалы настройки. При нарушении сопряжения на отдельных участках рабочего диапазона может отсутствовать прием станций вследствие недопустимого снижения чувствительности из-за ухода значения промежуточной частоты от номинального значения.

Сопряжение может быть нарушено в результате неисправностей конденсаторов контуров или сопрягающих конденсаторов, из-за обрыва катушек индуктивности, старения и изменения параметров катушек и конденсаторов.

Отыскание неисправностей, связанных с нарушением сопряжения и расстройкой гетеродинных контуров, следует начинать с внешнего осмотра. Затем тестером проверить целостность катушек и надежность соединений переключателя. Нарушение сопряжения в небольших пределах можно обнаружить с помощью индикаторной палочки, подносимой к гетеродинному контуру. Если при поднесении ферритового или латунного сердечника к контуру гетеродина происходит увеличение чувствительности приемника (есть прием станций на том участке шкалы, где его не было), то следует выполнить сопряжение контуров.

Для обеспечения сопряжения необходимо использовать приведенную на рис. 5.16 схему. Кроме того, необходимо иметь индикаторную палочку, отвертку с длинной ручкой, паяльник, набор конденсаторов, близких по номинальным значениям емкостям конденсаторов контуров с соответствующим ТКЕ. Методику сопряжения контуров поясняет рис. 5.17. Перед сопряжением контуров необходимо провести «укладку» диапазона гетеродина. Для этого переключатель диапазонов устанавливают в соответствующее

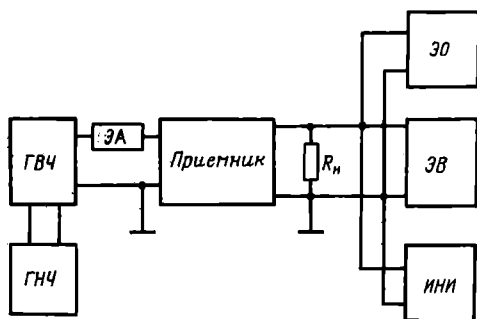


Рис. 5.16. Схема подключения приборов для проверки основных параметров приемника

глубине модуляции 30 % и амплитудой, соответствующей чувствительности приемника на данном диапазоне. Вращением подстроечного сердечника гетеродинной катушки L_5 (см. рис. 5.17) добиваются максимального показания вольтметра на выходе приемника. Затем конденсатор настройки приемника переводят в положение минимальной емкости (частота настройки максимальная), частоту ГВЧ устанавливают равной 415 кГц и вращением ротора подстроечного конденсатора C_{12} добиваются максимального показания вольтметра. Настройка на максимальной частоте приема влияет на настройку приемника на минимальной частоте, проведенную ранее. Поэтому необходимо вновь перестроить генератор и приемник на нижнюю частоту и проверить первоначальную настройку по показанию вольтметра. Если показание вольтметра уменьшилось, необходимо повторить настройку сердечником. Затем вновь перестроиться на максимальную частоту и при необходимости подстроиться конденсатором C_{12} . Эти операции повторяют 2—3 раза.

При «укладке» диапазонов гетеродина КВ и УКВ необходимо пользоваться соответствующими эквивалентами антенны (см. рис. 5.14, б, в, г), а сигнал подавать на антенный вход приемника. Для проверки диапазона СВ устанавливают частоты 515—520 кГц в начале диапазона и 1630—1640 кГц в конце диапазона (для диапазона КВ — 3,8 и 12,2 МГц соответственно). Если приемник имеет растянутые поддиапазоны КВ, то частоты проверки следует выбирать в соответствии с табл. 5.4.

При проверке диапазона КВ необходимо учитывать возможность приема на зеркальной частоте. Настройку необходимо вести на основной, а не на зеркальный канал. Для этого надо помнить, что при незначительном ввинченном подстроечном сердечнике, когда вольтметр на выходе показывает максимальное напряжение, происходит настройка на зеркальный канал. При втором положении подстроечного сердечника, ввинченного более глубоко, когда вольтметр снова покажет максимальное напряжение, происходит настройка на основной канал. Проверять правильность настрой-

положение, например ДВ. Емкость конденсатора настройки устанавливают в максимальное положение (частота настройки минимальная). Ротор подстроечного конденсатора C_{12} гетеродинного контура устанавливают в среднее положение. На рамочную антенну (см. рис. 5.13) от ГВЧ подают АМ-сигнал частотой 148 кГц, модулированный частотой 1000 Гц при

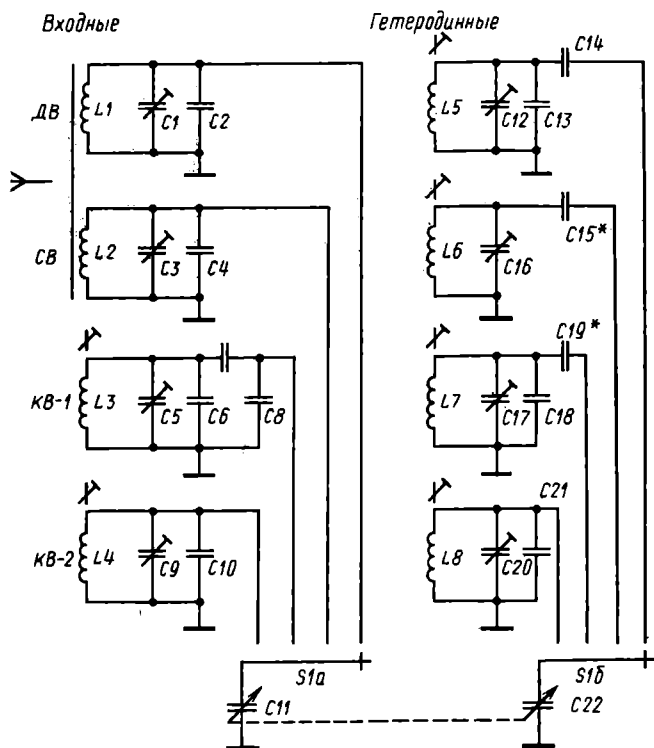


Рис. 5.17. Упрощенная схема входных и гетеродинных контуров приемника

ки на основной канал приема необходимо как в начале, так и в конце каждого поддиапазона. Сопряжение контуров можно начинать с любого диапазона при условии, что катушка выполнена самостоятельной, а не образованной из двух частей, одна из которых подключается дополнительно при переходе с одного диапазона на другой, например с диапазона СВ на диапазон ДВ.

Сопряжение настроек контуров в приемниках можно выполнять в двух-трех точках рабочего диапазона, а на растянутых поддиапазонах КВ — в одной точке. При сопряжении в трех точках нижнюю частоту сопряжения выбирают на 5—10 % выше минимальной частоты диапазона, а верхнюю — на 2—5 % ниже максимальной.

Таблица 5.4

Поддиапазон	Частота проверки, МГц		
	средняя	нижняя	верхняя
КВ-5	11,85	11,5	12,2
КВ-4	9,13	8,85	9,4
КВ-3	7,2	7	7,4
КВ-2	6,15	5,95	6,35
КВ-1	4,83	3,8	5,85

Таблица 5.5

Диапазон частот	Частота сопряжения, МГц		
	нижняя	средняя	верхняя
ДВ	0,165	0,25	0,38
СВ	0,57	1	1,56
КВ	3,8	—	12,2
КВ-5	11,6	—	12
КВ-4	9,4	—	9,9
КВ-3	7	—	7,4
КВ-2	5,9	—	6,3
КВ-1	4,1	—	4,75

ной частоты. Среднюю частоту находят как среднеарифметическое значение.

Частоты сопряжения для различных диапазонов приведены в табл. 5.5.

Рассмотрим методику сопряжения контуров в диапазоне ДВ. При этом переключатель диапазонов необходимо установить в положение ДВ, регулятор громкости — в положение максимальной громкости, переключатель полосы — в положение «Узкая». Установить на ГВЧ частоту сопряжения 0,165 МГц, глубину модуляции 30 %, амплитуду выходного сигнала в соответствии с чувствительностью приемника. Сопряжение в диапазонах ДВ и СВ осуществляется с помощью рамки стандартного поля (см. рис. 5.13). Приемник настраивают в резонанс с частотой генератора. Поднося индикаторную палочку к катушке ДВ ($L1$), делают вывод о том, что необходимо уменьшить или увеличить индуктивность. Если при поднесении ферритового сердечника к катушке $L1$ наблюдается увеличение показания вольтметра, то индуктивность необходимо увеличить. Для этого катушку $L1$ надо переместить вдоль ферритового стержня магнитной антенны до достижения максимального напряжения вольтметра. Если при расположении катушки на середине стержня при поднесении индикаторной палочки наблюдается дальнейшее увеличение напряжения вольтметра, то индуктивность недостаточна и ее необходимо увеличить, намотав некоторое количество витков проволоки того же сечения и марки. И наоборот, если катушка располагается на самом краю стержня антенны и при поднесении индикаторной палочки с латунным стержнем наблюдается дальнейшее увеличение показания вольтметра, то необходимо уменьшить индуктивность, отмотав часть витков.

Точность сопряжения также проверяют с помощью индикаторной палочки. При поднесении ее к правильно настроенному контуру входной цепи наблюдается уменьшение напряжения вольтметра. Сопряжение на нижней частоте диапазона ДВ осуществляется изменением индуктивности катушки гетеродинного контура $L5$

(см. рис. 5.17) и подбором емкости последовательного конденсатора *C14*. ГВЧ затем перестраивают на частоту 0,380 МГц, приемник также настраивают на эту же частоту. Подбором емкости подстроечного конденсатора *C12* и дополнительного параллельного конденсатора *C13* добиваются максимального показания вольтметра. После этого проверяют качество сопряжения на средней частоте 0,250 МГц. Изменение настройки в конце диапазона влияет на настройку в начале, поэтому необходимо проверить первоначальную настройку и при необходимости выполнить подрегулировку.

Аналогичным образом выполняют сопряжение в диапазоне СВ. Сопряжение считают удовлетворительным, если выходное напряжение вольтметра будет отличаться от максимального возможного в 1,3 раза в сторону уменьшения или увеличения.

Сопряжение в диапазоне КВ имеет некоторые особенности. Во-первых, для индикаторной палочки необходимо использовать высокочастотные ферриты марки 100ВЧ, 150ВЧ или 200ВЧ. Во-вторых, длина изолированной палочки должна быть не менее 150 мм. В-третьих, испытательный сигнал подают через стандартный эквивалент антенны (см. рис. 5.14, *а, б*) на антенный вход приемника. Методика сопряжения во многом аналогична сопряжению на ДВ- и СВ-диапазонах. Частоты сопряжения для растянутых поддиапазонов КВ приведены в табл. 5.6. Сопряжение на КВ выполняют в двух (вблизи минимальной и максимальной частот) или в одной точке (на средней частоте). При сопряжении в диапазоне КВ необходимо помнить о возможности неправильной настройки на зеркальный канал. Основным каналом считается тот, который принимается при большем значении индуктивности, т. е. при таком расположении подстроечного сердечника, когда он перекрывает максимальное число витков катушки.

После завершения сопряжения подстроечные сердечники катушек необходимо залить краской или парафином, а соединительные проводники и выводы катушек жестко зафиксировать, особенно в диапазонах КВ и УКВ.

5.6. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Параметры радиоприемника после ремонта проверяют согласно схеме (см. рис. 5.16). ГВЧ подключают к входу внешней антенны через эквивалент антенны для соответствующего диапазона и типа приемника (см. рис. 5.14). Параметры эквивалента антенны приблизительно соответствуют параметрам антенны, с которой будет работать приемник. Это позволяет наиболее точно измерить параметры приемника.

Диапазон принимаемых частот проверяют следующим образом. Ручкой настройки приемника устанавливают минимальную рабочую частоту. Отключают АПЧ в приемнике (если она есть). С генератора подают модулированный сигнал с частотой, примерно соответствующей началу рабочего диапазона. Плавно изменяя

частоту генератора, добиваются максимального показания вольтметра переменного тока, подключенного на выходе приемника. По шкале генератора определяют значение частоты. Аналогичным образом проверяют верхнюю рабочую частоту. Значения частот должны соответствовать граничным значениям, приведенным в табл. 5.1.

Реальную чувствительность проверяют на средней частоте каждого диапазона при отключенной АПЧ. Схема подключения приборов та же, что и в предыдущем случае. При проверке необходимо подать от генератора сигнал с частотой, соответствующей средней частоте диапазона, модулированный частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 30 % и напряжением, соответствующим чувствительности данного диапазона. Ручкой настройки приемника добиться максимального показания вольтметра. Регулятором громкости установить на выходе приемника напряжение, соответствующее нормальной выходной мощности 5 или 50 мВт в зависимости от мощности усилителя звуковой частоты. По шкале вольтметра зафиксировать показание в децибелах. Выключить на генераторе модуляцию и по шкале вольтметра определить (в дБ) напряжение шумов. Соотношение сигнал/шум должно быть не менее 20 дБ (10 раз). Выходное напряжение генератора при этом условии и будет реальной чувствительностью приемника.

Чувствительность приемника с внутренней магнитной антенной проверяют с помощью генератора поля (см. рис. 5.13), представляющего собой рамку из толстой проволоки, запитанную от ГВЧ. Порядок измерения чувствительности такой же, как в предыдущем случае, однако допускается уменьшить расстояние от рамки до приемника до 0,42 м. При этом напряженность поля (чувствительность) будет равна напряжению генератора, деленному на 10.

При измерении чувствительности в диапазоне УКВ необходимо подать от генератора частотно-модулированный сигнал частотой 69 МГц, с девиацией ± 15 кГц, частотой модуляции 1000 Гц и напряжением, соответствующим чувствительности. Ручкой настройки приемника подстроиться на среднюю частоту диапазона по максимальному показанию вольтметра. Регулятором громкости приемника установить на выходе нормальное напряжение и определить по шкале вольтметра значение в дБ. Выключить модуляцию и снять показания вольтметра (уровень шумов) в дБ. Соотношение сигнал/шум должно быть не менее 26 дБ (20 раз). При проверке отношения сигнал/шум из-за повышенного уровня радиопомех значение может существенно отличаться от нормы.

Номинальную выходную мощность проверяют в максимальном положении регулятора громкости и средних положениях регуляторов тембра и стереобаланса. При этом на вход «Звукосниматель» приемника необходимо подать от звукового генератора сигнал с частотой 1000 Гц и напряжением 100—250 мВ. При этом вольтметр на выходе приемника должен показать номинальное напряжение, а осциллограф — неискаженный сигнал. При необходимости можно измерить коэффициент гармоник измерителем нели-

нейных искажений. В стереофонических приемниках этот коэффициент проверяют в каждом канале.

Отношение сигнал/фон проверяют подачей от ГНЧ сигнала на вход УЗЧ с частотой 1000 Гц и напряжением 100—250 мВ. Вольтметр, подключенный на выходе, должен показывать номинальное напряжение (его устанавливают регулятором громкости). Затем необходимо отключить генератор от входа УЗЧ и определить показание вольтметра. Это отношение должно быть не хуже значений, указанных в табл. 5.1.

Избирательность приемника по соседнему каналу измеряют в диапазонах ДВ и СВ. На рамку генератора поля подают сигнал от ГВЧ с частотой 250 кГц (в диапазоне ДВ) или 1 МГц (в диапазоне СВ) при глубине модуляции 30 %. Амплитуду выходного сигнала генератора устанавливают такой, чтобы на выходе приемника мощность составляла 5 или 50 мВт. Положение регулятора громкости и тембра должно быть таким же, как и при измерении чувствительности. Приемник настраивают в резонанс по максимальному показанию вольтметра. Запоминают значение выходного напряжения генератора (U_1). Затем, изменив частоту генератора на ± 9 кГц относительно номинального значения 250 или 1000 кГц, добиваются первоначального показания вольтметра. Для этого понадобится увеличить выходное напряжение генератора (U_2). Тогда значение избирательности (в дБ) по соседнему каналу

$$Se_{c.k.} = 20 \lg (U_2/U_1). \quad (5.4)$$

Избирательность по зеркальному каналу проверяют на максимальной рабочей частоте каждого диапазона. Для этого приемник настраивают на максимальную частоту, а ГВЧ настраивают в резонанс с приемником. Амплитуда выходного напряжения генератора должна соответствовать чувствительности приемника (U_1). Изменив частоту генератора на 930 кГц в сторону увеличения, добиваются первоначального показания вольтметра увеличением выходного напряжения генератора. Тогда значение избирательности (в дБ) по зеркальному каналу

$$Se_{з.к.} = 20 \lg (U_3/U_1), \quad (5.5)$$

где U_1 — выходное напряжение генератора при настройке на частоту основного канала; U_3 — выходное напряжение генератора при настройке на частоту зеркального канала.

Качество воспроизведения принимаемых сигналов определяют суммарными частотными и нелинейными искажениями сигналов. Для снятия частотной характеристики приемника необходимо ГВЧ задать режим внешней модуляции и осуществить модуляцию в полосе рабочих частот согласно паспортным данным приемника от дополнительного ГНЧ (см. рис. 5.16). Глубину модуляции при этом выставить 30 %. Частотная характеристика строится как зависимость выходного напряжения приемника от частоты модуляции F_m (рис. 5.18). По ней можно определить коэффициенты

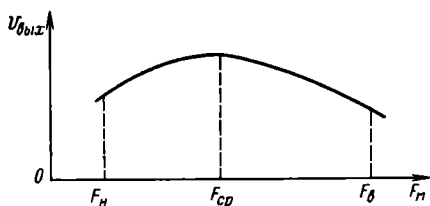


Рис. 5.18. Сквозная частотная характеристика приемника

частотных искажений на нижней F_H и верхней F_B звуковых частотах. Нелинейные искажения сигнала можно наблюдать по осциллографу и проверить их измерителем нелинейных искажений.

После окончания проверок приемника по указанным параметрам его подвергают электропрогону. При этом температура

воздуха в помещении должна быть $25 \pm 10^\circ\text{C}$. Суммарное время электропрогона — 1 час (70 % этого времени занимает электропрогон тракта АМ, 30 % — тракт ЧМ). Приемник во время электропрогона должен питаться от сети переменного тока с номинальным напряжением. Регулятор громкости во время электропрогона должен находиться в среднем положении. В начале и конце электропрогона не менее трех раз включить и выключить напряжение питания, переключить с одного на другой диапазон принимаемых волн; перевести стрелки каждого верньерного устройства с одного на другой конец шкалы, изменить громкость и тембр, проверить действие остальных органов управления. Одновременно необходимо на слух оценить качество звучания. Отказавший приемник направлять для выяснения причины неисправности, а отремонтированные приемники помещают на склад готовой продукции.

5.7. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Ремонт и регулировка стереофонических приемников имеют ряд характерных особенностей. Тракт радиочастоты, преобразователь частоты, УПЧ выполняют по обычной схеме. Дополнительным блоком стереофонического приемника является стереодекодер (рис. 5.19), предназначенный для выделения сигналов каналов А и Б из комплексного стереосигнала, передаваемого методом полярной модуляции.

Продетектированный комплексный стереосигнал с частотного детектора через разделительный конденсатор $C1$ поступает на корректирующую цепочку $R2C2$ и далее на базу транзистора $VT1$, на котором собран первый каскад усиления комплексного стереосигнала и восстановления поднесущей частоты. В коллекторную цепь транзистора $VT1$ включен колебательный контур $L1C4$, настроенный на поднесущую частоту (31,25 кГц). С коллектора транзистора $VT1$ усиленный стереосигнал через разделительный конденсатор $C5$ поступает на базу транзистора $VT2$, который дополнительно усиливает стереосигнал. Нагрузкой транзистора $VT2$ служит широкополосный контур $L2C7$, пропускающий поднесущую частоту с боковыми полосами. С катушки связи $L3$ усилен-

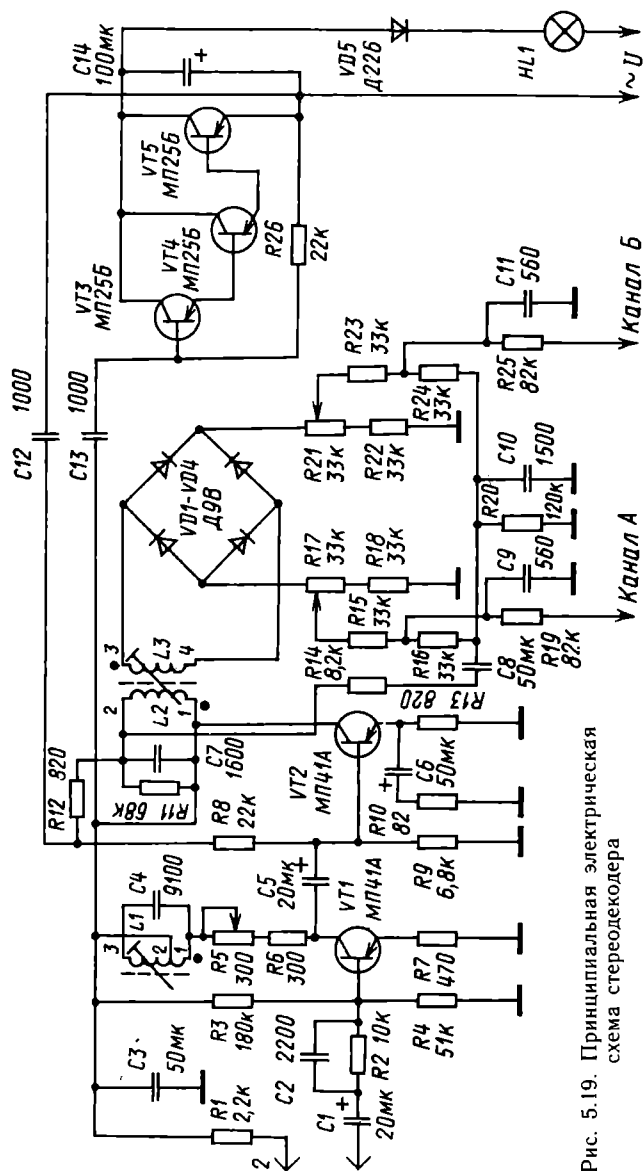


Рис. 5.19. Принципиальная электрическая схема стереодекодера

ный стереосигнал поступает на амплитудный полярный детектор, собранный по мостовой схеме на диодах $VD1—VD4$. В результате детектирования образуется разностный сигнал $(A-B)$, который поступает затем на суммарно-разностное устройство, образованное резисторами $R17, R18$ и $R21, R22$. К резисторам $R17$ и $R21$ с контура $L2C7$ поступает тональная составляющая комплексного стереосигнала $(A+B)$, снимаемая с резистора $R12$. Надтональная составляющая сигнала при этом отфильтровывается цепочкой $R14C10$. В результате электрического суммирования и вычитания отдельных составляющих стереосигнала $(A+B) + (A-B) = 2A$ и $(A+B) - (A-B) = 2B$ выделяются сигналы каналов A и B , которые через цепи $R19C9$ и $R25C11$, служащие для дополнительной фильтрации поднесущей частоты и ее гармоник, поступают на вход стереофонического УЗЧ. Блок стереодекодера имеет специальный индикатор для контроля за наличием стереопередачи.

Стереоиндикатор собран на транзисторах $VT3, VT4$ и $VT5$. Транзистор $VT3$ является детектором, а $VT4, VT5$ — двухкаскадным усилителем постоянного тока. Напряжение поднесущей частоты (31,25 кГц) с контура $L2C7$ через разделительный конденсатор $C13$ поступает на базу $VT3$. Выходное напряжение детектора открывает транзистор $VT5$, увеличивается ток в цепи лампы $HL1$. Схема индикатора питается переменным напряжением U . К типичным неисправностям блока стереодекодера относят электрические и механические.

Нет стереоприема при наличии стереопередачи. Подобная неисправность может быть вызвана отсутствием питания на блоке стереодекодера, из-за непоступления сигнала на блок стереодекодера.

Нет стереоэффекта, хотя напряжение питания на стереодекодере есть и сигнал поступает. Причиной подобной неисправности бывает неправильная настройка первого контура ($L1C4$) стереодекодера или разбалансировка полярного детектора.

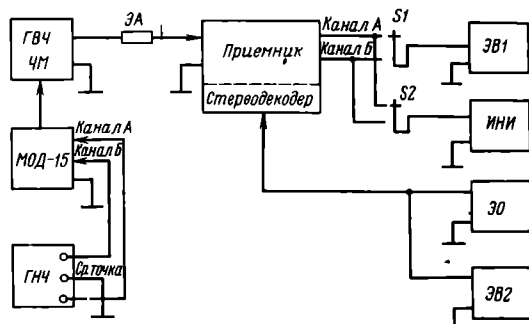
Не загорается лампочка стереоиндикатора вследствие перегорания или нарушения режима работы стереоиндикатора.

Ярко светится лампочка стереоиндикатора при отсутствии стереопередачи вследствие пробоя конденсатора $C14$ или неисправности транзистора $VT5$.

Проверяют и настраивают стереотракт приемника по схеме, приведенной на рис. 5.20.

На вход приемника от ГВЧ через эквивалент антенны (см. рис. 5.14, г) подают монофонический сигнал частотой 70 МГц, напряжением порядка 1 мВ с частотой модуляции 1000 Гц и девиацией ± 50 кГц. На приемнике устанавливают диапазон УКВ, клавишу «Моно — Стерео» устанавливают в положение «Моно». Ручкой настройки приемника добиваются максимального показания вольтметра $ЭВ1$ (см. рис. 5.20). Регулятор громкости приемника устанавливают в положение, соответствующее номинальной выходной мощности (напряжение на выходе предварительно рассчитывают по известным значениям выходной мощности и сопро-

Рис. 5.20. Схема подключения приборов для проверки стереофонического приемника



тивления акустической системы). Затем ИНИ или анализатор гармоник настраивают на вторую гармонику сигнала модуляции 2000 Гц и плавной настройкой приемника добиваются минимального значения второй гармоники. При дальнейших операциях ручку настройки приемника не трогают.

Затем приемник переводят в положение «Стерео». ГВЧ ставят в режим внешней модуляции. На вход «Внешняя модуляция» подают сигнал поднесущей частоты (31,25 кГц) с выхода полярного модулятора такой амплитуды, чтобы установить девиацию частоты $\text{ГВЧ} \pm 10$ кГц. Подстроечным сердечником настроить контур $L1C4$ (см. рис. 5.19) восстановления поднесущей частоты по максимальному показанию вольтметра ЗВ2 (см. рис. 5.20), подключенного к коллектору транзистора $VT1$ (см. рис. 5.19). Аналогичным образом настраивают и контур $L2C7$. Далее соединяют параллельно входы A и B полярного модулятора и подают на них от ГНЧ (см. рис. 5.20) напряжение частотой 1000 Гц такой амплитуды, чтобы на ГВЧ установилась девиация ± 50 кГц. Далее проверяют работу каскада восстановления поднесущей частоты на транзисторе $VT1$ (см. рис. 5.19). Для этого на вход приемника подают напряжение, модулированное разностным стереосигналом (для этого от ГНЧ на входы полярного модулятора подают напряжения в противофазе). К выходам стереодекодера подключают осциллограф и по форме осциллограмм (рис. 5.21) судят о качестве настройки в следующих пяти режимах:

канал A модулируется синусоидальными колебаниями частоты 1000 Гц, а в канале B пауза (рис. 5.21, а);

канал B модулируется синусоидальными колебаниями, а в канале A пауза (рис. 5.21, б);

каналы A и B модулируются одинаковыми синусоидальными колебаниями (рис. 5.21, в);

каналы A и B модулируются синусоидальными колебаниями одинаковой частоты, но противоположных фаз (рис. 5.21, г);

канал A модулируется синусоидальным напряжением частотой 1000 Гц, а канал B — напряжением частотой 2000 Гц и вдвое меньшей амплитудой (рис. 5.21, д).

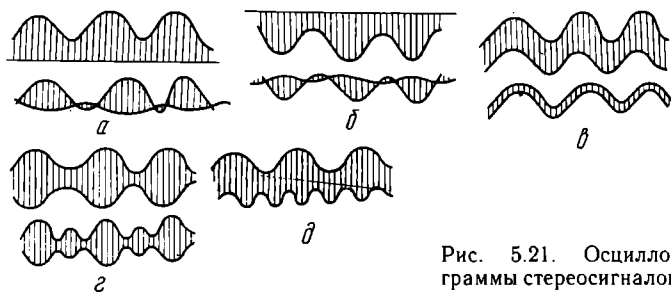


Рис. 5.21. Осциллограммы стереосигналов

На экране осциллографа не должно наблюдаться искажения сигнала. Контур восстановления поднесущей частоты настраивают по минимуму нелинейных искажений, измеряемых анализатором спектра или измерителем нелинейных искажений при $A = -B$.

После настройки контуров восстановления поднесущей частоты приступают к проверке переходных затуханий между каналами. Для этого от ГВЧ подают полярно-модулированный сигнал с паузой в канале B (ГНЧ отключен от входа B полярного модулятора), а канал A модулируют частотой 1000 Гц. Вольтметр ЭВ1 (см. рис. 5.20) подключают к выходу канала A УЗЧ и ручкой громкости устанавливают напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности. ИНИ подключают к выходу канала B и настраивают на частоту 1000 Гц. Вращением потенциометра $R21$ (см. рис. 5.19) добиваются минимального показания прибора ИНИ. Замерив напряжение на выходе канала B , определяют (в дБ) значение переходных затуханий между каналами

$$A_n = 20 \lg (U_A / U_B), \quad (5.6)$$

где U_A — напряжение на выходе канала A ; U_B — напряжение на выходе канала B .

После этого ГНЧ отключают от входа канала A полярного модулятора, а вольтметр ЭВ1 (см. рис. 5.20) подключают к выходу канала B . Аналогичным образом добиваются минимального показания ИНИ вращением движка потенциометра $R17$ (см. рис. 5.19) и определяют значение переходных затуханий. Если это значение меньше 26 дБ, то переменным резистором $R5$ добиваются уменьшения показаний ИНИ и затем вновь определяют значение переходных затуханий.

Затем проверяют переходные затухания на частотах 5000 Гц и 300 Гц по аналогичной методике. Если значения получатся менее 20 дБ, то изменением сопротивления шунтирующего резистора $R11$ добиваются минимальных показаний ИНИ и снова определяют переходные затухания. Подстройку на частоте 300 Гц осуществляют переменным резистором $R5$.

После указанных проверок необходимо вновь определить переходные затухания на частотах 1000 и 5000 Гц.

В заключение выполняют проверку стереоиндикатора. Для этого от ГВЧ на вход приемника подают сигнал амплитудой около 100 мкВ, модулированный поднесущей частотой 31,25 кГц при девиации ± 10 кГц. Если при подаче такого сигнала лампочка *HL1* загорается, то индикатор работает правильно. В случае неправильного срабатывания стереоиндикатора необходимо проверить исправность транзисторов *VT5*, *VT6* и *VT7* (см. рис. 5.19). После проведенной настройки следует на слух оценить качество приема стереофонической передачи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какими основными параметрами характеризуют бытовые радиоприемники?
2. Какими измерительными приборами, технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом оснащают рабочие места для ремонта радиоприемников и радиол (магнитол)?
3. В чем состоит ремонт и регулировка детекторных каскадов и схемы АРУ? Какие характерные неисправности могут в них возникать?
4. Каковы особенности УПЧ бытовых радиоприемников? Какие типичные неисправности встречаются в УПЧ, как их устраняют?
5. Какие типичные неисправности возникают во входных цепях и блоках УКВ? Какова методика их обнаружения и устранения?
6. Как сопрягают настройки сигнальных и гетеродинных контуров?
7. Для чего при настройке контуров приемника используют индикаторную палочку?
8. Каково назначение эквивалента антенны при проверке параметров приемников?
9. По каким параметрам контролируют радиоприемник после ремонта? В чем состоит методика измерения параметров?
10. Каковы особенности неисправностей в стереофонических радиоприемниках?
11. Как контролируют параметры стереофонических приемников?

ГЛАВА 6

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕВИЗОРАХ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ РЕМОНТА

В соответствии с ГОСТ 18198—79 и ГОСТ 24330—80 все вновь выпускаемые телевизоры черно-белого изображения подразделяются на стационарные (с размером экрана кинескопа не менее 50 см) и переносные (с размером экрана кинескопа менее 50 см). Конструкция телевизоров черно-белого изображения бывает блочной или блочно-модульной.

Отремонтированные телевизоры черно-белого изображения проверяют в соответствии с РСТ РСФСР 239—80. Настоящий стандарт распространяется на бытовые телевизионные приемники черно-белого изображения отечественного производства, отремонтированные в стационарных условиях и предназначенные для

Т а б л и ц а 6.1

Параметр	Нормы по классам для телеприемников, разработанных до 1.07.73 г. (по НИО.202.003)				Нормы по классам для телеприемников, разработанных до 1.01.80 г. (по ГОСТ 18198—72)				Нормы для телеприемников, разработанных после 1.01.80 г. (по ГОСТ 18189—79)	
	I	II	III		I	II	III	IV	стационарных ¹	переносных ²

Чувствительность тракта изображения, ограниченная синхронизацией, мкВ, не менее

I—III каналы

IV—V каналы

Разрешающая способность в центре, число линий, не менее

по горизонтали³

по вертикали

Нелинейные искажения раstra, %

по горизонтали

по вертикали

¹ Размер экрана кинескопа по диагонали не менее 50 см.

² Размер экрана кинескопа по диагонали не более 45 см.

³ На краях экрана допускается снижение разрешающей способности не более чем на 10 %.

⁴ Для телевизионных приемников с размером экрана по диагонали не менее 40 см.

⁵ Размер экрана по диагонали более 30 см.

⁶ Размер экрана кинескопа по диагонали от 15 до 30 см.

⁷ Размер экрана по диагонали не более 15 см.

Для приемников, бывших в эксплуатации более 5 лет, допускается ухудшение параметров на 20 %, но не более.

приема телевизионных передач по ГОСТ 7845—79. Стандарт устанавливает основные параметры на отремонтированные телевизоры после окончания гарантийного срока. Стандарт не распространяется на телевизоры, в которых установлены нестандартные детали и узлы.

Основные параметры, проверяемые после ремонта, приведены в табл. 6.1.

В отремонтированных телевизорах проверяют те параметры, которые могут измениться в процессе ремонта. Испытания проводятся при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С и напряжении питания с отклонением от номинального значения на ± 2 %. Причем телевизор должен быть включен не менее чем за 20 мин до начала измерений. При проверке параметров отремонтированного приемника допускается использовать только внешние органы управления. Отремонтированные телевизоры должны храниться в сухих помещениях при температуре не менее $+5$ °С. Условия складирования должны исключать повреждения корпусов отремонтированных телевизоров. Гарантийный срок на отремонтированные телевизоры черно-белого изображения составляет 4 мес со дня выдачи их заказчику при условии соблюдения последним правил эксплуатации.

Рабочее место для ремонта черно-белых телевизоров комплектуют на базе стола радиомеханика ТН.013 и оснащают следующими измерительными приборами и приспособлениями:

- телевизионным транзистестом TR-0850;
- переносным телевизионным вобулоскопом (измерителем частотных характеристик) TR-0813;
- телевизионным минископом TR-4356 (TR-4351);
- микроамперметром М95;
- тестером Ц-4324 или ему аналогичным;
- измерителями параметров транзисторов Л2-13 (Л2-23, Л2-42);
- стендом проверки радиоламп СПРЛ (прибором проверки радиоламп Р-508);
- прибором для настройки селекторов каналов ПНП-4;
- звуковым генератором ГЗ-102;
- радиотестером TR-0608;
- стендом проверки кинескопов СПК (УСПК-7);
- киловольтметром С-96 (С-196);
- поворотным зеркалом для контроля изображения на экране;
- гибкой линейкой для замера размеров изображения при определении геометрических искажений раstra.

При отсутствии приборов производства ВНР в Инструкции по ремонту приведен перечень заменяющих их приборов отечественного производства. Комплект приборов и приспособлений должен позволять измерять чувствительность трактов изображения и звукового сопровождения, нелинейные искажения раstra, контролировать установку частоты гетеродина, характеристики дискриминатора АПЧГ, проверять покаскадно прохождение сигнала, настраивать каналы изображения и звукового сопровождения.

6.2. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА РАДИОЧАСТОТЫ (СЕЛЕКТОРА КАНАЛОВ)

Блоки радиочастоты в телевизорах обеспечивают согласование с антенной, выделяют сигналы принимаемого канала из рабочего диапазона частот, усиливают эти сигналы, преобразуют частоту принимаемых сигналов в промежуточную частоту изображения и звука. В настоящее время в телевизорах используются малогабаритные унифицированные селекторы каналов на транзисторах типа СКМ-15, СКМ-20, СКД-20, СКВ и др.

Селектор СКМ-15 предназначен для диапазона метровых волн. Селектор СКМ-20 предназначен также для приема метровых волн, но работает в совокупности с селектором дециметровых волн СКД-20. Селектор СКВ всеволновый.

Принципиальные схемы селекторов СКМ-20 и СКД-20 приведены на рис. 6.1, а и 6.1, б, а схема соединения их для совместной работы — на рис. 6.2. Селектор каналов СКМ-20 обладает более высоким коэффициентом усиления. Поэтому для сохранения чувствительности при приеме в диапазоне ДМВ селектор СКД-20 подключают на вход смесителя селектора СКМ-20, который служит дополнительным каскадом усиления промежуточной частоты. Переход с приема на МВ к приему на ДМВ осуществляется переключением напряжения питания и напряжения АРУ. Напряжение автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ) подают на селектор СКД-20.

Типичные неисправности СКМ-20 бывают электрическими и механическими.

Отсутствуют изображение и звук. Причиной подобной неисправности может быть выход из строя транзисторов $VT1$, $VT2$, $VT3$ (см. рис. 6.1, а). Для устранения неисправности необходимо проверить транзисторы и заменить их на исправные.

Недостаточное усиление сигнала бывает в результате утечки в конденсаторе $C7$, обрыва или утечки в конденсаторе $C9$. При этом режим работы транзистора $VT1$ нарушится. Проверив режим транзистора и заменив неисправный конденсатор, восстановит нормальную чувствительность блока.

Плохая четкость изображения и искажен звук. Такая неисправность может возникнуть в результате неверной настройки колебательных контуров блока, а также из-за неисправности конденсаторов и катушек колебательных контуров. Для устранения неисправности проверить конденсаторы и катушки, а также настройку контуров на номинальные частоты.

Периодическое пропадание изображения или звука может происходить из-за контактных неисправностей в разъемах блоков СКМ и СКД, а также из-за плохого контакта в антенне. Пропайкой коаксиального кабеля и проверкой исправности разъемов устранить неисправность.

Пропадание изображения или звука при переключении программ, как правило, является следствием износа (нарушения)

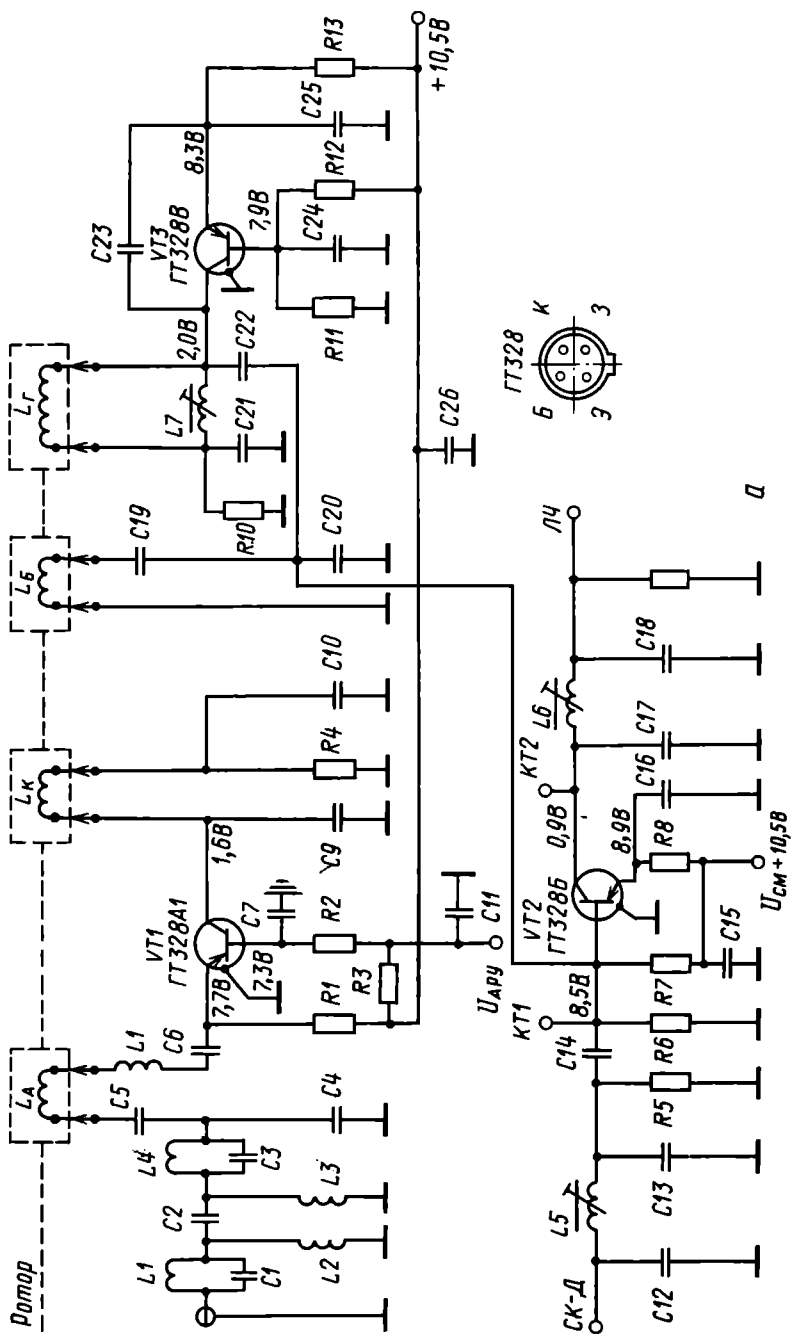
контактов барабанного переключателя или плохой фиксации контактов. Проверив целостность механических деталей переключателя и промыв контакты спиртом, устранить неисправность.

После включения телевизора через некоторое время нарушается качество изображения и звука. Причиной такой неисправности может быть выход из строя варикапов $VD2$, $VD3$ и $VD4$. $VD5$ блока СКД (см. рис. 6.1, б). Проверив исправность варикапов тестером и заменив в случае необходимости на исправные, добиться нормальной работы блока. Проверить блоки радиочастоты можно либо с помощью ГВЧ и вольтметра, либо с помощью ИЧХ. Использование последнего облегчает и ускоряет настройку и проверку блоков. При этом используют схему подключения по рис. 6.3, а. Если проверку проводят с помощью ГВЧ и вольтметра, подключаемого на выходе блока, то выход генератора соединяют со входом телевизора с помощью согласующего устройства согласно рис. 6.4, а.

Настройку блока СКМ-20 начинают с контура промежуточной частоты. Сначала необходимо вольтметром постоянного тока измерить напряжения питания и регулировки (настройки АПЧГ). Затем перейти к регулировке АЧХ. Для этого подключить выход ИЧХ к входу СКД-20 (контакт *ДМВ* на рис. 6.1, б) К контрольной точке $KT2$ СКМ-20 (см. рис. 6.1, а) подключить через детекторную головку, зашунтированную резистором сопротивлением 75 Ом, вход ИЧХ. Установить выходное напряжение ИЧХ 5 мВ частотой от 470 до 980 МГц (в зависимости от канала приема). Установив промежуточные частоты изображения и звука и регулируя усиление и девиацию ИЧХ, получить на экране кривую, удобную для наблюдения (на рис. 6.5 она показана штриховой линией). Полосу пропускания определяют с помощью меток. Для определения неравномерности АЧХ следует увеличить ослабление аттенюатора ИЧХ на 4—5 дБ. В этом случае самая высокая точка АЧХ в пределах от частоты ($f_1 - 6,5$ МГц) до ($f_2 + 6,5$ МГц) должна быть не выше ранее зафиксированного самого низкого уровня.

Контуры промежуточной частоты настраивают согласно кривой на рис. 6.3, б. Полоса пропускания при этом должна быть не менее 6—7 МГц.

Контуры при стыковке блоков СКМ-20 и СКД-20 настраивают следующим образом. Вначале необходимо вынуть из телевизора соединенные блоки СКМ и СКД и подать с помощью переходного технологического кабеля напряжение питания, напряжения АРУ и АПЧГ. Подключить выход ИЧХ ко входу СКД-20 (контакт *ДМВ* на рис. 6.1, б). Подключить к контрольной точке $KT1$ блока СКД или $KT2$ блока СКМ детекторную головку, зашунтированную резистором 75 Ом (см. рис. 6.1, а). Сигнал от выхода детекторной головки подать на вход ИЧХ. Ко входу детекторной головки подключить генератор стандартных сигналов ГВЧ в качестве генератора меток. Найти частоту, при которой АЧХ СКД-20 имеет наименьшую неравномерность, для чего подключить детекторную головку к контрольной точке $KT1$ (см. рис. 6.1, а) и зашунтировать



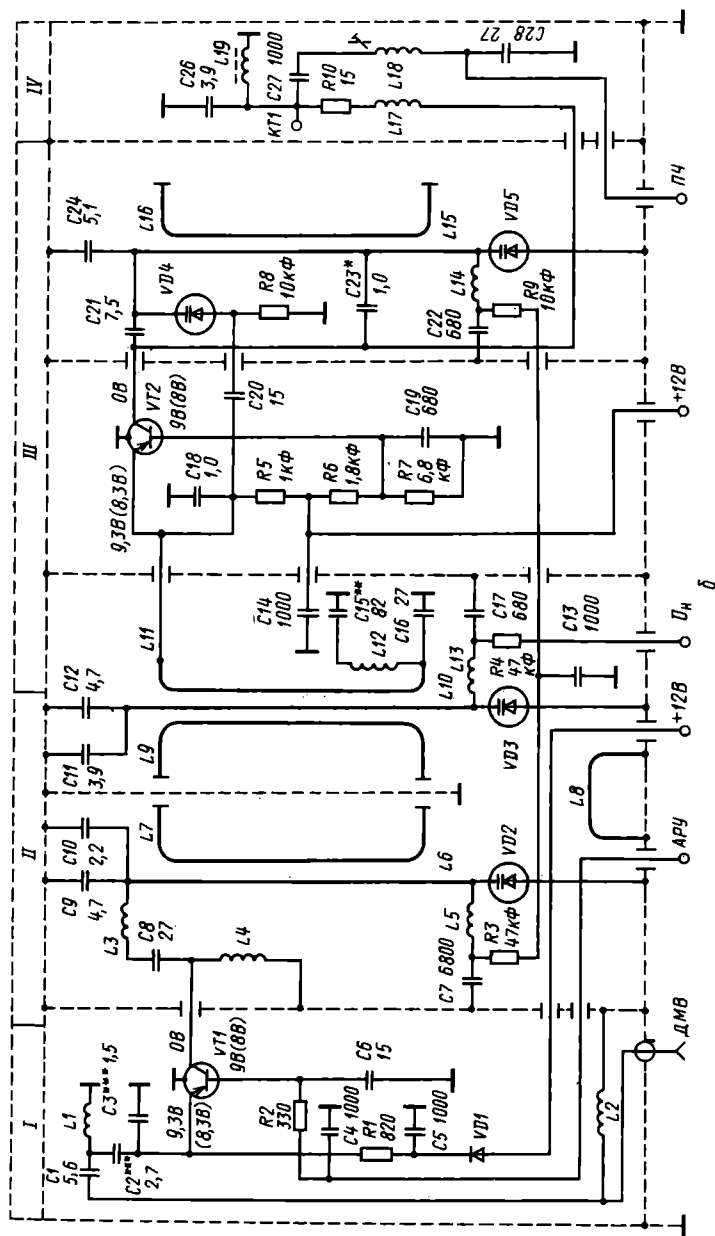


Рис. 6.1. Принципиальная электрическая схема селектора каналов:
 а — СКМ-20; б — СКД-20

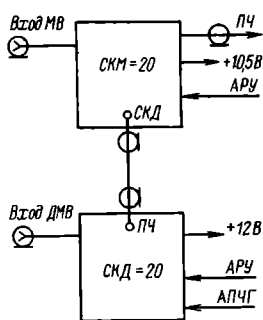


Рис. 6.2. Схема соединения селекторов для совместной работы

необходимой формы кривой (см. рис. 6.5). Полосу пропускания и неравномерность АЧХ определяют с помощью частотных меток.

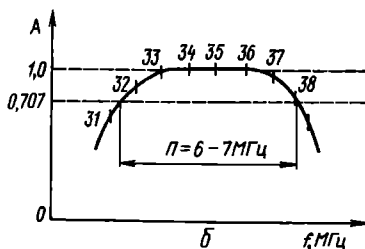
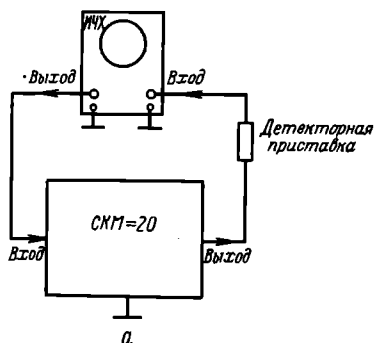


Рис. 6.3. Схема подключения ИЧХ (а) и форма АЧХ контура преобразователя частоты СКМ-20 (б) (А — относительная амплитуда)

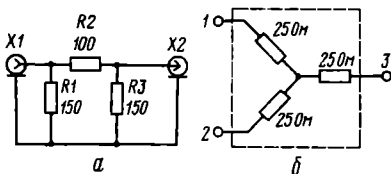


Рис. 6.4. Схемы согласующего устройства (а) и разветвителя (б)

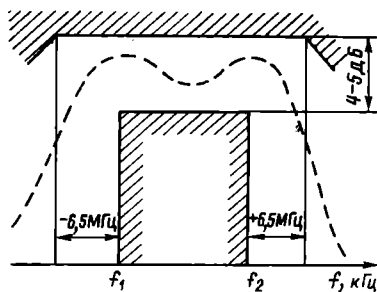


Рис. 6.5. Поле допусков АЧХ селектора каналов (f_1 — несущая частота изображения; f_2 — несущая частота звука)

После настройки селекторов их необходимо поместить в телевизор и проверить работоспособность, принимая какую-либо программу. При этом убедиться в действии ручки настройки гетеродина и схемы АПЧГ. При правильной настройке блока радиочастоты прием на любом канале должен быть качественным.

После транспортирования и эксплуатации телевизора может измениться настройка колебательных контуров. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость сопряжения настроек входных контуров с контурами гетеродина.

6.3. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Исправность и качество настройки усилителя промежуточной частоты изображения (УПЧИ) во многом определяют качество изображения на экране телевизора. Принципиальная схема УПЧИ транзисторного черно-белого телевизора приведена на рис. 6.6. На входе включен ФСС, который совместно с контуром $L6C17C18$ (см. рис. 6.1, а) блока СКМ-20 формирует необходимую частотную характеристику. Схема УПЧИ содержит четыре каскада усиления. Первый каскад собран на транзисторе $VT3$ (см. рис. 6.6) ГТ 328Б с активной нагрузкой на резисторе $R16$. На базу этого транзистора подается напряжение АРУ, что позволяет изменять усиление УПЧИ в пределах 40—50 дБ. Остальные каскады собраны по схеме с общим эмиттером на транзисторах $VT4$, $VT5$ и $VT6$. Нагрузкой второго каскада служит контур $L6C19C20$. Нагрузкой четвертого каскада служит контур $L7C28$, который вместе с контуром $L8C31$ образует полосовой фильтр с емкостной внешней связью, осуществляемой через конденсатор $C29$.

Типичные неисправности УПЧИ бывают электрическими и механическими.

Неконтрастное изображение, слабый звук или их отсутствие могут возникать из-за неисправности одного из каскадов УПЧИ. Выявить неисправный каскад можно соединением его входа со входом последующего исправного каскада через конденсатор емкостью 200—300 пФ. При этом неисправный каскад исключается из схемы, и изображение появляется. Неисправный транзистор можно определить измерением режима работы по постоянному току, а также с помощью осциллографа, наблюдая сигнал на входе и выходе каскада.

Самовозбуждение УПЧИ может возникать в результате неисправности цепей нейтрализации, из-за повышенной утечки в переходном конденсаторе, а также вследствие нарушения монтажа в процессе ремонта. Причиной самовозбуждения УПЧИ может служить также слишком узкая полоса пропускания. Выявить каскад, в котором происходит самовозбуждение, можно закорачиванием входов каскадов УПЧИ конденсаторами емкостью около 1000 пФ, постепенно отпаивая их и фиксируя напряжение на выходе.

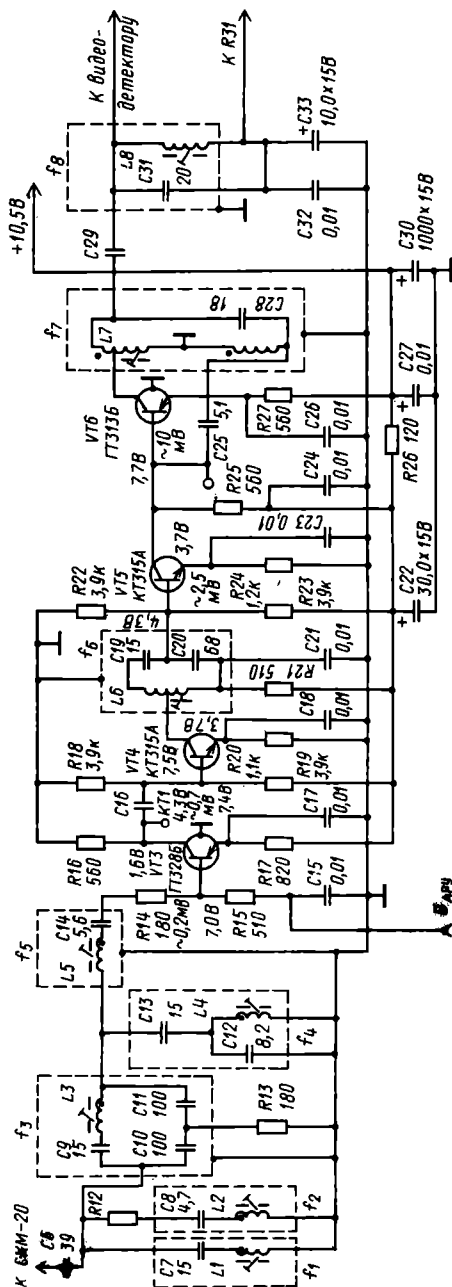


Рис. 6.6. Принципиальная электрическая схема УПЧИ (частоты настроек $f_1 = 30$ МГц; $f_2 = 31,5$ МГц; $f_3 = 39,5$ МГц; $f_4 = 41$ МГц; $f_5 = 35$ МГц; $f_6 = 36$ МГц; $f_7 = 34,5$ МГц)

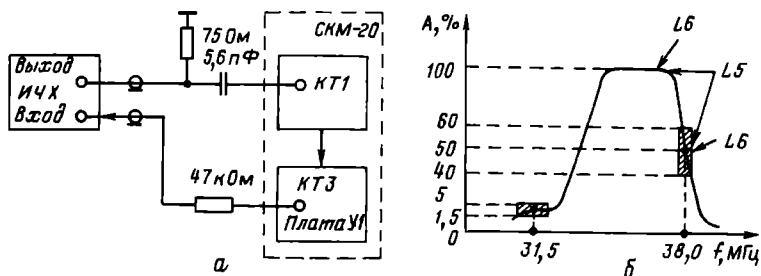


Рис. 6.7. Схема подключения приборов для проверки сквозной частотной характеристики УПЧИ (а) и ее форма (б)

Плохая четкость изображения при нормальном звуке может быть вызвана неправильной настройкой УПЧИ (искажением формы частотной характеристики). Подобная неисправность может происходить также в результате обрыва конденсаторов и катушек индуктивности.

Помехи соседнего канала бывают из-за низкой избирательности, которая определяется неправильной формой частотной характеристики. Проявляются такие помехи в виде косых перемещающихся полос на экране, которые устраняют тщательной настройкой УПЧИ до получения необходимой формы частотной характеристики.

На изображении в такт со звуком появляются горизонтальные темные полосы. Появление таких помех обусловлено плохой режекцией контуров. Устраняют неисправность правильной настройкой режекторных контуров УПЧИ.

При проверке и настройке УПЧИ следует исключить влияние АРУ, разомкнув цепь подачи напряжения АРУ. Сначала проверяют сквозную частотную характеристику УПЧИ. Для этого собирают схему, показанную на рис. 6.7, а. Выход ИЧХ, зашунтированный резистором сопротивлением 75 Ом, через конденсатор емкостью 5,6 пФ подсоединяют к КТ1 блока СКМ-20, а низкочастот-

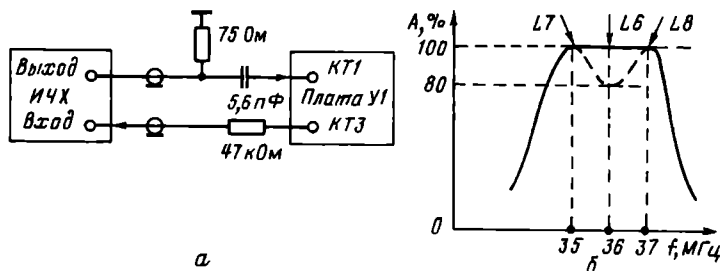


Рис. 6.8. Схема подключения приборов для настройки фильтра УПЧИ (а) и его частотная характеристика (б)

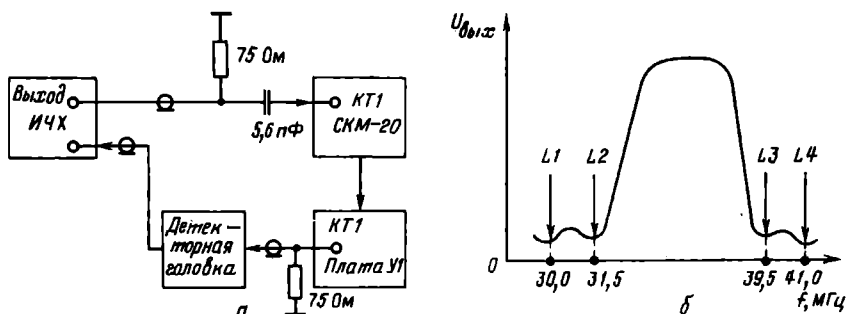


Рис. 6.9. Схема подключения приборов для настройки ФСС (а) и его частотная характеристика (б)

ный вход ИЧХ — через резистор сопротивлением 47 кОм — к *КТ3* платы *У1*. Установить уровень сигнала ИЧХ около 0,4 мВ. На экране ИЧХ должна появиться кривая, изображенная на рис. 6.7, б. Характерные точки АЧХ проверяют на частотах 31,5 МГц и 38 МГц. Центр кривой должен соответствовать частоте 36 МГц. Если форма частотной характеристики заметно отличается и выходит за пределы допуска, то необходимо настроить УПЧИ. Настройку начинают с полосового фильтра.

Для настройки полосового фильтра необходимо собрать схему согласно рис. 6.8, а. Зашунтировать выход ИЧХ резистором 75 Ом и подав с него сигнал через конденсатор 5,6 пФ на *КТ1* платы *У1* (вход УПЧИ), а с контрольной точки *КТ3* (выход видеодетектора) через резистор 47 кОм на вход ИЧХ, добиться подстроечными сердечниками катушек *L6*, *L7* и *L8* (см. рис. 6.6) формы частотной характеристики, показанной на рис. 6.8, б. Допустимые отклонения формы частотной характеристики при этом могут составлять 20 % (от уровня 100 % до уровня 80 %), причем допускается двугорбый вид кривой. Для успешной настройки полосового фильтра перед началом операций необходимо исключить действие АРУ, зашунтировав базу транзистора *VT3* (см. рис. 6.6) конденсатором емкостью

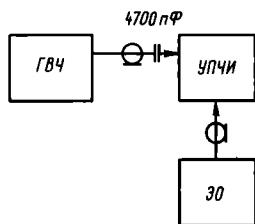


Рис. 6.10. Схема подключения приборов для проверки показкадной чувствительности УПЧИ

1000 пФ. Выходное напряжение ИЧХ следует установить порядка 10 мВ с тем, чтобы не было ограничения выходного сигнала, наблюдаемого на экране прибора. Частоты настройки указаны на рис. 6.8, б. После настройки отпаять конденсатор, шунтирующий базу транзистора *VT3* (см. рис. 6.6). После этого приступить к настройке ФСС.

Для настройки ФСС необходимо собрать схему согласно рис. 6.9, а. Выход прибора соединяют с *КТ1* блока СКМ-20, а вход — через детекторную головку с *КТ1* платы *У1* [коллектор транзистора *VT3* (см. рис. 6.6) первого каскада УПЧИ]. Амплитуда вы-

Таблица 6.2

Наименование каскада	Точка подключения входного сигнала	Значение сигнала	Точка подключения
IV каскад УПЧИ	КТ2	10 мВ	КТ12 платы усилителей.
III каскад	База VT5	2,5 мВ	Осциллограф
II каскад	База VT4	0,7 мВ	должен показывать
I каскад	База VT3	0,2 мВ	6 В
Вход УПЧИ	Контакт 20 платы усилителей	0,5 мВ	

ходного сигнала ИЧХ должна быть около 50 мВ. По форме частотной характеристики, приведенной на рис. 6.9, б, делают вывод о правильности настройки режекторных контуров. При необходимости настройку выполняют вращением подстроечных сердечников катушек $L1$, $L2$, $L3$ и $L4$ (см. рис. 6.6). Частоты настройки указаны на рис. 6.9, б.

В заключение выполняют *настройку сквозной характеристики УПЧИ* по схеме, приведенной на рис. 6.7, а. При этом на выходе ИЧХ установить амплитуду сигнала около 0,3 мВ. Вращением подстроечного сердечника катушки $L6$ (см. рис. 6.6) платы усилителей добиться симметричной формы кривой согласно рис. 6.7, б. Вращением подстроечных сердечников катушек $L6$ (см. рис. 6.6) селектора каналов и катушки $L5$ платы усилителей установить максимальную высоту кривой и частоту 38 МГц на уровне 50 %.

После ремонта УПЧИ необходимо *проверить покаскадную чувствительность* по схеме согласно рис. 6.10. На ГВЧ установить частоту 38 МГц — промежуточную частоту изображения, режим внутренней модуляции частотой 1000 Гц с глубиной 50 %. Сигнал подают через разделительный конденсатор емкостью 4700 пФ. Выходной сигнал изображения регулируют ручкой регулировки контрастности.

Покаскадную чувствительность проверяют в соответствии с табл. 6.2.

6.4. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ВИДЕОТРАКТА И СХЕМЫ АРУ

Схема видеотракта и АРУ (рис. 6.11) состоит из нескольких каскадов. Видеодетектор выполнен на диоде $VD3$ по схеме последовательного амплитудного детектора. Для обеспечения оптимального режима работы детектора служит подстроечный резистор $R31$. Между выходом видеосуслителя и катодом кинескопа осуществляется непосредственная связь, что обеспечивает передачу постоянной составляющей видеосигнала, т. е. средней яркости сигнала изображения. Каскад на транзисторе $VT7$ представляет собой усилитель-распределитель, с выходов которого снимаются сигналы изображения и звукового сопровождения. В коллекторную цепь транзистора $VT7$

торной нагрузкой в виде полосового фильтра, с выхода которого сигнал звуковой частоты подается на УПЧЗ.

Транзистор *VT7* служит предварительным усилителем. Его нагрузкой являются параллельно включенные резистор *R35* и режекторный контур *L10C39*. С них видеосигнал через резистор *R33* подается на амплитудный селектор и через цепочку *R28C35* на схему АРУ. Колебательный контур *L10C39* настроен на промежуточную частоту звука и предотвращает попадание сигнала звукового сопровождения на катод кинескопа. На выходе предварительного каскада включена мостовая схема регулировки контрастности с переменным резистором *R46*.

Видеоусилитель собран на транзисторе *VT8* по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскада является резистор *R43*. Цепочка *R40C42* служит для коррекции частотной характеристики видеоусилителя в области верхних частот. Режим видеоусилителя по постоянному току обеспечивается резисторами *R29*, *R31*, *R32*, *R41*. Резистор *R44* обеспечивает установку необходимого уровня видеосигнала на выходе видеоусилителя. Цепочка *VD4*, *R42*, *C41* служит для ограничения максимального тока катода кинескопа. Резистор *R62* в случае межэлектродного короткого замыкания в кинескопе защищает транзистор *VT8* от перегрузки.

Типичные неисправности видеотракта бывают в основном электрическими и выявляются как визуально, так и с помощью приборов.

Недостаточная яркость свечения экрана или полное прекращение свечения могут быть вызваны неисправностью видеоусилителя или цепи регулировки яркости.

Недостаточная контрастность изображения или отсутствие изображения могут быть вызваны уменьшением обратного сопротивления диода *VD3* видеодетектора или его обрывом. Если нет свечения экрана, то, как правило, неисправен транзистор *VT8* видеоусилителя.

Негативное изображение на экране кинескопа бывает от потери эмиссии кинескопа или нарушения режима работы видеоусилителя. Проверкой кинескопа и видеоусилителя можно найти эту неисправность.

Слишком большая контрастность крупных деталей бывает в результате увеличения сопротивления коллекторной нагрузки видеоусилителя.

Недостаточная четкость изображения в любом положении регулятора контрастности при нормальном звуке объясняется неправильной настройкой цепей коррекции видеоусилителя. При этом УРЧ и УПЧ настроены правильно.

Неустойчивая синхронизация бывает из-за ограничения синхроимпульсов в видеоусилителе в результате нарушения его режима работы по постоянному току.

Изображение может быть чрезмерно контрастным, звук сопровождается гулом, нарушается синхронизация изображения. Подобная неисправность может быть вызвана неисправностями

схемы АРУ, например в результате выхода из строя транзисторов $VT1$ или $VT2$ схемы АРУ. При такой неисправности регуляторы уровня АРУ ($R11$) и режима УПЧИ ($R8$) не влияют на контрастность.

Недостаточное количество градаций контрастности изображения может возникнуть при плохой регулировке уровня срабатывания АРУ (резистор $R1$). Схема АРУ (рис. 6.11) ключевого типа на транзисторах $VT1$ и $VT2$ и обладает повышенной помехозащищенностью. Первый каскад (совпадения) собран на транзисторе $VT1$. На коллектор транзистора $VT1$ через конденсатор $C1$ и диод $VD1$ поступают импульсы обратного хода строчной развертки, а на базу — синхроимпульсы через цепочку $R28C35$ от видеоусилителя. До прихода импульсов обратного хода строчной развертки транзистор закрыт постоянным напряжением смещения, создаваемым в цепи эмиттера. Значение этого напряжения можно регулировать переменным резистором $R1$ (т. е. устанавливать необходимый уровень срабатывания схемы АРУ). В результате совпадения синхроимпульсов видеосигнала с импульсами обратного хода строчной развертки транзистор $VT1$ открывается и начинается заряд конденсатора $C1$. В промежутках между импульсами обратного хода конденсатор $C1$ разряжается. При увеличении амплитуды поступающих синхроимпульсов увеличивается и амплитуда напряжения на конденсаторе $C1$. В результате разряда конденсатора $C1$ через резисторы $R4$ и $R5$ создается падение напряжения, которое подается на базу транзистора $VT2$ (каскада усилителя постоянного тока). С выхода этого усилителя снимается напряжение АРУ положительной полярности, которое через диод $VD2$ и делитель напряжения на резисторах $R10$, $R11$ подается на селектор каналов. При отсутствии сигнала в антенне потенциометром $R11$ устанавливают исходное напряжение для подачи на селектор каналов. Когда уровень сигнала в антенне достигает определенного значения, напряжение на коллекторе транзистора $VT2$ уменьшается до значения меньшего, чем напряжение на делителе напряжения, диод $VD2$ открывается и напряжение АРУ, подаваемое на селектор каналов, будет уменьшаться с увеличением уровня входного сигнала. С коллектора этого же транзистора через другой делитель напряжения на резисторах $R8$ и $R9$ напряжение АРУ поступает (см. рис. 6.6) на первый каскад УПЧИ (транзистор $VT3$). Таким образом, напряжение АРУ, подаваемое на УПЧИ, уменьшается одновременно с увеличением уровня входного сигнала, а напряжение АРУ на селектор каналов подается с задержкой, что способствует увеличению реальной чувствительности телевизионного приемника.

Схема подключения приборов проверки и настройки видеоусилителя приведена на рис. 6.12, а. Неисправности видеодетектора обычно очень редки, как правило, могут быть вызваны неисправностью диода или цепей соединения его с видеоусилителем.

Для настройки видеоусилителя используют ИЧХ или ГВЧ и электронный вольтметр для снятия частотной характеристики по

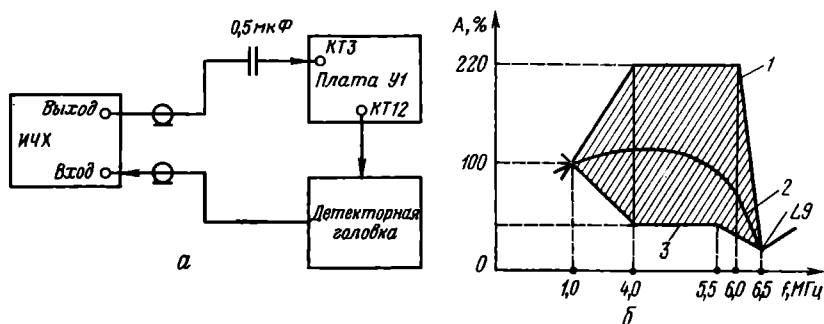


Рис. 6.12. Схема подключения приборов для проверки видеоусилителя (а) и форма его частотной характеристики (б):
1, 3 — кривые поля допусков; 2 — кривая АЧХ

точкам, изменяя частоту генератора и замеряя напряжение на выходе видеоусилителя. Проверку и регулировку схемы АРУ можно выполнить следующим образом. Подключив вольтметр к точке соединения резисторов $R10$, $R11$ и диода $VD2$ (см. рис. 6.11), установить подстроечным резистором $R11$ напряжение 8 В. Это будет исходное напряжение схемы АРУ на входе селектора каналов. Далее вольтметр необходимо подключить к точке соединения резисторов $R8$ и $R9$ и замерить исходное напряжение АРУ, поступающее на первый каскад УПЧИ. Если это напряжение отличается от 7 В, то подстроечным резистором $R8$ добиться необходимого показания вольтметра.

Настройка видеоусилителя состоит в том, чтобы подстроечным резистором $R44$ установить необходимый уровень видеосигнала и добиться необходимой формы частотной характеристики (рис. 6.12, б). На значение максимальной частоты усиления видеоусилителя влияет индуктивность катушки $L9$ (см. рис. 6.11). Неточности настройки видеоусилителя могут лежать в пределах, указанных на рис. 6.12, б.

После ремонта проверяют эффективность действия АРУ по схеме, приведенной на рис. 6.13. Выход ГВЧ подключают к антенному входу телевизора. Генератору задают режим внешней модуляции. Для модуляции используют дополнительный ГНЧ. С выхода



Рис. 6.13. Схема подключения приборов для проверки и регулировки АРУ

ГВЧ подают напряжение с частотой несущей изображения и амплитудой порядка 100 мкВ. На генераторе ГНЧ устанавливают частоту 15625 Гц и глубину модуляции выходного сигнала 50 %. Подстраивают телевизор для получения максимального выходного напряжения, а ГНЧ — до появления на экране телевизора вертикальной светлой полосы. Затем регулятором контрастности устанавливают выходное напряжение амплитудой 15 В. При увеличении входного сигнала в 30 раз (30 дБ) сигнал на экране осциллографа должен измениться не более чем в 1,41 раза (3 дБ).

6.5. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА КАНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ И БЛОКА РАЗВЕРТОК

Канал синхронизации включает амплитудный селектор и схему автоматической подстройки частоты и фазы строчной развертки (АПЧФ). Канал синхронизации вместе с блоком разверток выполнен конструктивно на одной плате У2 (рис. 6.14). Схема выделения и разделения кадровых и строчных синхросигналов собрана на транзисторах *VT7* и *VT8* (см. рис. 6.14, б). В ней происходит отделение и усиление части видеосигнала, расположенной выше уровня черного и содержащей указанные синхросигналы. Видеосигнал поступает на базу транзистора *VT8*, выполняющего функцию амплитудного ограничителя, частичного выделителя строчных синхросигналов и их усиления. С выхода первого каскада (резистор *R38*) сигнал поступает на базу транзистора *VT7*, который работает в качестве амплитудного селектора. Цепочка *R31C17* служит для защиты селектора от импульсных помех малой длительности. С коллектора транзистора *VT7* кадровые синхросигналы, выделенные на двухзвенной интегрирующей цепи *R9C3R5C1* (см. рис. 6.14, а), через схему подавления импульсных помех на диоде *VD1* и резисторе *R7* подаются на задающий генератор кадровой развертки. С нагрузки селектора *R36* (см. рис. 6.14, б) синхросигналы через цепочку *R40C19* поступают на парафазный усилитель на транзисторе *VT9*, на выходе которого образуются одинаковые по амплитуде, но противоположные по фазе импульсы. Эти импульсы поступают на схему АПЧФ, назначение которой заключается в обеспечении устойчивой синхронизации строчной развертки.

Импульс обратного хода строчной развертки с трансформатора *T3* через цепочку *C27R54C25* поступает на диоды *VD9* и *VD10*. При этом на конденсаторе *C25* возникает пилообразное напряжение. Синхросигналы противоположной полярности от парафазного усилителя, проходя через указанные диоды, заряжают конденсаторы *C21* и *C22*. Когда синхросигналы совпадают по фазе с импульсами обратного хода строчной развертки, напряжение на выходе схемы АПЧФ равно нулю. При расхождении импульсов по частоте и фазе на выходе образуется напряжение постоянного тока, которое используется для регулирования частоты следования импульсов генератора строчной развертки. Регулирующее напря-

жение с выхода схемы АПЧФ подается на базу транзистора VT10 задающего генератора строчной развертки.

Типичные неисправности канала синхронизации бывают обычно электрическими и выявляются как визуально, так и с помощью приборов.

Отсутствие общей синхронизации может произойти в результате «завала» частотной характеристики видеоусилителя в области нижних рабочих частот. Подобное явление может проявляться при неправильной настройке УПЧИ. Если промежуточная частота

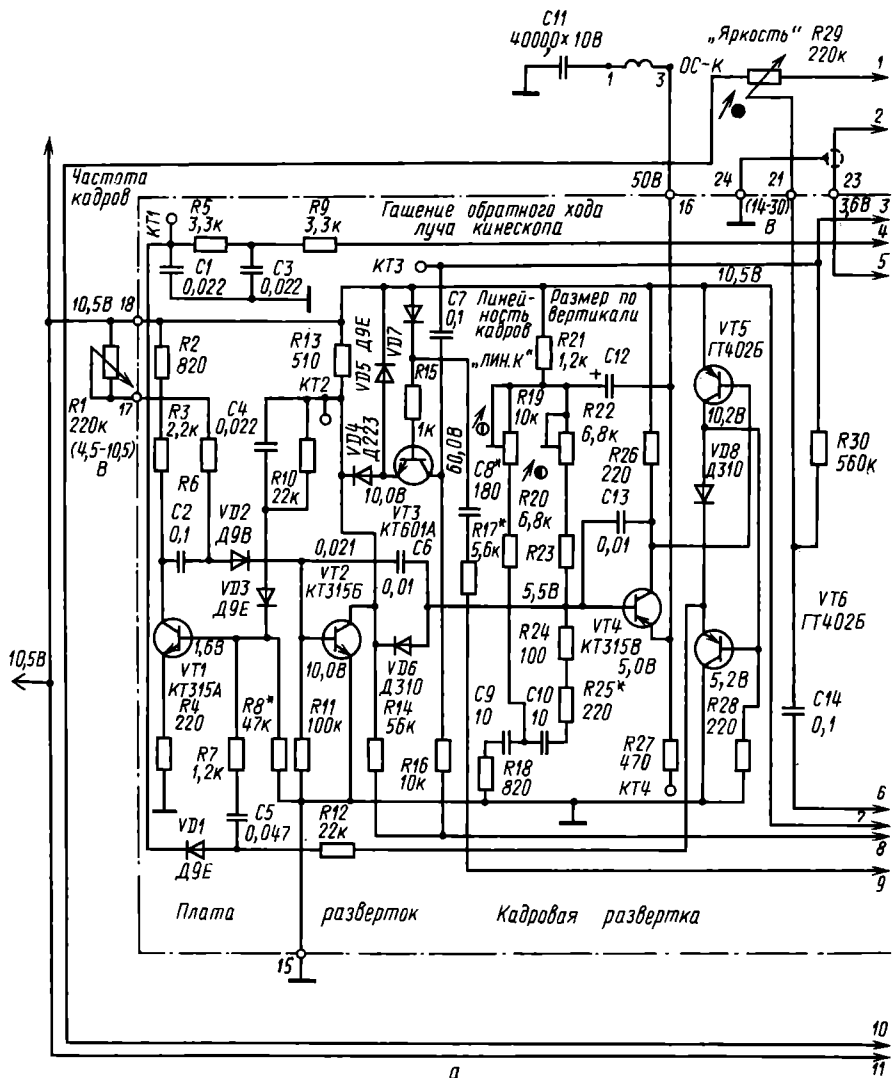


Рис. 6.14. Принципиальная электрическая схема блока разверток

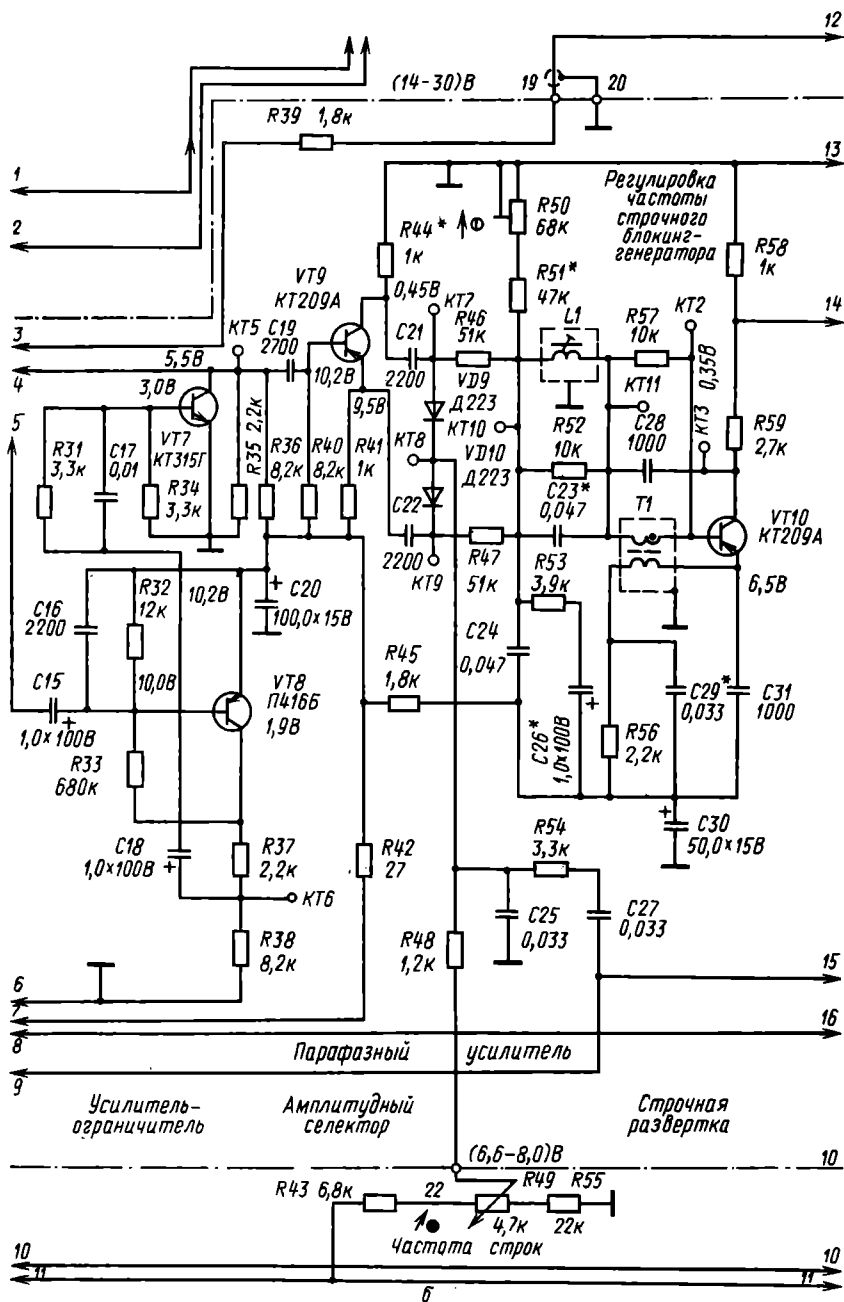
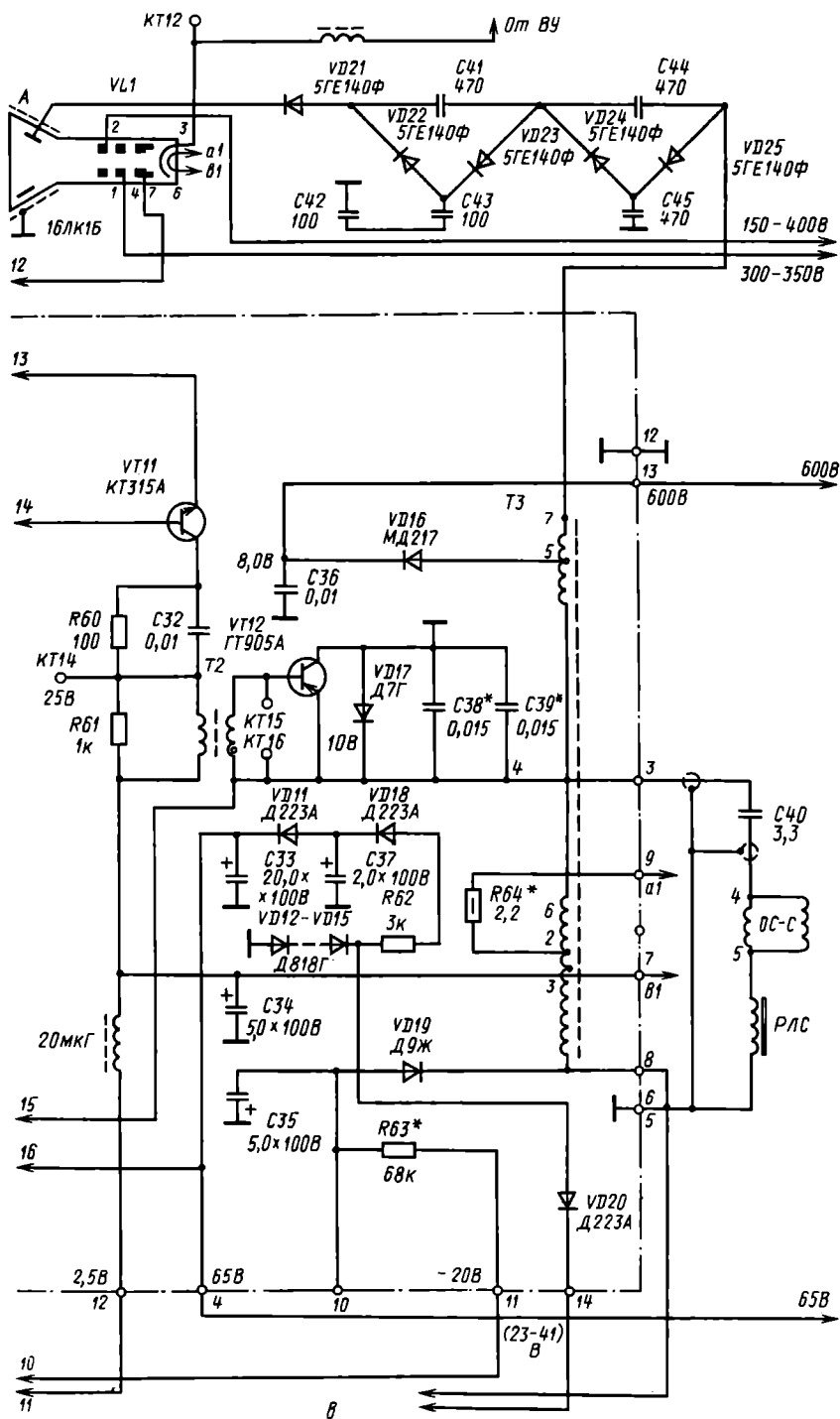


Рис. 6.14. Принципиальная электрическая схема блока разверток, (начало рисунка см. на с. 169)



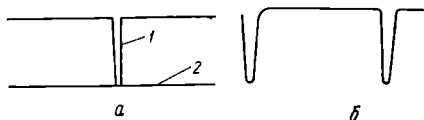


Рис. 6.15. Осциллограммы синхроимпульсов на выходе амплитудного селектора в *КТ5*

изображения (см. рис. 6.7, б) лежит ниже уровня 50 %, то нижние частоты усиливаются недостаточно. При этом нарушается правильное соотношение между сигналом изображения, синхроимпульсами и гасящими импульсами. Отсутствие синхронизации может быть вызвано также неисправностью цепей, соединяющих выход видеотракта со входом канала синхронизации. Проверкой целостности этих цепей можно установить подобную неисправность. Общую синхронизацию восстанавливают проверкой и настройкой УПЧИ и видеоусилителя.

Неисправность усилителя-ограничителя определяют с помощью осциллографа. Просматривая осциллограммы на входе и выходе (в *КТ6* на рис. 6.14, б), судят о состоянии данного каскада. Неисправность определяют обычным методом: сначала внешним осмотром, затем измерением режима работы по постоянному току и проверкой прохождения сигнала.

Неисправность амплитудного селектора на транзисторе VT7 также выявляют просмотром осциллограмм. При подключении осциллографа к контрольной точке *КТ5* (рис. 6.14, б) на экране должна наблюдаться синхросмесь (рис. 6.15, а). Необходимо выставить такую частоту развертки, чтобы был виден один кадровый синхроимпульс 1 и слившиеся в одну линию вершины строчных синхроимпульсов 2. Такая осциллограмма получается при частоте развертки осциллографа порядка 25 Гц. Чтобы посмотреть строчные синхроимпульсы, необходимо увеличить частоту развертки осциллографа до 10 кГц (рис. 6.15, б). Неисправность транзистора амплитудного селектора, элементов схемы определяют замером режима по постоянному току и проверкой омметром.

Кратковременное нарушение строчной синхронизации может происходить из-за обрыва конденсатора *С17* (см. рис. 6.14, б), образующего совместно с резистором *R31* помехозащищающую цепочку. Неисправность устраняют заменой конденсатора.

Длительное нарушение строчной развертки может быть вызвано неисправностью схемы АПЧФ, неисправностью конденсаторов *С21* и *С22*, диодов *VD9* и *VD10* этой схемы. Если схема АПЧФ исправна, то неисправность следует искать в блоке строчной развертки.

Отсутствие строчной синхронизации в среднем положении ручки «Частота строк» и неустойчивая синхронизация в крайнем положении этой ручки бывает при незначительном нарушении симметрии фазового дискриминатора. При этом осциллограммы в *КТ9* и *КТ10* отличаются друг от друга не только полярностью, но и значением амплитуды. Асимметрия может произойти в результате большого разброса номиналов резисторов *R46*, *R47* и диодов *VD9*, *VD10*.

Отсутствие кадровой синхронизации может быть в результате неисправности интегрирующей цепи *R9C3*, *R5C1*. Проверкой и заменой входящих в цепь элементов неисправность устраняют.

Задающий генератор кадровой развертки (см. рис. 6.14, а) собран по схеме несимметричного мультивибратора на транзисторах *VT1* и *VT2*. Времязадающая цепочка состоит из конденсаторов *C2* и резисторов *R1* и *R6*. Частоту кадров плавно регулируют потенциометром *R1* и при необходимости подбирают резистор *R6*. Резистор *R4*, включенный в цепь транзистора *VT1*, предотвращает его насыщение и срыв генерации при крайних положениях регулятора *R1*. Диоды *VD2* и *VD3*, включенные последовательно в базовые цепи транзисторов *VT1* и *VT2*, предотвращают пробой перехода база — эмиттер запирающими импульсами. С коллектора транзистора *VT2* кадровые импульсы подаются на эмиттер транзистора *VT3* каскада формирования импульсов гашения обратного хода луча кинескопа. На базу этого транзистора со схемы строчной развертки через цепочку *C8R17* и ограничитель на диоде *VD17* подаются импульсы обратного хода строк.

С коллектора транзистора *VT3* через резистор *R16*, подключенный к шине $+60$ В, снимается смесь кадровых и строчных гасящих импульсов повышенной амплитуды, которые через конденсатор *C7* поступают на модулирующий электрод кинескопа. Диоды *VD4* и *VD5* предотвращают прохождение строчных импульсов в задающий генератор кадров. Импульсами мультивибратора через диод *VD6* разряжаются конденсаторы *C9* и *C10*, заряд которых происходит от источника постоянного тока, образованного подачей пилообразного напряжения с выхода оконечного усилителя в точку соединения резисторов *R19*, *R21*, *R22*. Размер кадра регулируют подстроечным резистором *R22*, а линейность — резистором *R19* путем изменения глубины положительной обратной связи, напряжение которой подается в точку соединения конденсаторов *C9* и *C10*. Резисторы *R18*, *R25*, включенные последовательно с конденсаторами *C9* и *C10*, служат для образования некоторого пьедестала напряжения развертки и предотвращения заворота кадров в верхней части изображения. Далее пилообразное напряжение поступает на базу транзистора *VT4* предоконечного каскада.

Выходной каскад кадровой развертки собран по бестрансформаторной схеме на транзисторах *VT5* и *VT6*, включенных последовательно по постоянному току через диод *VD8*. Эмиттер транзистора *VD4* соединен с выходом усилителя, благодаря чему усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью.

Типичные неисправности кадровой развертки бывают электрическими и механическими.

Отсутствие раstra может быть вызвано неисправностью задающего генератора кадровой развертки, неисправностью соединительной цепи, связывающей генератор кадровой развертки с выходом амплитудного селектора. Просмотром осциллограмм (рис. 6.16), проверкой и регулировкой режимов работы транзисторов подобную неисправность устраняют.

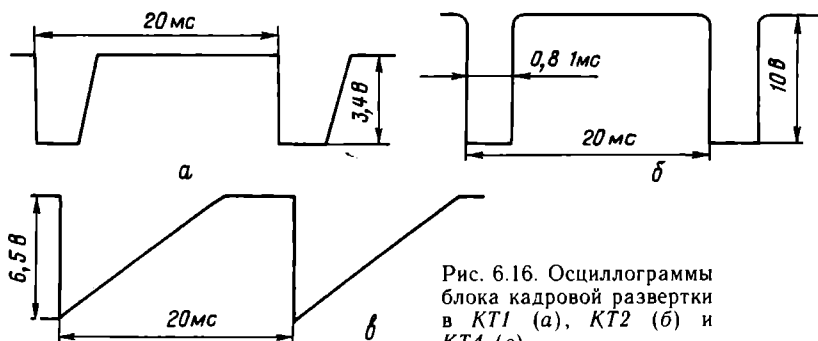


Рис. 6.16. Осциллограммы блока кадровой развертки в КТ1 (а), КТ2 (б) и КТ4 (в)

Недостаточный размер изображения по вертикали бывает от недостаточного усиления оконечного каскада усилителя кадровой развертки. Неисправность устраняют отысканием неисправного транзистора или других элементов схемы.

Нелинейность изображения по вертикали является следствием неисправности цепей линейаризации, входящих в цепь положительной обратной связи (см. рис. 6.14, а). Необходимо проверить целостность элементов этой цепи, найти и устранить неисправность.

В схеме строчной развертки (см. рис. 6.14, б) задающий генератор собран по схеме блокинг-генератора с эмиттерно-базовой связью на транзисторе *VT10*. Режим транзистора по постоянному току устанавливается резисторами *R50*, *R51*, *R48*, *R55* и *R49*. Для повышения стабильности работы задающего генератора в цепь базы транзистора *VT10* включен стабилизирующий контур *L1C23*. Грубая установка частоты строчной развертки осуществляется потенциометром *R50*, плавная регулировка — регулятором частоты строк *R49*. При этом меняется режим базовой цепи транзистора *VT10* по постоянному току. Импульсы строчной частоты снимаются с коллекторной цепи *VT10* и подаются на базу транзистора *VT11* (см. рис. 6.14, в) каскада предварительного усилителя строчной развертки. Режим работы транзистора *VT11* по постоянному току устанавливается резистором *R58*. Нагрузкой каскада является базовая цепь транзистора *VT12*, подключенная к предоконечному каскаду через трансформатор *T2*. К эмиттеру транзистора *VT12* подключены: строчные отклоняющие катушки *ОС-С* через корректирующую емкость *C40* и регулятор линейности строк *РЛС*, демпфирующий диод *VD17*, конденсаторы *C38* и *C39* (их емкость влияет на длительность обратного хода строчной развертки), первичная обмотка выходного строчного трансформатора *T3*.

Импульсы обратного хода с эмиттера транзистора *VT12* поступают на выпрямитель, состоящий из диодов *VD11* и *VD18* и конденсаторов *C33* и *C37*. Полученное постоянное напряжение используется для питания выходного каскада усилителя видеосигналов и второго каскада задающего генератора кадров и через резистор *R29* подается в цепь регулировки яркости кинескопа. В эту же

цепь через резистор $R63$ поступает и отрицательное напряжение, получаемое из импульсов отрицательной полярности, снимаемых с дополнительной обмотки 1—3 трансформатора $T3$ и выпрямляемых выпрямителем, состоящим из диода $VD19$ и конденсатора $C35$. Яркость регулируют потенциометром $R29$.

Импульсы обратного хода строчной развертки через цепочку $R17C8$ поступают в каскад формирования импульсов гашения обратного хода луча кинескопа. Высокое напряжение (7—9,5 кВ) для питания второго анода кинескопа поступает со схемы умножения напряжения на селеновых столбиках $VD21—VD25$ и конденсаторах $C41—C45$. На вход умножителя напряжения поступают импульсы положительной полярности со вторичной повышающей обмотки 3—7 строчного трансформатора $T3$. Напряжение для фокусирующего электрода и первого анода кинескопа формируется в результате выпрямления положительных импульсов, поступающих от части вторичной обмотки 5—3 строчного трансформатора $T3$ на диод $VD16$. Его значение устанавливают подстроечным резистором $R14$, а значение напряжения ускоряющего электрода (первого анода) — подстроечным резистором $R16$ (оба резистора находятся на плате питания).

Типичные неисправности строчной развертки бывают электрическими и механическими.

Отсутствие свечения экрана при исправности канала синхронизации можно объяснить неисправностью задающего генератора строчной развертки, выходного усилителя строчной развертки или TBC ($T3$). Убедиться в работоспособности генератора строчной развертки можно на слух по характерному свисту TBC или поднесением к нему неоновой лампы (ее свечение подтверждает работоспособность задающего генератора). Основным способом отыскания неисправности в схеме строчной развертки является просмотр осциллограмм в контрольных точках. Осциллограммы для данной схемы телевизора приведены на рис. 6.17.

Ручкой «Частота строк» не удается получить устойчивое изображение. Причиной этого является слишком большой уход частоты блокинг-генератора на транзисторе $VT10$ (см. рис. 6.14). Изменить частоту генератора можно подбором резистора $R56$ и конденсатора $C29$.

Уменьшение изображения по горизонтали в 2—3 раза и его сжатие («заворот») слева может происходить из-за замыкания витков обмотки $T3$ или неисправности схемы обратной связи по питанию (схемы рекуперации энергии), т. е. демпфирующей цепи. При этом уменьшается протекающий по ней ток и ток строчных катушек.

«Заворот» изображения справа может вызываться неисправностью транзистора $VT12$, поскольку вторая половина тока развертки формируется благодаря этому транзистору. Проверкой транзистора и заменой его на исправный неисправность устраняют.

Уменьшение размера изображения по горизонтали может происходить в результате недостаточного усиления транзистора $VT12$

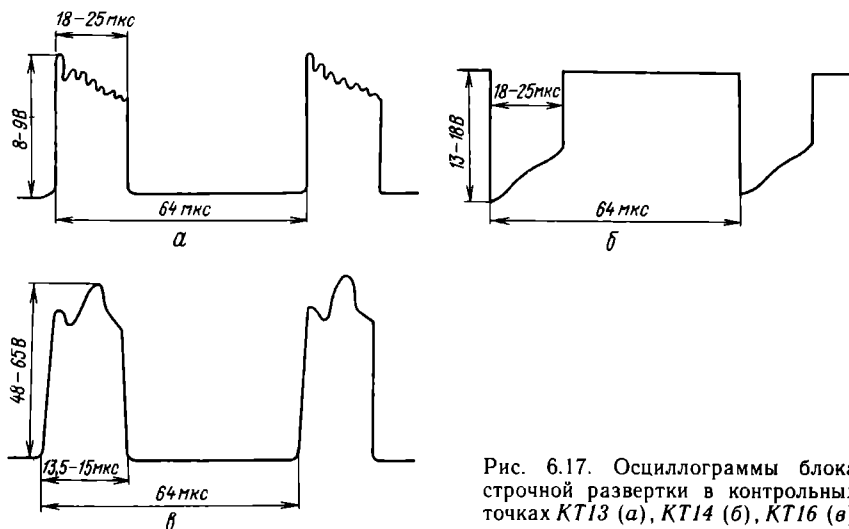


Рис. 6.17. Осциллограммы блока строчной развертки в контрольных точках КТ13 (а), КТ14 (б), КТ16 (в)

или неисправностей в отклоняющих катушках, например при межвитковых замыканиях.

Отсутствие свечения экрана может быть вызвано неисправностями умножителя напряжения или цепей питания выходного каскада.

Слишком большой размер изображения по горизонтали, который плохо регулируется. Синхронизация при этом неустойчивая и обеспечивается только в малых пределах поворота ручки регулятора «Частота строк». Такая неисправность может произойти в результате замыкания нескольких витков в обмотке 4—5 ТЗ.

Трапециoidalное искажение раstra бывает в результате обрыва в строчных отклоняющих катушках, поэтому нарушается необходимая конфигурация магнитного поля и меньшая сторона трапеции будет соответствовать оборванной катушке. Неисправность устраняют прозвонкой строчных отклоняющих катушек омметром и заменой на исправные (в случае необходимости).

Нет высокого напряжения для питания второго анода кинескопа. Подобная неисправность может произойти в результате выхода из строя умножителя напряжения, ТВС или задающего генератора строчной развертки выходного или буферного каскада. Если ТВС и генератор строчной развертки исправны, то причина неисправности — в умножителе напряжения, выходном или буферном каскаде. Убедиться в наличии высокого напряжения и измерить его можно киловольтметром.

6.6. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА КАНАЛА ЗВУКА

Канал звукового сопровождения предназначен для усиления и детектирования частотно-модулированных сигналов звукового сопровождения. В рассматриваемой

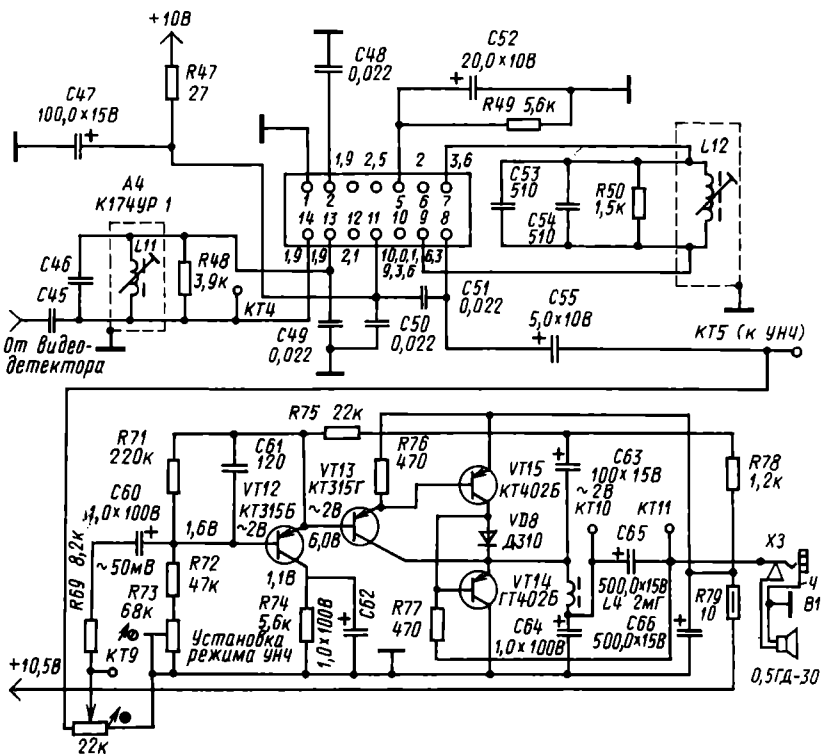


Рис. 6.18. Принципиальная электрическая схема канала звука

модели телевизора канал звука выполнен на микросхеме К174УР-1 (рис. 6.18). Микросхема усиливает и ограничивает сигнал разностной частоты 6,5 МГц, детектирует ЧМ-сигнал и обеспечивает электронную регулировку уровня выходного сигнала. Питание микросхемы осуществляется от источника напряжением +10 В через развязывающий фильтр $R47C47$. Сигнал разностной частоты снимается с полосового фильтра, выполненного на контуре $L11C46$. Резистор $R48$ служит для расширения полосы пропускания. Наличие сигнала можно проверить в контрольной точке $KT4$. Усилитель имеет несимметричный вход по сигналу, поскольку для предотвращения обратной связи по переменному току выводы 2 и 13 микросхемы блокируются конденсаторами $C48$ и $C49$. Резистором $R49$, подключенным к выводу 5, можно выполнять электронную регулировку уровня низкочастотного сигнала на выходе микросхемы. К выводу 8 подключен интегрирующий конденсатор $C51$, емкость которого должна быть 0,022 мкФ.

Наиболее ответственным узлом канала звука является опорный контур $L12C53C54$. От его добротности зависят уровни выходного сигнала и коэффициента нелинейных искажений. Для обеспечения указанных величин применен шунтирующий резистор $R50$. С вы-

хода 8 микросхемы сигнал звуковой частоты через разделительный конденсатор *C55* поступает на вход УЗЧ, выполненный на четырех транзисторах. Выходной каскад собран по бестрансформаторной схеме на однотипных транзисторах *VT14* и *VT15*, включенных последовательно по постоянному току через диод *VD8*. Диод обеспечивает работу выходного каскада в режиме АВ. Управление выходным каскадом осуществляется от фазоинверсного, собранного на *VT13*. Напряжение с транзистора *VT12* поступает на базу транзистора *VT13*. Эмиттер транзистора *VT13* подключен непосредственно к выходу усилителя, поэтому оконечный и предоконечный каскады охвачены 100 %-ной отрицательной обратной связью по напряжению. Для повышения входного сопротивления транзистора *VT12* при больших уровнях сигнала между его базой и выходом усилителя включен резистор *R69*. С коллектора транзистора *VT12* на его базу кроме напряжения смещения через резистор *R71* поступает напряжение отрицательной обратной связи. Конденсатор *C61* ограничивает частотную характеристику УЗЧ в области высших частот. Все каскады усилителя связаны между собой по постоянному току, режим работы при этом устанавливается резистором *R73*.

Типичные неисправности канала звука могут быть электрическими и механическими.

Отсутствие сигнала звукового сопровождения может происходить в результате неисправности полосового фильтра *L11C46*, микросхемы, опорного контура или УЗЧ. Для выявления неисправного участка схемы необходимо использовать осциллограф для контроля прохождения проверочного сигнала, подаваемого от генератора. Вначале необходимо убедиться в исправности УЗЧ. Для этого на его вход в *КТ5* от ГНЧ или пробника подают сигнал частотой 400 или 1000 Гц. По наличию звука в громкоговорителе делают вывод о состоянии УЗЧ. Неисправности УЗЧ рассмотрены в гл. 3.

Недостаточный уровень звукового сигнала может быть из-за неправильно подобранных сопротивлений резисторов *R49* и *R50* или снижения чувствительности УЗЧ.

Большие нелинейные искажения звуковых сигналов при правильно настроенном УЗЧ объясняются неверной настройкой опорного контура *L12C53C54*. В результате частотная характеристика имеет несимметричный вид, из-за чего возникают нелинейные искажения сигнала. Проверкой и настройкой контура устанавливают правильную форму характеристики. Качество звукового сопровождения при правильно настроенных полосовом фильтре и опорном контуре может быть неудовлетворительным из-за неправильной настройки селектора каналов или УПЧИ. Устранение неисправностей в селекторах каналов и УПЧИ рассматривалось ранее.

Проверку и настройку высокочастотной части канала звука проводят в такой последовательности.

Для настройки полосового фильтра собирают схему согласно

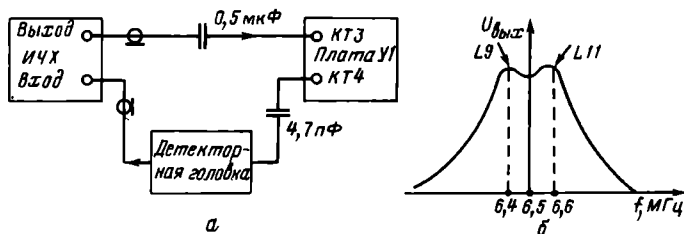


Рис. 6.19. Схема подключения приборов для настройки полосового фильтра канала звука (а) и его частотная характеристика (б)

рис. 6.19, а. Выход ИЧХ через конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключают в контрольную точку *КТЗ* платы усилителей *У1* (выход видеодетектора), а вход ИЧХ — через детекторную головку и конденсатор 4,7 пФ к *КТ4* (вход микросхемы). Уровень сигнала на выходе ИЧХ устанавливают около 15 мВ в диапазоне 4—8 МГц. На экране прибора должна наблюдаться частотная характеристика, изображенная на рис. 6.19, б. Необходимая форма характеристики достигается вращением подстроечных сердечников катушек *L9* (см. рис. 6.11) и *L11* (см. рис. 6.18).

Для настройки частотного детектора собирают схему согласно рис. 6.20, а. Выход ИЧХ через конденсатор 0,5 мкФ подключают к *КТЗ*, а низкочастотный вход соединяют с *КТ5* (выход звукового сигнала). Форма частотной характеристики должна соответствовать рис. 6.20, б. Подстраивают ее полосовым фильтром. Прохождение через нуль на частоте 6,5 МГц обеспечивается настройкой катушки *L12* (см. рис. 6.18). Диапазон частот ИЧХ при этом следует установить в пределах 4—8 МГц, а уровень выходного сигнала прибора — около 5 мВ.

Для проверки подавления паразитной амплитудной модуляции в канале звука необходимо использовать схему подключения приборов согласно рис. 6.21. Для проверки используют универсальный ГВЧ с модуляцией АМ и ЧМ. Выход ГВЧ через конденсатор 0,5 мкФ соединяют с *КТЗ* платы усилителей (вход канала звука), а к *КТ11* (выход УНЧ) подключают электронный вольтметр (ЭВ). Выход ГВЧ шунтируют резистором 75 Ом и подают с

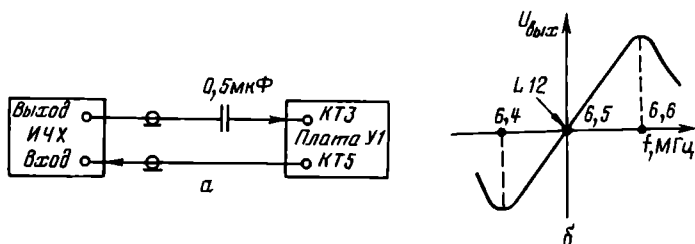


Рис. 6.20. Схема подключения приборов для проверки и настройки частотного детектора (а) и его частотная характеристика (б)

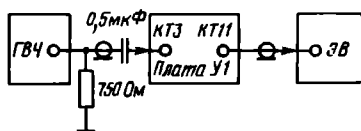


Рис. 6.21. Схема подключения при-
боров для проверки подавления
амплитудной модуляции

него сигнал частотой 6,5 МГц амплитудой около 2 мВ, модулиро-
ванный по частоте с девиацией ± 50 кГц. При установке регулятора
громкости в положение максимального усиления вольтметр дол-
жен показать напряжение (для данной модели телевизора) не
менее 1,5 В. Затем перевести ГВЧ в режим АМ с глубиной модуля-
ции 80 %. Показание вольтметра должно быть не более 100 мВ.
В противном случае необходимо подстроить частотный детектор.

6.7. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ТЕЛЕВИЗОРА ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Подобную проверку ведут соглас-
но РСТ РСФСР 239—80 (см. табл. 6.1).

При проверке чувствительности тракта изображения на антен-
ный вход телевизора (МВ 1:1 или ДМВ) следует подать от теле-
визионного транзиста TR-0850 сигнал перекрещивающихся
полос с заполнением частотой 4 МГц и глубиной модуляции 50 %
на проверяемый рабочий канал. Настраивают приемник в положе-
нии АПЧГ «Ручная» (если она есть) до получения наибольшей
четкости изображения. Регуляторы частоты строк и кадров уста-
навливают в оптимальное положение для получения устойчивой
синхронизации. Затем плавным вращением ручки аттенюатора
«ВЧ-делитель» транзиста снижают уровень входного сигнала до
тех пор, пока еще возможно выставить устойчивую синхронизацию
ручками частоты кадров и частоты строк. Выходное напряжение
транзиста (отсчитанное по аттенюатору), при котором синхро-
низация еще устойчива, и будет чувствительностью тракта
изображения.

Разрешающую способность проверяют визуально по телеви-
зионной испытательной таблице с расстояния наилучшей различи-
мости мелких деталей при положении переключателя АПЧГ
«Ручная». Регуляторы яркости, контрастности фокусировки и
настройки гетеродина должны быть установлены в оптимальные
положения.

Нелинейные искажения раstra проверяют при подаче на вход
антенны телевизора с транзиста TR-0850 сигнала «Сетчатое
поле». С помощью полос миллиметровой бумаги или прозрачной
гибкой линейки измеряют ширину (высоту) двух смежных, наи-
более растянутых клеток $A_{\max}$ и двух наиболее сжатых $A_{\min}$, лежа-
щих в одном ряду вблизи центральных горизонтальной и верти-
кальной линий. Клетки неполные и по одной полной от каждого
края не учитывают. Коэффициент нелинейных искажений рассчи-
тывают по формулам

$$K_n = \frac{A_{\max} - A_{\text{ср}}}{A_{\text{ср}}} 100 \% ; \quad (6.1)$$

$$K_n = \frac{A_{\min} - A_{\text{ср}}}{A_{\text{ср}}} 100 \% ;$$

$$A_{\text{ср}} = 2A/n,$$

где A — полный размер изображения, включающий в себя полные квадраты;
 n — число полных квадратов.

Устойчивость синхронизации проверяют также визуально. К дефектам синхронизации относятся срыв синхронизации по строкам и кадрам, выбивание строк или группы строк, подергивание строк или кадра, заметное искривление вертикальных линий.

При проверке схемы АПЧГ на антенный вход телевизора подают сигнал испытательной таблицы. Переключатель АПЧГ устанавливают в положение «Автоматическая». При этом разрешающая способность должна соответствовать норме. Переводят 2—3 раза переключатель каналов с одного канала на другой. При этом должна сохраняться разрешающая способность ранее установленного канала. Далее изменяют напряжение питания от +5 до —10 % от номинального значения — разрешающая способность также должна сохраняться.

Для проверки чувствительности тракта изображения с помощью генератора необходимо использовать схему подключения приборов согласно рис. 6.22. ГВЧ через согласующее устройство (см. рис. 6.4, а) соединяют с антенным входом телевизора («Ант.»). На выходе телевизора (см. рис. 6.22) подключают электронный осциллограф (ЭО) в контрольной точке $KT12$. Согласующее устройство имеет следующие данные:

коэффициент ослабления 1:3;

погрешность не более ± 10 %;

входное и выходное сопротивления не более 75 ± 3 Ом;

коэффициент стоячей волны (КСВ) не более 1,3.

От ГВЧ подают сигнал с несущей частотой изображения проверяемого телевизионного канала, модулированного по амплитуде глубиной 50 %. Вращая ручку настройки гетеродина, установить номинальную частоту гетеродина соответствующего канала. Установить ручку контрастности на максимальное усиление. Меняя затухание аттенюатора генератора, установить на экране осциллографа сигнал с размахом амплитуды 6 В. Чувствительность телевизора на данном канале будет равна напряжению на входе, умноженному на коэффициент формы сигнала, равный 1,6. Чувствительность в метровом диапазоне для данной модели телевизора должна быть не хуже 50 мкВ, а на дециметровом диапазоне — 100 мкВ. Если на вход телевизора подают стандартный телевизионный сигнал от специального генератора, то умножать на 1,6 не следует. Коэффициент формы сигнала определяется действующим стандартом телевидения.

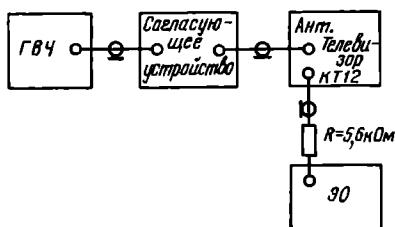


Рис. 6.22. Схема подключения приборов для проверки чувствительности канала изображения

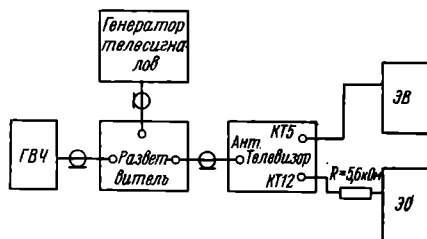


Рис. 6.23. Схема подключения приборов для проверки чувствительности канала звука

Для проверки эффективности действия АРУ используют схему, показанную на рис. 6.13. ГВЧ задают режим внешней модуляции, которая осуществляется от дополнительного ГНЧ. Выходной сигнал ГВЧ устанавливают амплитудой порядка 100 мкВ и частотой, соответствующей несущей частоте изображения данного канала. На ГНЧ необходимо установить частоту 15625 Гц и глубину модуляции ГВЧ 50 %. Телевизор ручкой установки частоты гетеродина подстраивают до получения максимального выходного напряжения видеосигнала в КТ12 (см. рис. 6.14, в), регистрируемого электронным осциллографом. Частоту ГНЧ необходимо установить такую, чтобы на экране телевизора была видна светлая вертикальная полоса. Установить регулятором контрастности выходное напряжение амплитудой 15 В. При увеличении входного сигнала в 30 раз (30 дБ) сигнал на осциллографе должен измениться не более чем в 1,41 раза (3 дБ).

Для проверки чувствительности канала звукового сопровождения необходимо использовать схему согласно рис. 6.23. К соответствующим контрольным точкам телевизора согласно этой схеме подводят напряжения сигналов от ГВЧ и генератора телесигналов через разветвитель (см. рис. 6.4, б). Основные технические данные данного разветвителя следующие: коэффициент ослабления 1:2; погрешность не более $\pm 10\%$; входное и выходное сопротивления $75 \pm 3\text{ Ом}$; КСВ входа и выхода не более 1,3.

Затем необходимо установить ручку регулятора громкости УЗЧ в положение максимального усиления и подать на вход телевизора через согласующее устройство от генератора телесигналов калиброванный по частоте сигнал несущей частоты изображения, модулированный видеосигналом с глубиной модуляции 87,5 %, а от ГВЧ — сигнал несущей частоты звука, модулированный частотой 1000 Гц с девиацией $\pm 50\text{ кГц}$. Вращая ручку настройки гетеродина, установить номинальную частоту гетеродина соответствующего канала. Подстройкой ГВЧ (см. рис. 6.23) добиться максимального показания ЭВ, подключенного на входе УЗЧ (КТ5). Напряжения генераторов увеличивать до тех пор, пока на выходе УЗЧ показания вольтметра будут равны 1,5 В. Чувствительность канала звука будет равна выходному напряжению ГВЧ,

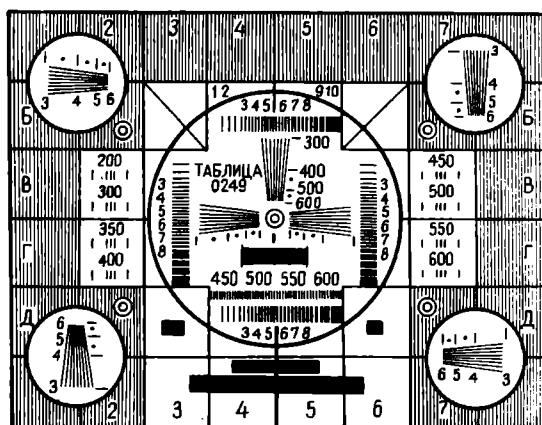


Рис. 6.24. Испытательная таблица ТИТ-0249

умноженному на 2 (с учетом коэффициента ослабления разветвителя). Чувствительность канала звука в диапазоне метровых волн для данной модели телевизора должна быть не хуже 50 мкВ, а в дециметровом диапазоне — 100 мкВ.

Для проверки частотной избирательности телевизора также можно использовать схему на рис. 6.22. Схема АРУ при измерении избирательности должна быть отключена. Выходное напряжение ГВЧ на частоте 38 МГц устанавливают таким, чтобы на выходе видеоусилителя вольтметр показывал определенное, соответствующее чувствительности напряжение. Значение этого напряжения запоминают. После этого генератор перестраивают на одну из частот, сигнал которой необходимо подавить, например 30; 31,5 или 39,5 МГц. При установке указанных частот показания вольтметра на выходе уменьшаются.

Увеличивают выходное напряжение генератора до тех пор, пока показания вольтметра будут соответствовать ранее отмеченному значению. Если выходное напряжение генератора, соответствующее чувствительности, обозначим как U_1 , а напряжение при установке частоты мешающего канала как U_2 , то определим (в дБ) избирательность

$$Se = 20 \lg (U_2/U_1). \quad (6.2)$$

Измерить избирательность можно и со входа телевизора. Для этого сигнал необходимо подавать не на вход УПЧИ, а на антенный вход телевизора.

Качество изображения устанавливают с помощью испытательных таблиц, наиболее распространенной из которых является таблица ТИТ-0249 (рис. 6.24). По таблице можно установить нормальные размеры и линейность по вертикали и горизонтали, четкость и контрастность изображения. Сначала следует отцентрировать изображение. Для этого необходимо использовать

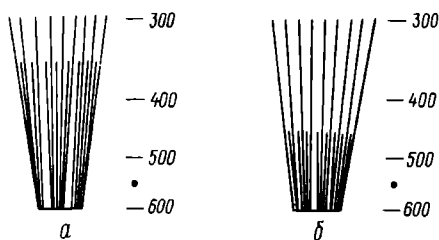


Рис. 6.25. Проверка четкости изображения по таблице ТИТ-0249

возможность перемещения отклоняющей системы и специальных органов регулировки с тем, чтобы видны были все элементы таблицы. Четкость изображения по горизонтали можно определить по различимости вертикальных клинообразных линий (рис. 6.25, а). При недостаточной четкости изображения различимость линий

пропадает на уровне 350. При лучшей четкости изображения различимость сохраняется до 450 линий и более (рис. 6.25, б).

Геометрические искажения раstra (рис. 6.26), такие, как «трапеция», «параллелограмм», «бочка» или «подушка», определяют по испытательной таблице замером изображения гибкой линейкой и последующим расчетом по формулам

$$m_{\text{тр}} = 2 \frac{l_2 - l_1}{l_2 + l_1} 100 \% ; \quad (6.3)$$

$$m_{\text{пар}} = 2 \frac{h_2 - h_1}{h_2 + h_1} 100 \% ; \quad (6.4)$$

$$m_{\text{боч}} = \frac{h}{l_1} 100 \% ; \quad (6.5)$$

$$m_{\text{боч}} = \frac{h_1}{l} 100 \% ; \quad (6.6)$$

$$m_{\text{под}} = \frac{h}{l_1} 100 \% ; \quad (6.7)$$

$$m_{\text{под}} = \frac{h_1}{l} 100 \% . \quad (6.8)$$

Геометрические искажения типа «бочка» и «подушка» не должны превышать 6 %, «параллелограмм» — 3 %, «трапеция» — 1,5 %. Нелинейные искажения раstra появляются в результате неисправностей в схемах горизонтальной и вертикальной разверток или в отклоняющих катушках.

Четкость изображения можно определить также по линиям, находящимся в квадратах Д-4 и Д-5, и цифрам, которые стоят над ними (см. рис. 6.24). Для этой же цели служат круги с точками посередине в квадратах Б-2, Б-7, Д-2 и Д-7. При хорошей четкости изображения центральные точки в кругах ясно видны. Четкость изображения по вертикали определяют по клиньям, имеющимся в верхнем левом, нижнем правом кругах и по горизонтальным клиньям в центре круга.

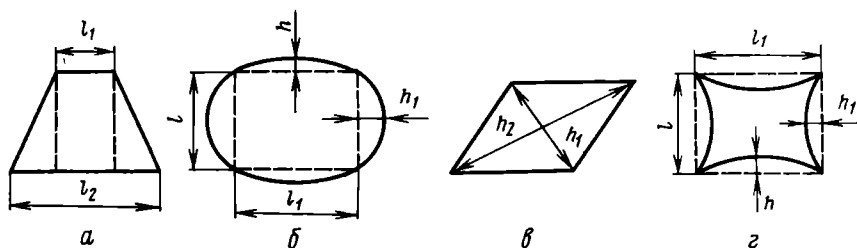
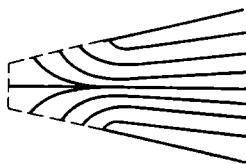


Рис. 6.26. Геометрические искажения растра «трапеция» (а), «бочка» (б), «параллелограмм» (в), «подушка» (г)

Контрастность проверяют по способности телевизора различать переходы между черными и белыми участками изображения. Для этого используют четыре полосы, размещенные в верхних и нижних частях центрального круга таблицы ТИТ-0249, а также в правой и левой частях. Каждая полоса представляет собой набор из десяти прямоугольников. Первый прямоугольник белого цвета, последний — черного, а промежуточные — с постепенным переходом от белого к черному. При нормальной яркости и контрастности телевизора должно различаться максимальное число градаций, но не менее шести.

Качество чересстрочной развертки можно определить по наклонным линиям в квадратах Б-3 и Б-6 и по горизонтальным клиньям в большом центральном круге. Если развертка работает нормально, то наклонные линии горизонтальных клиньев ровные. Если развертка работает плохо, то наклонные линии становятся зубчатыми, а линии горизонтальных клиньев в центре таблицы изгибаются веерообразно вверх и вниз (рис. 6.27).

Рис. 6.27 Веерообразное расхождение линий горизонтального клина таблицы ТИТ-0249 при неудовлетворительной работе чересстрочной развертки



Правильность настройки телевизора по полосе пропускания можно проверить по черному квадрату в квадрате Д-6, а также по вытянутым по горизонтали прямоугольникам в квадратах Д-3, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6 и прямоугольнику в центральном круге. При хорошем пропускании нижних и средних частот интенсивность полос по всей длине остается одинаковой, а при недостаточном — черный цвет полос становится неодинаковым по интенсивности, а справа от полос появляются «хвосты» и «тянучки». При слишком большом подъеме высоких частот справа от полос появляется белая окантовка («пластика»), делающая изображение, особенно букв, как бы рельефным.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какими измерительными приборами, технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом оснащают рабочее место для ремонта телевизоров черно-белого изображения?
2. Какие типичные неисправности могут возникать в селекторе каналов? Как их определяют по внешним признакам и по приборам?
3. В чем состоит методика настройки селектора каналов с помощью характериографа?
4. Какие типичные неисправности возникают в УПЧИ, как их обнаруживают по внешним признакам и с помощью измерительных приборов?
5. Как настраивают АЧХ УПЧИ с помощью характериографа?
6. Какие неисправности могут возникать в видеотракте и схеме АРУ? Как их обнаруживают?
7. Как настраивают АЧХ видеоусилителя с помощью характериографа?
8. В чем заключается проверка работоспособности АРУ?
9. Какие типичные неисправности могут возникать в канале синхронизации? Как их обнаруживают и устраняют?
10. Какие основные неисправности кадровой развертки можно выявить по внешним признакам и с помощью измерительных приборов?
11. Какие типичные неисправности могут быть в блоке строчной развертки? Как они проявляются на экране телевизора? Как их обнаруживают и устраняют?
12. Какие неисправности могут быть в канале звукового сопровождения?
13. По каким параметрам проверяют телевизор после ремонта?
14. Как измеряют геометрические искажения раstra?

ГЛАВА 7

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

7.1. ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ

Промышленностью выпускались унифицированные цветные телевизоры II, III и IV классов, из которых наибольшее распространение получили телевизоры типа УЛПЦТ (унифицированные лампово-полупроводниковые цветные телевизоры). Выпускались также цветные телевизоры типа УПИМЦТ (унифицированный полупроводниково-интегральный модульный) и УПИЦТ (унифицированный полупроводниково-интегральный).

В настоящее время деление телевизоров на классы не используется. Все цветные и черно-белые телевизоры делятся по ГОСТ 24330—80 на стационарные (с кинескопом более 50 см) и переносные (с кинескопом до 50 см).

Телевизоры типа УЛПЦТ имеют блочную конструкцию, что намного облегчает их ремонт и регулировку благодаря свободному доступу к печатным платам.

Телевизоры типа УПИМЦТ имеют блочно-модульную конструкцию. Модуль представляет собой функционально законченное устройство схемы телевизора. Модули конструктивно выполнены так, что их можно вставлять и вынимать из телевизора. Это

позволяет ремонтировать и регулировать их вне телевизора на специальных стендах. При установке отремонтированных блоков и модулей подрегулировка практически не требуется. Модули устанавливают в разъем на печатной плате с двух сторон — в рабочем и ремонтном положениях. Блоки телевизора УЛПЦТ можно также устанавливать в двух положениях — ремонтном (в выдвинутом положении) и рабочем.

Вертикальное положение блоков фиксируется специальными защелками.

Для проверки и настройки цветных телевизоров кроме измерительных приборов, применяемых при настройке и проверке черно-белых телевизоров, используют специальные измерительные приборы и приспособления, стенды и другое вспомогательное оборудование. Для проверки и настройки цветных телевизоров требуется выполнить шесть дополнительных операций: статическое и динамическое сведение, установку однородности свечения экрана, баланс белого, регулировку и измерение высокого напряжения до 30 кВ, размагничивание кинескопа и настройку блока цветности. На рабочем месте для ремонта цветных телевизоров в условиях стационарных мастерских должно находиться следующее оборудование и приспособления: цветной телевизионный транзитест TR-0856/S, переносной телевизионный вобулоскоп (ИЧХ) TR-0813, телевизионный минископ TR-4362, генератор низкочастотный ГЗ-102, генератор сигналов высокочастотный Г4-116 (Г4-70), комбинированный прибор Ц-4341 (или аналогичный), цветной телевизионный комплексный генератор TR-0884, прибор для измерения частотных характеристик Х1-7Б, измеритель индуктивностей и емкостей Е7-5А, измеритель параметров маломощных транзисторов Л2-23, измеритель параметров высокочастотных транзисторов Л2-43, измеритель параметров мощных транзисторов Л2-42.

В процессе ремонта и регулировки применяют следующие инструменты и приспособления: электропаяльник мощностью до 40 Вт, насадки на паяльник для пайки микросхем, отвертку диэлектрическую для настройки контуров, отвертки с изолированными ручками для винтов М3 и М4, отвертку для потенциометров (ширина лезвия 2 мм, толщина 1 мм), пинцет монтажный, кусачки, плоскогубцы, защитную маску или защитные очки, диэлектрические перчатки (дежурные), гибкую линейку с делениями через 1 мм (из пластмассы) длиной 350 мм для определения размеров квадратов сетчатого поля на экране телевизора, зеркало для наблюдения за экраном телевизора в процессе регулировки, петлю размагничивания для получения однородности цвета, диэлектрический (резиновый) коврик размером 800 × 500 мм, контактное приспособление для подключения второго анода кинескопа.

Из материалов применяют: припой ПОС-61 или аналогичный ему, канифоль (ГОСТ 19113—70), спирт этиловый технический марки А (ГОСТ 18300—72), провод высоковольтный РМПВ, провода монтажные марок ПВМГ-0,2, ПВМГ-0,5, ПМВ-0,2, ЛВ-0,2, ЛВ-0,5, марлю для протирки, пасту теплопроводящую

КПТ8 (ГОСТ 19783—74) для смазывания контактирующих поверхностей транзисторов, диодов, микросхем при их установке на радиаторы. При ремонте могут потребоваться также радиоэлементы, указанные в перечне элементов телевизора.

Кроме испытательной таблицы ТИТ-0249, используемой при настройке черно-белых телевизоров, применяют специальные таблицы типа ЭИТ, УЭИТ, передаваемые Центральным телевидением, или сигналы, вырабатываемые специальными генераторами, например белое и сетчатое поле, изображение яркостных градаций, вертикальные и горизонтальные цветные полосы (рис. 7.1). Таблицу ТИТ-0249 используют при настройке и проверке чистоты цвета, сведения, геометрических искажений, АРУ, яркости, контрастности, четкости и устойчивости синхронизации.

В центральной части таблицы ЭИТ (рис. 7.1, а) находятся: градации яркости с десятью уровнями; черный прямоугольник на белом фоне для проверки «тянучек»; черно-белые переходы (П-образные импульсы частотой 250 кГц);

серии штрихов для контроля четкости по горизонтали, создаваемые синусоидальными сигналами с частотами 1,0; 3,0; 4,43; 6,0; 7,3 МГц.

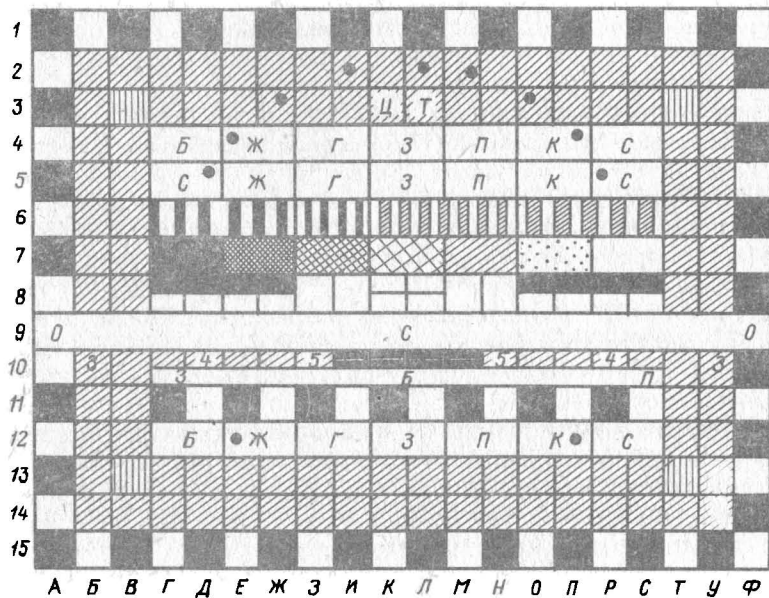
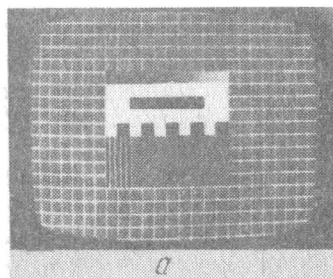
Сетчатое поле таблицы УЭИТ (рис. 7.1, б) образовано 14 горизонтальными и 19 вертикальными пересекающимися белыми линиями, определяющими формат изображения. На краях изображения расположены чередующиеся белые и черные прямоугольники. Все квадраты УЭИТ и прямоугольники обрамления имеют буквенные обозначения от А до Ф по горизонтали и цифровые от 1 до 15 по вертикали. По сетчатому полю контролируют искажения раstra типа «бочка», «подушка», «параллелограмм», «трапеция», изломы вертикальных линий, а также линейность изображения по вертикали и горизонтали.

По сетчатому полю (рис. 7.1, в) производят контроль сведения лучей по рассовмещению точек пересечения линий одного цвета. Если вертикальные линии размыты и имеют гораздо меньшую яркость, чем горизонтальные, то частотная характеристика телевизора имеет ослабление верхних частот. По прямоугольникам обрамления контролируют равномерность яркости свечения экрана. Относительное распределение яркости УЭИТ (см. рис. 7.1, б) следующее: прямоугольники обрамления — 1; детали — 7РС, 11ГД — 0,7; квадраты сетчатого поля — 0,2. Штрихи в квадратах В3, Т3, В13, Т13 соответствуют частоте сигнала 3 МГц.

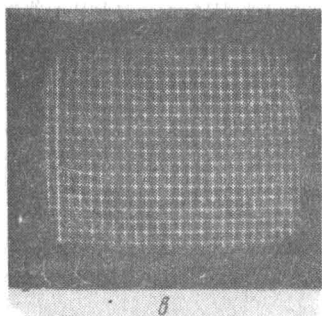
Четвертые и пятые блоки таблиц 4Г—4С и 5Г—5С включают последовательность цветов (белый — Б, желтый — Ж, голубой — Г, зеленый — З, пурпурный — П, красный — К, синий — С) для контроля коррекции видеопредыскажений. Переходы между цветами не должны иметь спадов яркости по горизонтали.

В шестом блоке расположены вертикальные цветовые штрихи: слева — сине-желтые, в центре — зеленые и пурпурные, справа — красные и голубые. По ним контролируют коррекцию ВЧ предыска-

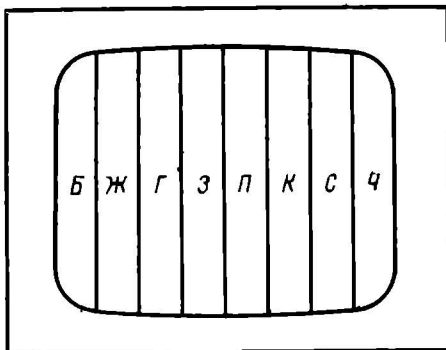
Рис. 7.1. Испытательные таблицы:
 а — ЭИТ; б — УЭИТ; в — сетчатое поле; г —
 вертикальные цветовые полосы



б



в



г

жений и цветовую четкость. Если цвет штрихов различается в квадратах 6Г—6Ж и 6О—6С, то полоса пропускания канала цветности соответствует 0,5 МГц. В квадратах 6З—6Н она равна 1 МГц.

По изменению яркости цветных штрихов контролируют задержку яркостного сигнала относительно сигнала цветности, т. е. точность, с которой совпадают вертикальные градации черно-белой и цветной составляющих изображения. Если желтые штрихи имеют слева меньшую, а синие большую яркость, то задержка велика, если же желтые штрихи справа имеют меньшую, а синие большую яркость, то задержка мала.

В седьмом блоке таблицы УЭИТ расположена шкала серых тонов, по которой проверяют баланс белого, равномерность воспроизведения яркостных градаций и уход нулей дискриминаторов цветности.

В восьмом блоке таблицы расположены яркостные переходы с белого на черное и с черного на белое для контроля искажений в области средних частот. В квадратах 8К—8Н расположены линии для контроля чересстрочного перемежения. При хорошем перемежении горизонтальная линия не должна раздваиваться. Эти же линии служат для контроля точности сведения в центре экрана.

В девятом блоке размещены вертикальные черно-белые штрихи для контроля четкости черно-белого изображения по горизонтали. Цифрам 3, 4 и 5 соответствуют четкость 330, 440 и 550 линий таблицы ТИТ-0249.

В десятом блоке находится изображение, соответствующее сигналу «радуга», т. е. плавному изменению цвета от зеленого до пурпурного для осциллографического контроля линейности характеристики дискриминаторов цветности.

В одиннадцатом блоке чередуются черно-белые квадраты. По ним контролируют «тянучки», уровень максимальной яркости и совместно с квадратами строки 12 дематрицирование.

В двенадцатом блоке находятся цветные полосы в обычной последовательности. Нарушение последовательности свидетельствует о неисправности схемы опознавания блока цветности.

Из отечественных приборов, используемых для проверки, регулировки и настройки цветных телевизоров, широко используют генератор сигналов цветного телевидения (ГСЦТ). Он вырабатывает испытательные сигналы для контроля и измерения параметров телевизоров в заводских условиях, а также при сложных ремонтах в стационарных мастерских. С помощью ГСЦТ можно проверять и при необходимости устанавливать чистоту цвета по испытательным изображениям, представляющим собой однородные поля красного, зеленого и синего цветов, выполняя статическое и динамическое сведение лучей кинескопа с помощью изображения сетчатого поля или точечного поля, проверять правильность воспроизведения градаций яркости по изображению, состоящему из восьми вертикальных полос, яркость которых ступенчато меняется слева

направо от белого до черного (рис. 7.1, з). Кроме того, по этим же вертикальным полосам можно контролировать правильность установки динамического баланса белого. Генератор ГСЦТ позволяет также проверять правильность установки нулей частотных дискриминаторов цветности, правильность воспроизведения основных и дополнительных цветов по испытательному изображению восьми вертикальных полос в следующем порядке: белая, желтая, голубая, зеленая, пурпурная, красная, синяя и черная. Генератор позволяет также проверять правильность работы схемы цветовой синхронизации.

7.2. РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ УСТАНОВКЕ

Цветные телевизоры поступают в торговую сеть отрегулированными и настроенными. Но в процессе транспортирования, а также по условиям распространения радиоволн в месте установки телевизора некоторые параметры могут изменяться, что сказывается на качестве изображения.

При первичной установке цветного телевизора необходимо проверить качество изображения и звука, работоспособность основных органов регулировки яркости, контрастности, размеров и линейности по вертикали и горизонтали, регуляторов громкости и тембра, схемы АПЧГ и ручной регулировки частоты гетеродина. Специфическими для цветного телевизора являются проверки чистоты цвета, статического и динамического сведения лучей кинескопа, схемы размагничивания кинескопа.

Телевизор при первичной установке проверяют с использованием испытательных таблиц ТИТ-0249 и УЭИТ. Перед установкой и включением телевизора в месте его эксплуатации необходимо убедиться в наличии предохранителей и соответствии их номиналов указанным значениям, исправности шнура питания и вилки сетевого провода. Затем получить изображение сюжетное или испытательной таблицы. При отсутствии изображения и звука необходимо проверить исправность антенны. Для этого можно использовать другой телевизор или убедиться визуально в качественной пайке кабеля и штеккера. Если прием ведется в зоне уверенного приема или в непосредственной близости от телецентра или ретранслятора, то можно воспользоваться комнатной антенной. Однако затем, убедившись в исправности наружной антенны или устранив при необходимости неисправность, следует подключить наружную антенну. Если телевизор расположен вблизи от телецентра и сигнал очень мощный, то необходимо воспользоваться вторым антенным входом с коэффициентом деления 1:10. Следует обратить внимание также на качество изображения, обусловленное степенью согласования антенны со входом телевизора. В случае неудовлетворительного согласования в результате отражений могут иметь место двоение и даже троение изображения. В таком случае необходимо принять меры к согласованию и устранению подобного дефекта изображения. Иногда незначитель-

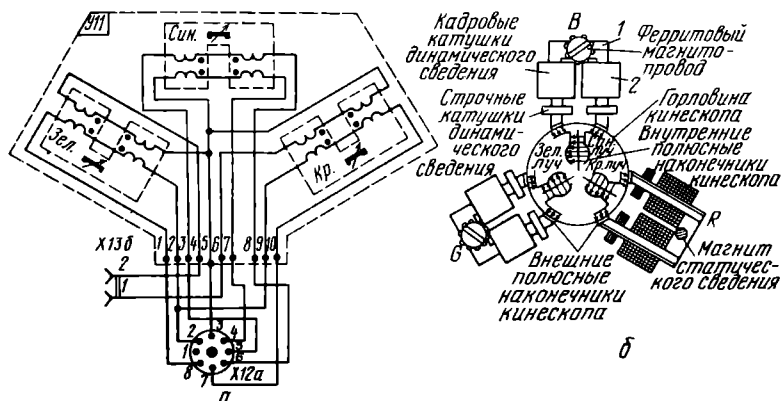


Рис. 7.2. Регулятор сведения:
а — принципиальная схема; б — конструкция

ное двоение может проявляться лишь на одном из каналов. В таком случае необходимо обеспечить согласование именно на этом канале. Не следует путать отражения и размножение изображения в результате недостаточного согласования антенны с отражениями от соседних зданий и других препятствий, например пролетающих вблизи самолетов. При пролете самолетов наблюдается временное раздвоение изображения, которое вскоре пропадает. Если размножение изображения связано с постоянными препятствиями, то необходимо переориентировать антенну или расположить ее в другом месте. Установка правильных размеров, линейности, яркости и контрастности изображения не представляет труда. Методика подобных регулировок рассматривалась в гл. 6.

Рассмотрим методику контроля и установки колориметрических (цветных) параметров телевизора. Для примера рассмотрим блок сведения унифицированного цветного телевизора типа УЛПЦТ. Назначение блока сведения — обеспечить статическое и динамическое сведение трех лучей масочного кинескопа. *Статическое сведение* — это сведение трех лучей в центре экрана. *Динамическое сведение* — обеспечение сведения на всей поверхности экрана. Сведение лучей осуществляется магнитными полями. Система сведения состоит из регулятора сведения (рис. 7.2), электромагнита синего и чистоты цвета (У12), а также блока сведения (рис. 7.3). Статическое сведение обеспечивается тремя постоянными магнитами 1 (см. рис. 7.2, б), а динамическое — тремя электромагнитами 2, на которые подают токи специальной формы с блока сведения. Вращение постоянных магнитов обеспечивает перемещение лучей к центру экрана. Красный и зеленый лучи сравнительно легко перемещаются в указанном направлении, а синий луч может не совпасть с ними, так как он может перемещаться только по вертикали. Поэтому предусмотрено дополнительное перемещение синего луча по горизонтали с помощью магнита синего луча.

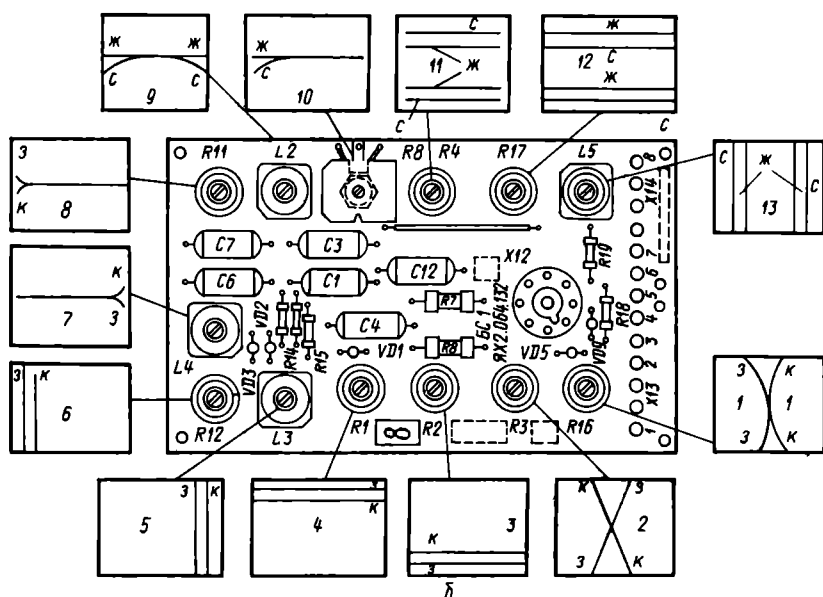
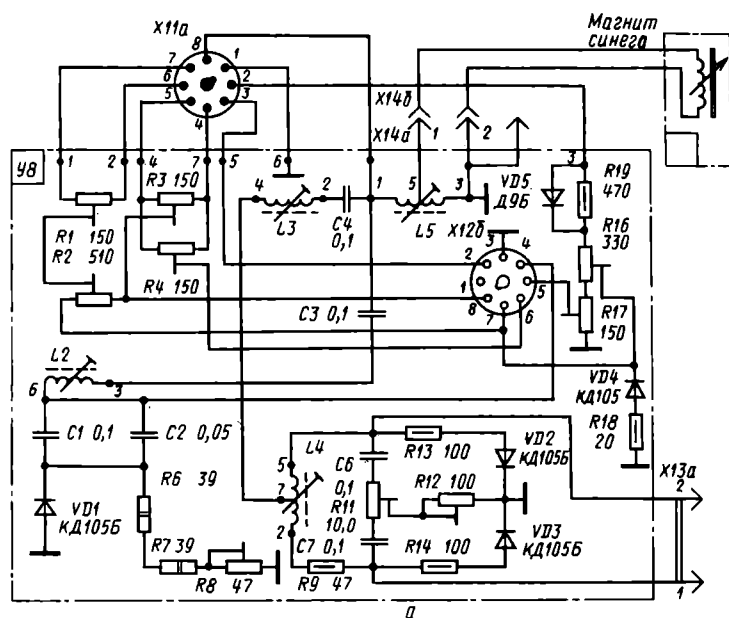


Рис. 7.3. Блок сведения:
а — принципиальная электрическая схема; б — конструкция

На строчные катушки электромагнитов динамического сведения (см. рис. 7.3, а) по горизонтали через разъем *X13a* и контакт 4 разъема *X126* подается ток параболической формы, который формируется из строчных импульсов, поступающих из блока разверток через контакт 8 разъема *X11a* и контакт 8 платы блока сведения. Параболическая форма тока достигается двойным интегрированием: первоначальным — индуктивностями *L2*, *L3*, *L4* и резисторами *R6*, *R7*, *R11* и вторичным — непосредственно катушками индуктивности регулятора сведения. Для уменьшения влияния динамического сведения на статическое служат диоды *VD1*, *VD2* и *VD3*. При сведении красного и зеленого лучей происходит их расхождение вследствие неодинаковости параметров строчных отклоняющих катушек. Для уменьшения этого явления служит симметрирующая катушка *L3*. Питание катушки электромагнита синего цвета осуществляется пилообразным током строчной частоты, получаемым в результате интегрирования строчных импульсов катушкой *L5* и катушкой электромагнита синего. Резистором *R16* регулируют амплитуду параболического тока в кадровых катушках динамического сведения красного и зеленого лучей. Амплитуду тока, корректирующего синий луч, регулируют переменным резистором *R17*. Переменные резисторы *R1* и *R2* перераспределяют параболический ток в кадровых катушках динамического сведения красного и зеленого лучей. Величину угла и направление наклона параболы в катушках красного и зеленого регулируют переменным резистором *R3*, а синего — резистором *R4*.

При статическом сведении и регулировке чистоты цвета на вход телевизора подают сигнал «Сетчатое поле» или испытательную таблицу ТИТ-0249. Затем необходимо проверить совпадение точки статического сведения с геометрическим центром экрана с помощью гибкой линейки. Ранее перед этим была проведена центровка изображения, и нарушать ее не следует. Затем следует выключить синий луч. С помощью постоянных магнитов регулятора сведения совместить красную и зеленую точки в центре экрана до получения одной точки желтого цвета. Включить синий луч. Пользуясь статическим магнитом синего, совместить синюю точку с желтой. Если при этом синяя точка не совместится с желтой в центре экрана, то ее подводят магнитом бокового смещения синего, предварительно установив синюю точку на одну горизонталь с желтой статическим магнитом синего в регуляторе сведения. При статическом сведении необходимо учитывать, что под действием статических магнитов красный и зеленый лучи перемещаются под углом 120° по отношению друг к другу.

Затем подать на вход телевизора сигнал «Белое поле». Выключить зеленый и синий лучи и проверить чистоту цвета. Если экран не имеет однородного красного свечения по всей поверхности, то провести регулировку магнитами чистоты цвета. Если это не даст эффекта, то необходимо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли размагничивания. Размагничивание проводят включением петли в сеть переменного тока и совершением враща-

тельных движений петли с постепенным ее удалением от экрана. Для лучшего размагничивания кинескопа необходимо выполнить размагничивание несколько раз.

Чистоту цвета устанавливают следующим образом. Ослабив крепление, сдвинуть катушки отклоняющей системы к регулятору сведения. Магнитами чистоты цвета добиться, чтобы пятно однородного красного цвета располагалось в центре экрана. Перемещением катушки отклоняющей системы вдоль горловины кинескопа найти положение, соответствующее наилучшей чистоте цвета. После этого закрепить катушки отклоняющей системы и при необходимости подрегулировать чистоту цвета магнитами. Затем поочередно включить вместо красного зеленый и синий лучи и убедиться в равномерности окраски поля экрана. Чистоту цвета считают удовлетворительной, если площадь однородного цвета составляет не менее 85 % поверхности экрана. После регулировки чистоты цвета необходимо повторить статическое сведение лучей.

Динамическое сведение обеспечивается органами регулировки на плате сведения (рис. 7.3, б). При этом на вход телевизора подают сигнал «Сетчатое поле». Затем включают красный и зеленый лучи, а синий выключают. Проводят сведение осевых красно-зеленых вертикальных линий переменными резисторами $R16$ и $R3$. Если при этом нарушилось статическое сведение, то после достижения параллельности красно-зеленых линий их следует совместить с помощью магнитов статического сведения. Далее провести сведение красно-зеленых горизонтальных линий переменными резисторами $R1$ (верх раstra) и $R2$ (низ раstra). Если при этом нарушается сведение в центре, то красные и зеленые горизонтальные линии располагаются в одном и том же порядке на одинаковом расстоянии друг от друга, а затем подстраивается статическое сведение.

Отсоединить блок сведения, вынув разъем $X11a$ (см. рис. 7.3, а). Симметрирующей катушкой в блоке разверток свести до минимума перекос красных и зеленых горизонтальных линий сетчатого поля. Подсоединить блок сведения разъемом $X11a$. Установить сердечник катушки $L3$ блока сведения в такое положение, чтобы совместились красные и зеленые вертикальные линии в правой части экрана. Переменным резистором $R12$ совместить красные и зеленые вертикальные линии в левой части экрана. Сердечник катушки $L4$ установить в такое положение, чтобы совместились красные и зеленые горизонтальные линии в правой части экрана. Переменным резистором $R11$ совместить красные и зеленые линии в левой части экрана по горизонтали. Если при этом линии сводятся плохо, следует повернуть разъем $X13b$ (см. рис. 7.2, а) на 180° и вновь повторить сведение.

Включить синий луч. Вращая сердечник катушки $L2$ (см. рис. 7.3, а), добиться получения прямых горизонтальных линий преимущественно в правой части экрана. Переменным резистором $R8$ добиться получения горизонтальных синих линий в левой части экрана. Установить движки переменных резисторов $R4$ и $R17$ так,

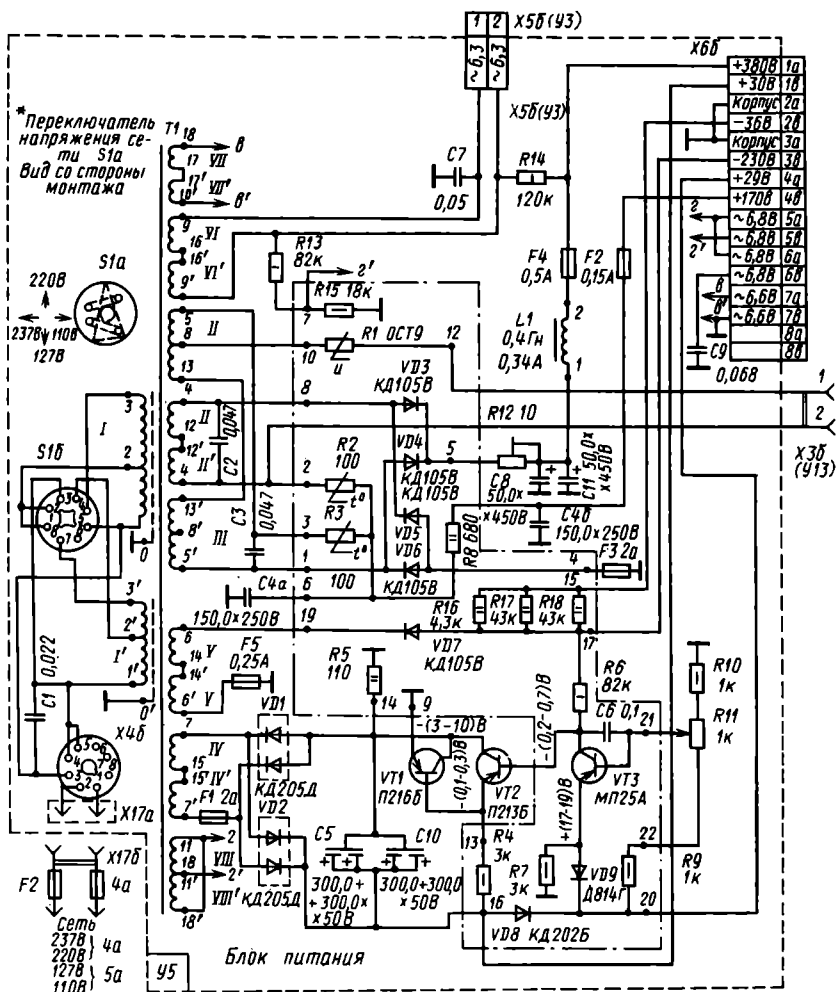


Рис. 7.4. Принципиальная электрическая схема блока питания и автоматического размагничивания кинескопа

чтобы синие горизонтальные линии совпали с соответствующими желтыми линиями, располагались идентично и на одном расстоянии относительно желтых линий. После этого подрегулировать статическое сведение. Если не удастся получить хорошего сведения вертикальных синих и желтых линий на краю экрана, то необходимо повернуть разъем X146 на 180° и вращением сердечника катушки L5 добиться их наилучшего сведения. При необходимости повторить статическое сведение лучей. Если в результате подобных манипуляций не удастся получить хорошего сведения, то необходимо просмотреть осциллограммы блока сведения.

Схема автоматического размагничивания кинескопа в моменты включения и выключения телевизора (рис. 7.4) включает в себя терморезисторы $R2$ и $R3$, конденсатор $C4a$, обмотки 5—5, 8—4 силового трансформатора $T1$ и петлю размагничивания $L13$ (на рисунке не показана). Терморезисторы $R2$ и $R3$ типа КМТ-12 с номинальным сопротивлением $100 \pm 30 \text{ } \Omega$. При прогреве они уменьшают свое сопротивление до 1—2 Ω . Резистор $R1$ типа $OCT9$ представляет собой селеновый ограничитель, который при подаче на него напряжения свыше 9 В уменьшает сопротивление, причем тем сильнее, чем большее напряжение к нему прикладывается. Обмотка 5—8 является компенсирующей. Напряжение этой обмотки включено навстречу по отношению к напряжению, создаваемому на терморезисторах.

В момент включения телевизора импульс зарядного тока конденсатора $C4a$ создает на терморезисторах максимальное падение напряжения, которое прикладывается к последовательно соединенным через разъем $X3b$ резистору $R1$ и петле размагничивания $U13$ блока разверток. Под действием этого напряжения сопротивление резистора уменьшается до нескольких Ω , в результате чего по петле размагничивания протекает максимальный импульс тока. По мере прогрева терморезисторов их сопротивления и падения напряжения на них уменьшаются, что приводит к уменьшению импульсов тока в петле размагничивания. Кроме того, со временем уменьшается и падение напряжения на терморезисторах вследствие уменьшения тока заряда конденсатора $C4a$. Когда напряжение на терморезисторах станет соизмеримым с напряжением на компенсирующей обмотке, ток в петле размагничивания резко уменьшается почти до нулевого значения, поскольку происходит возрастание сопротивления резистора $R1$.

Повторное размагничивание происходит при выключении телевизора. Оно длится в течение 15—20 мин, пока остывают терморезисторы $R2$ и $R3$. Работоспособность автоматического размагничивания кинескопа проверяют тестером, измеряя напряжения на конденсаторе $C4a$ и тока в петле размагничивания.

7.3. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА РАДИОКАНАЛА

В блок радиоканала (БРК) унифицированного лампово-полупроводникового цветного телевизора входят (рис. 7.5) УПЧИ, схема АПЧГ, видеодетектор, видеоусилитель, первый каскад яркостного канала (эмиттерный повторитель), селектор синхрои импульсов, схема АРУ, УПЧЗ, частотный детектор звука, УЗЧ.

УПЧИ представляет собой трехкаскадную схему, собранную на четырех транзисторах с ФСС на входе. В УПЧИ помещаются все режекторные контуры, обеспечивающие избирательность телевизора. На вход ФСС через контакт $3a$ разъема $X16$ (рис. 7.5, а) поступает с выхода смесителя селектора каналов сигнал промежу-

точной частоты. ФСС образован фильтрами $\Phi 3$, $\Phi 4$ и $\Phi 5$. Фильтр $\Phi 3$ состоит из режекторных контуров $L6C35C36$ (31,5 МГц) и $L7C37C38$ (41 МГц). Фильтр $\Phi 4$ состоит из дифференциального моста $L9L10C40R42$, предназначенного для подавления частоты 39,5 МГц, и контура $L8C39$, настроенного на частоту 35 МГц. Дифференциальный мост образован двумя цепями: индуктивностями катушек $L9$, $L10$, конденсатором $C40$, нижней половиной катушки $L9$ и резистором $R42$. Благодаря тому, что обе половины индуктивности намотаны бифилярно, а сопротивление контура $L10C40$ при резонансе на частоте 39,5 МГц примерно равно сопротивлению резистора $R42$, на выходе фильтра получаются два одинаковых по значению и противоположных по фазе сигнала, компенсирующих друг друга. Фильтр $\Phi 5$ состоит из режекторного контура $L11C42$, $C43$ (30 МГц) и индуктивности $L12$, которую вместе с конденсаторами $C44$ и $C45$ настраивают на частоту 35 МГц. Входное сопротивление ФСС в полосе усиливаемых частот составляет около 75 Ом.

Первый каскад УПЧИ собран на транзисторе $VT5$ по схеме с общим эмиттером. Резистор $R44$ предназначен для снижения влияния входного сопротивления транзистора на параметры ФСС. На базу транзистора через резистор $R45$ поступает напряжение АРУ. Нагрузкой каскада является одиночный контур $\Phi 6$ ($L13$ и $C41$), настроенный на частоту 35 МГц. Для уменьшения влияния выходного сопротивления транзистора на настройку каскада при работе схемы АРУ контур включен не полностью.

Второй каскад собран по каскадной схеме на транзисторах $VT7$ и $VT6$. Нагрузкой каскада является двухконтурный полосовой фильтр $\Phi 7$, состоящий из контуров $L14C55$ и $L15C59C60$, связанных через конденсатор $C56$.

Третий каскад УПЧИ выполнен на транзисторе $VT8$ (см. рис. 7.5, б) по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой этого каскада служит полосовой фильтр $\Phi 8$, образованный катушками $L16$, $L18$ и конденсаторами $C66$, $C67$ и $C72$. Параллельно конденсатору связи $C67$ подключен режекторный контур $L17C70C69$, настроенный на частоту 31,5 МГц. С выхода полосового фильтра усиленный сигнал промежуточной частоты поступает на видеодетектор.

Видеодетектор выполнен на диоде $VD6$ по схеме с ВЧ-коррекцией, что обеспечивается включением последовательно с резистором нагрузки $R65$ дросселя $L3$. Дроссель $L2$ помимо ВЧ-коррекции осуществляет фильтрацию напряжения промежуточной частоты, образуя совместно с конденсаторами $C73$ и $C74$ П-образный фильтр. Видеосигнал с нагрузки видеодетектора подается на базу транзистора $VT9$, на котором выполнен эмиттерный повторитель. Заградительный фильтр $\Phi 9$, состоящий из элементов $L19C76$, настроенный на частоту 6,5 МГц, связан с эмиттерным повторителем коммутационной перемычкой. Резисторы $R66$ и $R67$ служат для компенсации напряжения, создаваемого на нагрузке базовым током транзистора $VT9$. Резисторы $R68$ и $R69$ обеспечивают режим работы транзистора $VT9$ при приеме ВЧ-сигнала, а резис-

торы *R70*, *R71* — при приеме НЧ-сигнала («Вход НЧ-сигнала»). Эмиттерный повторитель выполнен на транзисторе *VT9* по схеме с разделенной нагрузкой.

Схема АРУ состоит из ключевого каскада на транзисторе *VT10*, сглаживающего фильтра *R81C81* и усилителя постоянного тока на транзисторе *VT11*. На базу транзистора *VT10* с коллектора транзистора *VT9* подается видеосигнал положительной полярности, а на коллектор — положительные импульсы обратного хода строчной развертки с обмотки ТВС через контакт *6в* разъема *X7a*, резистор *R88*, конденсатор *C82* и диод *VD12*. Транзистор *VT11* при отсутствии сигнала полностью открыт. Падение напряжения, создаваемое током этого транзистора на резисторе *R87*, создает положительное напряжение на шине АРУ УПЧИ (контрольная точка *KT15*). При возрастании сигнала на входе телевизора соответственно увеличивается размах видеосигнала на базе транзистора *VT10*, каскад открывается, заряжается конденсатор *C82* до большого отрицательного значения. Вследствие этого положительное напряжение на базе транзистора *VT11* уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения на шине АРУ и уменьшению усиления первого каскада УПЧИ. При уменьшении усиления УПЧИ на 20 дБ (10 раз) происходит открытие диода *VD11*, вследствие чего образуется положительное напряжение на шине АРУ каскада УВЧ (в контрольной точке *KT16*) селектора каналов. Диод *VD12* не пропускает на коллектор отрицательные всплески импульсов обратного хода, а диод *VD13* совместно с резистором *R88* формирует плоскую вершину импульса.

Схема АПЧГ состоит из усилительного каскада на транзисторе *VT13*, собранного по схеме с общим эмиттером, нагрузкой которого служит дроссель *L4*, фазового дискриминатора на элементах *L21*, *C89*, *R100*, *R99*, *VD7* и *VD8*, а также усилителя постоянного тока на транзисторе *VT14*. На базу транзистора *VT13* поступает сигнал с коллектора транзистора *VT8* через *R75* и *C65*. Контур *L21C89* имеет два резонанса — последовательный и параллельный. Когда частота проходящего сигнала ниже 38 МГц, в контуре возникает последовательный резонанс, в результате чего на аноде диода *VD7* переменное напряжение становится меньше, чем на катоде диода *VD8*. Когда частота проходящего сигнала выше 38 МГц, возникает параллельный резонанс, в результате чего на аноде диода *VD7* напряжение становится больше, чем на катоде диода *VD8*. Поскольку напряжение на выходе частотного дискриминатора АПЧГ (конденсатор *C92*) равно разности выпрямленных диодами *VD7* и *VD8* напряжений, то при изменении частоты сигнала напряжение на выходе будет изменяться по S-образной кривой. Делители *R97*, *R103*, *VD9*, *R104* служат для выбора рабочей точки транзистора *VT14*. Режим транзистора *VT14* можно регулировать переменным резистором *R103*, а диод *VD9* и терморезистор *R104* служат для температурной стабилизации режима.

Селектор синхроимпульсов состоит из усилительного каскада на транзисторе *VT15* и амплитудного селектора на транзисторе

VT16. На базу транзистора *VT15* через резистор *R77*, конденсатор *C79* и помехозащищающую цепочку *R106C94* с эмиттера транзистора *VT9* поступает видеосигнал отрицательной полярности. В каскаде на транзисторе *VT15* происходит его усиление и частичное ограничение. С нагрузки каскада (резистор *R110*) видеосигнал с положительными синхроимпульсами через конденсатор *C95* и резистор *R113* поступает на базу селектора. Селектор на транзисторе *VT16* работает в режиме усиления и ограничения синхроимпульсов. Вершины синхроимпульсов ограничиваются благодаря насыщению транзистора, а гасящие импульсы и часть видеосигнала — в результате закрывания транзистора. Поэтому на коллекторе образуется синхросмесь отрицательной полярности размахом около 22 В. С коллекторной цепи транзистора *VT16* синхросмесь поступает в блок разверток для синхронизации строчной развертки, а с части коллекторной нагрузки (резистор *R116*) — на схему привязки уровня «черного» в канале яркости блока цветности. На транзисторе *VT17* собран эмиттерный повторитель. На его входе включена двойная интегрирующая цепочка из элементов *R117*, *C98*, *R118*, *C96*. Кадровый синхроимпульс, выделяемый этой цепочкой, поступает для синхронизации схемы кадровой развертки. Полярность кадрового синхроимпульса отрицательная с длительностью около 1000 мкс и амплитудой 5 В.

УПЧЗ собран на транзисторах *VT1*, *VT2* и *VT3* (см. рис. 7.5, а). Сигнал разностной частоты 6,5 МГц после смесительного диода *VD5* выделяется полосовым фильтром и поступает на базу транзистора *VT1*. Второй каскад на транзисторе *VT2* работает в режиме ограничения сигнала. Нагрузкой третьего каскада является фильтр дробного детектора $\Phi 2$. Дробный детектор собран на диодах *VD3* и *VD4* по симметричной схеме. С выхода дробного детектора сигнал звуковой частоты поступает на вход УЗЧ, собранного на транзисторе *VT4* и лампе *VLI* по трансформаторной схеме.

Канал яркости входит в состав блока цветности и состоит из четырех каскадов (см. схему БЦ). Первый каскад расположен в блоке радиоканала (эмиттерный повторитель), второй каскад выполнен на транзисторе *VT4*, третий — на транзисторе *VT5* и четвертый — на лампе *VLI*. Второй каскад выполнен по схеме с общей базой. Сигнал на вход каскада снимается с делителя, образованного резисторами *R24* и *R26*, включенными в эмиттерную цепь транзистора *VT4*. Резисторы *R22* и *R23* определяют режим работы транзистора *VT4*, а конденсатор *C11* заземляет по переменной составляющей базу этого транзистора. Цепочка *R28*, *C9* осуществляет коррекцию фазово-частотной характеристики видеосилителя в области нижних частот. Нагрузкой второго каскада являются резисторы *R25* и *R27*, сопротивления которых согласованы с линией задержки *E1*. Форму частотной характеристики корректируют дросселем *L2*.

Сигнал на вход третьего каскада поступает без потери постоянной составляющей. Резисторы *R25* и *R27* определяют режим

работы транзистора *VT5*, на котором собрана схема с общим коллектором. Нагрузкой этого каскада являются резисторы *R2a*, *R31*, *R1* (резисторы *R1* и *R2a* находятся в блоке управления). С помощью переменного резистора *R31* устанавливается размах выходного сигнала. Конденсатор *C13* служит для коррекции частотной характеристики в области верхних частот. Переменный резистор *R2a* совмещен конструктивно с регулятором насыщенности для сохранения правильного соотношения между сигналами яркости и цветности.

С выхода эмиттерного повторителя на транзисторе *VT5* сигнал поступает на вход оконечного каскада видеоусилителя, собранного на лампе *VL1*. В цепи управляющей сетки этой лампы осуществляется привязка уровня «черного» с помощью схемы, состоящей из конденсатора *C15* и диодов *VD5*, *VD6*. Для управления схемой привязки используют строчные синхроимпульсы отрицательной полярности блока разверток, которые через контакт *4в* разъема *X15a* подаются в блок цветности, дифференцируясь цепочкой *R33*, *C12*. Режим работы лампы *VL1* по постоянному току устанавливается переменным резистором *R18*. Нагрузкой выходного каскада является резистор *R46*. Элементы *L3* и *L4* с конденсатором *C17* предназначены для коррекции формы частотной характеристики в области верхних частот.

Типичные неисправности блока радиоканала и канала яркости можно определить визуально и с помощью КИА (цифрами в кружках на схемах обозначены номера осциллограмм).

Отсутствие раstra и звукового сопровождения может быть следствием обрыва дросселя *L2* (см. рис. 7.5, б) в схеме видеодетектора.

Недостаточное свечение раstra кинескопа объясняется несколькими причинами: потерей эмиссии лампы выходного каскада видеоусилителя в канале яркости (*VL1* типа 6Ж52П, см. схему БЦ), ненадежными контактами в ламповой панели этой лампы, частичной потерей эмиссии кинескопа, обрывом резистора *R19* в канале яркости блока цветности. В последнем случае нарушается режим работы лампы *VL1*: напряжение на управляющей сетке вместо +2 В составляет +0,5 В, на катоде — вместо +3,5 В равно +4,5 В. Устраняется неисправность проверкой и заменой резистора.

Отсутствие изображения и звукового сопровождения может быть вызвано неисправностью транзисторов *VT5*, *VT6*, *VT7* или *VT8* блока радиоканала (см. рис. 7.5, б). Может быть неисправным транзистор *VT11* схемы АРУ вследствие пробоя конденсатора *C46* (см. рис. 7.5, а). При этом в *KT15* вместо положенных +12 В напряжение равно +5 В, а в *KT16* вместо +9,5 В равно +5,5 В. В этом случае при необходимости заменяют транзистор или конденсатор. Такое же проявление неисправности может быть вызвано потерей емкости конденсаторов *C80* и *C81* (см. рис. 7.5, б). Необходимо подключением параллельно к каждому из конденсаторов исправного конденсатора такой же емкости до появления изобра-

жения и звука убедиться в необходимости их замены. В результате неисправности транзистора *VT6* блока радиоканала без подачи сигнала в *KT15* вместо положенных +10 В напряжение равно +7 В, а в *KT9* вместо +2,5 В равно +8 В. Следует заменить транзистор в случае необходимости.

Недостаточная четкость и слабая контрастность изображения могут быть в результате утечки в конденсаторе *C81*. При этом режим работы транзисторов не меняется. Неисправность устраняют заменой конденсатора. Убедиться в его исправности можно, параллельно подключив такой же конденсатор.

Чрезмерная контрастность изображения, слабо регулируемый излом изображения в верхней части экрана являются следствием обрыва конденсатора *C79* блока радиоканала. Подключив параллельно этому конденсатору конденсатор такой же емкости, убедиться в неисправности первого. При необходимости заменить его. Подобная неисправность может объясняться и обрывом резистора *R66*. При проверке резистора иногда обнаруживают плохую пайку его выводов. Пропаять вывод резистора *R66* и соединить с выводом резистора *R67*. В случае нарушения проводящего слоя заменить резистор *R66*.

Негативное изображение бывает в результате увеличения номинала сопротивления резистора *R26* блока цветности. При проверке оказывается, что сопротивление увеличилось до 200 Ом вместо 120 Ом и необходимо заменить резистор. Подобная неисправность может произойти и в результате выхода из строя линии задержки на 0,7 мкс в блоке цветности (*E1*). Если после переключения выводов 1 и 2 изображение становится нормальным, то линию задержки необходимо заменить. Причиной негативного изображения может быть также ненадежный контакт коллектора транзистора *VT4* с печатной платой. Пропаяв вывод, устранить неисправность. Обрыв резистора *R31* также вызывает негативное изображение.

Отсутствие звукового сопровождения при нормальном изображении является следствием неисправности лампы выходного усилителя звука *VL1* (см. рис. 7.5, а) в блоке радиоканала, обрывом выходного трансформатора *T1*, неисправностями транзисторов *VT1*, *VT2*, *VT3* или *VT4*. Может выйти из строя также громкоговоритель или нарушиться контактное соединение его с трансформатором звука.

Слабое звуковое сопровождение можно объяснить обрывом одного из диодов *VD3* или *VD4* блока радиоканала (частотный детектор звука), потерей емкости конденсатора *C19*, плохим контактом выводов фильтра *Ф2* с печатной платой. Проверкой диодов, подключением дополнительного конденсатора параллельно конденсатору *C19*, а также пропайкой выводов фильтра *Ф2* можно обнаружить и устранить указанную неисправность.

Пропадание звукового сопровождения может происходить из-за неисправности регулятора громкости. Если при пошатывании ручки регулятора звук появляется, то заменить неисправный

резистор. Пропадание звука может происходить также из-за плохого контакта в ламповой панели *VL1*.

Негативное изображение, появляющееся через час после включения, является следствием неисправности транзистора *VT5* канала яркости блока цветности или потери емкости конденсатора *C27*. Проверкой транзистора под напряжением и подключением дополнительного конденсатора параллельно *C27* убедиться в их исправности и при необходимости заменить.

Недостаточная четкость изображения и отсутствие изображения или звукового сопровождения на одном или нескольких каналах объясняется неисправностью схемы АПЧГ. Переключив тумблер на ручную настройку гетеродина, убедиться в неисправности АПЧГ. Причинами неисправности схемы АПЧГ могут быть выход из строя транзистора *VT13* (см. рис. 7.5, б), диода *VD7* или *VD8*, транзисторов *VT11* и *VT14* блока радиоканала. Кроме того, следует проверить варикап *VD2* в селекторе каналов. При проверке диодов *VD7* и *VD8* необходимо выпаять фильтр *Ф10*. Плохой контакт фильтра *Ф10* с платой может также приводить к нарушению работы схемы АПЧГ. Пропайкой выводов устранить неисправность.

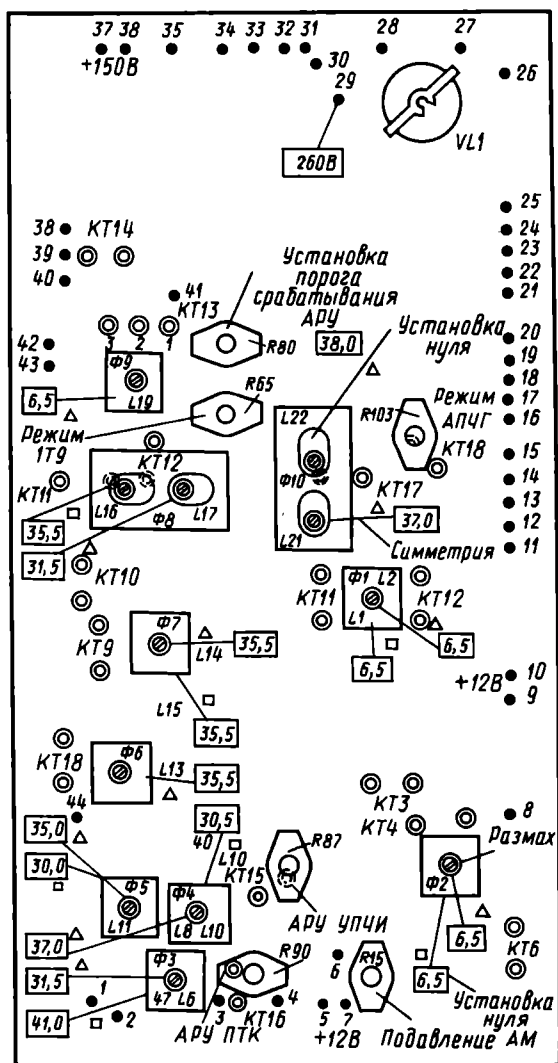
Смазанное изображение при переключении в режим АПЧГ появляется в результате утечки в конденсаторе *C87* стоящего в коллекторной цепи транзистора *VT13*, при этом нарушается режим работы этого транзистора. Для поиска неисправностей в блоке радиоканала, а также для проверки, настройки и регулировки используют схему расположения основных элементов и узлов (рис. 7.6).

О правильной настройке УПЧИ можно судить по форме результирующей частотной характеристики.

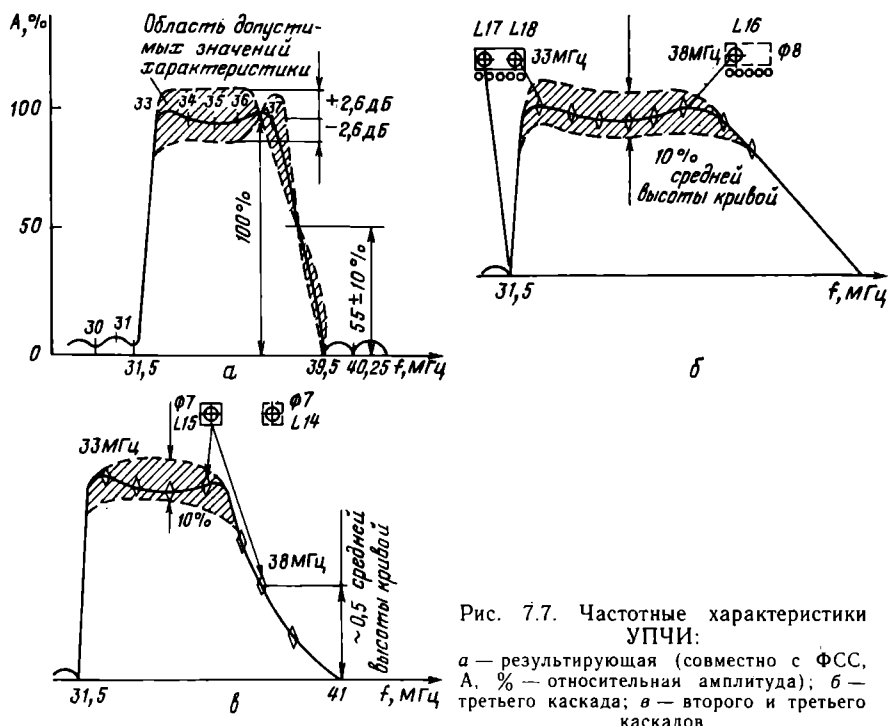
Для получения частотной характеристики используют прибор *TR-0813* или аналогичный ему ИЧХ. Необходимо отключить разъем *X1a* (см. рис. 7.5, а), выход ИЧХ соединить с входом УПЧИ (контакт *3в* разъема *X1б*), а низкочастотный вход прибора — к контрольной точке *КТ14*. При использовании ИЧХ другого типа необходимо использовать согласующие устройства. Если форма частотной характеристики отличается от рекомендуемой (рис. 7.7, а), то следует провести покаскадную настройку УПЧИ.

Для проверки АРУ следует измерить напряжение в *КТ15* и *КТ16* относительно корпуса вольтметром постоянного тока. Если это напряжение при отключенной антенне составляет 9,5—10 В, а при включении антенны и приеме сигнала уменьшается, то АРУ исправна.

АПЧГ проверяют переключением на различные телевизионные каналы, следя за сохранением качества изображения и звука. При неисправности схемы АПЧГ проверяют напряжение в *КТ18*. Его значение при отключенной антенне должно быть $8 \pm 2,2$ В. Если напряжение не устанавливается резистором *R103* (см. рис. 7.5, б), то необходимо настроить дискриминатор и проверить исправность транзисторов *VT13* и *VT14*.



При покаскадной настройке УПЧИ необходимо отсоединить разъем *X1a* (см. рис. 7.5, *a*) и отключить отклоняющую систему блока разверток. Если настройку проводят при отключенном разъеме *X9б*, то между *КТ14* и шасси необходимо установить резистор сопротивлением 390 Ом. Резистор *R80* (см. рис. 7.5, *б*) установить в крайнее левое положение. Включить телевизор и резисторами *R90* в контрольной точке *КТ16* и *R87* в *КТ15* установить напряжение 9,5 В. Подключить вольтметр к *КТ11* и *КТ12* и установить резистором *R66* напряжение 0,1 В. Резистором *R103* установить напряжение в *КТ18* порядка $8 \pm 2,2$ В. Настройку



начинают с третьего каскада, для чего выход ИЧХ при максимальном выходном напряжении, нагруженном на резистор 75 Ом, необходимо подключить через переходной конденсатор емкостью 200—1000 пФ к КТ10. Вход ИЧХ подключить к КТ14. Контрольную точку КТ9 соединить с корпусом через конденсатор емкостью 6800 пФ. Вращением сердечников катушек L16, L17 и L18 (начиная с катушки L18) получить форму частотной характеристики, показанной на рис. 7.7, б. После настройки отсоединить конденсатор от КТ9.

Для настройки второго и третьего каскадов необходимо подключить выход ИЧХ к КТ8, а вход оставить подключенным к КТ14. Вращением сердечников катушек фильтра Ф7 получить на экране кривую, показанную на рис. 7.7, в. Максимумы кривой регулируют катушками L14 и L15.

Для настройки общей частотной характеристики УПЧИ выход ИЧХ необходимо соединить с контактом 3в разъема X16 (см. рис. 7.5, а), а вход — по-прежнему оставить подключенным к КТ14. Вращением сердечников катушек L11, L6, L10, L7 добиться минимумов показаний в точках 30; 31,5; 39,5 и 41 МГц. Вращением сердечников катушек L12, L18, L8, L14, L15, L16 получить кривую, близкую к показанной на рис. 7.7, а. При необходимости скорректировать форму характеристики сердечниками катушек L15 и L16.

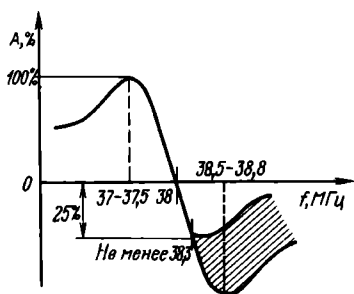


Рис. 7.8. Характеристика дискриминатора АПЧГ

Для настройки дискриминатора АПЧГ выход ИЧХ оставить подключенным к контакту 3в разъема X16 (см. рис. 7.5, а), а вход соединить с КТ17 через конденсатор 0,1 мкФ. На экране ИЧХ должна появиться S-образная кривая (рис. 7.8). Если характеристика отличается от требуемой, необходимо сердечником катушки L21 совместить нулевую точку кривой с частотой 38 МГц и добиться симметрии кривой.

Для настройки заградительного контура L19C76 (см. рис. 7.5, б)

используют схему, показанную на рис. 7.9, а. Далее установить ручки регулировки напряжения и усиления ИЧХ в положение максимального выходного напряжения и подстроечным сердечником катушки L19 (см. рис. 7.5, б) добиться максимального подавления частоты 6,5 МГц по минимуму (рис. 7.9, б). Более тщательно настроить заградительный контур можно с помощью ГВЧ типа Г4-70 или ему аналогичного и вольтметра переменного тока, подключенного к КТ14. При этом следует подать от генератора сигнал частотой 30 МГц с амплитудной модуляцией глубиной 50 % и напряжением 20—30 мВ. Вращением сердечника L19 (см. рис. 7.5, б) настроиться на минимум показаний вольтметра. Затем подать сигнал частотой 31,5 МГц и настроиться сердечниками катушек L6 (см. рис. 7.5, а) и L17 (см. рис. 7.5, б) также на минимум. Перестроить генератор вначале на 39,5 МГц, а затем на 41 МГц. Вращением сердечников катушек L7 и L10 добиться минимума показаний вольтметра.

Измерить чувствительность и избирательность УПЧИ можно также с помощью генератора и вольтметра. Для этого на генераторе установить частоту 38 МГц, амплитуду выходного сигнала около 600 мкВ, глубину амплитудной модуляции 50 % частотой 1000 Гц. Милливольтметр, подключенный к КТ14 (см. рис. 7.6), должен показывать не менее 250 мВ. Уменьшить напряжение генератора до 150 мкВ и отметить показание милливольтметра в КТ14. При подаче от генератора сигналов амплитудной модуляции

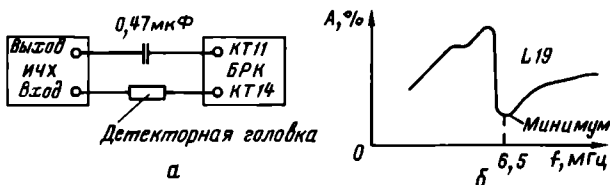
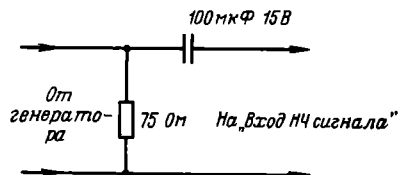


Рис. 7.9. Схема для настройки заградительного фильтра (а) и его частотная характеристика (б)

Рис. 7.10. Соединительная цепочка для подключения генератора на видеовход телевизора



напряжением 15 мВ на частотах 30; 31,5; 39,5 и 41 МГц показания милливольтметра должны быть не более того значения, которое было при подаче на вход УПЧИ сигнала напряжением 150 мкВ. Проверку и настройку канала звука проводят так же, как в черно-белом телевизоре (см. разд. 6.6).

Для проверки работоспособности канала яркости необходимо через цепочку (рис. 7.10) подать сигнал «Цветные полосы» на «Вход ИЧ сигнала» и выключить тумблер «Цветность». При этом на экране телевизора должны появиться полосы. Если полосы отсутствуют, то с помощью осциллографа нужно проверить по каскадному прохождению сигнала и устранить неисправность.

Для проверки частотной характеристики канала яркости необходимо от ИЧХ подать сигнал на $X2$ (см. рис. 7.5, б). Вход ИЧХ через детекторную головку подключить к $KT2$ блока цветности, а перемычку на разъеме $X1$ предварительно разомкнуть. На экране ИЧХ должны появиться кривые, показанные на рис. 7.11, а. Затем $KT10$ (см. рис. 7.5, а) замкнуть на шасси, а тумблер «Цветность» перевести в положение «Вкл.». На экране ИЧХ должны наблюдаться кривые, показанные на рис. 7.11, б. Если они отличаются от требуемых, то вращением сердечника катушки $L1$ модуля $M4$ блока цветности добиться минимума на частоте 4,7 МГц, а вращением сердечника $L2$ — минимума на частоте 4,0 МГц. После регулировки точку $KT10$ разомкнуть, а перемычку на разъеме $X1$ установить в первоначальное положение.

Замерить параметры яркостного канала можно с помощью осциллографа. Для этого установить на выходе генератора цветных полос размах сигнала в $KT14$ (см. рис. 7.6) равным 1 В (рис. 7.12, а). Регуляторы «Яркость» и «Контрастность» установить в максимальное положение. Вход осциллографа подключить

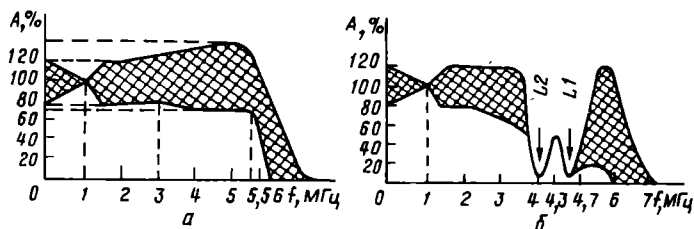


Рис. 7.11. Частотные характеристики яркостного канала при приеме черно-белого (а) и цветного (б) изображения

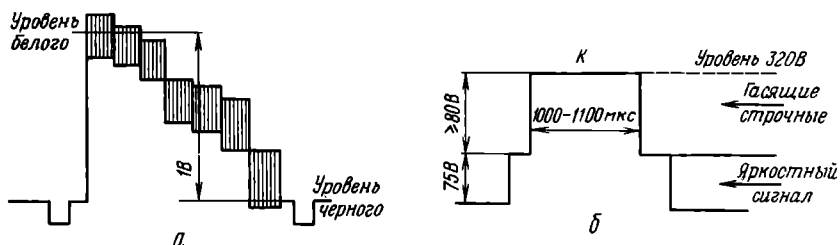


Рис. 7.12. Осциллограмма сигнала цветных вертикальных полос (а) и кадрового гасящего импульса (б)

к $KT2$ блока цветности. Переменным резистором $R31$ установить размах сигнала в $KT2$ равным 75 В, после чего изменить частоту развертки осциллографа так, чтобы на экране наблюдался кадровый гасящий импульс. Далее потенциометром $R3$ на модуле $M3$ блока цветности установить длительность этого импульса 1000—1100 мкс (рис. 7.12, б). Затем проверить напряжение на аноде лампы $VL1$ блока цветности, которое должно быть +230 В. Если напряжение отличается от указанного, необходимо установить его переменным резистором $R18$.

7.4. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА ЦВЕТНОСТИ

В блок цветности (рис. 7.13) входят канал цветности, часть канала яркости, рассмотренная в предыдущем разделе, и вспомогательные схемы.

Канал цветности состоит из канала прямого сигнала, канала задержанного сигнала, электронного коммутатора, частотных дискриминаторов, усилителей цветоразностных сигналов и схемы цветовой синхронизации.

Канал прямого сигнала включает каскады на транзисторах $VT7$ — $VT9$. Полный телевизионный сигнал через конденсатор $C27$ поступает на контур обратной коррекции высокочастотных предискажений $\Phi1$ ($L3$ $C26$) с эмиттерной нагрузки $VT9$. Для уменьшения влияния входного сопротивления следующего каскада на добротность контура $\Phi1$ на выходе канала цветности используют эмиттерный повторитель на транзисторе $VT7$. Сигнал с эмиттерного повторителя через $R60$ поступает на полосовой фильтр $\Phi2$ ($C28$ $L4$ $L5$ $C32$). Частотно-модулированный сигнал, усиленный каскадом на транзисторе $VT8$, подается на двухсторонний ограничитель из элементов $R67$, $VD10$, $R70$, $VD11$ и $R71$, который устраняет паразитную амплитудную модуляцию, и далее на эмиттерный повторитель $VT9$, предназначенный для согласования выхода канала прямого сигнала со входом коммутатора.

Каскады на транзисторах $VT14$ — $VT16$ вместе с линией задержки $E2$ (на 64 мкс) образуют канал задержанного сигнала. Частотно-модулированный сигнал, снимаемый с коллектора $VT8$,

поступает на базу эмиттерного повторителя $VT14$, который служит для согласования низкого входного сопротивления линии задержки с высоким выходным сопротивлением усилительного каскада, а также для уменьшения влияния задержанного сигнала на прямой. Для согласования линии задержки $E2$ на выходе и входе применены соответственно понижающий и повышающий автотрансформаторы $\Phi6$ и $\Phi7$. Ослабление частотно-модулированного сигнала в линии задержки компенсируется усилителем на транзисторе $VT15$, с выхода которого сигнал снимается на регулируемый двухсторонний ограничитель ($R180$, $VD27$, $R182$, $R181$, $VD28$, $R183$). Переменный резистор $R182$ позволяет уравнивать амплитуды прямого и задержанного сигналов. Сигнал, снимаемый с эмиттерного повторителя $VT16$, поступает на второй вход электронного коммутатора.

Электронный коммутатор собран на четырех диодах и управляется симметричным триггером. Назначение электронного коммутатора — подача прямого и задержанного сигналов на соответствующие каналы цветоразностных сигналов ($E_R - E_Y$) и ($E_B - E_Y$). Симметричный триггер собран на транзисторах $VT11$ и $VT12$ по схеме с коллекторно-базовыми связями. Триггер запускается импульсами обратного хода строчной развертки отрицательной полярности, подаваемыми на блок цветности через контакт $6a$ разъема $X15a$. С помощью диода $VD9$ эти импульсы ограничиваются до необходимого значения. После дифференцирования цепочкой $R119$, $C68$ импульсы поступают на симметричную схему запуска триггера на диодах $VD16$ и $VD17$. С коллекторов транзисторов триггера через резисторы $R117$ и $R120$ прямоугольные импульсы поступают на переключение электронного коммутатора. Правильная фаза коммутации задается схемой цветовой синхронизации.

Схема цветовой синхронизации состоит из дискриминатора опознавания и зарядно-разрядного устройства. Дискриминатор опознавания собран на пентодной части лампы $VL3$ и по схеме аналогичен дискриминатору цветоразностного сигнала ($E_R - E_Y$). На управляющую сетку лампы $VL3$ подается частотно-модулированная несущая ($E_R - E_Y$). Сама лампа постоянно закрыта отрицательным напряжением, подаваемым на сетку через резистор $R132$, и открывается положительным прямоугольным импульсом длительностью 850 мкс, который формируется ждущим мультивибратором на транзисторах $VT1$ и $VT2$. Импульсы открывают лампу на время обратного хода кадровой развертки, когда передаются импульсы опознавания в сигнале цветности. При приеме цветного изображения эти импульсы выделяются из частотно-модулированной поднесущей на нагрузке частотного дискриминатора в $KT12$.

При правильной фазе коммутации электронного коммутатора, когда в канал «красного» поступают сигналы цветовой поднесущей ($E_R - E_Y$), полярность импульсов в точке $KT12$ положительна. Зарядно-разрядное устройство на $VD23$, $C77$ и $VD24$

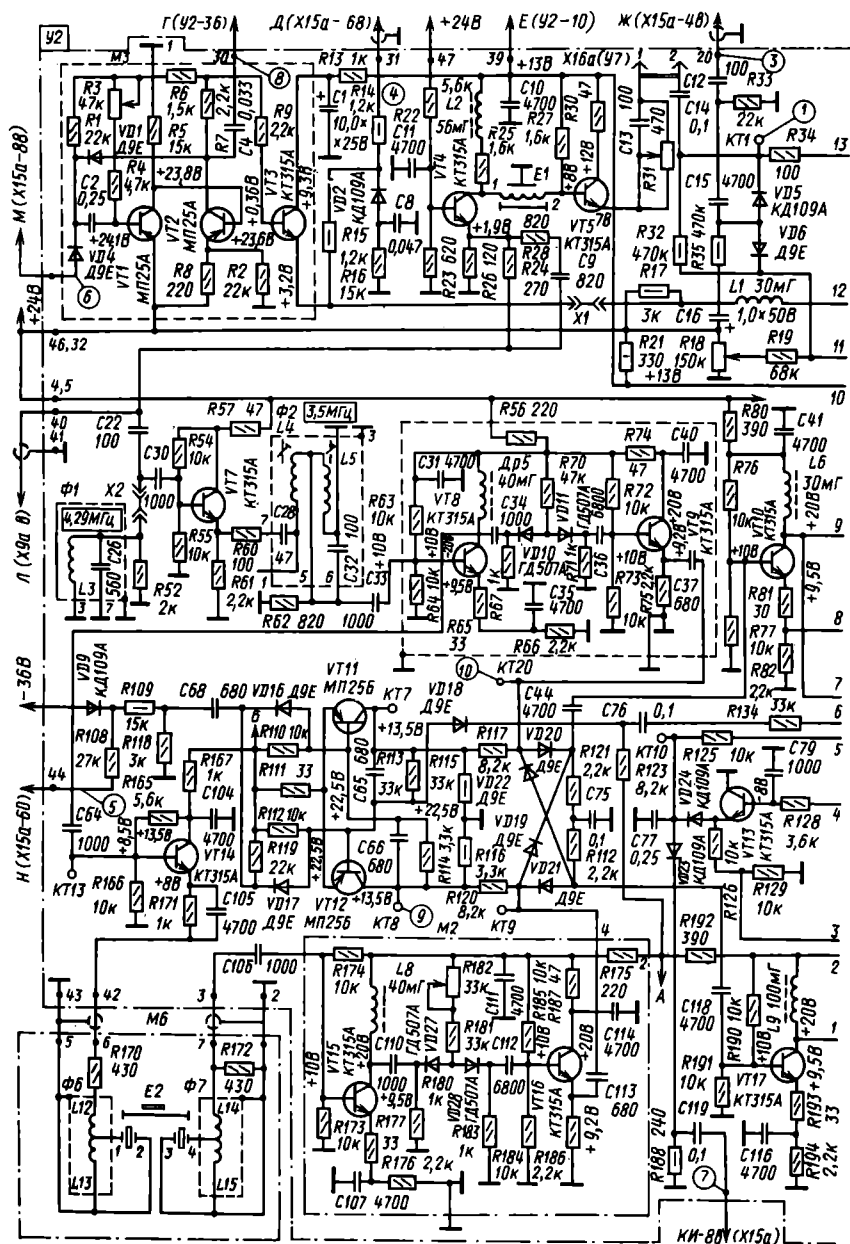


Рис. 7.13. Принципиальная электрическая

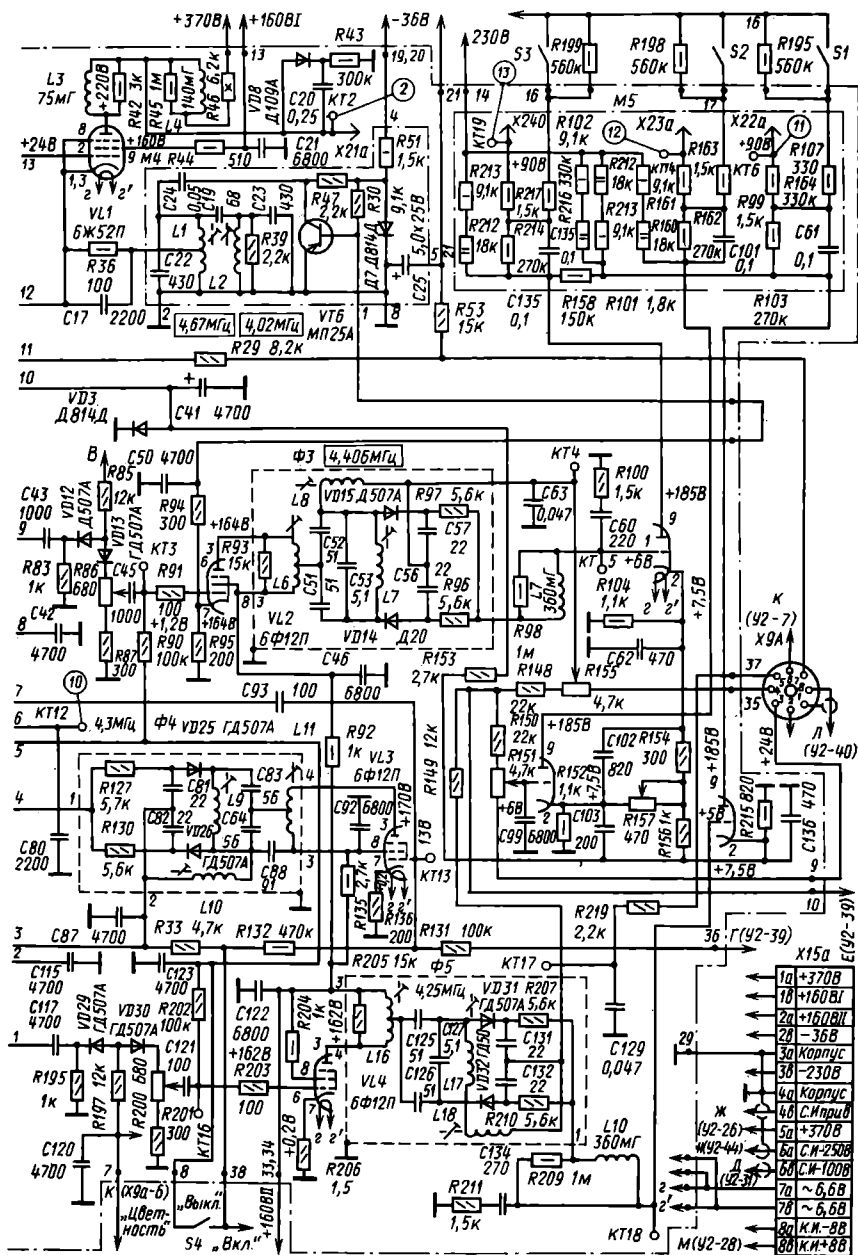


схема блока цветности

открывает и закрывает дискриминатор канала цветности в зависимости от того, принимаются сигналы цветного или черно-белого изображения. Отрицательный импульс обратного хода кадровой развертки, снимаемый с контакта 8а разъема X15а через диод VD23, заряжает конденсатор C77 до отрицательного потенциала — 8 В. Этот потенциал через резисторы R125, R90, R202 прикладывается к управляющим сеткам пентодов ламп дискриминаторов цветоразностных сигналов.

При приеме черно-белого изображения, когда в телевизионном сигнале нет импульсов опознавания, отрицательный потенциал на конденсаторе C77, а следовательно, и на управляющих сетках ламп дискриминаторов цветности сохранится на время прямого хода по кадру, и дискриминаторы цветоразностных сигналов остаются закрытыми.

При приеме цветного изображения и правильной фазе коммутации электронного коммутатора проинтегрированные цепочкой C80, R128, C79 импульсы опознавания положительной полярности поступают на базу эмиттерного повторителя на VT13 (до этого закрытого) и вводят его в режим насыщения. При этом конденсатор C77 быстро разряжается через диод VD24 на малое выходное сопротивление насыщенного транзистора. В результате этого на время прямого хода кадровой развертки, когда передается сигнал изображения, напряжение на конденсаторе, а следовательно, и на первых сетках ламп дискриминаторов цветности близко к нулю (порядка минус 0,3—0,4 В).

При неправильной фазе коммутации электронного коммутатора на вход частотного дискриминатора сигналов опознавания поступает сигнал $(E_B - E_Y)$ вместо $(E_R - E_Y)$, в результате на выходе дискриминатора в KT12 появляются импульсы опознавания отрицательной полярности, которые через цепочку R134, C75, VD18 корректируют фазу симметричного триггера (перебрасывая его). Когда фаза цветного изображения правильная, положительный импульс опознавания не может попасть на симметричный триггер, так как диод VD18 включен для него в обратной полярности. Тумблером S4 принудительно закрывают дискриминаторы цветоразностных сигналов подачей на управляющие сетки ламп VL2 и VL4 напряжения минус 13 В.

Каналы цветоразностных сигналов $(E_R - E_Y)$ и $(E_B - E_Y)$ идентичны, за исключением полярности диодов в дискриминаторах. Рассмотрим работу одного из каналов. Канал $(E_R - E_Y)$ состоит из усилителя на транзисторе VT10, двустороннего ограничителя на диодах VD12 и VD13, дискриминатора на пентодной части лампы VL2 и выходного цветоразностного усилителя на триодной части лампы VL2. На вход VT10 поступает сигнал с выхода электронного коммутатора через конденсатор C44. С ограничителя через конденсатор C45 сигнал поступает на усилитель ЧМ сигнала канала «красного» (управляющая сетка пентодной части лампы VL2). Далее усиленный сигнал подается на частотный дискриминатор, а с выхода дискриминатора через

цепочку *VL7*, *R98*, предназначенную для дополнительной фильтрации цветовой поднесущей, — на сетку лампы выходного цветоразностного усилителя на триодной части лампы *VL2*. Для улучшения стабильности работы выходного каскада по постоянному току в катоды ламп введена глубокая отрицательная обратная связь через цепочку *C62*, *R104*, *R152*, *C103*, *C136*, *R215*. Низкочастотная коррекция осуществляется элементами *C60*, *R100* и *C134*, *R211*. Размахи цветоразностных сигналов оконечных усилителей зависят от потенциала в средней точке ограничителей, которые устанавливают регуляторами «Контрастность» и «Насыщенность». Резистором *R155* устанавливают режим усилителя ($E_R - E_Y$) изменением напряжения на управляющей сетке лампы *VL2*. Для получения цветоразностного сигнала «зеленого» ($E_G - E_Y$) используется катодная матрица на резисторах *R152*, *R154*, *R156*, *R157*. Размах сигнала ($E_G - E_Y$) устанавливают переменным резистором *R157*. Резистором *R151* устанавливают режим усилителя ($E_G - E_Y$) на триодной части лампы *VL3*. Цветоразностные сигналы, снимаемые с анодов цветоразностных усилителей, поступают на модуляторы кинескопа через разъемы *X22a*, *X23a* и *X24a*.

Расположение основных элементов и узлов блока цветности показано на рис. 7.14. Этот рисунок используют при изучении конструкции блока цветности, а также в процессе регулировки и ремонта.

Типичные неисправности блока цветности обычно определяют с помощью контрольно-измерительной аппаратуры.

Отсутствует цветное изображение по причине выхода из строя транзисторов *VT1*, *VT2* или *VT9* (см. рис. 7.13) блока цветности. Проверкой режимов работы транзисторов по постоянному току согласно указанным значениям напряжений на схеме или в таблице напряжений найти неисправный транзистор.

Отсутствие цветного изображения может быть обусловлено также пробоем конденсаторов *C125* или *C126* этого же блока в модуле *Ф5*. Сняв экран модуля и заменив конденсаторы, устранить неисправность. Конденсатор *C41* тоже может быть причиной отсутствия цвета. При его пробое нарушается режим работы транзистора *VT10*. Проверкой режима работы транзистора *VT10* и конденсатора *C41* найти неисправность и устранить ее.

Обрыв резистора *R80*, неисправность транзистора *VT2*, пробой конденсатора *C37*, обрыв дросселя *L5*, неисправность транзисторов *VT11* и *VT12*, неисправность линии задержки *E2* (на 64 мкс), обрыв резистора *R70* также могут привести к пропаданию цветного изображения. Для проверки линии задержки необходимо замкнуть попарно выводы 1—2 и 3—4.

Если при этом появится цветное изображение, то линия задержки исправна.

Периодическое пропадание цветного изображения бывает из-за нарушения контакта в выводах катушек *L9*, *L10* и *L11* в модуле *Ф4* блока цветности. Пропайкой выводов катушек устра-

нить указанный дефект. Причиной неисправности может быть и неисправность линии задержки *E2*, а также диода *VD15*.

Отсутствует красный цвет по причине неисправности лампы *VL2* блока цветности, обрыва диода *VD12* или *VD13*, нарушения контакта в ламповой панели лампы *VL2*. Проверкой режима работы лампы и исправности диодов устранить неисправность. Обрыв выводов катушек *L6*, *L7* и *L8* фильтра *Ф3* также может служить причиной указанной неисправности. Красный цвет отсутствует и при выходе из строя дросселя *L7*, обрыве резисторов *R101* и *R102* (при этом пропадает напряжение $+185$ В на аноде триодной части лампы *VL2*), при пробое конденсаторов *C63*, *C42*. Прозвонкой дросселя, резисторов и конденсаторов убедиться в их исправности и в случае необходимости заменить.

Отсутствие синего цвета может быть вызвано неисправностью лампы *VL4*, обрывом выводов катушек *L16*, *L17* или *L18* в фильтре *Ф5*, обрывом выводов диодов *VD29* или *VD30*, нарушением контактов в панели лампы *VL4*, обрывом дросселя *L10*, резисторов *R197*, *R213* или *R212*.

Преобладание синего цвета может быть обусловлено утечкой в конденсаторе *C134* (при этом нарушается режим работы лампы *VL4* по управляющей сетке: вместо напряжения $+6,8$ В напряжение равно $+1$ В).

Недостаточно выраженный синий цвет может быть следствием утечки в конденсаторе *C129*.

Отсутствует зеленый цвет вследствие неисправности лампы *VL3*, обрыва резисторов *R160* или *R161* (при этом отсутствует напряжение $+185$ В на аноде триодной части лампы), обрыва выводов диодов *VD16*, *VD17* или *VD18*.

Преобладание зеленого цвета может быть обусловлено нарушением контактов в ламповой панели *VL3*. Заменой ламповой панели устранить указанную неисправность. При установке ламповая панель должна тщательно пропаиваться.

Мигание цветного изображения бывает при неисправной схеме цветовой синхронизации (неисправности транзистора *VT13*, изменение обратного сопротивления диода *VD23* или *VD24*, утечка в конденсаторе *C68*, неисправность транзисторов *VT11* и *VT12*).

Недостаточная четкость и насыщенность цветного изображения может произойти в результате нарушения контакта в выводах линии задержки *E2*, обрыва катушек *L12*, *L13*, *L14*, *L15*, модуля *M6*, обрыва или нарушения контакта в выводах переменного резистора «Насыщенность» в блоке управления, резистора *R11* (дополнительный регулятор насыщенности), изменения сопротивления резистора *R12* в блоке управления.

Несистемное воспроизведение некоторых цветов может происходить из-за плохого контакта в резисторах *R14* и *R17* («Цветовой тон») в блоке управления, неисправности диодов *VD19*, — *VD22*, неисправности транзисторов *VT14* — *VT16* (утечка перехода база эмиттер, коллектор — эмиттер). Проверкой

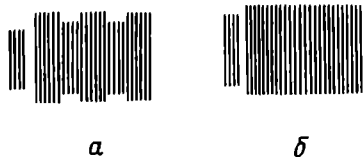


Рис. 7.15. Осциллограммы при настройке фильтра «кеш» ($\Phi 1$):
а — правильно; б — неправильно

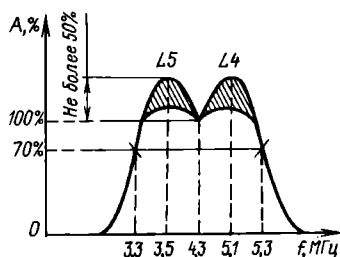


Рис. 7.16. Частотные характеристики прямого и задержанного каналов

режимов работы транзисторов, прозвонкой диодов выявить неисправность и устранить ее.

Искажение цветового тона, проявляющееся в том, что одна половина экрана подкрашена красным цветом, а вторая, например, синим, объясняется неисправностью линии задержки $E2$ (на 64 мкс). Для выяснения работоспособности линии задержки необходимо переключить попарно контакты 1—2 или 3—4. Если при этом указанный дефект исчезает, то линия неисправна и ее следует заменить.

Наличие чересстрочной развертки цветного изображения объясняется неисправностью линии задержки $E2$, обрывом выводов согласующих автотрансформаторов $\Phi 6$ и $\Phi 7$, обрывом печатных проводников в данном модуле, неисправностью транзисторов $VT14$ — $VT16$, обрывом резистора $R103$, утечкой конденсатора $C65$. Используя ранее применявшуюся методику поиска аналогичных неисправностей, найти неисправный элемент и заменить его.

При регулировке и настройке блока цветности (БЦ) вначале необходимо убедиться в его работоспособности. Для этого на вход «Видео» следует подать сигнал «Цветные полосы» и установить размах от уровня белого до уровня черного в $KT14$ равным 1 В (см. рис. 7.12, а). Установить регуляторами «Яркость» и «Контрастность» максимальную яркость и контрастность, а вход осциллографа подключить к контрольной точке $KT2$. Переменным резистором $R31$ установить размах сигнала в $KT2$ равным 75 В. Изменить частоту развертки осциллографа так, чтобы на экране был виден кадровый гасящий импульс. Резистором $R3$ на модуле $M3$ установить длительность этого импульса 850—950 мкс. Амплитуда импульса должна быть порядка 300 В. Проверить постоянное напряжение на аноде лампы $VL1$ и при необходимости установить резистором $R18$ это напряжение равным 220 В. При перемещении регулятора «Яркость» влево до упора это напряжение должно быть не менее 260 В.

Для настройки фильтра «кеш» подключить осциллограф к $KT15$, а сигнал от генератора «Цветные полосы» по-прежнему

подать на вход «Видео». На экране должна появиться осциллограмма, показанная на рис. 7.15, а. Вращением сердечника фильтра $\Phi 1$ (см. рис. 7.14) добиться наименьшей амплитудной модуляции. При этом разница между максимальной и минимальной амплитудами пакета должна быть не более 20 %, принимая максимум за 100 %. Размах пакетов должен быть не более 4 В. При неверной настройке фильтра осциллограмма будет иметь другой вид (рис. 7.15, б).

Для проверки и настройки прямого и задержанного каналов необходимо сделать следующие манипуляции: снять перемычку с $X2$ (см. рис. 7.5, а) и соединить $KT8$ с корпусом через резистор 1,5 кОм, отключить отклоняющую систему, вынув разъем $X10a$ в блоке разверток. Подать на «Вход» ИЧ-сигнала (гнездо $X2$ блока радиоканала) сигнал с выхода ИЧХ, а вход ИЧХ через детекторную головку подключить к $KT3$. На экране прибора должна появиться частотная характеристика, приведенная на рис. 7.16. Если она отличается от указанной, то вращением сердечника $L4$ (см. рис. 7.13) в фильтре $\Phi 2$ со стороны печатных проводников добиться максимума на частоте 5,1 МГц, а сердечником $L5$ — со стороны деталей на частоте 3,5 МГц. Полоса пропускания на уровне 0,7 по сравнению с уровнем на частоте 4,3 МГц должна быть не менее 2 МГц.

Для проверки задержанного канала необходимо перенести резистор 1,5 кОм из $KT8$ в $KT7$ (см. рис. 7.6). Частотная характеристика задержанного канала должна также соответствовать рис. 7.16. После проверки резистор 1,5 кОм отсоединить от $KT7$, а перемычку на $X2$ установить на место.

Для проверки и настройки дискриминаторов каналов ($R-Y$) и ($B-Y$) необходимо замкнуть $KT10$ (см. рис. 7.6) на корпус. Выход ИЧХ через кабель подключить к $KT3$, а вход ИЧХ через конденсатор 0,1 мкФ — к $KT5$. На экране должна появиться частотная характеристика, приведенная на рис. 7.17, а. Если частотная характеристика не соответствует требуемой, необходимо провести подстройку.

Установить нулевую точку частотной характеристики на частоту 4,406 МГц вращением сердечника катушки $L7$ (см. рис. 7.13) фильтра $\Phi 3$ со стороны фольги. Установить максимум характеристики приблизительно на частоте 5,15 МГц вращением сердечника $L8$ фильтра со стороны установки элементов. Вращением сердечника $L6$ фильтра $\Phi 3$ со стороны фольги добиться наилучшей линейности характеристики дискриминаторов между горбами. Вершины горбов характеристики должны отстоять от нуля не менее чем на 600 кГц. Вращением сердечника $L7$ фильтра $\Phi 3$ еще раз установить нулевую точку на частоте 4,406 МГц.

Для настройки дискриминатора канала ($B-Y$) выход ИЧХ подключить к $KT16$, а вход ИЧХ — через конденсатор 0,1 мкФ к $KT18$. На экране должна появиться характеристика согласно рис. 7.17, б. Если она отличается от требуемой, то провести подстройку. Для этого вращением сердечника $L17$ фильтра $\Phi 5$ со

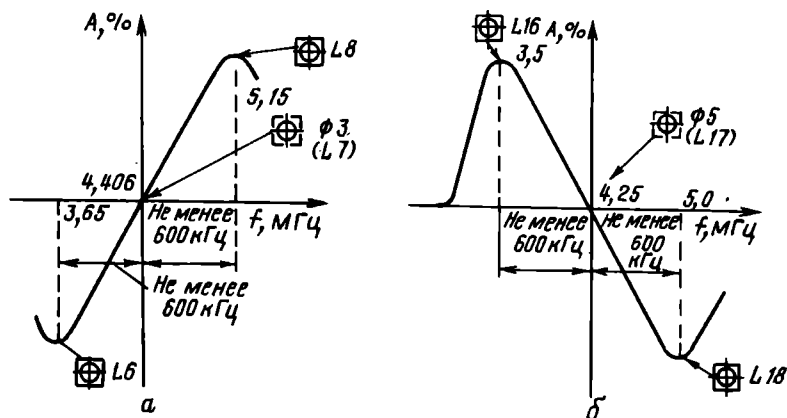


Рис. 7.17. Частотные характеристики дискриминаторов цветности:

a — канала $R-Y$; b — канала $B-Y$

стороны фольги установить нулевую точку на частоте $4,25$ МГц. Минимум характеристики установить примерно на частоте $5,0$ МГц вращением сердечника $L18$ фильтра $\Phi 5$ со стороны элементов. Вращением сердечника $L16$ фильтра $\Phi 5$ со стороны фольги добиться наилучшей линейности. Линейный участок характеристики должен составлять не менее 600 кГц от нуля в обе стороны. Вращением сердечника $L17$ фильтра $\Phi 5$ еще раз установить нуль на частоте $4,25$ МГц.

После настройки $KT10$ разомкнуть.

Для проверки и настройки дискриминатора опознавания необходимо отключить блок разверток от блока коллектора. Кабель от выхода ИЧХ подключить к $KT13$ (см. рис. 7.14), соединив ее с корпусом через резистор 10 кОм, а вход ИЧХ через конденсатор $0,1$ мкФ — к $KT12$. На экране должна появиться характеристика, приведенная на рис. 7.18. Если она отличается от требуемой, то осуществить подстройку, для чего сердечником катушки $L11$ (см. рис. 7.13) со стороны печатного монтажа установить частоту настройки минимума, а сердечником $L10$ со стороны деталей — максимума кривой и далее сердечником катушки $L9$ со стороны печатного монтажа — нуля характеристики. После настройки подключить блок разверток к блоку коллектора.

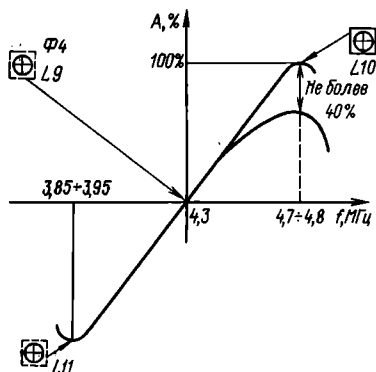


Рис. 7.18. Частотная характеристика дискриминатора опознавания

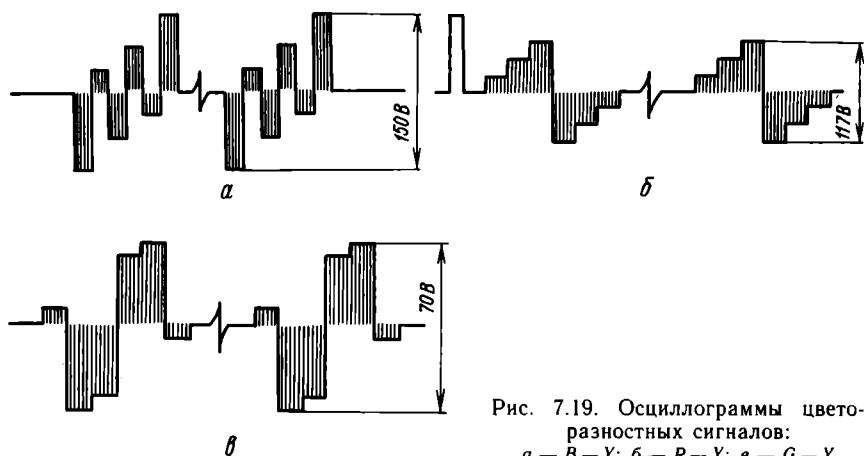


Рис. 7.19. Осциллограммы цветоразностных сигналов:
а — $B-Y$; б — $R-Y$; в — $G-Y$

Для проверки и установки постоянных напряжений на модуляторах кинескопа необходимо ручки регулировок в блоке управления установить в положения: «Яркость» и «Контрастность» — вправо до упора, «Цветовая насыщенность» и «Цветовой тон» — в среднее положение, тумблер «Цветность» (S_4) — в положение «Выключено».

Измерить напряжения в $KT6$, $KT14$, $KT19$, расположенных на модуле $M5$. Напряжения в этих точках должны быть в пределах 80—100 В и отличаться друг от друга не более чем на 5 В. В случае большего отличия напряжений добиться нужных значений в $KT6$ и $KT14$ по отношению к напряжению в $KT19$ переменными резисторами $R155$ и $R151$. После регулировки тумблер S_4 установить в положение «Включено».

Проверку и установку размахов цветоразностных сигналов выполняют в $KT6$ ($B-Y$) и $KT19$ ($B-Y$). Размах сигнала ($B-Y$) устанавливают переменным резистором $R200$ (см. рис. 7.13) на кадровой частоте (рис. 7.19, а) в $KT19$ значением 150 В. Размах сигнала ($R-Y$) проверяют в $KT6$ (рис. 7.19, б). Переменным резистором $R86$ устанавливают на осциллографе размах 117 В. Размах сигнала ($G-Y$) проверяют в $KT14$ (рис. 7.19, в) и устанавливают резистором $R157$ значением 70 В.

Для точной установки нулей дискриминаторов цветности используют генератор сигналов и вольтметр. Вначале необходимо точно установить нуль на вольтметре при замкнутых его выводах. Затем устанавливают перемычку на $KT13$ (см. рис. 7.6) в блоке радиоканала в положение 2—3. На «Вход НЧ-сигнала» (гнездо $X2$) подают через цепочку (см. рис. 7.10) сигнал с выхода ГВЧ напряжением 260 мВ (эффективное значение). Далее снимают перемычку с $X2$ (см. рис. 7.5, б) блока радиоканала, а $KT10$ соединяют с корпусом телевизора.

При регулировке канала ($R-Y$) $KT8$ через резистор 1,5 кОм соединяют с корпусом, на генераторе устанавливают частоту

4,406 МГц, вольтметр со шкалой на 1 В подключают через резистор 47 кОм к *КТ5*. Вращением сердечника катушки *L7* (см. рис. 7.13) фильтра $\Phi 3$ со стороны печатного монтажа добиваются минимального показания вольтметра.

При регулировке канала (*В — У*) *КТ7* соединяют через резистор 1,5 кОм с корпусом, на генераторе устанавливают частоту 4,25 МГц, вольтметр подключают к *КТ18* через резистор 47 кОм. Вращением сердечника катушки *L17* фильтра $\Phi 5$ со стороны печатного монтажа добиваются минимального показания вольтметра.

7.5. КОНТРОЛЬ ЦВЕТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Контроль цветных (колориметрических) параметров телевизора необходим для обеспечения качества цветного изображения. К таким параметрам относят контроль однородности цвета (чистоты цвета), а также статическое и динамическое сведение лучей. Использование испытательных таблиц для контроля цветного изображения рассматривалось в разделах 7.1 и 7.2.

В данном разделе будут рассмотрены вопросы правильности матрицирования и воспроизведения цветного изображения по цветным вертикальным полосам (рис. 7.20) Сигнал «Цветные полосы» вырабатывается специальным генератором или передается таблицей УЭИТ. Последовательность цветов выбирается так, чтобы с изменением цвета вдоль строки происходило равномерное изменение яркости. Расположение цветовых полос показано на рис. 7.20, *а*. Правильность воспроизведения основных и дополнительных цветов проверяют визуально в затемненном помещении. Для этого необходимо включить телевизор для приема черно-белого изображения и ручками «Яркость» и «Контраст-

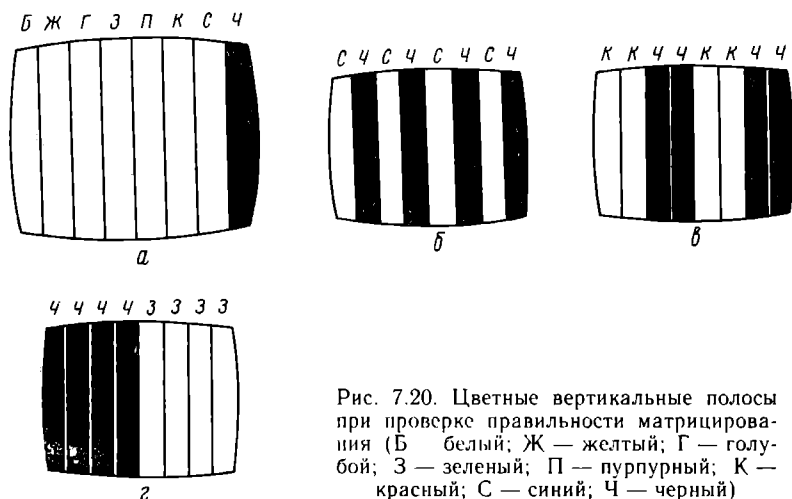


Рис. 7.20. Цветные вертикальные полосы при проверке правильности матрицирования (Б — белый; Ж — желтый; Г — голубой; З — зеленый; П — пурпурный; К — красный; С — синий; Ч — черный)

ность» добиться на экране появления восьми полос с равномерно изменяющейся яркостью от максимальной слева до минимальной справа. Затем перевести телевизор для приема цветного изображения (включить тумблер S_4 блока цветности). На экране должно появиться изображение цветowych вертикальных полос.

При правильной работе блока цветности последовательность цветов будет соответствовать требуемой. В противном случае необходимо найти и устранить неисправность в блоке цветности. При вращении ручки «Насыщенность» должна плавно меняться насыщенность каждой полосы, кроме белой. Окраска белой полосы не должна меняться. Окраска вертикальных цветowych полос должна быть равномерной как по вертикали, так и по горизонтали.

С помощью полос необходимо проверить качество цветowych переходов на границах между цветами. Самые широкие переходы могут быть между желтой и голубой, зеленой и пурпурной, красной и синей. При правильной настройке «нулей» дискриминаторов цветности и схемы обратной коррекции низкочастотных предсказаний в цветоразностных усилителях воспроизведение полос первичных цветов (красного, синего, зеленого) не должно отличаться от воспроизведения чистых растров. Цветовые переходы при этом должны быть малозаметными.

Правильность матрицирования проверяют в такой последовательности. Выключают красный и зеленый лучи тумблерами на задней панели телевизора. При этом вместо желтой, зеленой и красной полос должны воспроизводиться черные, а остальные полосы станут синими одинаковой яркости (рис. 7.20, б). Если яркости синих полос будут неодинаковыми, то это свидетельствует о неправильной установке уровней сигналов $E_{B-\gamma}$ или E_{γ} в схеме матрицирования. Затем выключают синий и зеленый лучи соответствующими тумблерами. При этом вместо голубой, зеленой и синей полос должны появиться черные полосы, а остальные становятся красными (рис. 7.20, в). Если яркость красных полос неодинакова, то это свидетельствует о неправильной установке уровня сигнала $E_{R-\gamma}$. И в заключение выключают красный и синий лучи. При этом на экране вместо пурпурной, красной и синей полос должны появиться зеленые с одинаковой яркостью (рис. 7.20, г). Если яркость зеленых полос неодинакова, то необходимо выставить уровень сигнала $E_{G-\gamma}$.

О качестве настройки цветного телевизора можно судить и по сюжетному изображению. Может получиться так, что настройка отдельных узлов и блоков цветного телевизора вполне обеспечивает качество черно-белого изображения и совсем не удовлетворяет требованиям качества приема цветного. Например, при пониженной частоте гетеродина происходит сильное ограничение сигнала несущей частоты изображения. Схема АРУ поддерживает амплитуду несущей изображения постоянной, в результате чего коэффициент модуляции уменьшается, в особенности для высокочастотных составляющих видеосигнала и цветовой поднесущей.

При этом сигнал черно-белого изображения воспроизводится с большим усилением, чем составляющие цвета, и, хотя различимость мелких деталей несколько понизилась, изображение получается вполне приемлемым. Слабые сигналы дают малоконтрастные изображения. При сильном подъеме цветовой поднесущей возникают помехи, связанные с нарушением синхронизации. При повышенной частоте гетеродина изображение получается чрезмерно резким, появляется муар от сигнала поднесущей, а также горизонтальные полосы в такт со звуковым сопровождением. Ручкой настройки гетеродина необходимо устранить муар и добиться малозаметности помех от звукового сопровождения.

По сюжетному изображению можно установить неверный порядок чередования цветов, искажения вертикальных цветовых переходов (повторов, окантовок, искажения цветового тона, рассовмещения яркостного и цветового переходов), насыщенность цветов. Небольшая ошибка при воспроизведении отдельных цветов иногда мало заметна для глаза. Однако при воспроизведении телесного цвета незначительные погрешности цветов бывают заметны. Для правильного цветового воспроизведения необходимо прежде всего отрегулировать положение регуляторов цветового тона, а если это не дает нужного результата, то проверить баланс белого. Для этого необходимо переключить телевизор на прием черно-белого изображения и убедиться, что оно не имеет цветовых оттенков. Если окрашивания не происходит и при приеме цветного изображения телесные цвета по-прежнему воспроизводятся с погрешностью, то следует проверить правильность установки нулей дискриминаторов блока цветности и дематрицирования. При выполнении указанных регулировок необходимо помнить об индивидуальных особенностях цветовосприятия, поэтому цветовые оттенки радиомеханик должен устанавливать с учетом пожеланий заказчика.

7.6. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА РАЗВЕРТОК

В блок разверток (рис. 7.21) входят: задающий генератор строчной развертки со схемой АПЧиФ, выходной каскад строчной развертки с умножителем (выпрямителем) напряжения для питания анода и фокусирующего электрода кинескопа, задающий генератор кадровой развертки, усилитель-формирователь, эмиттерный повторитель, выходной каскад кадровой развертки, каскад формирования напряжения параболической формы для блока сведения, схема коррекции геометрических искажений раstra.

Задающий генератор строчной развертки выполнен на пентодной части лампы *VLI* (см. рис. 7.21, а) Частоту генератора регулируют изменением индуктивности катушки *LI* и переменным резистором *R65*, ручка которого выведена на заднюю стенку телевизора.

В анодной цепи лампы *VL1* формируется импульсно-пилообразное напряжение, которое через конденсатор *C17* и резистор *R56* подается на управляющую сетку лампы *VL3* выходного каскада строчной развертки.

Управляет работой задающего генератора схема автоматической подстройки частоты и фазы (АПЧФ), которая состоит из несимметричного фазового дискриминатора (диоды *VD1*, *VD2*, конденсаторы *C2*, *C3*, резисторы *R2*, *R3*) и фильтра нижних частот (*R4*, *R6*, *C7*, *R7*, *C6*, *C8*).

С выхода схемы АПЧФ медленно меняющееся напряжение поступает на управляющую сетку триодной части лампы *VL1*, которая играет роль реактивной лампы. Под действием управляющего напряжения происходит изменение емкости лампы, входящей в контур задающего генератора и определяющей частоту его колебаний.

Демпфирующая цепочка *R7*, *C6* служит для подавления паразитных колебаний генератора. Резисторы *R2* и *R3* уменьшают влияние разброса параметров диодов *VD1*, *VD2* на работу схемы. Конденсатор *C12* служит для увеличения крутизны характеристики лампы.

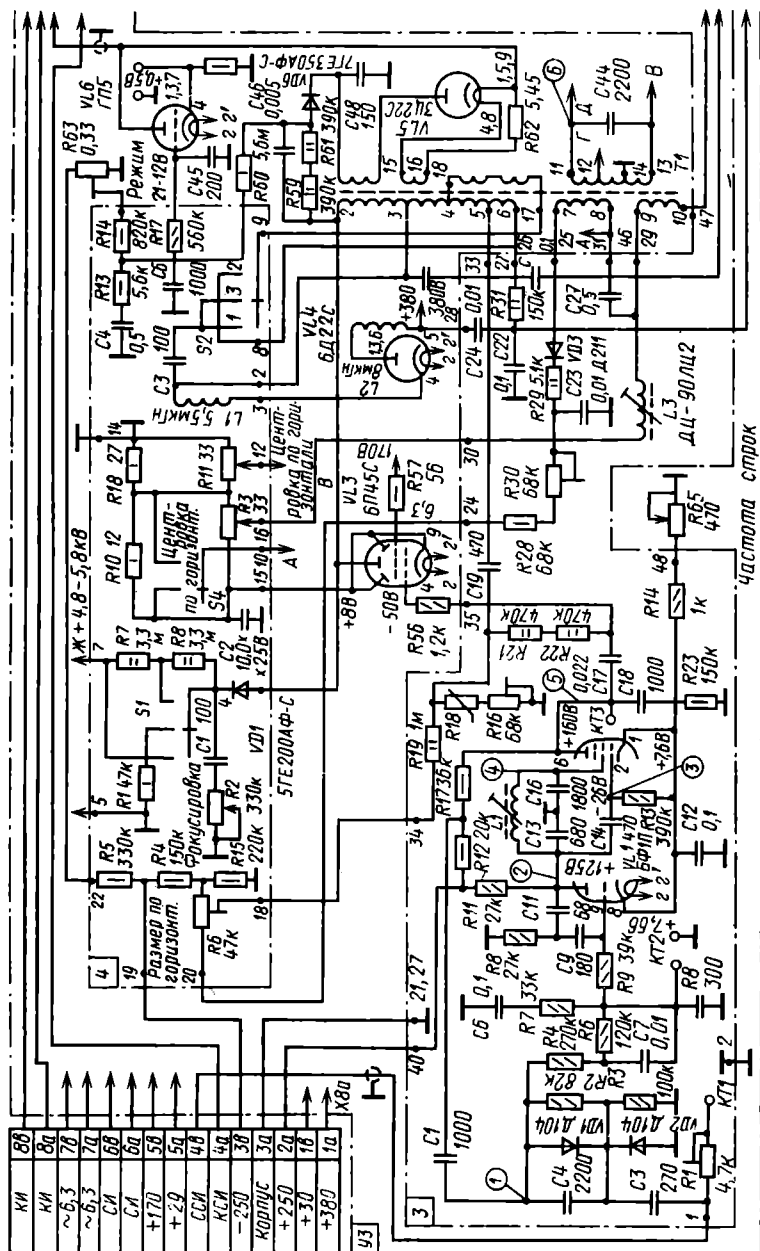
Выходной каскад строчной развертки выполнен на лампе *VL3*. Нагрузкой каскада служит выходной строчной трансформатор *T1*. В качестве демпфера используется лампа *VL4*.

На управляющую сетку лампы *VL3* подается отрицательное напряжение смещения с резисторов *R22* и *R23*, а также напряжение импульсно-пилообразной формы с задающего генератора.

Питание анода лампы *VL3* осуществляется повышенным напряжением, создаваемым на конденсаторе вольтодобавки *C26*, включенным между выводами 6 и 7 трансформатора *T1*. Этот конденсатор заряжается током, протекающим через демпфирующий диод *VL4*, когда на его катоде действует отрицательный импульс первого периода колебаний, возникающих в обмотке трансформатора в начале прямого хода строчной развертки. Конденсатор *C22* и дроссели *L1*, *L2* в анодной и катодной цепи лампы *VL4* служат для фильтрации ВЧ-колебаний, которые проявляются в виде помех в левой части раstra.

Напряжение вольтодобавки на конденсаторе *C26* используется также для питания ускоряющих электродов кинескопа. Для этого к конденсатору *C26* подключен делитель напряжения, состоящий из резистора *R31*, параллельно соединенных переменных резисторов *R71*, *R72*, *R73* и резистора *R27*. Переменные резисторы позволяют регулировать ускоряющие напряжения на кинескопе от +550 до +900 В. Конденсатор *C24* служит для фильтрации в цепи питания ускоряющих электродов.

Строчные отклоняющие катушки подключены через симметрирующую катушку *L3*, контакты 7, 8 разъема *X106*, регулятор линейности *L2* и контакт 5 разъема *X106* к выводам 7, 10 трансформатора *T1*. Последовательно с отклоняющими катушками включен конденсатор *C27*, который служит для уменьшения



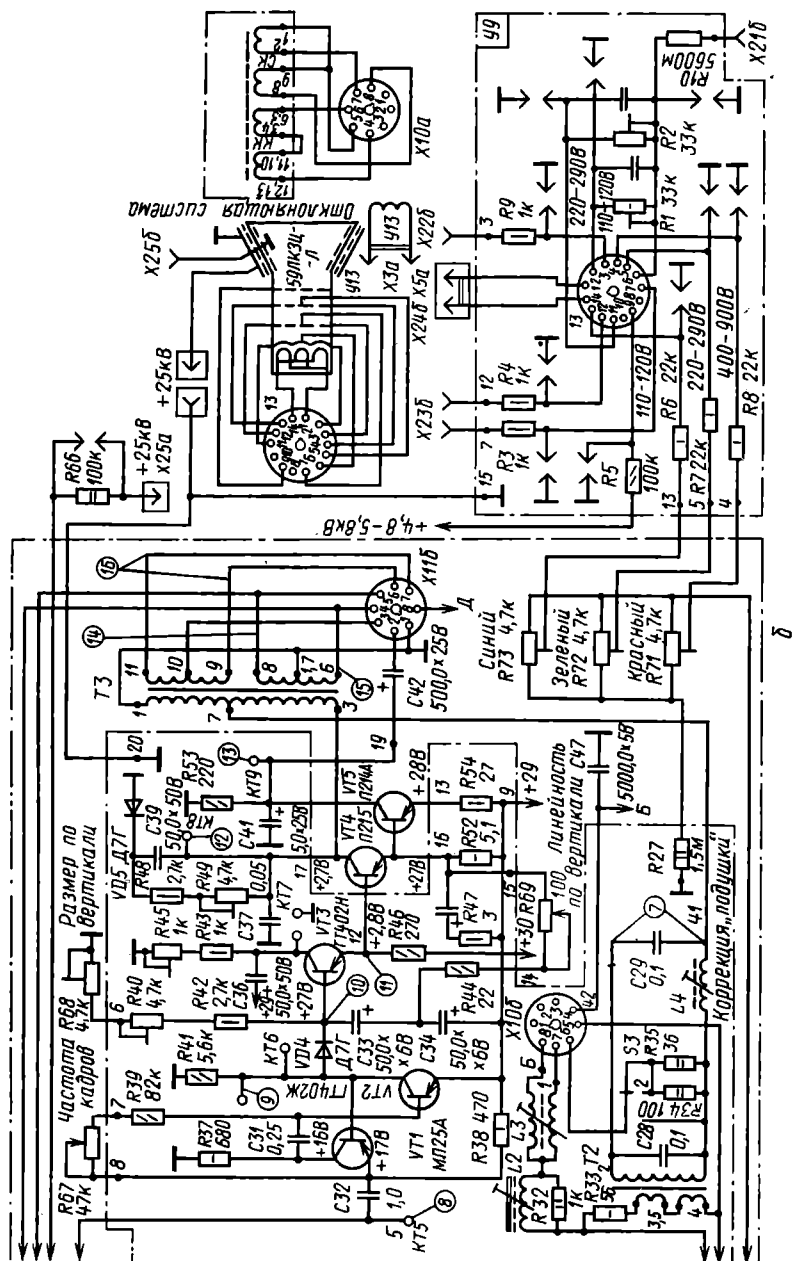


Рис. 7.21. Принципиальная электрическая схема блока разверток и синхронизации

нелинейных искажений растра. Катушка $L3$ устраняет различие индуктивностей половин строчных отклоняющих катушек.

Регулятор линейности $L2$ предназначен для регулировки линейности изображения по горизонтали в левой части растра. Дроссель $L3$ (ДЦ-90ЛЦ-2), подключенный к выводу 9 трансформатора $T1$, уменьшает шунтирование импульсной составляющей тока элементами схемы центровки растра. Симметрирующая катушка $L3$ используется при регулировке сведения красных и зеленых горизонтальных линий в центре экрана.

Центровка растра осуществляется переключателем $S4$ ступенчато, а резистором $R3$ плавно. Регулировку размера изображения по горизонтали производят ступенчато переключателем $S2$ и плавно — резистором $R6$.

Для стабилизации размера изображения по горизонтали и высокого напряжения используется цепь отрицательной обратной связи, состоящей из конденсатора $C19$, варистора $R18$ (СН1-1-1200) и резисторов $R16$, $R21$, $R22$. На варистор с вывода 5 трансформатора $T1$ через $C19$ подаются импульсы обратного хода строчной частоты и опорное напряжение с движка переменного резистора $R6$. Диод $VD3$ является выпрямителем импульсного напряжения, а варистор $R18$ — стабилизатором опорного напряжения и выпрямителем импульсов обратного хода строчной развертки. Конденсатор $C19$ за время обратного хода развертки заряжается, а во время прямого хода разряжается через большое сопротивление варистора. Отрицательное напряжение смещения прикладывается к управляющей сетке лампы $VL3$.

Для настройки на третью гармонику в строчном трансформаторе используются две последовательно соединенные катушки, включенные между выводами 4 и 6 трансформатора $T1$. Вращением сердечника катушки, расположенной на плате трансформатора, осуществляют настройку на третью гармонику.

Высоковольтный выпрямитель для питания второго анода кинескопа выполнен на высоковольтном кенотроне $VL5$, диоде $VD6$ и лампе $VL6$, которая служит для стабилизации высокого напряжения +25 кВ.

Выпрямитель состоит из двух последовательно соединенных частей — выпрямителя на лампе $VL5$ и выпрямителя на диоде $VD6$. Высокое напряжение с катода лампы $VL5$ через высоковольтный разъем $X25a$ подается на кинескоп.

Стабилизация высокого напряжения осуществляется лампой $VL6$, подключенной параллельно выходу высоковольтного выпрямителя. Стабилизация напряжения основана на поддержании постоянства суммарного тока, протекающего через кинескоп и шунтирующий триод. Для выбора режима работы лампы $VL6$ служит резистор $R63$. Контроль тока стабилизатора производят на резисторе $R64$. Конденсатор $C6$ является фильтрующим. Цепочка $R13$, $C4$ предназначена для предотвращения паразитного возбуждения схемы стабилизации.

Выпрямитель для питания фокусирующего электрода кинес-

скопа выполнен на диоде *VD1* типа 5ГЕ200АФ-С. Диод обеспечивает выпрямление импульсов обратного хода строчной развертки, поступающих на него с анодной цепи лампы *VL3*. Выпрямленное напряжение выделяется на цепочке *C1*, *R2*, к которой подключен делитель, состоящий из резисторов *R1*, *R7*, *R8*. Регулировку фокусирующего напряжения производят грубо переключателем *S1*, плавно-переменным резистором *R2*. Напряжение фокусировки можно изменять от +4,8 до 5,8 кВ.

Для защиты высоковольтных цепей предусмотрены разрядники, которые срабатывают (пробиваются) в случае случайных перегрузок. После устранения перегрузок разрядники не должны срабатывать.

Задающий генератор кадровой развертки выполнен на транзисторах *VT1* и *VT2* по схеме автоколебательного мультивибратора с коллекторно-базовыми связями. пилообразно-экспоненциальное напряжение формируется на конденсаторах *C33*, *C34* за счет их заряда от источника +29 В через резисторы *R68*, *R40* во время прямого хода кадровой развертки и разряда через диод *VD4* и транзистор *VT2*. Резистор *R69* служит для регулировки линейности по вертикали. Частоту колебаний задающего генератора кадровой развертки можно регулировать переменным резистором *R67*. Синхронизация мультивибратора производится импульсами отрицательной полярности, поступающими через конденсатор *C32* в эмиттерную цепь транзистора *VT1*.

Эмиттерный повторитель на транзисторе *VT3* обеспечивает согласование выходного сопротивления генератора с низким входным сопротивлением выходного каскада. Переменным резистором *R45* регулируют напряжение между коллектором и корпусом, которое должно быть равно +17 В. Регулировку размера изображения по вертикали осуществляют переменным резистором *R68*. Переменный резистор *R40* служит для ограничения максимального размера по вертикали. С выхода эмиттерного повторителя колебания задающего генератора поступают на вход выходного каскада кадровой развертки.

Выходной каскад кадровой развертки выполнен по одноканальной трансформаторной схеме на транзисторе *VT4*. Нагрузкой каскада служат кадровые отклоняющие катушки. Термостабилизация каскада осуществляется за счет отрицательной обратной связи по току в резисторе *R52*. Элементы *R48*, *R49*, *C39*, *VD5* служат для ограничения импульсной составляющей, возникающей во время обратного хода кадровой развертки в коллекторной цепи. Конденсатор *C37* служит для фильтрации паразитных импульсов строчной частоты. Цепочка *C38R47* предназначена для защиты транзистора *VT4* от пробоя.

Для получения хорошей линейности кадровой развертки служит цепь обратной связи *R69*, *R44*, *C33*, через которую с резистора *R52* напряжение подается на базу транзистора *VT3*. Регулировку линейности по вертикали производят переменным резистором *R69*.

На транзисторе *VT5* выполнен каскад формирования импульсов сведения, которые используются для динамического сведения лучей кинескопа. Нагрузкой каскада служит цепь, состоящая из резистора *R53* и конденсатора *C41*. С коллектора транзистора через конденсатор *C42* и контакт разъема *X116* выходное напряжение подается на блок сведения. На блок сведения подаются еще два напряжения с выводов *9, 10, 11* трансформатора *T3*.

Центровку раstra по вертикали осуществляют переменным резистором *R11*. При вращении движка этого резистора изменяется величина и полярность напряжения между выводом *2* трансформатора *T3* и движком резистора.

Коррекцию подушкообразных искажений раstra производят катушкой *L4* (РФ-90ЛЦ-2) и переключателем *S3*.

Типичные неисправности блока разверток определяют визуально и с помощью контрольно-измерительной аппаратуры.

На экране телевизора горизонтальная полоса шириной около 20 мм может быть из-за неисправности транзистора *VT3* (см. рис. 7.21, б). По нарушению работы данного транзистора по постоянному току убедиться в его неисправности и при необходимости заменить. Аналогичная неисправность может быть следствием выхода из строя транзистора *VT4*. Проверкой режима работы этого транзистора убедиться в его исправности и в случае необходимости заменить на исправный.

Малый размер изображения по вертикали можно объяснить неисправностью транзистора *VT5*. При таком дефекте наблюдается заворот изображения в верхней и нижней частях раstra. Заменить транзистор. Нарушение контакта выводов *1—2* обмотки трансформатора коррекции *T2* также может явиться причиной уменьшения размера изображения по вертикали. Пропайкой выводов этого трансформатора указанную неисправность устраняют.

Причиной уменьшения размера изображения по вертикали может быть также уменьшение напряжения питания. Например, при нарушении контактов выводов *6—6'* (см. рис. 7.4) силового трансформатора. Незначительные дефекты стабилизатора напряжения в блоке питания также могут привести к упомянутому дефекту. Если произойдет обрыв резистора *R6* в стабилизаторе, то вместо напряжения питания кадровой развертки $+30$ В поступит напряжение $+28$ В. Уменьшение размера по вертикали может произойти в результате утечки или обрыва конденсатора *C38* (см. рис. 7.21, б). Подключением к этому конденсатору заведомо исправного убедиться в неисправности конденсатора *C38* и при необходимости заменить его. Обрыв выводов или потеря емкости конденсаторов *C33* и *C34* также приводит к уменьшению размера по вертикали. Подключением параллельно к их выводам исправных конденсаторов убедиться в работоспособности конденсаторов *C33* и *C34*.

Размер по вертикали завышен обычно по причине выхода из строя транзистора *VT5* стабилизатора напряжения в блоке

питания. В этом случае стабилизированное напряжение вместо +30 В становится равным +35 В.

Нелинейность изображения в верхней части изображения может быть вызвана неисправностью транзистора VT2 блока питания в результате утечки перехода коллектор — эмиттер. При этом напряжение на выходе стабилизатора нормально и равно +30 В. Заменить транзистор и устранить указанную неисправность.

После длительного прогрева телевизора появляется заворот изображения снизу из-за неисправности транзистора VT4 блока разверток. Проверкой режима работы этого транзистора убедиться в его исправности.

Нелинейность изображения в нижней части при недостаточном размере изображения по вертикали обуславливается обрывом или утечкой в конденсаторе C42. При замене конденсатора изображение принимает нормальный вид.

После прогрева телевизора уменьшается размер по вертикали с заворотом снизу в результате утечки в конденсаторе C36 блока разверток. Заменить конденсатор.

В нижней части изображение нормальное, а в верхней не просматривается в результате плохой пайки вывода трансформатора T3 блока разверток. Пропайкой вывода указанную неисправность устранить.

Недостаточный размер по горизонтали можно объяснить неисправностью лампы VL3 выходного каскада строчной развертки. Заменяв лампу на заведомо исправную, устранить неисправность. Обрыв резистора R36 в цепи экранной сетки лампы VL3 также может привести к упомянутой неисправности. Замерить режим лампы и заменить в случае необходимости резистор R36.

Недостаточные размер по горизонтали и яркость свечения экрана могут произойти в результате обрыва резистора R28 блока разверток, а также из-за неисправности ТВС (T1). При этом обмотка ТВС перегревается. Проверить резистор и заменить ТВС.

Не регулируется размер по горизонтали из-за обрыва резистора R21 блока разверток.

При увеличении яркости возрастает размер изображения по горизонтали в результате утечки в конденсаторе C46. Необходимо заменить неисправный конденсатор.

Малый размер изображения по горизонтали с заворотом справа является следствием выхода из строя демпфирующего диода VL4. Заменой лампы на заведомо исправную устранить неисправность. Примерно такое же проявление может иметь дефект лампы VL3.

Малый размер изображения по горизонтали, заворот изображения справа или слева — эти признаки характерны для неисправного ТВС. Заменить ТВС и, если неисправность пропала, проверить конденсатор вольтодобавки C26.

Малый размер изображения по горизонтали и складка строк в центре экрана бывают в результате обрыва конденсатора C36

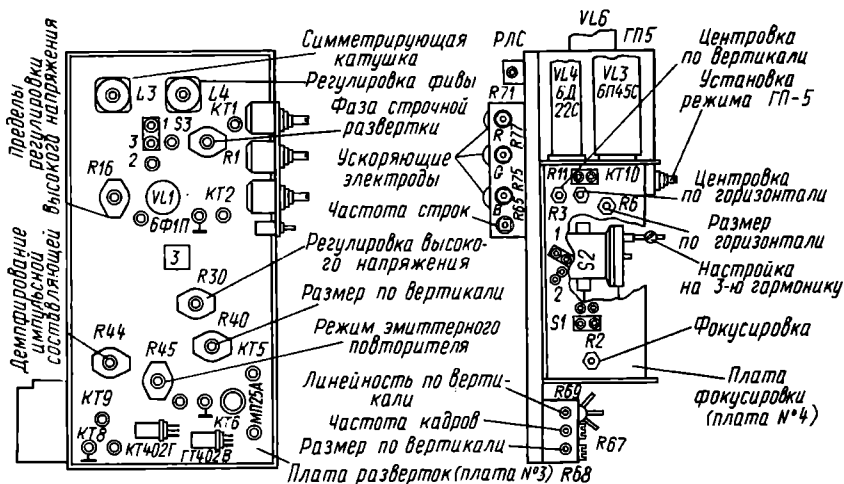


Рис. 7.22. Расположение органов управления и регулировки в блоке разверток

блока разверток. При вращении ручки «Частота строк» наблюдается перемещение изображения в правую сторону. Проверить исправность конденсатора и при необходимости заменить его.

Вертикальная светлая полоса на изображении справа. Наблюдается фон переменного тока, передвигающийся сверху вниз по изображению. Причиной подобной неисправности бывает потеря емкости конденсатора $C6$ (см. рис. 7.4) блока питания. При подключении параллельно с $C6$ конденсатора такой же емкости дефект пропадает.

Нарушение кадровой синхронизации происходит в результате выхода из строя транзисторов $VT1$ или $VT2$ (см. рис. 7.21, б) блока разверток. Режим работы транзисторов при этом нарушается. Проверить режим и заменить транзисторы. Изменение сопротивления резистора $R39$ блока разверток также может привести к указанной неисправности. Сопротивление при этом может измениться от 82 до 400 кОм. Проверить резистор и заменить в случае необходимости.

Для проверки работоспособности блока разверток и его регулировки необходимо использовать его принципиальную схему (см. рис. 7.21) и схему расположения основных органов управления (рис. 7.22) Перед началом регулировки необходимо подать на $X2$ («Вход НЧ-сигнала») блока радиоканала сигнал сетчатого поля через конденсатор 100 мкФ. При этом перемику на $KT13$ установить в положение 2—3. Регуляторы «Яркость» и «Контрастность» в блоке управления установить в среднее положение. Включить телевизор. На экране должно появиться устойчивое изображение сетчатого поля. При необходимости регулятором «Частота кадров» $R67$ добиться устойчивого изображения по вертикали. Установить регулятор «Частота строк» $R65$ в среднее

положение и закоротить *КТ1* на корпус. При этом на экране должно быть изображение, перемещающееся по горизонтали. При отсутствии синхронизации изображения отрегулировать частоту генератора сердечником катушки *L1*. Если отсутствует растр или кадровая развертка и изображение не удается засинхронизировать, необходимо выявить и устранить дефект в соответствии с ранее данными рекомендациями.

Для проверки высокого напряжения необходимо использовать высоковольтный вольтметр С-96. Его показания должны быть в пределах 22—27 кВ. При необходимости следует установить напряжение в заданных пределах резистором *R6* (см. рис. 7.21, а), стремясь получить напряжение 22—24 кВ. В случае необходимости провести регулировку линейности по горизонтали регулятором линейности *L2* и устранить симметричные «подушкообразные» или «бочкообразные» искажения сердечником катушки *L4*.

Начальную регулировку кадровой развертки проводят в такой последовательности. Вначале необходимо проверить размах импульса на базе транзистора *VT3* (см. рис. 7.21, б), подключив осциллограф. Осциллограмма должна соответствовать норме. Если размах сигнала отличается от требуемого, то резистором *R40* добиться значения 1,2 В. Затем следует проверить напряжение в контрольной точке *КТ8* (коллектор транзистора *VT4*) и при необходимости выставить напряжение 2,6—2,8 В резистором *R49*. Резисторами *R67* («Частота кадров») и *R69* («Линейность по вертикали») отрегулировать частоту и линейность изображения. В случае необходимости отцентрировать изображение регуляторами «Центровка верт.» (*R11*) и «Центровка гориз.» (*R3*) по сигналу «Сетчатое поле» от цветного комплексного генератора TR-0884.

Проверить размер по горизонтали и, если нужно, отрегулировать его. Для этого следует подать сигнал вертикальных цветных или градационных полос с комплексного генератора и регуляторами «Яркость» и «Контрастность» добиться, чтобы полосы были видны по всему экрану. Размер изображения должен соответствовать 8,75—9,25 градационным полосам. Размер регулируют с помощью переключателя *S2* (см. рис. 7.21, а). Подав сигнал «Сетчатое поле», проверить и, если нужно, установить регуляторами «Размер верт.» (*R68*) и «Линейность верт.» (*R69*) нормальный размер и линейность по вертикали, при которой клетки сетчатого поля будут квадратными.

Проверить и при необходимости отрегулировать фокусировку изображения регулятором *R2* и переключателем *S1*. Если фокусировка не выражается, то заменить столбик *VD1* (5ГЕ200АФ).

При проверке и регулировке блока разверток из-за наличия высоковольтных напряжений необходимо соблюдать особую осторожность и строго выполнять требования техники безопасности.

Это относится к проверке высокого напряжения, регулировке фокусировки и другим операциям.

7.7. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Цветные телевизоры ремонтируют согласно РСТ РСФСР 179—81. Этот стандарт распространяется на бытовые телевизоры цветного изображения отечественного производства, отремонтированные в стационарных условиях на I—III каналах по ГОСТ 7845—79. Основные параметры отремонтированных цветных телевизоров приведены в табл. 7.1.

На краях экрана кинескопа допускается снижение числа различных линий не более чем на 10 %. Для телевизоров, указанных в графах 4—8, допускается ухудшение параметров не более чем на 20 %. Проверку новых типов телевизоров регламентируют заводскими инструкциями по ремонту в течение срока действия стандарта. Согласно стандарту канал цветности должен автоматически включаться и выключаться при изменении принимаемого сигнала с черно-белого на цветной, и наоборот.

Схема АПЧГ должна обеспечивать захват и автоматическую подстройку частоты, гетеродина при переключении с канала на канал. Баланс белого не должен нарушаться при изменении положений регуляторов яркости и контрастности. Настройка нулевых точек частотных детекторов канала цветности должна обеспечивать отсутствие заметного изменения цвета при включении и выключении сигнала опознавания при приеме сигнала «Белое поле». Регуляторы «Яркость» и «Контрастность» должны обеспечивать получение изображения с наибольшей разрешающей способностью при количестве градаций яркости не менее шести при оптимальном положении ручек настройки гетеродина и фокусировки. При приеме изображения на экране не должно быть темных горизонтальных полос, создаваемых сигналом звукового сопровождения, не должны прослушиваться дребезжания и заметные искажения звука. Регуляторы и ручки управления должны быть надежно закреплены, иметь плавный ход (без заеданий), не создавать помех изображению и звуковому сопровождению. Переключатели всех типов должны обеспечивать надежное переключение и фиксацию в любом рабочем положении. Все съемные детали и узлы должны быть надежно закреплены.

Цветные телевизоры после ремонта проверяют при нормальных климатических условиях (кроме особо оговоренных случаев) и напряжении питания с отклонением от номинального значения не более $\pm 2\%$. Телевизор перед проверкой должен находиться во включенном состоянии не менее 30 мин.

При проверке параметров после ремонта допускается использовать только внешние органы управления. Проверяют те параметры, которые могут измениться в процессе ремонта. К ним относят чувствительность тракта изображения, разрешающую способность, нелинейные искажения раstra, сведение лучей, устойчивость синхронизации по кадрам и строкам, цветовую синхронизацию, работоспособность АПЧГ, баланс белого, нули

Таблица 7.1

Параметр	Норма для телевизора							
	«Рубин-401», «Электрон-701»	«Радуга-701»	УЛПШТ — 59/61-П			УПИМШТ — 61-П	с кинескопом 32ЛК1П	с кинескопом 25ЛК2П
			СК с механической на- стройкой	СК с элект- ронной па- стройкой				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Чувствительность канала изображе- ния, ограниченная синхронизацией в диапазоне МВ, мкВ, не хуже	72	156	55	80	80	100	100	
Разрешающая способность совмещен- ного черно-белого изображения по ТИТ-0249 в центре по горизонтали, линий, не менее	400	400	450	450	450	300	300	
Нелинейные искажения раstra, %, не более								
по горизонтали	± 14	± 14	± 10	± 10	± 10	± 12	± 10	
по вертикали	± 14	± 14	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
Погрешность сведения трех лучей на расстоянии 25 мм от края экрана при практически полном сведении их в центре, мм, не более	5	5	4	4	4	2	1	

частотных детекторов канала цветности, качество звукового сопровождения.

Чувствительность канала изображения, ограниченную синхронизацией, проверяют транзитестом TR-0856/S. На антенный вход телевизора от транзитеста подают сигнал перекрещивающихся полос («Сетчатое поле») с заполнением частотой 4 МГц и глубиной модуляции 85 % на проверяемом канале. Настраивают телевизор ручкой настройки гетеродина «Ручная» до получения наибольшей четкости изображения. После этого на вход подают сигнал «Цветные полосы» или «Градационные полосы» и регуляторами яркости и контрастности добиваются правильного воспроизведения полутонов. Затем плавным вращением ручки аттенюатора транзитеста «ВЧ-делитель» снижают уровень входного сигнала до значения, при котором при соответствующей подстройке ручками частоты строк и кадров еще возможно добиться устойчивой картинке на экране. Значение выходного сигнала транзитеста будет равно чувствительности тракта изображения.

Разрешающую способность проверяют визуально по испытательной таблице ТИТ-0249 с расстояния наилучшей различимости мелких деталей при положении ручки настройки гетеродина в положении «Ручная». При этом регуляторы яркости, контрастности, фокусировки и частоты гетеродина должны находиться в оптимальном положении.

При отсутствии испытательной таблицы разрешающую способность можно ориентировочно определить по сигналу «Перекрывающиеся полосы 4 МГц», подаваемому с транзитеста TR-0856/S, позволяющего оценить разрешающую способность до 450 линий.

Нелинейные искажения раstra проверяют наблюдением сигнала «Сетчатое поле», подаваемого на антенный вход телевизора от транзитеста. Далее измеряют миллиметровой бумагой или гибкой прозрачной линейкой размер наиболее растянутых клеток $A_{\max}$ и наиболее сжатых клеток $A_{\min}$, лежащих в одном ряду вблизи центра экрана. Затем вычисляют коэффициент нелинейности, %,

$$K_{\text{н}} = 2 \left(\frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} \right) 100.$$

Погрешность сведения лучей проверяют при подаче на антенный вход сигнала «Сетчатое поле». Предварительно должны быть вставлены допустимые нелинейные искажения раstra. Яркость изображения устанавливают ниже среднего уровня во избежание расфокусировки линий сетчатого поля. Значения отклонения лучей измеряют миллиметровой бумагой или гибкой прозрачной линейкой на расстоянии 25 мм от краев экрана.

Устойчивость синхронизации проверяют визуально при приеме телевизионного испытательного сигнала или сигнала «Сетчатое поле» от транзитеста.

Устойчивость работы цветовой синхронизации проверяют при подаче от транзитеста TR-0856/S сигнала «Цветные полосы» на

антенный вход телевизора. По последовательности и устойчивости цветных полос на экране определяют качество цветовой синхронизации при следующих манипуляциях: многократном (5—10 раз) переключении с канала на канал; многократном включении и отключении сигнала на антенном входе с интервалом в 5 с; многократном с интервалом около 5 с отключении сигнала цветовой синхронизации на транзитесте (вместо сигнала цветных полос можно включить черно-белый сигнал). При выключении на транзитесте сигнала цветовой синхронизации (сигнала опознавания) и при замене сигнала цветных полос на черно-белый сигнал канал цветности должен автоматически выключаться и изображение на экране должно становиться черно-белым. Вращением ручки «Частота кадров» убедиться, что изображение остается цветным в некоторых пределах перемещения оси данного регулятора.

Работу схемы АПЧГ проверяют при подаче на вход телевизора сигнала испытательной таблицы ТИТ-0249. Регулятор АПЧГ устанавливают в положение «Ручная», ручку регулятора устанавливают в положение наилучшей разрешающей способности (при этом используют также ручки регуляторов яркости и контрастности) Переключатель каналов переводят несколько раз из одного положения в другое.

Разрешающая способность не должна изменяться (должна находиться в пределах допуска).

Баланс белого проверяют визуально при подаче на антенный вход телевизора от транзитеста TR-0856/S сигнала «Серая шкала», соответствующего десяти вертикальным полосам с изменяющейся яркостью от белого до черного. Перед началом проверки ручку цветового тона устанавливают в положение, соответствующее балансу белого на белой полосе. Ручку контрастности устанавливают в положение минимальной контрастности, ручку яркости — в такое положение, когда отсутствует свечение только черной полосы. Затем увеличивают контрастность до тех пор, пока сохраняется различимость всех вертикальных полос. Цвет свечения и яркость наиболее светлой полосы должны соответствовать белому цвету, а все остальные полосы не должны иметь цветовой окраски. Поворот ручки регулятора контрастности не должен сопровождаться изменением окраски светлых и темных полос основными или дополнительными цветами.

Точность настройки частотных детекторов канала цветности проверяют подачей на антенный вход телевизора сигнала «Белое поле» после проверки баланса белого. Несколько раз включают и выключают сигнал опознавания на транзитесте.

При этом не должно быть заметного изменения цвета свечения экрана.

Звуковое сопровождение проверяют на слух. Все остальные проверки, связанные с качеством крепления ручек, кнопок, разъемов, отдельных деталей и узлов проводят внешним осмотром.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы схемные и конструктивные особенности унифицированных цветных телевизоров типа УЛПЦТ?
2. Какие испытательные таблицы используют при настройке цветных телевизоров?
3. Каким технологическим оборудованием, измерительными приборами, приспособлениями и инструментом оснащают рабочее место для ремонта цветных телевизоров?
4. В чем состоит регулировка цветного телевизора при первичной установке на месте его эксплуатации?
5. Какие типичные неисправности блока радиоканала можно определять по внешним признакам и по приборам? Как их устраняют?
6. Какие характерные неисправности бывают в блоке цветности? Как их обнаруживают и устраняют?
7. В чем состоят особенности настройки блока радиоканала с помощью измерительных приборов?
8. Какие измерительные приборы используют при проверке и настройке блока цветности? Как проводят эту проверку?
9. В чем заключается проверка цветовых (колориметрических) параметров цветного телевизора?
10. Какие неисправности характерны для схемы кадровой развертки цветного телевизора?
11. Какие неисправности могут возникать в схеме строчной развертки цветного телевизора, отличающиеся от неисправностей в черно-белом телевизоре?
12. По каким параметрам проверяют отремонтированные цветные телевизоры? В чем состоит методика данной проверки?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев Ю. П. Бытовые радиовещательные приемники и их ремонт. М., 1980.
- Алексеев Ю. П., Барсков-Гросман Р. Я., Ососков А. Ф. Радиоприемники, радиолы, магнитолы, тюнеры. Справочник. М., 1980.
- Алексеев Ю. П. Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт. М., 1984.
- Белов И. Ф., Дрызго Е. В., Суханов Ю. И. Справочник по бытовой усилительной радиоаппаратуре. М., 1981.
- Булыч В. И., Фоменков А. П., Зимин К. В. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров. М., 1984.
- Бобров Н. В. Расчет радиоприемников. М., 1981.
- Дьяконов М. Н., Карабанов В. И. Справочник по электрическим конденсаторам. М., 1983.
- Комаров Е. Ф. Учебное пособие радиотелемастера. М., 1973.
- Кацнельсон Б. В., Ларионов А. С. Отечественные усилительные лампы и их зарубежные аналоги. Справочник. М., 1981.
- Новоселов Л. Е. Сетевые радиолы и электрофоны (стереофонические). Справочное пособие. Л., 1978.
- Ошер Д. Н., Малинский В. Д., Теплицкий Л. Я. Регулировка и испытание радиоаппаратуры. М., 1978.
- Резисторы. Справочник/Антонян Ю. Н., Иванов Д. М. и др. М., 1981.
- Справочник по интегральным микросхемам/Под ред. Тарабрина В. В. М., 1983.
- Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам/Под ред. Н. Н. Горюнова. М., 1979.
- Самойлов Г. П., Скотин В. А. Телевизоры и их ремонт. М., 1984.
- Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник/Под ред. Б. Л. Перельмана. М., 1981.
- Шлемин А. И., Краснов С. К., Иванов В. Г. Обнаружение неисправностей в цветных телевизорах по испытательным изображениям. М., 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Глава 1

Основы организации и методики ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры 4

- 1.1. Структура, функции и перспективы развития предприятий ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры 4
 - 1.2. Организация ремонта на специализированных предприятиях. Виды и методы ремонта 9
 - 1.3. Оборудование рабочих мест и их оснащение контрольно-измерительной аппаратурой 15
 - 1.4. Нормативно-техническая и технологическая документация, используемая при ремонте и регулировке 22
 - 1.5. Методика определения неисправностей БРЭА и способы их отыскания 25
 - 1.6. Методика проверки режимов работы каскадов по постоянному току и прохождения сигнала от каскада к каскаду 32
 - 1.7. Способы устранения неисправностей. Регулировка и испытания после ремонта 36
- Контрольные вопросы 44

Глава 2

Ремонт и регулировка источников питания 44

- 2.1. Ремонт и регулировка выпрямителей и стабилизаторов 44
 - 2.2. Проверка пригодности автономных источников питания и их взаимозаменяемость 52
- Контрольные вопросы 55

Глава 3

Ремонт и регулировка усилителей звуковой частоты, усилительно-коммутационных устройств и электрофонов 55

- 3.1. Общие сведения об усилителях звуковой частоты 55
 - 3.2. Типичные неисправности усилителей, их отыскание и устранение 62
 - 3.3. Организация ремонта усилителей 64
 - 3.4. Проверка параметров усилителей после ремонта 66
 - 3.5. Общие сведения об электропроигрывающих устройствах и электрофонах 71
 - 3.6. Типичные неисправности ЭПУ, их отыскание и устранение 73
 - 3.7. Организация ремонта ЭПУ и электрофонов 75
 - 3.8. Проверка параметров ЭПУ и электрофонов после ремонта 77
- Контрольные вопросы 82

Глава 4

Ремонт и регулировка магнитофонов 82

- 4.1. Общие сведения о магнитофонах 82
 - 4.2. Характерные неисправности магнитофонов 90
 - 4.3. Организация ремонта магнитофонов 95
 - 4.4. Проверка параметров отремонтированных магнитофонов 98
 - 4.5. Особенности регулировки ЛПМ кассетных магнитофонов 103
 - 4.6. Особенности ремонта и регулировки стереофонических магнитофонов 105
- Контрольные вопросы 120

Глава 5

Ремонт и регулировка радиоприемников и радиол 121

- 5.1. Общие сведения о радиоприемниках и организации их ремонта 121
- 5.2. Ремонт и регулировка детекторных каскадов и схем автоматической регулировки усиления 124
 - 5.3. Ремонт и регулировка усилителей промежуточной частоты 127
 - 5.4. Ремонт и настройка входных цепей и блоков УКВ 133
- 5.5. Проверка сопряжения настроек сигнальных и гетеродинных контуров 139
- 5.6. Проверка параметров отремонтированных радиоприемников 143
- 5.7. Особенности ремонта и регулировки стереофонических радиоприемников 146
 - Контрольные вопросы 151

Глава 6

Ремонт и регулировка телевизоров черно-белого изображения 151

- 6.1. Общие сведения о телевизорах и организации их ремонта 151
- 6.2. Ремонт и регулировка блока радиочастоты (селектора каналов) 154
- 6.3. Ремонт и регулировка усилителя промежуточной частоты изображения 159
 - 6.4. Ремонт и регулировка видеотракта и схемы АРУ 163
- 6.5. Ремонт и регулировка канала синхронизации и блока разверток 168
 - 6.6. Ремонт и регулировка канала звука 176
- 6.7. Комплексная проверка телевизора черно-белого изображения после ремонта 180
 - Контрольные вопросы 186

Глава 7

Ремонт и регулировка телевизоров цветного изображения 186

- 7.1. Особенности схемы и конструкции, ремонта и регулировки 186
- 7.2. Регулировка цветного телевизора при первичной установке 191
 - 7.3. Ремонт и регулировка блока радиоканала 197
 - 7.4. Ремонт и регулировка блока цветности 210
 - 7.5. Контроль цветовых параметров 222
 - 7.6. Ремонт и регулировка блока разверток 224
- 7.7. Проверка параметров цветного телевизора после ремонта 234
 - Контрольные вопросы 238

Рекомендуемая литература 239

70 коп.

ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ



РЕМОНТ
И РЕГУЛИРОВКА
ВЫТОВОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ



ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ